Aragonit

29/2

2024

Správa slovenských jaskýň



ARAGONIT

vedecký a odborný časopis Správy slovenských jaskýň

Časopis uverejňuje:

- *pôvodné vedecké príspevky z geologického, geomorfologického, klimatologického, hydrologického, biologického, archeologického a historického výskumu krasu a jaskýň, najmä z územia Slovenska*
- *odborné príspevky zo speleologického prieskumu, dokumentácie a ochrany jaskýň*
- *informatívne články zo speleologických podujatí*
- *recenzie vybraných publikácií*

Vydavateľ: *Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica*
IČO 17 058 520
Adresa redakcie: *Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; e-mail: pavel.bella@ssj.sk*

Zodpovedný redaktor: *JUDr. Jaroslav Magura*
Hlavný editor: *doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.*
Výkonný redaktor: *Mgr. Miloš Melega, RNDr. Juraj Littva, PhD.*
Redakčná rada: *prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, prof. dr hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudziková, prof. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka*
Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X
http://www.ssj.sk/edicna-cinnost/aragonit/

ARAGONIT

ročník 29, číslo 2/december 2024

Recenzenti vedeckých príspevkov z výskumu krasu a jaskýň: *RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., doc. RNDr. Alexander Lačný, PhD., doc. RNDr. Andrej Mock, PhD., RNDr. Norbert Polčák, PhD., Mgr. Ľubomír Sliva, PhD.*

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Redaktor: *Mgr. Bohuslav Kortman*
Grafická úprava a sadzba: *Ing. Ján Kasák*
Tlač: *Ekonoprint družstvo, Martin*

Obrázky na obálke:

(1) Diablova diera. Foto: P. Staník
(2) Zlepencová jaskyňa. Foto: P. Staník
(3) Diablova diera. Foto: P. Staník
(4) Modrá jaskyňa. Foto: P. Staník

OBSAH / CONTENTS

VÝSKUM KRASU A JASKÝŇ / RESEARCH OF KARST AND CAVES

J. Littva, P. Bella, P. Herich, J. Soták, I. Danielčáková: Jaskyňa vytvorená na rozhraní karbonatických zlepencov a slieňovcov, Zuberecká brázda na úpätí Západných Tatier / Cave formed at the contact of carbonate conglomerate and marlstone, Zuberecká brázda Furrow at the foot of the Western Tatras, Slovakia 51

L. Pristašová: Teplota vzduchu v Malužinskej a Modrej jaskyni v Nízkych Tatrách / Air temperature of the Malužinská and Modrá caves in the Nízke Tatry Mts., Slovakia 61

Z. Višňovská, D. Pribišová, P. Manko, M. Rendoš: Prvé poznatky o akvatickej faune jaskynného systému Diablova diera v pohorí Branisko / First insight into aquatic fauna of the Diablova diera Cave System in the Branisko Mountains (Slovakia) 68

J. Littva: Odber vzoriek materskej horniny v jaskyni – odporúčania na zníženie vplyvu na morfológiu skalných stien / Host rock sampling in the cave – best practices to reduce impact on rock wall morphology 84

SPRÁVY A AKTUALITY / REPORTS AND NEWS

P. Bella: 15. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th Scientific Conference "Research, Use and Protection of Caves" 89

P. Herich: NSS Convention 2024 – výročná konferencia Národnej speleologickej spoločnosti USA v Tennessee a poznávacia cesta po krase východnej časti Spojených štátov / NSS Convention 2024 – annual conference of the National Speleological Society of the USA in Tennessee and a journey through the karst of the eastern part of the United States 91

P. Bella, P. Gažík: Mulu 2024 – konferencia Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň / Mulu 2024 – International Show Cave Association Conference 93

Ľ. Gaál: V ktorej jaskyni bola Brožkova pustovňa? / In which cave was Brožek's hermitage? 96

M. Krasnocvetová, L. Dušeková, D. Haviarová, J. Littva, M. Melega, V. Papáč, L. Pristašová, Z. Višňovská: Projekt zameraný na ochranu a starostlivosť o nesprístupnené jaskyne / Project for the protection and care of caves not open to the public 98

M. Drobúlová, P. Herich, P. Labaška, P. Stankoviansky: Projekt inovácie a ochrany Demänovských jaskýň a jaskyne Zápoľná / Project for the renovation and protection of the Demänová Caves and Zápoľná Cave 100

M. Kudla, P. Gažík: K 70. výročiu objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne / On the 70th anniversary of the discovery of the Ochtiná Aragonite Cave 101

M. Kudla: Demänovská jaskyňa slobody sprístupnená pred 100 rokmi / Demänovská Cave of Liberty opened 100 years ago 102

JASKYŇA VYTVORENÁ NA ROZHRANÍ KARBONATICKÝCH ZLEPENCOV A SLIEŇOVCOV, ZUBERECKÁ BRÁZDA NA ÚPÄTÍ ZÁPADNÝCH TATIER

Juraj Littva[1] – Pavel Bella[1,2] – Pavel Herich[1,3] – Ján Soták[2,4] – Ivona Danielčáková[1]

[1] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; juraj.littva@ssj.sk, pavel.bella@ssj.sk, pavel.herich@ssj.sk
[2] Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; pavel.bella@ku.sk, jan.sotak@ku.sk
[3] Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
[4] Geologický odbor Ústavu vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i., Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica; sotak@savbb.sk

J. Littva, P. Bella, P. Herich, J. Soták, I. Danielčáková: Cave formed at the contact of carbonate conglomerate and marlstone, Zuberecká brázda Furrow at the foot of the Western Tatras, Slovakia

Abstract: Most of the caves in Slovakia are represented by karst caves formed in the Middle Triassic carbonates, however, there are numerous exceptions to this rule. One exceptionally unique example is Zlepencová jaskyňa (Conglomerate Cave) formed at the contact of the Paleogene carbonate conglomerate and the underlying marlstone. The cave is located in the Zuberecká brázda Furrow near at the foothills of the Western Tatra Mts, near the gamekeeper's lodge Brestová. The entrance to the cave occurs at the end of a small semi-blind valley widened by an alluvial streamsink doline, about 50 m above the recent riverbed. The doline originated within the body of the carbonate conglomerate, near the contact with the overlying insoluble rocks. The surface around the entrance is flat and mantled by granitic glaciofluvial sediments of the Middle Pleistocene river terrace of the Studený potok valley. The documented length of the cave is 148 m with a vertical span of 25 m. Except for the branched entrance inflow part, which leads steeply down across the conglomerate body, the cave has a relatively simple course. The main part of the cave consists of a 50 – 60 m long main passage (Hlavný koridor / Main Corridor), slightly inclined to the northwest following the dip of the conglomerate body, which structurally forms the ceiling of the cave. The body is intersected by several types of E–W to NE–SW-striking shallow- to steeply-dipping joints and faults. Of those, the most prominent are the NE–SW normal faults, which at several places offset the conglomerate body. Depending on their dip and amount of offset, these faults either facilitated or hindered the speleogensis at the contact of conglomerate and marlstone. The Main Corridor is joined by two side corridors (in its upper and lower part), between which the Zuberecká chodba Passage descends to the west. The Main Corridor, mostly in its lower section, has a triangular profile in cross-section, with a flat and wide ceiling formed by carbonate conglomerate and sloping, inward-facing walls on the marlstone, mostly covered by fine-grained sediments (slackwater facies). The main corridor is up to 5 – 7 m wide and up to 2 – 3 m high up to the conglomerate ceiling. A narrow channel is cut upward to the conglomerate ceiling, in some places up to 1.5 – 2 m high (in these places the total height of the Main Corridor exceeds 5 m). Along the sloping floor of the Main Corridor, there is a slightly winding floor channel with an ephemeral stream cut into the marlstone. The morphology of the smaller shapes sculpted in the carbonate conglomerate strikingly differs from those in the marlstone. The parts of the cave developed in the carbonate conglomerate are featured by corrosion-suffosion phreatic inflow oval channel controlled by a shallow-dipping E-W to NE-SW fractures, ceiling pockets, irregular cavernous cavities, as well as vadose floor channel and potholes. In the marlstone, the fluvial erosional floor channel dominates. The cave is also notable for the occurrence of allogenic chaotic/unsorted deposits (diamiction facies) suddenly transported into the cave from the surface of the river terrace, as well as the local precipitation of calcite dripstones (mostly stalactites) on steep ENE-WSW fractures. The presented knowledge enriches the overall view of the lithological and genetic diversity of the caves in the Western Carpathians linked to their complex geological history.

Keywords: semikarst, contact inflow cave, carbonate conglomerate, structural flat ceiling, corrosion-suffosion forms, erosional streambed

ÚVOD

O Zlepencovej jaskyni pri horárni Brestová sa zmienil Mikula (2016) vo výročnej správe o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti – Oblastnej skupiny (OS) Orava, ktorej členovia ju preskúmali a pomenovali po objavení jej hlavnej časti. Jaskyňu bližšie neopisuje, uvádza iba jej lokalizáciu (závrt pod Mačími dierami) a dĺžku 150 m. Už predtým ju opísal Wiśniewski (1988) ako Jaskyňu v závrte nad horárňou s hĺbkou 12 m. V zozname jaskýň sa uvádza ako Závrt nad horárňou (Bella a Holúbek, 1999; Bella et al., 2007 pod číslom 4756; Bella et al., 2018 pod číslom 6133), v národnej databáze jaskýň jej prislúcha RCIS 2027.

Pri overovaní a doplňovaní údajov o jaskyniach v paleogénnych zlepencoch na Slovensku Zlepencovú jaskyňu stručne opisuje Danielčáková et al. (2022). Na základe geologického výskumu, ktorý vykonali 20. 4. 2023 pracovníci Správy slovenských jaskýň (I. Danielčáková a J. Littva) spolu s členmi OS Orava (Š. Poláčik, D. Zvara, J. Zuberský), poukazujú na vznik Zlepencovej jaskyne na styku podložných ílovcov a nadložných karbonátových zlepencov i na korózne formy vytvorené v karbonatických zlepencoch. Spodnej časti jaskyne, vytvorenej v ílovcoch, pripisujú sufózny pôvod. Následne 26. 4. 2024 pracovníci Správy slovenských jaskýň (P. Herich a I. Danielčáková) v súčinnosti s členmi OS Orava (Š. Poláčik, V. Mikula a M. Koľada) Zlepencovú jaskyňu zamerali a zoskenovali mobilným laserovým skenerom na vytvorenie jej 3D modelu. Geologický a geomorfologický výskum jaskyne vykonali J. Littva a P. Bella dňa 18. 7. 2024. Tento príspevok predkladá súhrn doterajších poznatkov o tejto jaskyni, pozoruhodnej z litologického i morfogenetického hľadiska.

POLOHA JASKYNE

Zlepencová jaskyňa sa nachádza na severnom Slovensku (obr. 1A), na okraji geomorfologického celku Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) tesne pri západnom okraji Tatier (podcelok Západné Tatry). Je situovaná v katastrálnom území obce Habovka, asi 150 m východne od horárne Brestová v ústí doliny Studeného potoka. Vchod do jaskyne (908 m n. m.) sa nachádza na pravej (severnej) strane doliny, v závere poloslepej dolinky dotvorenej z pôvodného ponorového závrtu (obr. 2A) na západnom úpätí kóty Mačacie diery (1180 m).

GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY V OKOLÍ JASKYNE

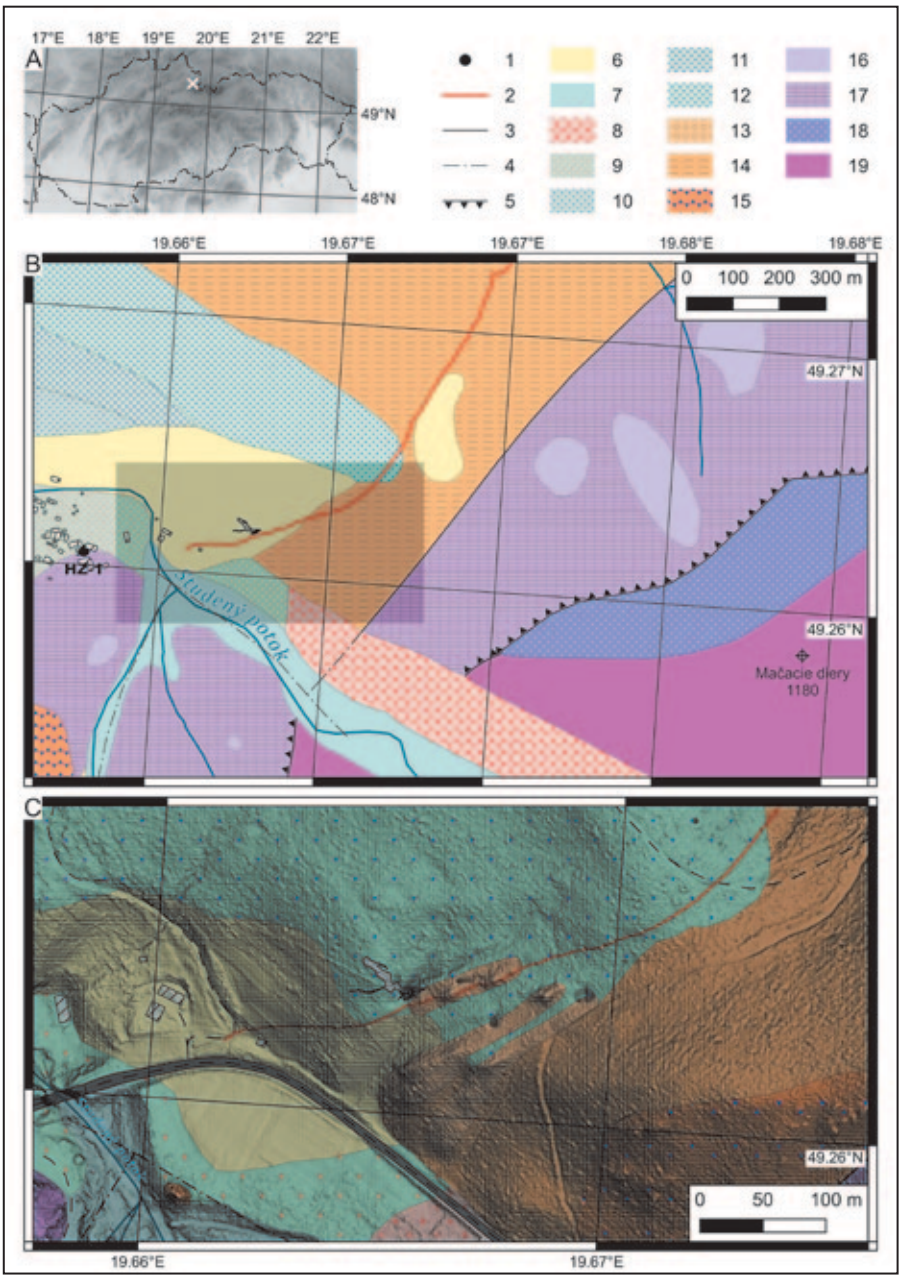
Povrch v okolí Zlepencovej jaskyne má pomerne plochý ráz s výnimkou viacerých

menších vyvýšenín (obr. 1C). Rovinatá časť terénu je pokrytá glacifluviálnymi štrkmi riečnej terasy. Vyvýšeniny sú tvorené odkryvmi telies zlepencov, na ktoré sa viaže pološlepá dolina i závrty, resp. prepadliská. V geologickej mape (Filo et al., 2009) je v mieste vchodu do jaskyne zakreslené hutianske súvrstvie, avšak vstup do jaskyne sa nachádza v mieste povrchového výskytu vrstvy karbonatických zlepencov až brekcií (obr. 2B). Východne od jaskyne prebieha sv.-jz. zlom oddeľujúci paleogénne horniny od strednotriasových dolomitov hronika (Nemčok et al., 1994; Filo et al., 2009). K významných typom kvartérnych sedimentov vymapovaných v okolí možno zaradiť glacifluviálne sedimenty usporiadané do štyroch terasových stupňov. Najnižší z nich (T-I) bol zvyčajne zaraďovaný do posledného glaciálu (würm), dva vyššie stupne (T-II a T-III) do predposledného glaciálu (ris) a najvyšší (T-IV) do starších glaciálov, najčastejšie však do mindelského glaciálu (Mazúr, 1955; Gross et al., 1994; Nemčok et al., 1994). Relatívna výška plochého povrchu v okolí jaskyne – cca 50 m nad úrovňou súčasného riečiska zodpovedá stupňu T-III, zvyčajne zaraďovaného do staršieho risu až protorisu (Gross et al., 1994; Nemčok et al., 1994). Datovanie sintrov z neďalekej subhorizontálnej Brestovskej jaskyne (Hercman et al., 2008) však naznačuje, že vyššie stupne riečnych terás sú pravdepodobne staršie. V blízkosti jaskyne bol realizovaný vrt HZ-1 (obr. 1B), ktorý v nive Studeného potoka navŕtal veľmi hrubé kvartérne sedimenty. Vrt dosiahol hĺbku 20 m, pričom nedosiahol podložie kvartérnych sedimentov (Krautschneiderová a Pohánková, 1975), ich hrúbka teda môže byť väčšia.

METODIKA

Poloha jaskyne bola určená v systéme JTSK geodetickým GNSS prístrojom Trimble R12i v presnosti ~5 cm a polygónovým ťahom so spätnými zámerami v presnosti UISv2 6-0-BCE. Meračské body sa vo vchode a v hlavných častiach jaskyne stabilizovali pomocou hliníkových nitov s plastovým štítkom a číslom meračského bodu zodpovedajúcim údajom v mape jaskyne. Polygón jaskyne a chodby tesných rozmerov boli zamerané metódou Paperless Cave Surveing (Heeb, 2020) s použitím DistoX2 a programu PocketTopo. Hlavný koridor a vstupné časti jaskyne sme zaznamenali mobilným skenerom (MLS) GeoSLAM Zeb Horizon s referenčnou chybou voči polygónu max. 5 cm. Kombináciou uvedených metód (Herich a Budaj, 2024) bol v programe CloudCompare vytvorený 3D model a v programe Therion komplexná mapa jaskyne v kvalite UISv2 6-4-BCEF (obr. 3).

Litologické pomery sa pozorovali priamo v jaskyni, pričom prvotné spracovanie údajov prebehlo v aplikácii StraboSpot (Walker et al., 2019; Duncan et al., 2021). Z hornín jaskyne boli odobrané tri vzorky (obr. 4): prvá z nich zo zlepencov (ZJ-1) a dve z jemnozrnných sedimentov, jedna z nich (ZJ-2) tesne pod zlepencami, druhá z nižšie položených vrstiev (ZJ-3). Vzorky ZJ-2 a ZJ-3 sa odovzdali na mikropaleontologickú analýzu na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (J. Soták) s cieľom presnejšieho určenia typu paleogénnych hornín, v ktorých bola jaskyňa vytvorená.



Obr. 1. Poloha jaskyne a geologické pomery v jej okolí s (A) vyznačenou polohou jaskyne na území Slovenska, (B) geologickou mapou širšieho okolia jaskyne podľa podkladov z máp Grossa et al. (1994), Nemčoka et al., (1994) a Fila et al. (2009); (C) reambulovanou geologickou mapou bezprostredného okolia jaskyne: 1 – vrt; 2 – extrapolácia priebehu vrstvy zlepencov; 3 – zlomy, zistené; 4 – zlomy, zakryté; 5 – kvartér: 6 – svahové sedimenty; 7 – poriečna niva; 8 – glaciálne sedimenty; 9 – riečna terasa T-I; 10 – riečna terasa T-II; 11 – riečna terasa T-III; 12 – riečna terasa T-IV; paleogén: 13 – telesá zlepencov; 14 – hutianske súvrstvie – prevažne slieňovce; 15 – borovské súvrstvie – prevažne zlepence až brekcie; trias, hronikum: 16 – reiflinské vápence – prevažne sivé vápence s hľuzami rohovcov; 17 – ramsauské dolomity – prevažne sivé vrstevnaté dolomity; trias, tatrikum, obalová sekvencia: 18 – lúžňanské súvrstvie – prevažne kremenné pieskovce; paleozoikum, tatrikum, kryštalinikum: 19 – granitoidy až tonality.

Fig. 1. Location of the cave and geological setting in its surroundings with (A) the location of the cave on the territory of Slovakia; (B) a geological map of the wider surroundings of the cave according to the maps of Gross et al. (1994), Nemčok et al., (1994), and Filo et al. (2009); and (C) reambulated geological map of the immediate surroundings of the cave: 1 – borehole; 2 – extrapolation of the conglomerate bed; 3 – faults, known; 4 – faults, covered; 5 – Quaternary: 6 – slope sediment; 7 – floodplain; 8 – glacial sediment; 9 – river terrace T-I; 10 – river terrace T-II; 11 – river terrace T-III; 12 – river terrace T-IV; Paleogene: 13 – conglomerate bodies; 14 – Huty Formation – predominantly mudstone; 15 – Borové Formation – predominantly conglomerate to breccia; Triassic, Hronic Unit: 16 – Reifling Limestones – predominantly grey limestone with chert nodules; 17 – Ramsau Dolomite – predominantly grey bedded dolomite; Triassic, Tatric Unit, cover sequence: 18 – Lúžna Formation – predominantly quartz sandstone; Paleozoic, Tatric Unit, crystalline basement: 19 – granitoid to tonalite.

Merania vrstevnatosti a fraktúr sa realizovali v jaskyni geologickým kompasom s presnosťou 2° a zaznamenali aj zdokumentovali pomocou aplikácie StraboSpot (Walker et al., 2019; Duncan et al., 2021). Dodatočne boli realizované i merania z 3D modelu jaskyne. Na prehliadanie modelu sa použil open-source softvér CloudCompare v2.12 beta (2023), geologické štruktúry sa merali s použitím pluginu Compass 2.0 (Thiele et al., 2017). V prí-

pade, že sklon plôch vygenerovaných touto poloautomatickou metódou nebol dostatočne zhodný s priebehom štruktúr pozorovateľným na 3D modeli jaskyne, úložné pomery týchto plôch sa manuálne korigovali. Namerané údaje boli spracované a vizualizované v programe Stereonet v. 11.5 (Allmendinger et al., 2011; Cardozo a Allmendinger, 2013) ako veľké oblúky na stereografickej projekcii (spodná hemisféra s projekciou ekvivalentnej plochy).

Okrem pozorovaní v jaskyni sa na overenie geologických pomerov v okolí jaskyne vykonala zbežná terénna obhliadka povrchu. Keďže z nej vyplynuli určité nezrovnalosti medzi pozorovanou situáciou a geologickými pomermi zakreslenými v geologických mapách (Gross et al., 1994; Nemčok et al., 1994; Filo et al., 2009), geologická mapa v okolí jaskyne sa reambulovala.

Pri výskume a reambulácii geologickej mapy okolia jaskyne boli použité i výstupy 3D modelu a z GIS metód. K 3D modelu jaskyne bolo v softvéri CloudCompare (2023) pridané i mračno bodov z laserového terestrického skenovania povrchu Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Tento výstup slúžil na pozorovanie terénnych pomerov v bezprostrednom okolí jaskyne. Digitálny model reliéfu, ktorý pokrýval širšie okolie jaskyne (ÚGKK SR), bol spracovaný a pozorovaný v open-source softvéri QGIS (QGIS Development Team, 2024) a použitý na sledovanie terénnych pomerov v širšej oblasti. S použitím pluginu qSurf (Alberti, 2019) sa z úložných pomerov vrstvy zlepencov nameraných kompasom a z 3D modelu vynieslo možné pokračovanie vrstvy zlepencov. Vynesenie možného pokračovania zlepencov do mapy malo za cieľ overiť rozsah telesa zlepencov na povrchu.

Databáza vrtov ŠGÚDŠ (https://apl.geology.sk/geofond/vrty/) zahrnuje v blízkosti jaskyne iba vrt HZ-1 (obr. 1B).

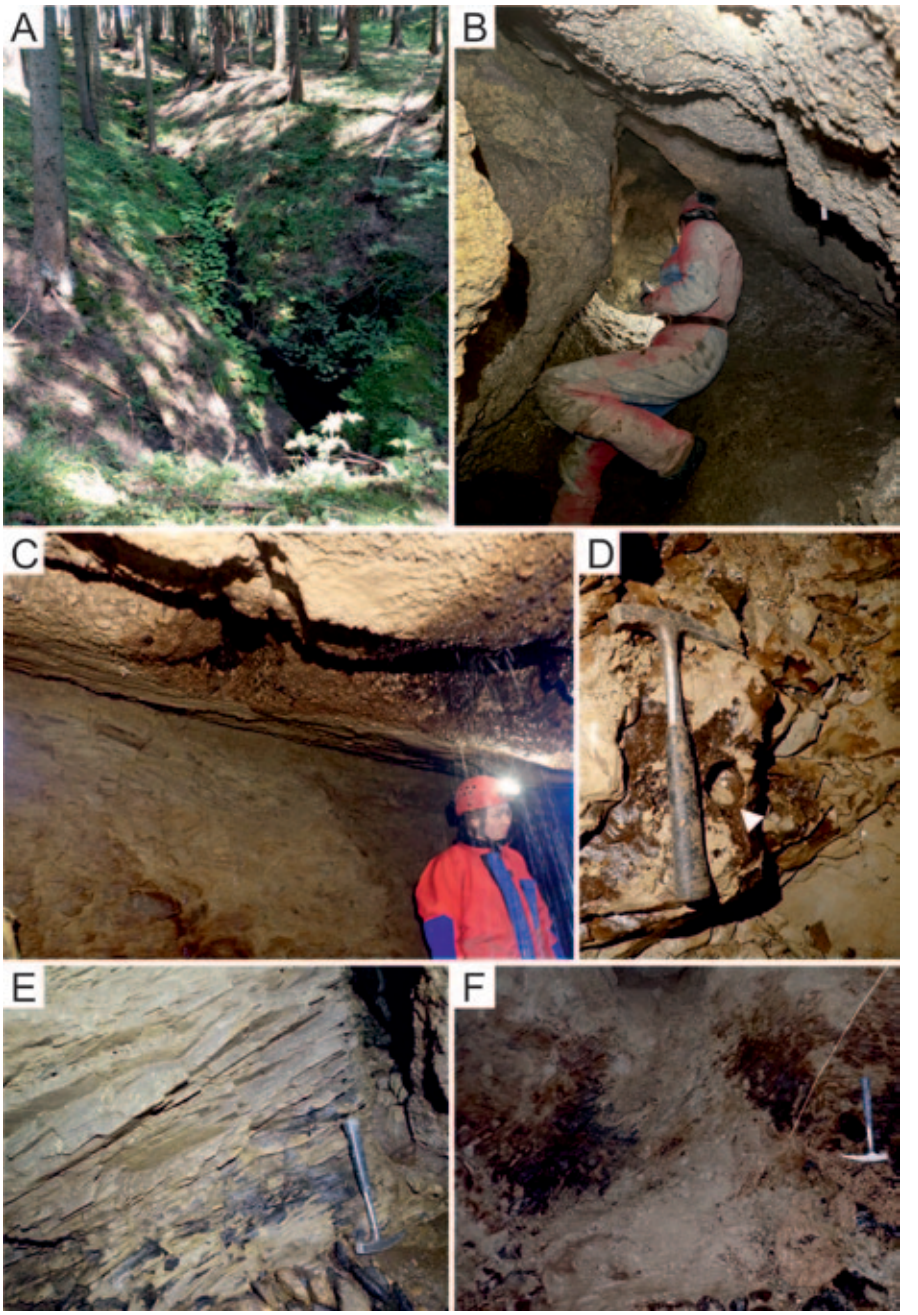
Pri skúmaní morfológie a genézy Zlepencovej jaskyne sme vychádzali najmä zo štúdií opisujúcich podobné jaskyne vytvorené na podobných litologických rozhraniach v severovýchodnom Taliansku (Mocchiutti, 2001; Mocchiutti a Maddaleni, 2005) a juhovýchodnom Francúzsku (Audra a Bigot, 2005; Bigot, 2005).

VÝSLEDKY

ZÁKLADNÉ PRIESTOROVÉ ÚDAJE

Dĺžka polygónu jaskyne je 148 m s deniveláciou 25 m. Meračský bod (mb) 1 vo vchode jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 907,69 m, najnižším miestom známej časti jaskyne je mb 34 Hlavného koridoru vo výške 883,46 m, resp. dno odtokového kanála vo výške 882,83 m (v hĺbke 34,1 m pod povrchom). Plošný rozsah jaskyne je určený rozmermi 61 × 35 m (V – Z × S – J).

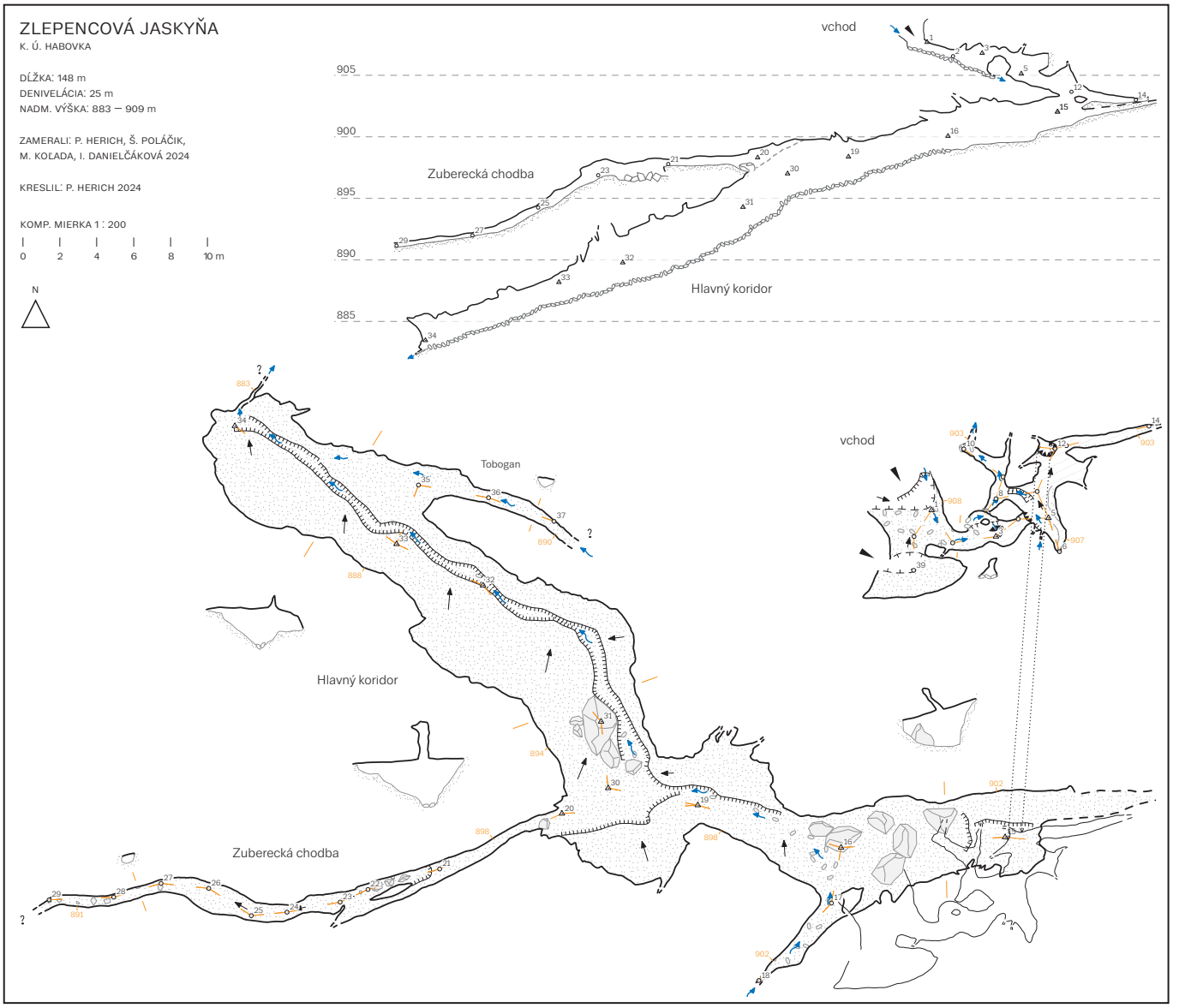
Povrchový vodný tok vo vchode vteká do jaskyne v nadmorskej výške 906,7 m, výrazný ľavostranný prítok sa objavuje pri mb 18 vo výške 902,0 m. V smere ich prúdenia má jaskyňa dve hlavné pokračovania: (1) pod najnižšie položeným mb 34, kde je súčasné hlavné odvodňovanie jaskyne; (2) za mb 29 na konci tesnej Zubereckej chodby, kde bol bývalý odtok.



Obr. 2. Vchod do Zlepencovej jaskyne a geologické javy v jej materských horninách: A – vchod do jaskyne v poloslepej dolinke; B – zlepence tvoriace materskú horninu vo vstupnej časti jaskyne; C – kontakt zlepencov, tvoriacich strop Hlavného koridoru, a slieňovcov, tvoriacich jej steny a podlahu; D – egutačná jamka vytvorená kvapkajúcou vodou v slieňovcoch, ktorá indikuje, že v slieňovce majú vyšší podiel vápnika (vyznačená bielou šípkou); E – kliváž prestupujúca slieňovce; F – zdanlivá vrása v slieňovcoch, prípadne zlomovo podmienená náhla zmena kliváží oddelená ostrým kontaktom (vyznačený bielou čiarou).
Foto: J. Littva (A, C, D, E, F), I. Danielčáková (B)
Fig. 2. The entrance to the Zlepencová jaskyňa Cave and geological phenomena in its host rocks: A – the cave entrance in a semi-blind valley; B – the conglomerate forming the host rock in the entrance part of the cave; C – a contact of conglomerate forming the ceiling of the Main Corridor and marlstone forming its walls and floor; D – egutation pit formed by dripping water in the marlstone (marked by a white arrow); E – a cleavage permeating the marlstone; F – an apparent fold in the marlstone, or a fault-related abrupt change in the cleavage separated a sharp contact (marked by a white line). Photo: J. Littva (A, C, D, E, F), I. Danielčáková (B)

GEOLOGICKÁ STAVBA JASKYNE

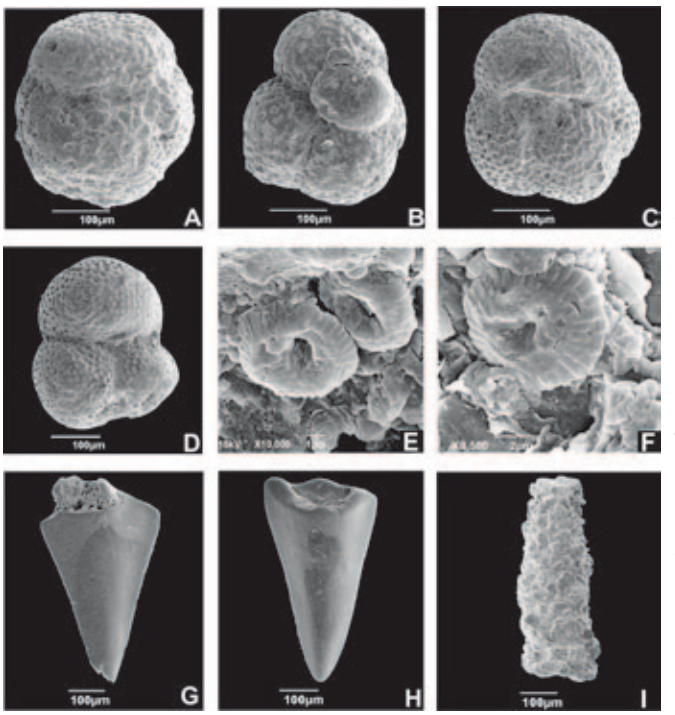
Jaskyňa je vytvorená na kontakte karbonatických zlepencov a podložných jemnozrnnejších slieňovcov. Podľa zbežnej obhliadky sú zlepence tvorené takmer výlučne klastmi mezozoických vápencov, občas i klastmi paleogénnych pieskovcov s numulitmi (vzorka ZJ-1, obr. 4). Vstupná časť jaskyne s komplikovaným priebehom chodieb, s úzkymi a hojne rozvetvenými chodbičkami je vytvorená v zlepencoch. Dnom chodieb tečie voda presakujúca z povrchu, pričom v prieleznej časti chodby sa periodicky stráca i objavuje smerom do bočných neprieleznych vetiev. Hlavný koridor jaskyne sa však nevytvoril v karbonatických zlepencoch, ale na kontakte zlepencov a podložných slieňovcov. Zlepence tvoria široký strop jaskyne, no zvyšná časť chodby je vytvorená v podložných jemnozrn-



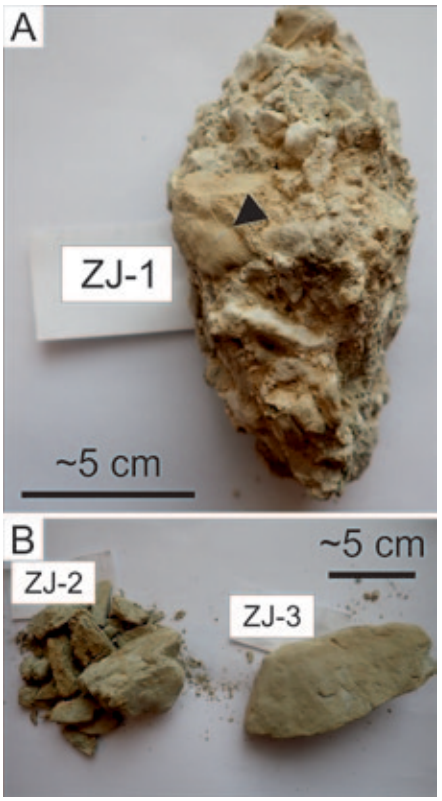
Obr. 3. Mapa Zlepencovej jaskyne.
Fig. 3. The map of the Zlepencová jaskyňa Cave.

ných slieňovcoch (obr. 2C). V jaskynných priestoroch veľmi dobre pozorovať ostrý kontakt karbonatických brekcií a zlepencov s podložnými vápnitými ílovcami. Súvrstvie v podloží zlepencových telies tvoria hemipelagické ílovce s malým podielom klastickej prímesi a vysokým obsahom mikrofauny (určená J. Sotákom), prevažne planktonických foraminifer. Podľa zistených druhov planktonických foraminifer ide o slieňovce vrchnoeocénneho veku. Okrem foraminiferovej mikrofauny (*Globigerinatheka index, Catapsydrax unicavus, Dentoglobigerina tapuriensis, Subbotina linaperta*) slieňovce obsahujú aj vápnité nanofosílie (*Reticulofenestra* sp.), zúbky rýb, schránky aglutinovaných druhov a iné (obr. 5).

Chodba zrejme vznikla rozpustením vápnitej zložky slieňovcov a odplavením nerozpustného zvyšku. O zastúpení vápnitej zložky v slieňovcoch svedčí prítomnosť koróznych foriem (obr. 2D), ako aj ich reakcia s 3,5 % HCl. Najľahšie podlieha erózii vrstva slieňovcov ležiaca bezprostredne pod zlepencami, kde sú jaskynné

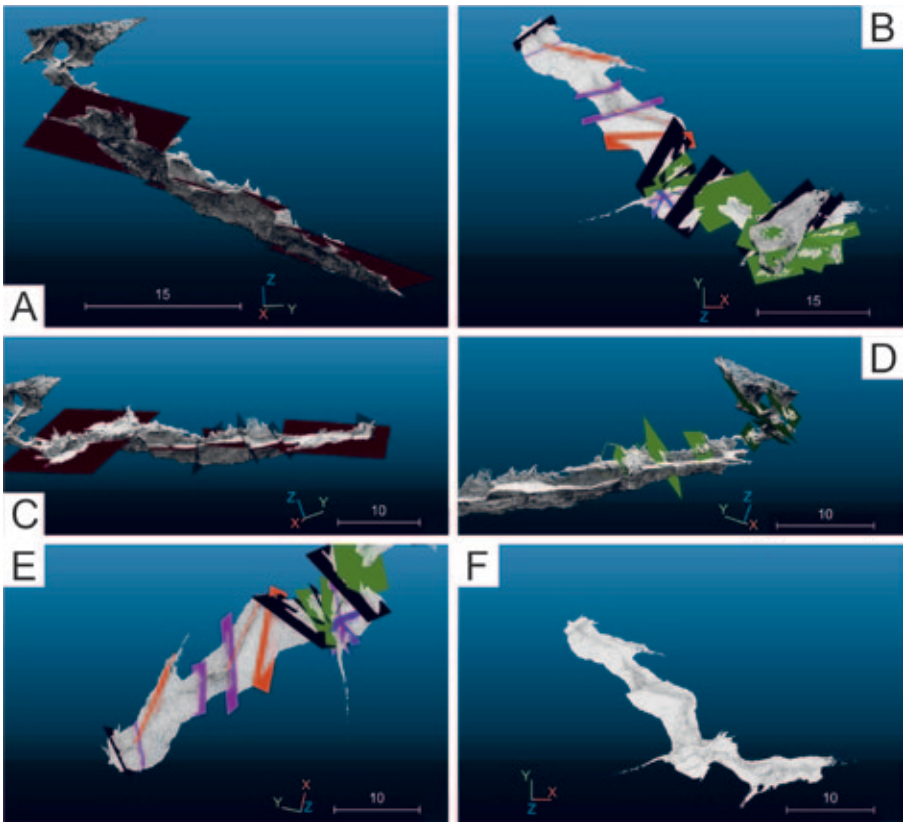


Obr. 4. Mikrofauna foraminifer, nanofosílií a zúbkov rýb z vrchnoeocénnych slieňovcov v Zlepencovej jaskyni. Planktonické druhy foraminifer *Globigerinatheka index* (A), *Catapsydrax unicavus* (B), *Dentoglobigerina tapuriensis* (C), *Subbotina linaperta* (D), vápnitý nanoplanktón *Reticulofenestra* sp. (E–F), rybie zúbky (G–H), aglutinovaná foraminifera *Rhabdammina* sp. (I). Určenie a foto: J. Soták
Fig. 4. Microfauna of foraminifera, nannofossils, and fish teeth from the Upper Eocene marlstone in the Zlepencová jaskyňa Cave. Planktonic foraminifera species *Globigerinatheka index* (A), *Catapsydrax unicavus* (B), *Dentoglobigerina tapuriensis* (C), *Subbotina linaperta* (D), calcareous nannofossil *Reticulofenestra* sp. (E–F), fish teeth (G–H), agglutinated foraminifera *Rhabdammina* sp. (I). Identification and photo: J. Soták



Obr. 5. Vzorky odobrané z materských hornín Zlepencovej jaskyne: A – zlepenec tvorený prevažne klastmi karbonátov (vzorka ZJ-1), vrátane klastu numulitového vápenca (vyznačený čiernou šípkou); B – slieňovce odobrané tesne spod kontaktu zlepencov a slieňovcov (ZJ-2) a zo steny pri podlahe jaskyne (ZJ-3). Foto: J. Littva

Fig. 5. Samples taken from the host rocks of Zlepencová jaskyňa Cave: A – conglomerate composed mainly of carbonate clasts (sample ZJ-1), including a clast of nummulitic limestone (indicated by a black arrow); B – marlstone taken just below the contact of conglomerate and marlstone (ZJ-2) and from the wall at the cave floor (ZJ-3). Photo: J. Littva



Obr. 6. Vizualizácia lidarového 3D modelu jaskyne (os Y smeruje na sever, os Z je vertikálna, vysvetlivky farieb zvýraznených fraktúr v texte): A – bočný pohľad na jaskyňu so zvýraznenými vrstvovými plochami; B – celkový pohľad na jaskyňu zhora so zvýraznenými fraktúrami; C – bočný pohľad na jaskyňu so zvýraznenou zlomovou segmentáciou vrstvy zlepencov; D – bočný pohľad na jaskyňu so zvýraznenými plytko uklonenými v.-z. zlomami; E – vrchný pohľad na Hlavný koridor severne od Zubereckej chodby so zvýraznenými zlomami; F – vrchný pohľad na Hlavný koridor jaskyne.

Fig. 6. Visualization of the 3D lidar model of the cave (Y axis is northward, Z axis is vertical, see text for explanations of the colours of the highlighted fractures): A – side view of the cave with highlighted bedding planes; B – overall view of the cave from above with highlighted fractures; C – side view of the cave with highlighted fault offset of the conglomerate bed; D – side view of the cave with highlighted shallow-dipping E–W faults; E – top view of the Main Corridor north from the Zuberecká chodba Passage with highlighted faults; F – top view of the Main Corridor of the cave.

priestory najširšie. Vzorka ZJ-2 odobraná z tejto vrstvy sa veľmi ľahko rozpadáva v porovnaní so vzorkou ZJ-3 odobranou z vrstiev niekoľko decimetrov nižšie (obr. 4).

Kontakt zlepencov a slieňovcov je zdanlivo planárny, ale pri bližšom pohľade možno pozorovať viacero anomálií. Spodná plocha vrstvy zlepencov na strope a stenách jaskyne sa javí ako planárna. Pri pohľade na 3D model jaskyne sa kontakt zdá byť oveľa nepravidelnejší, avšak tieto nepravidelnosti sú výsledkom posunov vrstvy po zlomoch (obr. 6A). Vrstvy sa ukláňajú pod miernym uhlom na SSZ (obr. 6A a 7A, C, D) a hlavná šikmá chodba jaskyne sleduje sklon vrstiev. Určenie smeru sklonu vrstiev v podložných slieňovcoch je obtiažne, keďže tie sú prestúpené výraznou klivážou (obr. 2E). Vo vrchnej časti Hlavného koridoru možno v slieňovcoch pozorovať zdanlivú vrásu (obr. 2F), no je možné, že tento jav je zapríčinený náhlou zmenou smerov kliváží v slieňovcoch podmienenou prítomnosťou zlomu.

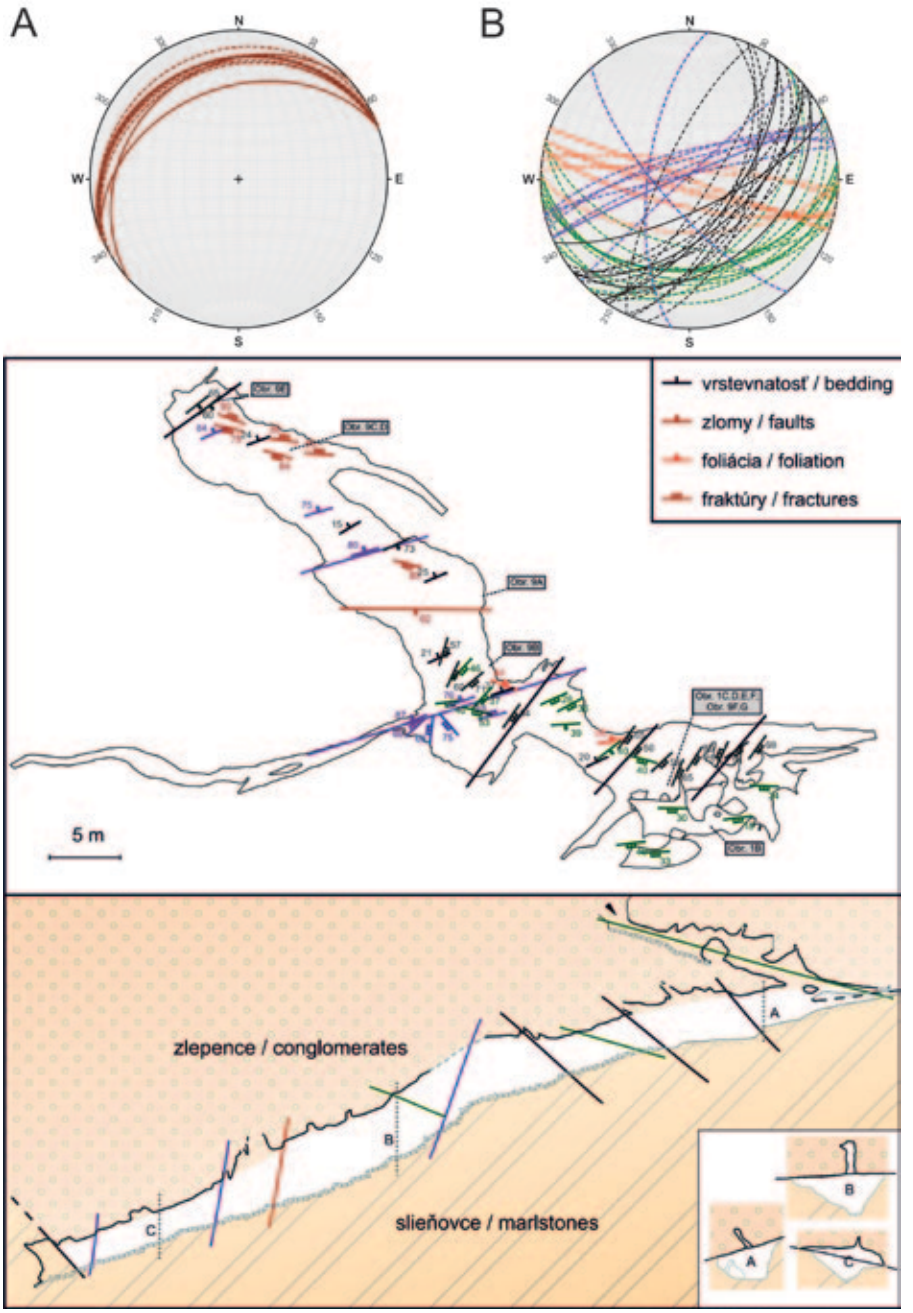
Na priebeh jaskynných priestorov majú vplyv i priečne strmo uklonené zlomy a pukliny sv.-jz. smeru (čierne na obr. 6B, C, E a obr. 7B, C, D). Pozdĺž týchto zlomov dochádza i k posunom zlepencovej vrstvy, čo náležite ovplyvňuje priebeh stropu jaskyne (obr. 6C a obr. 7D). Tieto zlomy sú situované i pri sz. ukončení Hlavného koridoru a sú zrejme zodpovedné za jej náhle ukončenie. Zlomy majú voči chodbe protismerný úklon (na JV) a pozdĺž nich došlo k relatívnemu výzdvihu vrstvy zlepencov. Následkom toho zlepence na sz. konci chodby miznú, kvôli čomu sa jaskyňa ocitá mimo vzájomného kontaktu zlepencov a slieňovcov, náhle sa prudko zužuje a stáva sa neprieleznou. Voda stekajúca po dne jaskyne sa tu stráca v úzkom otvore, ktorého smer (sv.-jz.) je zhodný so smerom zlomu ukončujúceho chodbu.

Vo vrstve zlepencov možno pozorovať i v.-z. (lokálne i sv.-jz.) poruchy s plytším sklonom na juh (prevažne 30° až 40°, zelené na obr. 7B, C, D), ktoré sú najlepšie pozorovateľné vo vstupnej časti jaskyne (zelené na obr. 6B a obr. 7C, D). Poruchy s podobným sklonom sa vyskytujú i v poruchovej zóne v Hlavnom koridore pri odbočke do Zubereckej chodby (zelené na obr. 6D a E). Táto časť jaskyne predstavuje zo štruktúrneho hľadiska mimoriadne komplikovaný úsek, kde sa navzájom križuje viacero druhov porúch (obr. 6E). V nižšej časti Hlavného koridoru prevažujú strmé fraktúry so smermi na ZSZ – VJV (červené na obr. 6B, E a obr. 7B, C) a VSV – ZJZ (fialové na obr. 6B, E a obr. 7B, C). Ojedinele boli identifikované i fraktúry so s.-j. a sz.-jv. priebehom (modré na 6B, E a obr. 7B, C), ktoré by mohli čiastočne predisponovať krátke úseky priebehu stropného koryta viditeľného na 3D modeli jaskyne v nižšej časti Hlavného koridoru (obr. 6F a obr. 7C).

Na základe nameraných úložných pomerov bolo do mapy vynesené možné pokračovanie telesa zlepencov (obr. 1C). V digitálnom modeli reliéfu, ako aj priamo v teréne možno badať, že telesá zlepencov prejavujú na krátku vzdialenosť určitú kontinuitu a že nejde iba o jedno, ale viacero telies zlepencov. Avšak v širšom okolí predpokladaného pokračovania vrstvy nie sú pozorovateľné výrazné skalné výčnelky, ktoré by predstavovali povrchové výstupy pokračujúcich vrstiev zlepencov. Teleso zlepencov sa teda do strán zrejme vykliňuje a v jemnozrnnejších sedimentoch netvorí súvislejšiu vrstvu.

MORFOLÓGIA JASKYNE

Okrem rozvetvenej vstupnej časti, ktorá vedie strmo nadol naprieč karbonatickými zlepencami, má jaskyňa pomerne jednoduchý klesajúci priebeh. Jej prevažnú časť tvorí 50 až 60 m dlhá hlavná chodba mierne sklonená na severozápad (Hlavný koridor) v smere sklonu karbonatických zlepencov tvoriacich jej strop. Do hlavnej chodby sa napájajú dve bočné prítokové chodby (v hornej a spodnej časti Hlavného koridoru), medzi nimi vybieha Zuberecká chodba smerujúca a klesajúca na západ (obr. 3). V úseku od-



Obr. 7. Vizualizácia geológie Zlepencovej jaskyne: Stereogram štuktúr nameraných v Zlepencovej jaskyni, vytvorený v programe Stereonet (Allmendinger et al., 2011; Cardozo a Allmendinger, 2013): A – vrstevnatosti namerané v jaskyni (plná čiara) a z 3D modelu jaskyne (prerušovaná čiara); B – namerané pukliny a zlomy (vysvetlivky farieb v texte), diskontinuity namerané z modelu jaskyne sú vyznačené prerušovanou čiarou; C – mapa jaskyne s nameranými štruktúrami a približnou polohou fotografií z obr. 1 a 9; D – bočný pohľad na jaskyňu s vyznačenými zlomami a kontaktom medzi zlepencami a slieňovcami.
Fig. 7. Visualisation of the geology of Zlepencová jaskyňa Cave: Stereogram of structures measured in the Zlepencová jaskyňa Cave, produced in Stereonet software (Allmendinger et al., 2011; Cardozo and Allmendinger, 2013): A – bedding attitudes measured in the cave (solid line) and from the 3D model of the cave (dashed line); B – measured joints and faults (see text for explanation of colours), discontinuities measured from the model of the cave are indicated by the dashed line; C – cave plan with measured structures and approximate location of photos from Figs. 1 and 9; D – side-wiew of the cave with marked-out faults and contact between the conglomerate and marlstone.

bočky do Zubereckej chodby (vo výške 898 – 890 m n. m.) je štruktúrny zlepencový strop chodby subhorizontálny, rovnako aj v nadväzujúcom hornom úseku Zubereckej chodby (vo výške 897 – 898 m n. m.). Hlavný koridor má v priečnom reze trojuholníkový profil s plochým a širokým stropom tvoreným karbonatickými zlepencami a šikmé, dovnútra sklonené steny tvorené slieňovcami a na nich usadenými jemnozrnnými sedimentmi. Chodba Hlavného koridoru je široká do 5 – 7 m, po štruktúrny strop vysoká do 2 – 3 m. Do zlepencového stropu je nahor zahĺbený úzky kanál, miestami až do výšky 1,5 – 2 m (v týchto miestach celková výška chodby presahuje 5 m). Šikmou podlahou Hlavného koridoru vedie mierne kľukaté riečisko občasného vodného toku zahlbujúce sa do slieňovcov, najstrmší sklon má poniže odbočky do Zubereckej chodby. Na rozdiel od Hlavného koridoru Zuberecká chodba je podstatne užšia (do 1 – 2 m) i nižšia (miestami do 0,5 – 1 m), jej predná časť je subhorizontálna, zadná časť klesá na západ.

Tvary vytvorené v karbonatických zlepencoch sa morfológiou výrazne líšia od tvarov vyhĺbených do slieňovcov. Na časti jaskyne budované karbonatickými zlepencami sa viažu korózno-sufózne tvary freatickej (vstupný oválny kanál predisponovaný strmou puklinou, stropné hrncovité dutiny, nepravidelné kavernózne dutiny) i vadóznej modelácie (podlahové hrncovité vyhĺbeniny, plytký a strmý podlahový kanál). Z eróznych tvarov v slieňovcoch dominuje podlahové riečisko, na ktorého hornom okraji sa pod prítokovým kanálom (prechádzajúcim cez zlepence) vytvorila jamovitá vyhĺbenina. Sklon dovnútra klesajúcich stien po stranách občasného riečiska je väčší na nárazovom brehu, kde sa kompaktné hlinité sedimenty miestami oddeľujú gravitačnými trhlinami a následne zosúvajú do riečiska.

JASKYNNÉ VÝPLNE A ICH TVARY

Vo vstupnej časti jaskyne i v hlavnej chodbe (Hlavný koridor), zhruba po Zubereckú chodbu prevládajú alochtónne sedimenty, kým v nižších častiach hlavnej chodby autochtónne sedimenty. Alochtónne sedimenty predstavujú najmä chaotické sedimenty zastúpené ílovitou až balvanovitou frakciou, pravdepodobne vplavené do jaskyne počas náhlych udalostí – bahnotok z povrchu akumulačnej riečnej terasy (*diamiction facies* – Gillieson, 1986, 1996; Bosh a White, 2004). Tieto sedimenty zaplnili viaceré bočné prítokové chodby, najmä vo vstupnej časti jaskyne. Klasty alochtónnych sedimentov sú zastúpené prevažne granitoidnými horninami pochádzajúcimi z rozplaveného materiálu riečnych terás prineseného z povrchu. Okruhliaky z riečnej terasy mohol splaviť do jaskyne aj občasný silnejší prúd vody vtekajúci do jaskyne z poloslepej dolinky. Pomerne hrubé mazľavé nánosy jemnozrnných sedimentov v nižšej časti Hlavného koridoru pravdepodobne pochádzajú najmä z nerozpustného zvyšku slieňovcov. Svedčí o tom charakter hrubších klastov, ktoré sú menšie a zastúpené pieskovcami až prachovcami, granitoidy z povrchu v nich chýbajú.

Jemnozrnné sedimenty uložené na šikmých, dovnútra sklonených stenách sa usadzovali počas opakujúcich sa záplav (*slackwater facies*). Vytvárajú laminácie paralelné s podložným povrchom. Následkom zmršťovania ich vrchnej časti pri vysušovaní sa vytvárajú bahenné praskliny polygonálnych tvarov – exsikačné polygóny (pozri Allen, 1986; Weinberger, 2001; Andrejčuk, 2007 a ďalší). Počas nášho výskumu sme ich pozorovali v Hlavnom koridore, poniže odbočky do Zubereckej chodby.

Šikmý povrch jemnozrnných sedimentov miestami rozčleňujú plytké vertikálne žliabky (hustejšie na strmších povrchoch), ktoré sa vytvárali po záplave koncentrovane stekajúcou vodou a stekaním vodou nasiaknutých sedimentov, resp. gravitačnou deformáciou šikmého povrchu vodou nasiaknutých jemnozrnných sedimentov (pozri Bull, 1976, 1977, 1978, 1981; Bella a Urata, 2003; Bella, 2007, 2009; Palmer, 2007). V hlavnej chodbe poniže odbočky do Zubereckej chodby sme



Obr. 8. Morfológia jaskyne: A – vstupná oválna chodba v karbonatických zlepencoch; B – iniciálne kanáliky na kontakte karbonatických zlepencov a podložných slieňovcov; C – stropné koryto v karbonatických zlepencoch, horné časti Hlavného koridoru; D – stropný kanál v karbonatických zlepencoch a podlahové riečisko v slieňovcoch, Hlavný koridor oproti Zubereckej chodbe; E – šikmý plochý zlepencový strop a chodba vyhĺbená v podložných slieňovcoch, začiatok Hlavného koridoru pod vstupnou časťou jaskyne; F – šikmý plochý zlepencový strop s úzkym kanálom a širšia chodba v slieňovcoch s občasným riečiskom, horná časť Hlavného koridoru; G – mierne sklonený plochý zlepencový strop a šikmé, dovnútra sklonené steny na ílovcoch v spodnej časti Hlavného koridoru, pokryté povodňovým kalom; H – plochý zlepencový strop a široká chodba v slieňovcoch s občasným riečiskom, spodná časť jaskyne. Foto: P. Bella

Fig. 8. Cave morphology: A – entrance oval conduit in carbonate conglomerate; B – initial channels at the contact of carbonate conglomerate and underlying marlstone (bedding-plane anastomoses); C – ceiling channel in carbonate conglomerate, upper parts of the Main Corridor; D – ceiling channel in carbonate conglomerate and floor channel in marlstone, Main Corridor opposite to the Zuberecká chodba Passage; E – inclined flat conglomerate ceiling and corridor deepened into the underlying marlstone, beginning of the Main Corridor under the entrance part of the cave; F – inclined flat conglomerate ceiling with a narrow channel and wider passage in marlstone with an ephemeral streambed, upper part of the Main Corridor; G – slightly inclined flat conglomerate ceiling and inclined inward sloping walls on marlstone in the lower part of the cave, covered with flood mud; H – flat conglomerate ceiling and wide passage in marlstone with an ephemeral streambed, the lower part of the cave. Photo: P. Bella

zdokumentovali rozvetvené žliabky, v najspodnejšej časti jaskyne strmšie priame žliabky. Rozvetvené žliabky (*dendritic surge marks*) sa zväčša vytvárajú na plochách šikmých viac ako 40°, kým takmer priame žliabky (*straight surge marks*) zväčša na plochách šikmých viac ako 60° (Bull, 1977).

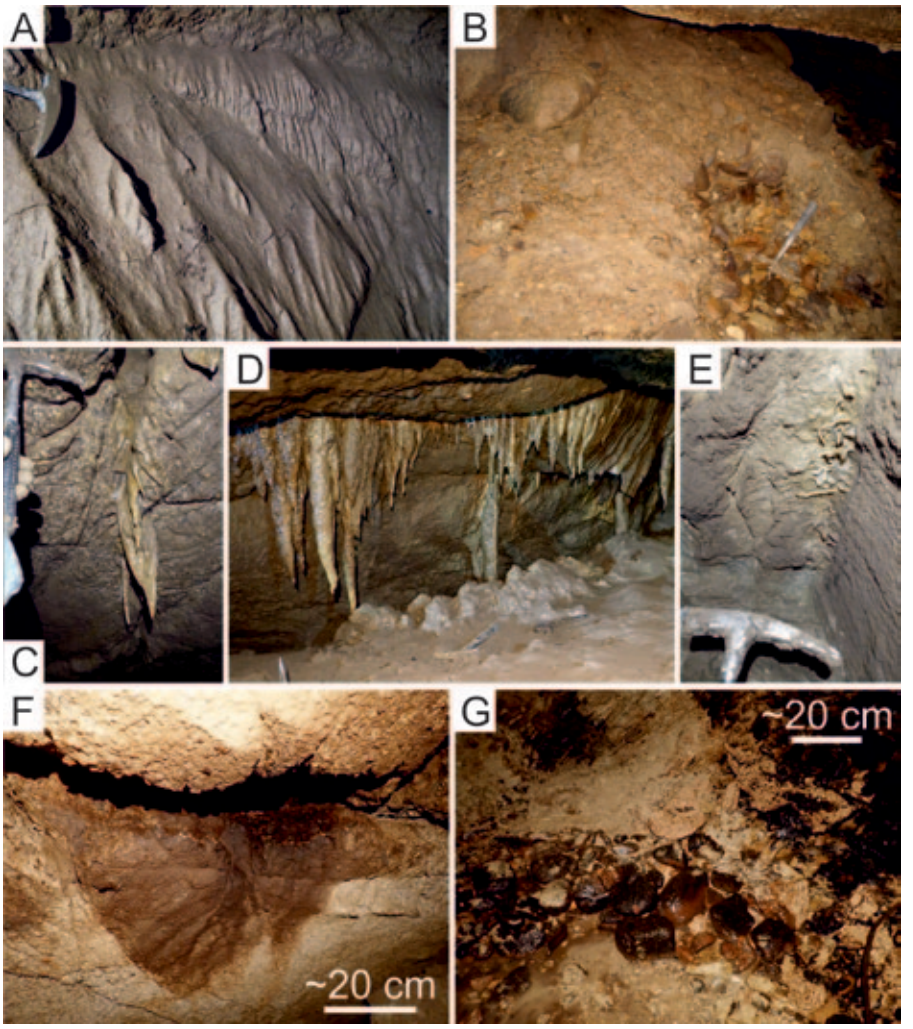
V spodnej časti Hlavného koridoru sa vyskytuje i niekoľko sintrových útvarov, pričom sú na nich vytvorené nánosy jemnozrnných sedimentov, čo naznačuje, že po ich vytvorení dochádzalo k zaplavovaniu najnižších známych častí jaskyne. Najmohutnejšie kvapľové útvary možno pozorovať pri ústí bočnej vetvy nazývanej Tobogan na dvoch paralelných tektonických poruchách s vsv.-zjz. priebehom. Tvoria hlavne stalagmity až závesy (obr. 8A), ale dva z nich i stalagnáty, pričom jeden z nich je zlomený, zrejme v dôsledku gravitačných pohybov či objemových zmien sedimentov, na ktorých bol vytvorený (obr. 9E). Na konci Hlavného koridoru sa pozdĺž sv.-jz. zlomu vytvorili menšie excentriká (obr. 9E).

Hoci v hornej časti jaskyne sintrové útvary absentujú (vrátane vstupnej časti prechádzajúcej cez karbonatické zlepence), pozdĺž niektorých puklín sa tu vytvorili tmavohnedé až čierne povlaky. Tie možno pozorovať nielen na strope a stenách jaskyne (obr. 2C, D, E, F; obr. 9F), ale pokrývajú i klasty sedimentov na dne chodby (obr. 9G). Vzhľadom na sústredné výskyty pod poruchou narušujúcou strop jaskyne možno usudzovať, že by mohlo ísť o mangánové alebo fosfátové látky pochádzajúceho z prachovcového až ílovcového nadložia zlepencov.

INTERPRETÁCIA A DISKUSIA

POZÍCIA KARBONATICKÝCH ZLEPENCOV V PALEOGÉNNOM SÚVRSTVÍ

Vrchnoeocénnym vekom a hojnosťou planktonickej mikrofauny sú slieňovce ekvivalentné tzv. „globigerínovým slieňom" centrálnokarpatskej paleogénnej panvy (CKP) (Soták, 2010). Ich prítomnosť pod bázou hruboklastických súvrství svedčí o uložení zlepencov na ílovcové sedimenty panvy. V širšom okolí jaskyne sa vyskytujú aj ďalšie jaskyne vytvorené v paleogénnych zlepencoch, napr. Portálová jaskyňa (Droppa, 1972) a niektoré jaskyne vytvorené na svahu Okolíka (osobná komunikácia – Ľ. Sliva, V. Michalec a P. Staník), sčasti aj Brestovská jaskyňa (Vlček a Psotka, 2008). Avšak v prípade tých-



Obr. 9. Klastické a chemogénne výplne jaskyne: A – strmý povrch kalových sedimentov so žliabkami; B – alochtónne chaotické sedimenty; C – stalaktity; D – stalaktity a dva stalagmity, z ktorých je jeden zlomený, pravdepodobne v dôsledku objemových zmien alebo gravitačného pohybu podložného sedimentu; E – excentriká; F – čierny povlak na strope jaskyne; G – čierny povlak na klastických sedimentoch na podlahe jaskyne. Foto: P. Bella (A, B), J. Littva (C, D, E, F, G)

Fig. 9. Clastic and chemogene fills in the cave: A – steeply sloping surface of muddy sediments with grooves; B – allochthonous chaotic sediments; C – stalactites; D – stalactites and two stalagmites, one of which is broken, probably due to volume changes or gravitational movement of the underlying sediment; E – eccentric dripstones; F – black coating on the ceiling of the cave; G – black coating on the clastic sediments at the cave floor. Photo: P. Bella (A, B), J. Littva (C, D, E, F, G)

to jaskýň ide o bazálne brekcie a zlepence borovského súvrstvia. V prípade Zlepencovej jaskyne však nejde o transgresívne zlepence, ale akumulácie brekcií a zlepencov vo vyšších stratigrafických pozíciách CKP, aké sú známe aj z iných oblastí Tatier – tokárenské zlepence na Zamagurí (pozri Marschalko a Radomski, 1970; Janočko a Jacko, 1999; Sliva et al., 2004) alebo tzv. *zlepience stropowe* v poľskej časti Tatier (napr. Jach a Machaniec, 2014). Tieto zlepence boli interpretované ako výplne podmorských kaňonov (Marschalko a Radomski, 1970; Janočko a Jacko, 1999; Sliva et al., 2004). Takúto interpretáciu podporuje i prítomnosť klastov numulitových vápencov v zlepenci, ako aj veľmi obmedzený laterálny rozsah zlepencových telies badateľný v reambulovanej geologickej mape (obr. 1C).

ŠTRUKTÚRNA PREDISPOZÍCIA JASKYNE

Priebeh jaskyne je štruktúrne predisponovaný predovšetkým sklonom vrstvy zlepencov a poklesovými sv.-jz. zlomami, na ktorých došlo k posunu vrstvy zlepencov. Sv.-jz. zlomy (čierne na obr. 5B, C, E a 6B) sú veľmi pravdepodobne vývojovo späté s výrazným sv.-jz. zlomom prebiehajúcim východne od jaskyne (obr. 2B, C). V.-z. fraktúry s plytkým úklonom na juh (zelené na obr. 5B, D, E a 6B) sa vyskytujú v jaskyni od jej vchodu až po Zubereckú chodbu a ich výskyt sa sústreďuje predovšetkým do vrstvy zlepencov. Ich korelácia so štruktúrami mapovej mierky je problematická. Mohlo by ísť o sklzové zlomy (*detachment faults*), t. j. plocho uklonené poklesové zlomy. Podporným argumentom v prospech existencie tohto typu zlomov je i pozícia tektonickej jednotky hronika priamo tektonickej jednotke tatrika, pozorovateľná neďaleko jaskyne (Nemčok et al., 1994). Táto anomálna pozícia mohla vzniknúť pri odstrešovaní a výzdvihu Tatier následkom sklzu hronika z tektonickej jednotky fatrika, ktorá obyčajne tvorí podložie hronika, na nižšiu jednotku tatrika. Smer i veľkosť sklonu týchto porúch však takisto zodpovedá niektorým spätným prešmykom nameraným v paleogénnych horninách na severných svahoch východnej časti Tatier (pozri Vojtko et al., 2010; obr. 4c, d, i, j, k v Králiková et al., 2014). Smerom od Zubereckej chodby k severozápadnému ukončeniu hlavnej chodby prevažujú strmé fraktúry smerujúce na ZSZ – VJV (červené na obr. 5B, E a 6B) a VSV – ZJZ (fialové na obr. 5B, E a 6B). Tieto zlomy by mohli byť geneticky späté s predpokladaným zlomom prebiehajúcim dnom Studeného potoka (obr. 1B, C). Pre sporadické s.-j. až sz.-jv. fraktúry (modré na obr. 5B, E a 6B) nebol v mapovej mierke identifikovaný zodpovedajúci zlom, čo však nie je vzhľadom na ich početnosť i dĺžku prekvapivé.

VZNIK A VÝVOJ JASKYNE

V rámci vývoja Zlepencovej jaskyne možno rozlíšiť dve základné fázy:

(1) Prvotný freatický vývoj korózno-sufóznych trubíc a kanálov v karbonatických zlepencoch (sčasti podliehajúcich chemickému rozpúšťaniu) pozdĺž fraktúr (vstupná klesajúca časť jaskyne) a najmä na styku karbonatických zlepencov s podložnými slieňovcami (stredná a prevažná časť spodných častí jaskyne, tab. 1). Mierne a strmo sklonené oválne kanály v karbonatických zlepencoch vznikli chemickým rozpúšťaním karbonátového tmelu a odplavením rozpustených častíc aj za nízkej hydrodynamickej energie. Uvoľnené nerozpustné častice hornín boli následne postupne vyplavované tečúcou vodou (za zvýšenej hydrodynamickej energie). Takýmto korózno-sufóznym procesom sa vysvetľuje vznik klastokrasových javov (pozri Maruašvili, 1947, 1949; Maximovič, 1952, 1963; Mgeladze, 1966; Gergedava, 1988 a ďalší). Na šikmom styku karbonatických zlepencov s podložnými slieňovcami sa usmernenou koróziou vytvorili stropné anastomózne kanáliky, miestami zväčšené do výraznejších odvodňovacích trubíc až kanálov, aj za pôsobenia sufózie. Rovnú podlahu kanálikov tvoria slieňovce, kým ich horná oválna časť je vyhĺbená do rozpustnejších karbonatických zlepencov. Hoci ich smer predurčili strmé pukliny v karbonatických zlepencoch, dominantne sa vytvorili na styku dvoch rozdielnych súvrství. Podľa Bretza (1942) a Ewersa (1966) ich možno považovať za *bedding-plane anastomoses* na výraznom litologickom rozhraní. Najvýraznejší kanál zahĺbený do karbonatických zlepencov v hornej časti jaskyne smeroval do Zubereckej chodby, kým v spodnej časti jaskyne sa korózno-sufózne trubice vtedy len začínali vytvárať.

(2) Vadózne zahĺbenie hlavnej chodby do podložných, menej rozpustných slieňovcov prevažne fluviálnou eróziou pod štruktúrnym šikmým stropom z karbonatických zlepencov (tab. 1). Pod plochým stropom tvoreným karbonatickými zlepencami sa v menej odolných slieňovcoch vytvorili šikmé steny, dovnútra sklonené k podlahovému riečisku. Hoci slieňovce sú čiastočne rozpustné, boli rozrušované najmä fluviálnou mechanickou eróziou. Po prehĺbení a rozšírení hlavnej chodby sa miestami zrútili destabilizované bloky nadložných karbonatických zlepencov, najmä v hornej časti Hlavného koridora a nižšie pri odbočke do Zubereckej chodby. Usadzovanie kalových sedimentov (*slackwater facies*) prebiehalo najmä v spodnej časti hlavnej chodby. Následne dochádzalo k ich gravitačnému kĺzaniu na strmších plochách po stranách podlahového riečiska alebo vytváraniu plytkých žliabkov (*surge marks*; Bull, 1977,

Tab. 1. Základná rekonštrukcia vývoja Zlepencovej jaskyne a okolitého reliéfu.

Vytváranie jaskyne	Hydrografická zóna – prevládajúce speleogenetické procesy	Vzťah k vývoju reliéfu na povrchu v ústí doliny Studeného potoka	Predpokladané časové obdobie
iniciálne korózno-sufózne dutiny vo frakturovaných karbonatických zlepencoch, najmä v hornej časti jaskyne	freatická zóna – korózia a sufózia	vytváranie plochého skalného podkladu riečnej terasy (v súčasnosti vo výške 920 – 930 m n. m)	koniec skorého pleistocénu/ začiatok stredného pleistocénu
sústredenie podzemnej drenáže pod závrtom do korózno-sufózneho kanála v karbonatických zlepencoch na kontakte s menej priepustnými a rozpustnými podložnými slieňovcami (horná časť jaskyne a Zubereckej chodby)		počiatočné rozčleňovanie povrchu riečnej terasy (v súčasnosti vo výške 920 – 930 m n. m.) plytkou dolinkou so vznikom ponorového závrtu, prehlbovanie doliny Studeného potoka pod úroveň tejto terasy	
dotvorenie Zubereckej chodby, zahĺbenie a rozšírenie hlavnej chodby v hornej časti jaskyne do slieňovcov, predĺženie hlavnej chodby do spodnej časti jaskyne po zahĺbení doliny pod riečnu terasu vo výške 890 – 900 m n. m., vyplnenie horných častí jaskyne (v úseku nad Zubereckou chodbou) alochtónnymi chaotickými sedimentmi, prehlbovanie podlahového kanála v hornej i spodnej časti jaskyne a zrútenie zlepencových blokov zo stropu, vytváranie stalaktitov visiacich spod dolného okraja zvislej poruchy narušujúcej karbonatické zlepence, občasné zaplavovanie spodnej časti jaskyne (akumulácia povodňových kalov, ich stekanie/ zosúvanie a vysušovanie so vznikom bahenných prasklín)	epifreatická zóna – korózia a sufózia, fluviálna chemická (korózna) i mechanická erózia vadózna zóna – prevažne fluviálna mechanická erózia, gravitačný transport fluidizovaných chaotických sedimentov z povrchu (bahnotok z povrchu akumulačnej riečnej terasy vo výške 920 – 930 m n. m.), skalné rútenie	zahĺbenie doliny Studeného potoka a vytvorenie skalného podkladu nižšej riečnej terasy (v súčasnosti vo výške 890 – 900 m n. m.), pretvorenie ponorového závrtu do podoby poloslepej svahovej doliny s vchodom do jaskyne (hlavný sústredný vtok občasných vôd z povrchu do jaskyne)	stredný pleistocén
		zahĺbenie doliny Studeného potoka a vytvorenie nižšej riečnej terasy (v súčasnosti vo výške 877 – 883 m n. m.), zahĺbenie doliny Studeného potoka do jej glacifluviálnej akumulácie	neskorý pleistocén až holocén

1978). V spodnej časti jaskyne pod priečnou poruchou narušujúcou nadložné karbonatické zlepence v línii vznikli kvapľové útvary. Čiastočne ich deštruovali gravitačne zosunuté jemnozrnné sedimenty. Do hornej časti hlavnej chodby z povrchu vnikli alochtónne fluidizované netriedené/ chaotické sedimenty (*diamiction facies*), ktoré sa postupne rozplavujú občasným podzemným vodným tokom.

Identické dve hlavné fázy určili Audra a Bigot (2005), resp. Bigot (2005) pri rekonštrukcii vývoja jaskýň na kontakte numulitových zlepencov s podložnými slieňovcami v regióne Annot v južnej časti pohoria Alpes de Haute-Provence v juhovýchodnom Francúzsku. Porovnávajúc s modelom vývoja kontaktných jaskýň vo flyšovom súvrství v severovýchodnom Taliansku, východne od Udine (Mocchiutti, 2001), uvedená prvá fáza zodpovedá fáze A, druhá fáza fázam B, C a D (čiastkové fázy postupného dotvárania jaskyne počas pokračujúceho vadózneho zahlbovania chodby do podložných slieňovcov vrátane vytvárania kvapľových útvarov a rútenia platní karbonatických zlepencov zo stropu).

Vytváranie litologicky i morfologicky podobných jaskýň Mocchiutti (2001), resp. Mocchiutti a Maddaleni (2005) označujú ako litoklastiko-erózno-korózny proces, kým Forti (2008) píše o semikrasovo-eróznom procese. V kontexte genetickej klasifikácie jaskýň na Slovensku (Bella, 2016) Zlepencovú jaskyňu možno považovať za kombinovanú semikrasovú (korózno-sufóznu) a fluviálne eróznu jaskyňu. Vzhľadom na primárnu korózno-sufóznu speleogenézu v karbonatických zlepencoch (vstupná časť, stropné vyhĺbeniny v hornom i dolnom úseku Hlavného koridoru, predná subhorizontálna časť Zubereckej chodby) ju možno pričleniť ku klastokrasovým jaskyniam.

VYTVÁRANIE JASKYNE VO VZŤAHU K VÝVOJU DOLINY STUDENÉHO POTOKA NA ROZHRANÍ ZÁPADNÝCH TATIER A ZUBERECKEJ BRÁZDY

Zlepencová jaskyňa sa začala vytvárať pravdepodobne koncom skorého pleistocénu po vytvorení riečnej terasy, ktorú v súčasnosti pozorujeme na pravej strane doliny Studeného potoka vo výške okolo 920 – 930 m n. m. (na západnom úpätí Západných Tatier medzi Studeným potokom a Blatnou, východne od Habovky). Hydrograficky jej ďalší vývoj súvisel s ďalším etapovitým zahlbovaním ústia doliny Studeného potoka, keď sa výtok občasného podzemného potôčika z jaskyne dostával na povrch (pravdepodobne rozptýlene) do nižšie zahlbovanej časti doliny. Zuberecká chodba sa pravdepodobne dotvorila v čase zahĺbenia doliny do skalného podkladu riečnej terasy vo výške okolo 890 – 900 m n. m. Zahlbovanie podlahy hlavnej chodby a opakujúce sa zaplavovanie spodnej časti jaskyne v čase zvýšených zrážok a topenia snehu pretrváva dodnes (tab. 1). Najnižšia známa časť jaskyne je vo výške 883 m n. m., okolo 10 až 15 m nad súčasným riečiskom Studeného potoka vo vyústení doliny do Podtatranskej brázdy. Menšie (neprielezné) odvodňovacie kanáliky pokračujú zo spodnej časti jaskyne nadol.

ZÁVER

Opísaná Zlepencová jaskyňa má v rámci doteraz preskúmaných jaskýň na Slovensku významné postavenie z hľadiska litologického i speleogenetického. Paleogénne zlepence, v ktorých je čiastočne vytvorená, sú atypickým litotypom, ktorý si zasluhuje podrobnejší geologický výskum. Jaskyňa je typickým príkladom vývoja jaskýň na kontakte karbonatických zlepencov a podložných slieňovcov. V závislosti od litologických odlišností týchto materských hornín sa na jej vytváraní podieľala nielen korózia a sufózia (v karbonatických zlepencoch), ale výrazne aj fluviálna mechanická erózia (v slieňovcoch). Priebeh jaskyne bol štruktúrne predisponovaný sklonom telesa zlepencov, ako aj viacerými generáciami porúch v.-z. smeru. Navyše je jaskyňa pozoruhodná výskytom alochtónnych chaotických sedimentov transportovaných do jaskyne náhle z povrchu akumulačnej riečnej terasy, ako aj lokálnou tvorbou kalcitových kvapľových útvarov. Prezentované poznatky dotvárajú celkový obraz o litologickej a genetickej rôznorodosti jaskýň v Západných Karpatoch vo vzťahu k ich komplikovanej geologickej stavbe.

Táto práca bola podporovaná vedeckým grantovým projektom VEGA č. 1/0323/24. Za cenné rady a pripomienky ďakujeme recenzentom RNDr. Ľudovítovi Gaálovi, PhD., a Mgr. Ľubomírovi Slivovi, PhD.

Literatúra

Alberti, M. 2019. GIS analysis of geological surfaces orientations: the qgSurf plugin for QGIS. PeerJ Preprints, e27694v1. https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27694v1

Allen, J. R. L. 1986. On the curl of desiccation polygons. Sedimentary Geology, 46, 1–2, 23–31. https://doi.org/10.1016/0037-0738(86)90003-5

Allmendinger, R. W. – Cardozo, N. – Fisher, D. M. 2011. Structural Geology Algorithms: Vectors and Tensors. Cambridge, Cambridge University Press, 289 s.

Andrejčuk, V. 2007. Peščera Zoluška. Uniwersytet Śląski – Ukrainskij institut speleologii i karstologii, Sosnowiec – Simferopol, 406 s.

Audra, P. – Bigot, J.-Y. 2005. Processus de spéléogenèse: reseaux de contact et epinoyés. In Audra, P. (Ed.): Méailles et la région d´Annot. Museo di Storia Naturale e Archeologia, Montebelluna, 53–58.

Bella, P. 2007. Zvislé a šikmé žľaby v jaskyniach – základné morfogenetické znaky a typológia. Aragonit, 12, 10–18.

Bella, P. 2009. Sedimentárne štruktúry a geomorfologické formy v jaskyniach vytvorené na jemných klastických sedimentoch. Aragonit, 14, 1, 3–11.

Bella, P. 2016. Jaskyne na Slovensku – genetické typy a morfológia. Verbum, Ružomberok, 124 s.

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2007. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). SMOPaJ, SSJ, SSS, Liptovský Mikuláš, 364 s.

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2018. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2017). SMOPaJ, SSS, ŠOP SR SSJ, Liptovský Mikuláš, 528 s.

Bella, P. – Holúbek, P. 1999. Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31. 12. 1998). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, 268 s.

Bella, P. – Urata, K. 2003. Fluktuačné záplavové a postzáplavové vertikálne žľaby v jaskyniach – základné poznatky a typológia. Aragonit, 8, 10–14.

Bigot, J.-Y. 2005. Les grottes de contact conglomérats/marnes: l´exemple de la grotte du Cul de Boeuf et du Trou Madame (Méailles). In Audra, P. (Ed.): Méailles et la région d´Annot. Museo di Storia Naturale e Archeologia, Montebelluna, 59–64.

Bosch, R. F. – White, W. B. 2004. Lithofacies and transport of clastic sediments in karst aquifers. In Sasowsky, I. D. – Mylroie, J. (Eds.): Studies of Cave Sediments. Physical and Chemical Records of Paleoclimate. Kluwer Academic Publishers / Plenum Publishers, New York, 1–22. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9118-8_1

Bretz, J. H. 1942. Vadose and phreatic features of limestone caverns. The Journal of Geology, 50, 6, 675–811. https://doi.org/10.1086/625074

Bull, P. A. 1976. Dentritic surge marks in caves. Transactions of the British Cave Research Association, 3, 1, 1–5.

Bull, P. A. 1977. Surge marks in caves. In Ford, T. D. (Ed.): Proceeding of the 7th International Congress of Speleology, Sheffield, 89–92.

Bull, P. A. 1978. Surge mark formation and morphology. Sedimentology, 25, 6, 877–886. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1978.tb00334.x

Bull, P. A. 1981. Some fine-grained sedimentation phenomena in caves. Earth Surface Processes nad Landforms, 6, 1, 11–22. https://doi.org/10.1002/esp.3290060103

Cardozo, N. – Allmendinger, R. W. 2013. Spherical projections with OSXStereonet. Computers & Geosciences, 51, 193–205. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2012.07.021

CloudCompare, verzia v2.12 beta. 2023. dostupné na: http://www.cloudcompare.org/

Danielčáková, I. – Bella, P. – Littva, J. 2022. Jaskyne v paleogénnych zlepencoch na Slovensku. Aragonit, 27, 2, 68–77.

Droppa, A. 1972. Kras skupiny Sivého vrchu v Západných Tatrách. Československý kras, 23, 73–96.

Duncan, C. J. – Chan, M. A. – Hajek, E. – Kamola, D. – Roberts, N. M. – Tikoff, B. – Walker, J. D. 2021. Bringing sedimentology and stratigraphy into the StraboSpot data management system. Geosphere, 17, 6, 1914–1927. https://doi.org/10.1130/GES02364.1

Filo, I. – Bučeк, S. – Siráňová, Z. 2009. Litofaciálne členenie borovského súvrstvia podtatranskej skupiny (oravský paleogén). In Hraško, Ľ. (Ed.): Aktualizácia geologickej stavby problémových území Slovenska v mierke 1 : 50 000. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 74 s. (archív Geofondu, archívne číslo 91733_37).

Ewers, R. O. 1966. Bedding-plane anastomoses and their relation to cavern passages. Bulletin of the National Speleological Society, 28, 3, 133–140.

Forti, F. 2008. Il processo dissolutivo-erosivo nelle arenarie del flysch (considerazioni genetico-evolutive). Proceedings of the 10th International Symposium on Pseudokarst, Gorizia, 113–118.

Gergedava, B. A. 1988. Types of clastokarst of the Caucasus. Soviet Geography, 29, 5, 514–528.

Gillieson, D. 1986. Cave sedimentation in the New Guinea highlands. Earth Surface Processes nad Landforms, 11, 5, 533–543. https://doi.org/10.1002/esp.3290110508

Gillieson, D. S. 1996. Caves: processes, development and management. Blackwell Publishers Ltd., Oxford, UK, 324 s.

Goehring, L. – Conroy, R. – Akhter, A. – Clegg, W. J. – Routh, A. F. 2010. Evolution of mud-crack patterns during repeated drying cycles. Soft Matter, 6, 15, 3562–3567.

Gross, P. – Filo, I. – Halouzka, R. – Haško, J. – Havrila, M. – Kováč, P. – Maglay, J. – Mello, J. – Nagy, A. 1994. Geologická mapa južnej a východnej Oravy 1 : 50 000. Ministerstvo životného prostredia SR a Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.

Choppy, J. 1988. Evolution des remplissages plastiques des cavites souterraines. Annales de la Sociéte géologique de Belgique, 111, 141–147.

Heeb, B. 2020. Paperless Cave Surveying [online]. dostupné na https://paperless.bheeb.ch/index.html, naposledy navštívené 10. 4. 2024.

Hercman, H. – Gradziński, M. – Bella, P. 2008. Evolution of Brestovská Cave based on U-series dating of speleothems. Geochronometria, 32, 1–12. https://dx.doi.org/10.2478/v10003-008-0023-8

Herich, P. – Budaj, M. 2024. On Sustainable Cave Mapping. In Kogovšek, B. – Švara, A. – Gabrovšek, F. – Zupan-Hajna, N. (Eds.): Data Aquisition and Analysis in Karst Systems, Abstracts & Guide Book, 31th International Karstological School „Classical karst"; Postojna, 75.

Jach, R. – Machianec, E. 2014. Skały eocenu. In Jach, R. – Rychliński, T. – Uchman, A. (Eds.): Skały osadowe Tatr. Wydawnictva Tatrzańskiegi Parku Narodowego, Zakopane, 232–244.

Janočko, J. – Jacko, S. 1999: Marginal and deep-sea deposits of the Central Carpathian Paleogene Basi, Spišská Magura region, Slovakia: implication for basin history. Slovak Geological Magazine, 4, 281–292.

Krautschneiderová, M. – Pohánková, V. 1975. Zuberec – areál oravský skanzen, studňa, hydrogeolog. prieskum. IGHP, Žilina, 4 s. (archív Geofondu, archívne číslo: 34954).

Králiková, S. – Vojtko, R. – Sliva, Ľ. – Minár, J. – Fügenschuh, B. – Kováč, M. – Hók, J. 2014. Cretaceous–Quaternary tectonic evolution of the Tatra Mts (Western Carpathians): constraints from structural, sedimentary, geomorphological, and fission track data. Geologica Carpathica, 65, 4, 307–326. https://doi.org/10.2478/geoca-2014-0021

Marschalko, R. – Radomski, A. 1970. Sedimentárne textúry a vývoj okrajových fácií eocénneho flyša pri Ždiari (Vysoké Tatry). Geologické práce, Správy, 53, 85–100.

Maruašvili, L. I. 1947. Karstovye javlenija v neogenovom konglomerate Centraľnoj Megralii (Zapadnaja Gruzija). Geomorfologičeskaja chatakteristika kriptokarsta. Tezisy dokladov Molotovskoj karstovoj konferencii (Molotov, 26. – 31. 1. 1947). Molotovskij estestvenno–naučnyj universitet, Molotovskij gusodarstvennyj universitet imeni Gorkogo, Molotov, 41. referát, 3 strany (zborník referátov bez číslovania strán).

Maruašvili, L. I. 1949. Karst v oblomočnych porodach Mergelii (Zapadnaja Gruzija). Priroda, 7, 43– 45.

Maximovič, G. A. 1952. Geografia karsta v oblomočnych porodach. Geografičeskij sbornik, 1, 51–56.

Maximovič, G. A. 1963. Osnovy kartstovedenija, tom 1. Permskij gusodarstvennyj universitet imeni Gorkogo, Perm, 444 s.

Mocchiutti, A. 2001. Contact caves in flysch formations, Friuli Region, northeast Italy. Acta Carsologica, 30, 2, 157–164.

Mocchiutti, A. – Maddaleni, P. 2005. Chemical, geomechanical and geomorphological aspects of karst in sandstone and marl of flysch formations in northeast Italy. Acta Carsologica, 34, 2, 349–368.

Mazúr, E. 1955. Príspevok k morfológii Studeného potoka v Liptovských Tatrách. Geografický časopis, 7, 1–2, 15–45.

Mikula, V. 2016. Oblastná skupina Orava. In Holúbek P.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2015. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 47, 1, 56.

Mgeladze, K. G. 1966. O Džaľskom klastokarste. Peščery Gruzii, 4, 68–75.

Nemčok, J. (Ed.) – Bezák, V. – Biely, A. – Gorek, A. – Gross, P. – Halouzka, R. – Janák, M. – Kahan, Š. – Kotański, Z. – Lefeld, J. – Mello, J. – Reichwalder, P. – Rączkowski, W. – Roniewicz, P. – Ryka, W. – Wieczorek, J. – Zelman, J. 1994. Geologická mapa Tatier. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava – Ministerstvo ochrony srodowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa – Państwowy instytut geologiczny.

Palmer, A. N. 2007. Cave Geology. Cave Books, Dayton, Ohio, 454 s.

QGIS Development Team 2024. QGIS Geographic Information System, verzia 3.34. QGIS Association. Dostupné na: https://www.qgis.org

Sliva, Ľ. – Rychliński, T. – Szulc, A. 2004: Facies and sedimentation development of the Central Carpathian Paleogene. Excursion guide. In Kędzierski, M. – Leszczyński, S. – Uchman, A. (Eds.): Geologia Tatr: ponadregionalny kontekst sedimentologiczny. Polska konferencja sedymentologiczna, Zakopane, 65–77.

Soták, J. 2010. Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary: insights from the Central-Carpathian Paleogene Basin. Geologica Carpathica, 61, 5, 393–418. https://doi.org/10.2478/v10096-010-0024-1

Thiele, S. T. – Grose, L. – Samsu, A. – Micklethwaite, S. – Vollgger, S. A. – Cruden, A. R. 2017. Rapid, semi-automatic fracture and contact mapping for point clouds, images and geophysical data. Solid Earth, 8, 6, 1241–1253. https://doi.org/10.5194/se-8-1241-2017

Vlček, L. – Psotka, J. 2008. Geológia Brestovskej jaskyne. Slovenský kras, 46, Supplement 1, 5–24.

Vojtko, R. – Tokárová, E. – Sliva, Ľ. – Pešková, I. – Sliva, Ľ. 2010. Reconstruction of Cenozoic paleostress fields and revised tectonic history in the northern part of the Central Western Carpathians (the Spišská Magura and Východné Tatry Mountains). Geologica Carpathica, 61, 3, 211–225. https://doi.org/10.2478/v10096-010-0012-5

Walker, J. D. – Tikoff, B. – Newman, J. – Clark, R. – Ash, J. – Good, J. – Bunse, E. G. – Möller, A. – Kahn, M. – Williams, R. T. – Michels, Z. – Andrew, J. E. – Rufledt, C. 2019. StraboSpot data system for structural geology. Geosphere, 15, 2, 533–547. https://doi.org/10.1130/GES02039.1

Weinberger, R. 2001. Evolution of polygonal patterns in stratified mud during desiccation: The role of flaw distribution and layer boundaries. Bulletin of the Geological Society of America, 113, 1, 20–31. https://doi.org/10.1130/0016-7606(2001)113<0020:EOPPIS>2.0.CO;2

Wiśniewski, W. W. 1988. Jaskinie slowackich Tater. Eksplorancik, 2-3, 27–35.

TEPLOTA VZDUCHU V MALUŽINSKEJ A MODREJ JASKYNI V NÍZKYCH TATRÁCH

Lucia Pristašová

[1] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; lucia.pristasova@ssj.sk

L. Pristašová: Air temperature of the Malužinská and Modrá caves in the Nízke Tatry Mts., Slovakia

Abstrakt: The Malužinská and Modrá caves are located in the Bocianska Valley of the Nízke Tatry Mts. (Low Tatras). To record the annual variation of air temperature, we started long-term climatic measurements in the caves in July 2017. We placed 4 barometers in the selected parts of the Malužinská Cave to measure temperature and air pressure, with a measurement period of 1 hour. The first site is near the cave entrance. The annual mean daily air temperature reaches a maximum of 16.1 °C in August and a minimum of 3.0 °C in December. The second site, *Vysoký dóm,* shows very stable values between 6.7 and 7.4 °C. The third site is the *Kvapľová sieň,* which shows both annual and daily variations, which are especially significant from October to April. In the other months, it has a regular increase in character. The last fourth site is in the *Závrtový dóm,* the furthest from the cave entrance. It also records the annual variation of air temperature but with a delay of two to three months compared to the other sites. The Modrá Cave (Blue Cave) was discovered in 2016. It communicates with the outside environment through two entrances. The warmest site is *Vchod 1* (upper discovery entrance). The average daily air temperature ranges from 6.9 to 14.3 °C. The coldest site is *Vchod 2* (lower entrance) from -3.8 to 6.2 °C. The most stable place is the *Malužinský dóm,* which shows the lowest amplitude of measured values of 0.9 °C. The measurement site *Bociansky banícky dóm lower station* correlates with the values measured at *Vchod 2,* but the site is approximately 2.0 °C warmer. The last site is the *Bociansky banícky dóm upper station,* with an amplitude of 1.5 °C. Climate monitoring was carried out in both caves from July 2017 to June 2020, allowing us to make cross-comparisons and discuss the similarities and differences between the two caves. A very high correlation (up to 0.95) is found between the site *Závrtový dóm* (Malužinská Cave) and the site *Bociansky banícky dóm upper station* (Modrá Cave). The consistently shifted maxima (by about 2 to 3 months) are interesting in comparison with other sites in both caves. The two sites in the Modrá Cave (*Bociansky banícky dóm lower station* and *Vchod 2*) showed a correlation of 0.99. Comparing these data with the site in the *Kvapľová sieň* (Malužinská Cave), the correlation reaches 0.77 and 0.76.

Keywords: cave climate, air temperature, correlation

ÚVOD

Teplota vzduchu a celková klíma v jaskyniach sa vyznačuje relatívnou stabilitou a zväčša odráža priemernú ročnú teplotu vzduchu v oblasti, kde sa jaskyňa nachádza (napr. Medina et al., 2023). Najvýraznejšie zmeny teploty vzduchu sa zvyčajne pozorujú v okolí jaskynných vchodov, najmä ak jaskyňa disponuje viacerými vstupmi v rôznych nadmorských výškach.

Tento článok prináša súborné výsledky týkajúce sa klímy Malužinskej a Modrej jaskyne. Cieľom článku je poskytnúť základný prehľad klimatického monitoringu oboch jaskýň, ktorý spočíva v hodnotení kontinuálnych dát a zistení ročného chodu teploty vzduchu na jednotlivých stanovištiach v jaskyniach.

POLOHA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA JASKÝŇ

Obe jaskyne sa nachádzajú v Bocianskej doline na severnej strane Nízkych Tatier, na rozhraní Ďumbierskych a Kráľovohoľských Tatier, v ochrannom pásme národného parku Nízke Tatry. Malužinská jaskyňa leží na pravej strane doliny na JZ svahu Skribňova (1151 m n. m.), na západnom okraji Kráľovohoľských Tatier; Modrá jaskyňa na opačnej, na ľavej strane, vo svahu orientovanom na SV, na východnom okraji Ďumbierskych Tatier (obr. 1).

V rámci administratívneho členenia sa Malužinská jaskyňa nachádza v SV časti katastra obce Malužiná v blízkosti intravilánu, Modrá jaskyňa v severnej časti katastra obce Nižná Boca.



Obr. 1. Poloha Malužinskej a Modrej jaskyne (zdroj: GoogleEarth).
Fig. 1. Locations of the Malužinská and Modrá Cave (source: GoogleEarth).

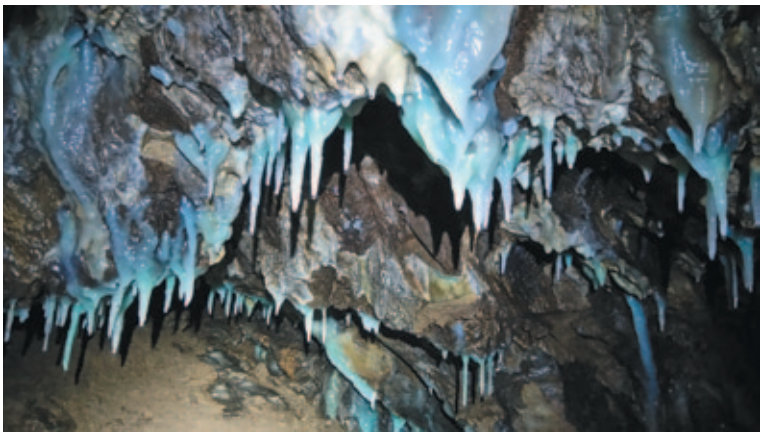
Z hľadiska klasifikácie klimatických oblastí Slovenska (Lapin et al., 2002) obe jaskyne ležia v chladnej klimatickej oblasti, okrsku C1 (mierne chladný, veľmi vlhký) s júlovou teplotou 12 až 16 °C. Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje 5 – 6 °C (Klimatický atlas Slovenska, 2015). Najbližšia klimatologická stanica je v Liptovskom Hrádku, vzdialená 12 km severozápadne od Malužinskej jaskyne. Zrážkomerná stanica je v Malužinej-Michalove, cca 3 km severne od jaskyne.

MALUŽINSKÁ JASKYŇA

V minulosti bola predmetom viacerých štúdií. Jej prvý opis a zameranie vykonal Volko (1954), na jeho prácu nadviazal Droppa (1976). Neskôr Hochmuth a Vozárik (1987) sa venovali geomorfologickému prieskumu zadných častí jaskyne. Podrobne bola opísaná z hľadiska speleogenézy (Bella et al., 2014), v roku 2015 v nej prebehol aj podrobný biospeleologický výskum (Papáč et al., 2015). Z klimatologického hľadiska ešte nebola opísaná.

Vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 781 m (Droppa, 1976), neprielezný otvor v *Kvapľovej sieni* má nadmorskú výšku 778 m – výškový rozdiel medzi nimi je 2 – 3 m. Doteraz známe priestory Malužinskej jaskyne sa nachádzajú v rozmedzí nadmorských výšok 753 – 780 m (Hochmuth a Vozárik, 1987). Celková dĺžka jaskyne dosahuje 328 m (Bella et al., 2018).

Podľa Droppu (1976) jaskyňa vznikla účinkom presakujúcich zrážkových vôd, na mnohých miestach je dotvorená rútením. Hochmuth (2008) uvádza, že jaskyňa pravdepodobne vznikla podzemným tokom Bocianky v strednom pleistocéne. Bella et al. (2014) poukazujú na korózny pôvod s výraznou freatickou modeláciou podzemných priestorov. Jaskyňa predstavuje pozostatok bývalej drenáže podzemných, pravdepodobne i mierne ohriatych vôd, ktoré vystupovali pozdĺž zlomov a z jaskyne vyvierali na povrch do doliny Bocianky.



Obr. 2. Modrozelené zafarbenie kvapľov. Foto: L. Pristašová
Fig. 2. Blue-green coloration of dripstones. Foto: L. Pristašová

MODRÁ JASKYŇA

Modrá jaskyňa bola objavená v roku 2016. Jaskyňa je špecifická modrozeleným zafarbením kvapľov (obr. 2), čo je spôsobené minerálmi azuritu a malachitu nachádzajúcimi sa v nadloží jaskyne (Orvošová et al., 2016; Littva et. al., 2021, Littva et. al., 2022). Prvé poznatky o faune publikoval Rendoš et al. (2019). Rovnako ako v Malužinskej jaskyni ani tu sa jaskynná klíma zatiaľ neskúmala.

Dĺžka zameraných priestorov jaskyne je 657 m s vertikálnym rozpätím 25 m (Bella et al., 2018). S vonkajším prostredím komunikuje prostredníctvom dvoch vchodov. Vyššie položený objavný vchod leží v nadmorskej výške 767 m a spodný vchod v nadmorskej výške 752 m (odčítané z www.zbgis.skgeodesy.sk). Známe priestory Modrej jaskyne sa nachádzajú v nadmorskej výške 742 – 767 m (na základe výsledkov 3D laserového skenovania).



Obr. 3. Pôdorys Malužinskej jaskyne, lokalizácia meracích stanovíšť.
Fig. 3. Ground plan of the Malužinská Cave, location of measurement sites.

METODIKA VÝSKUMU A LOKALIZÁCIA MERACÍCH STANOVÍŠŤ

S cieľom zachytiť celoročný chod teploty vzduchu sme v júli 2017 začali klimatické merania v Malužinskej jaskyni. Do jaskyne sme umiestnili 4 barologre na meranie teploty a tlaku vzduchu typu SOLINST BAROLOGER EDGE (s presnosťou 0,05 °C) od firmy Solinst, ktoré sme rovnomerne rozložili po celej jaskyni (obr. 3). Kapacita pamäti umožňuje jednorazovo uchovať až 40 000 údajov. Hodnoty boli zaznamenávané v hodinových intervaloch. Odpočet dát prebiehal priebežne dva- až štyrikrát za rok. Namerané veličiny sa spracovali prostredníctvom databázy od firmy Microstep-MIS. Následne sme pre lepšiu názornosť získané údaje spracovali v grafickej a tabuľkovej podobe. Merania sme ukončili 30. júna 2020.

Prvé meracie stanovište *Vstup* sme umiestnili v blízkosti vchodu do jaskyne, napravo od prvých kovových schodov pri meracom bode č. 2, aby zaznamenávalo vonkajšie klimatické podmienky. Keďže vstup do jaskyne je uzatvorený železnými kovanými dvermi (obr. 4), dochádza k premiešavaniu vzduchu s vonkajším prostredím.

Druhé meracie stanovište *Vysoký dóm* je umiestnené v najväčšej sieni jaskyne pri meracom bode č. 6 za najväčším kameňom v nadmorskej výške 768,5 m.

Tretie stanovište *Kvapľová sieň* je umiestnené pri meracom bode č. 43 vo výške cca 1,5 m



Obr. 4. Vstupná časť Malužinskej jaskyne. Foto: Z. Višňovská
Fig. 4. The entrance part of the Malužinská Cave. Photo: Z. Višňovská

od podlahy. Zaznamenáva teplotu vzduchu v strednej časti jaskyne, ktorá môže byť ovplyvnená vonkajšou teplotou, keďže sa tam nachádza neprielezný komín komunikujúci s vonkajším prostredím a loger je umiestnený neďaleko komína.

Štvrté stanovište sa nachádza v *Závrtovom dóme* pri meracom bode č. 57 v nadmorskej výške 756 m. Ide o najspodnejšiu časť jaskyne, ktorá sa však nachádza zároveň najbližšie k povrchu, takže dochádza k rozrušovaniu stropu mrazovým zvetrávaním.

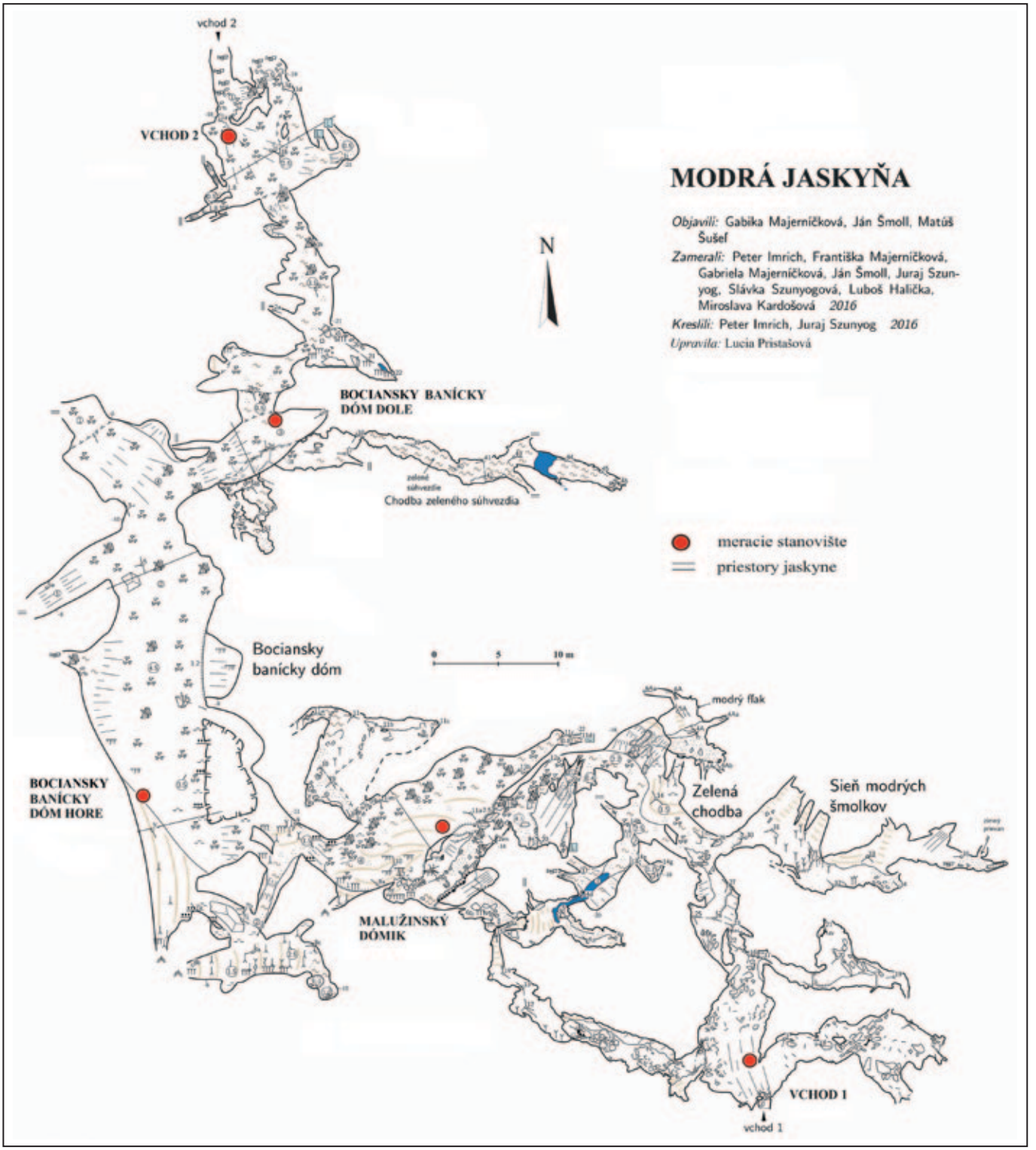
Tou istou technikou sme zaznamenávali dáta aj v Modrej jaskyni, kde sme umiestnili 5 monitorovacích stanovíšť tak, aby rovnomerne pokrývali celý priestor jaskyne (obr. 5). Merania sme zaznamenávali od júla 2017 do júna 2024. Na porovnanie nameraných hodnôt s vonkajšou teplotou vzduchu sme v októbri 2022 umiestnili ešte jeden barologer v blízkosti speleokempu v obci Malužiná.

Prvé meracie stanovište je v blízkosti *Vchodu 2* – ide o spodný vchod jaskyne. Loger je umiestnený vpravo nad prechladenou sutinou, cca 0,8 m nad podlahou.

Druhé meracie stanovište *Bociansky banícky dóm dole* sa nachádza za prvou plazivkou vľavo, cca 0,5 m nad podlahou a zachytáva hodnoty spodného poschodia.

Tretie monitorovacie stanovište *Bociansky banícky dóm hore* zachytáva hodnoty najvyššie položenej časti jaskyne (764 m n. m. – na základe výsledkov 3D laserového skenovania).

Malužinský dómik je najizolovanejším stanovišťom v jaskyni s najmenším vplyvom vonkajších teplotných podmienok. Zaznamenáva teploty vzduchu v strednej časti jaskyne.



Obr. 5. Pôdorys Modrej jaskyne, lokalizácia meracích stanovíšť.
Fig. 5. Ground plan of the Modrá Cave, location of measurement sites.

Loger je umiestnený cca 4 metre vpravo od rebríka; 1,5 m nad podlahou.

Piate stanovište sa nachádza pri objavnom *Vchode 1*, v nadmorskej výške 762 m (na základe výsledkov 3D laserového skenovania) a spolu s prvým stanovišťom *Vchod 2* zachytáva podmienky (smery) prúdenia vzduchu počas roka.

V období od júla 2017 do júna 2020 prebiehal klimatický monitoring v oboch jaskyniach súčasne, čo nám umožňuje vzájomné porovnanie a diskusiu o podobnostiach a rozdieloch oboch jaskýň. Komparácia jaskýň prebehla formou korelačnej analýzy. Ako vstupné dáta boli použité namerané priemerné denné teploty vzduchu. Na základe výsledkov analýzy sme prostredníctvom programu Excel vytvorili a následne opísali grafy s najvyššou koreláciou.

VÝSLEDKY SPELEOKLIMATICKÉHO MONITORINGU

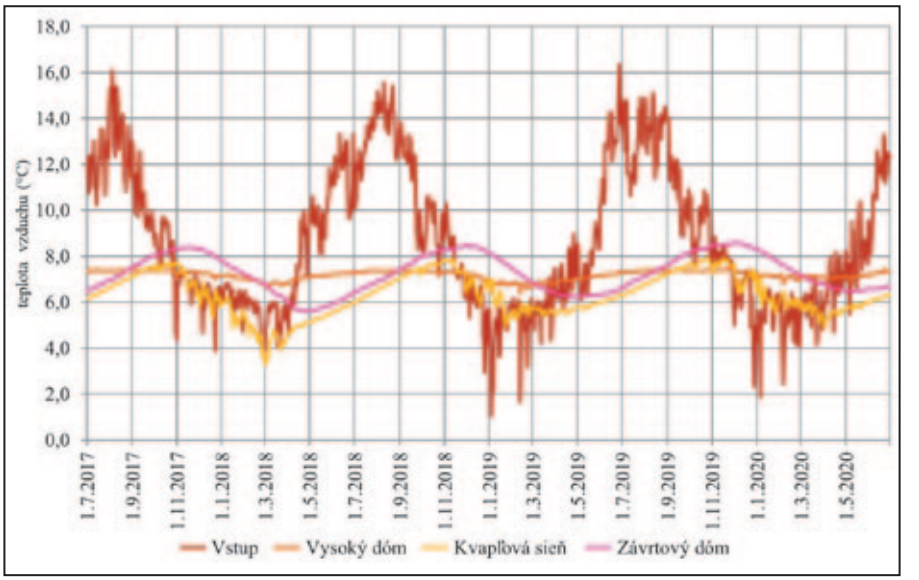
MALUŽINSKÁ JASKYŇA

Prvé meracie stanovište *Vstup* je v blízkosti vchodu do jaskyne, takže vykazuje aj najväčšie teplotné rozdiely, keďže z veľkej časti zachytáva vonkajšie klimatické podmienky danej oblasti. Teplota vzduchu za sledované obdobie dosahuje maximá v auguste, a to 16,3 °C, a minimá v decembri, 1,0 °C (obr. 6).

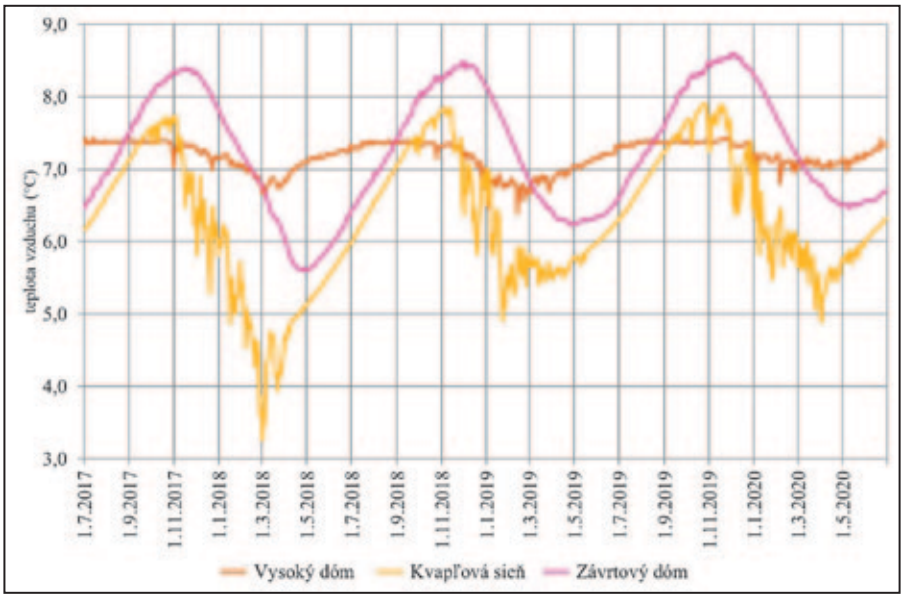
Na druhom meracom stanovišti *Vysoký dóm* sú namerané hodnoty teploty vzduchu veľmi stabilné, od 6,4 do 7,4 °C. Amplitúda nameraných hodnôt je len 1 °C počas celého sledovaného obdobia. Prejav ročného chodu teploty vzduchu je málo badateľný. Pri detailnejšom pohľade (obr. 7) však aj toto stanovište vykazuje ročný chod teploty zhodný s maximom a minimom prvého stanovišťa. Teplota začína veľmi mierne klesať od októbra do marca a potom opäť veľmi pozvoľne stúpa s maximom v auguste a septembri.

Tretím meracím stanovišťom je *Kvapľová sieň* (obr. 8), ktorá vykazuje periodické ročné variácie a zároveň aj neperiodické denné variácie, ktoré sú výrazné najmä od októbra do apríla. V ostatných mesiacoch má pravidelne stúpajúci charakter. Údaje v grafe naznačujú komunikáciu s povrchom a silné nasávanie chladného vzduchu počas zimného obdobia. Údaje naznačujú, že ide o spodný otvor jaskyne, keď počas chladných mesiacov dochádza k intenzívnemu nasávaniu vzduchu do jaskyne. Priemerná denná teplota vzduchu sa celoročne pohybuje v intervale 3,3 – 7,9 °C. Najvyššie hodnoty dosahuje v októbri, novembri a najnižšie vo februári.

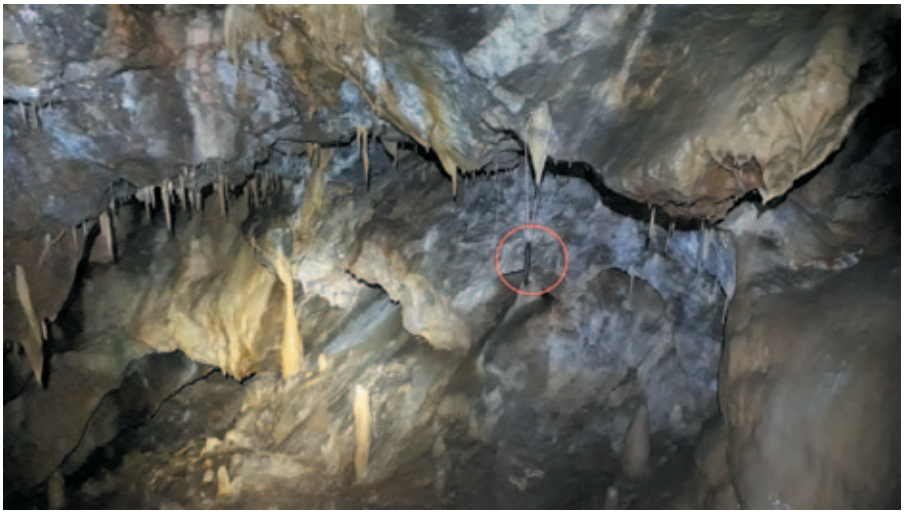
Posledné, štvrté stanovište je v *Závrtovom dóme* a zaznamenáva hodnoty koncovej časti jaskyne. Je tu tiež veľmi badateľný ročný chod teploty vzduchu, ktorého priamka má pozvoľný sínusoidný charakter, avšak s dvoj- až trojmesačným oneskorením v porovnaní s prvým stanovišťom. Minimá dosahuje v apríli, máji a maximá v novembri, decembri. Krivka má hladký priebeh bez výraznejších výkyvov. Od apríla do novembra tu dochádza aj k pravidelným denným osciláciám. Na základe získaných údajov môžeme konštatovať, že aj táto časť jaskyne komunikuje s vonkajším prostredím. Inverval teplôt je 5,6 – 8,6 °C.



Obr. 6. Priemerné denné teploty vzduchu (júl 2017 – jún 2020) v Malužinskej jaskyni.
Fig. 6. Average daily air temperatures (July 2017 – June 2020) in the Malužinská Cave.



Obr. 7. Priemerné denné teploty vzduchu (júl 2017 – jún 2020) na stanovištiach *Vysoký dóm, Kvapľová sieň* a *Závrtový dóm*.
Fig. 7. Average daily air temperatures (July 2017 – June 2020) at the *Vysoký dóm, Kvapľová sieň*, and *Závrtový dóm* sites.



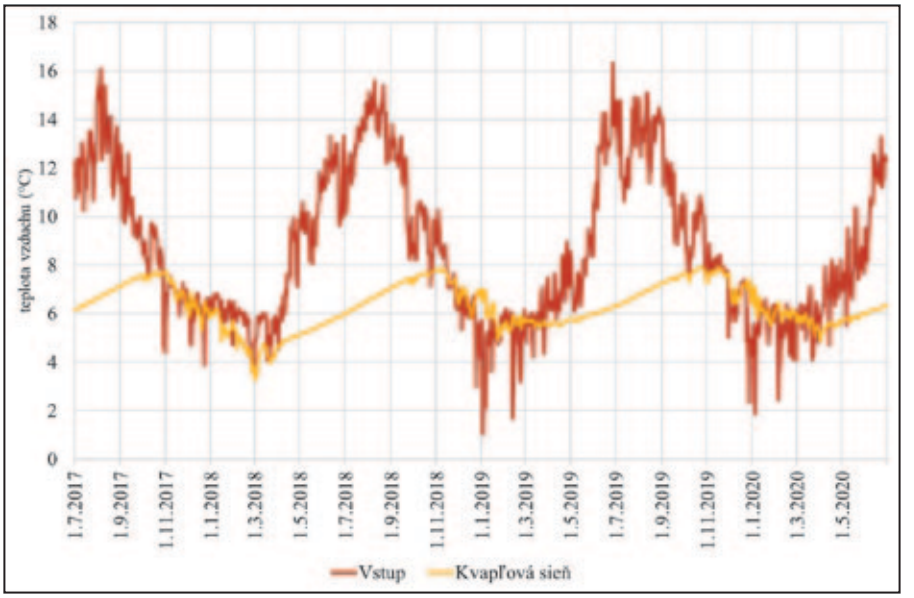
Obr. 8. Meracie stanovište 3: Kvapľová sieň. Foto: L. Pristašová
Fig. 8. Measurement site 3: Kvapľová sieň. Photo: L. Pristašová

Tab. 1. Priemerné mesačné teploty vzduchu (°C) (júl 2017 – jún 2022) v Malužinskej jaskyni.
Tab. 1. Average monthly air temperature (°C) (July 2017 – June 2022) in the Malužinská Cave.

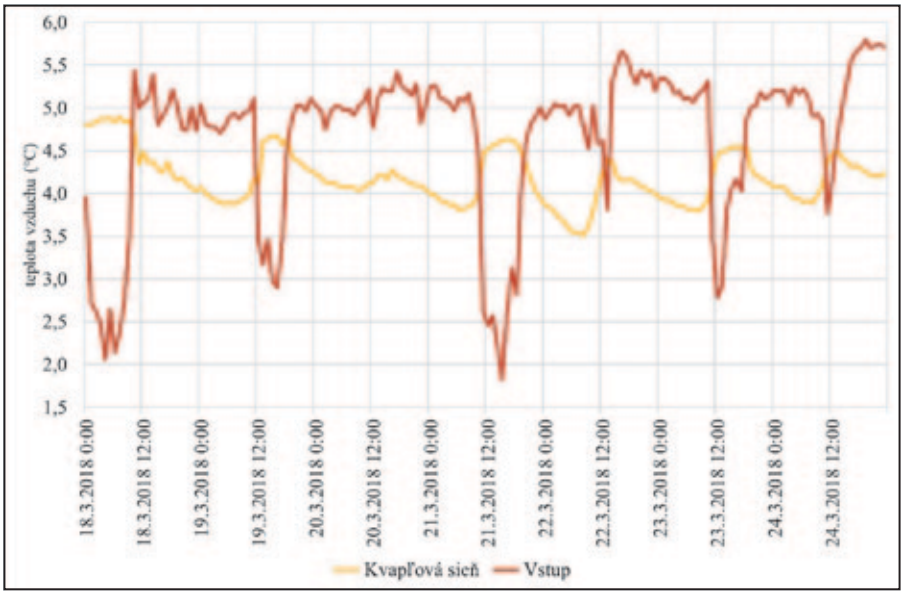
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	rok
Vstup	5,5	5,3	5,7	7,1	8,5	11,9	12,6	13,7	11,0	8,9	7,6	6,0	8,6
Vysoký dóm	7,0	6,9	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,3	7,2	7,2
Kvapľová sieň	5,9	5,4	5,2	5,3	5,7	6,0	6,4	6,9	7,4	7,7	7,4	6,6	6,3
Závrtový dóm	7,8	7,2	6,6	6,2	6,2	6,4	6,8	7,2	7,8	8,2	8,4	8,3	7,3

Tab. 2. Priemerné mesačné teploty vzduchu (°C) (júl 2017 – jún 2024) v Modrej jaskyni.
Tab. 2. Average monthly air temperatures (°C) (July 2017 – June 2024) in the Modrá Cave.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	rok
Bociansky banícky dóm dole	4,2	4,1	4,1	4,9	5,6	6,0	6,2	6,4	6,4	6,4	5,9	4,8	5,4
Bociansky banícky dóm hore	7,0	6,8	6,6	6,5	6,5	6,5	6,6	6,7	6,9	7,2	7,3	7,2	6,8
Malužinský dómik	6,8	6,8	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,9	6,9	6,8
Vchod 1	7,9	7,8	7,6	7,6	7,7	9,1	10,3	11,4	10,6	9,5	8,6	8,0	8,8
Vchod 2	1,3	1,0	1,2	2,2	3,5	4,4	4,8	5,3	5,6	5,4	4,4	2,2	3,4



Obr. 9. Priemerné denné teploty vzduchu na stanovištiach *Kvapľová sieň* a *Vstup*.
Fig. 9. Average daily air temperatures at the *Kvapľová sieň* and *Vstup* sites.



Obr. 10. Priemerné hodinové teploty vzduchu na stanovištiach *Kvapľová sieň* a *Vstup*.
Fig. 10. Average hourly air temperatures at the *Kvapľová sieň* and *Vstup* sites.

Z tabuľky 1 zobrazujúcej priemerné mesačné teploty vzduchu možno konštatovať, že najteplejším stanovišťom je *Vstup* s priemernou ročnou teplotou vzduchu 8,6 °C a najchladnejším *Kvapľová sieň* s teplotou 6,3 °C. Veľmi stabilnú teplotu vzduchu počas celého roka vykazuje stanovište *Vysoký dóm* a *Závrtový dóm*.

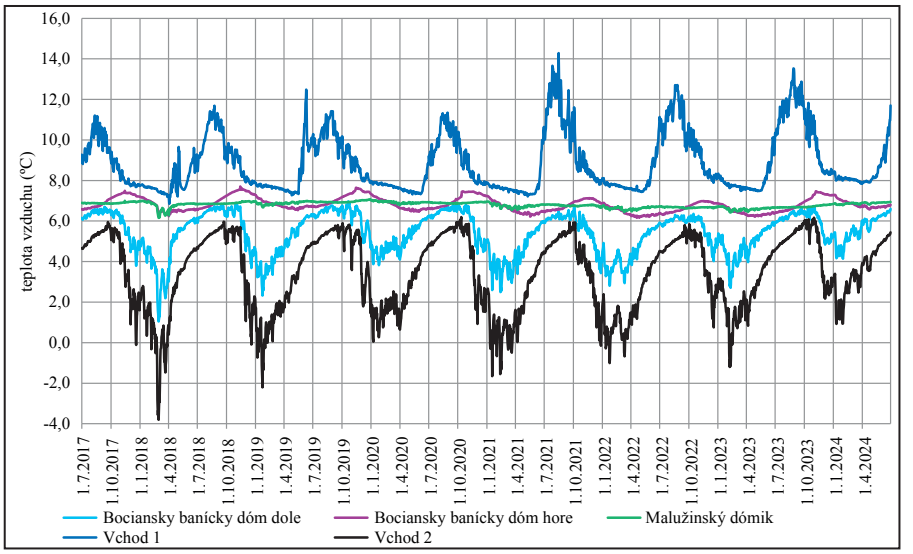
Na obrázku 9, 10 vidieť, ako medzi sebou komunikujú dva otvory, ktoré sú približne v rovnakej nadmorskej výške (rozdiel cca 2 – 3 m). Cez neprielezný otvor v *Kvapľovej sieni* dochádza počas zimy k nasávaniu studeného vzduchu do jaskyne, a ten vytláča teplejší vzduch z jaskyne cez *Vstup*. Občas sa toto prúdenie otočí, keď teplota v okolí *Vstupu* je nižšia ako teplota vzduchu pri otvore v *Kvapľovej sieni*, a *Vstup* sa začne správať ako spodný otvor, ktorý nasáva chladnejší vzduch do jaskyne. Takto medzi sebou „bojujú“ od októbra do apríla (pozri obr. vyššie). Počas letných mesiacov toto prúdenie ustáva a v *Kvapľovej sieni* sa teplota vzduchu postupne plynule zvyšuje.

MODRÁ JASKYŇA

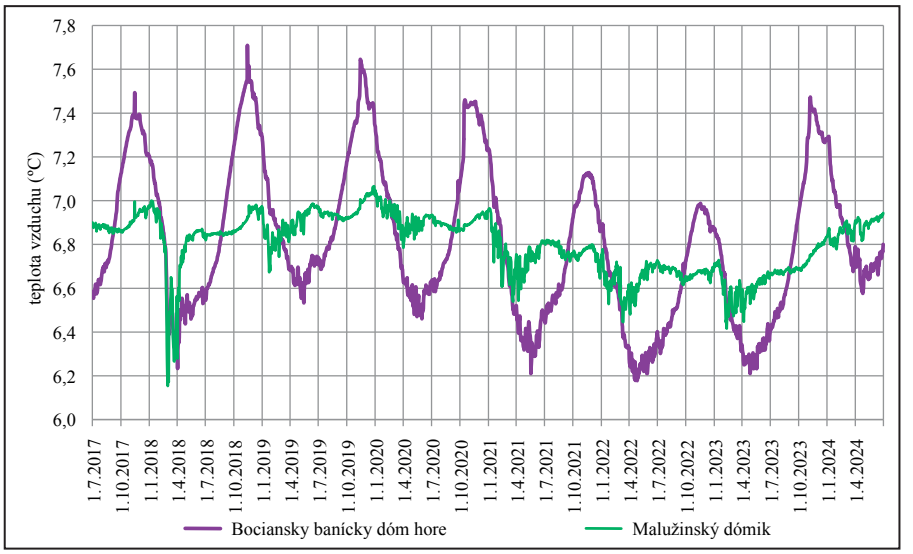
Najväčšie teplotné rozdiely zaznamenávame na meracích stanovištiach umiestnených v blízkosti vchodov do jaskyne (obr. 11). Stanovište *Vchod 1* počas sledovaného obdobia (júl 2017 – jún 2024) vykazuje priemerné denné teploty vzduchu od 6,9 do 14,3 °C s amplitúdou 7,4 °C a priemernou ročnou teplotou 8,9 °C. Maximá dosahuje na konci augusta a minimá v máji. Priemerné denné teploty vzduchu na stanovišti *Vchod 2* sa pohybujú v intervale -3,8 – 6,2 °C s amplitúdou 10,0 °C a priemernou ročnou teplotou 3,5 °C. Maximá dosahuje v mesiacoch september/október a minimá v januári/februári. Stanovište *Bociansky banícky dóm dole* dosahuje maximá v októbri a minimá na prelome januára/februára s priemernou ročnou teplotou vzduchu 5,4 °C v intervale 1,0 – 7,0 °C.

Tuhá zima v r. 2017/18 (obr. 12) ovplyvnila v *Malužinskom dómiku* aj amplitúdu priemerných denných teplôt vzduchu, ktorá dosiahla rozptyl až 0,9 °C. Po iné roky sa táto amplitúda pohybovala v rozmedzí 0,3 – 0,4 °C. Naopak extrémne slabá zima na prelome rokov 2019/2020 spôsobila najnižšiu amplitúdu na meracom stanovišti, a to iba 0,2 °C v rámci roka. Maximálne hodnoty dosahuje stanovište v decembri a minimálne v marci. Namerané hodnoty sa pohybujú v intervale 6,2 – 7,1 °C s priemernou ročnou teplotou 6,8 °C. K pravidelným, aj keď veľmi minimálnym denným variáciám dochádza od marca do septembra. Stanovište *Bociansky banícky dóm hore* dosahuje priemerné denné maximá v novembri a minimá v máji. Minimá sa zhodujú so stanovišťom *Vchod 1*, ale maximá sú oproti tomuto stanovišťu posunuté o 3 mesiace neskôr. Priemerná ročná teplota dosahuje 6,8 °C (6,2 – 7,7 °C). Aj na tomto stanovišti dochádza k pravidelným denným variáciám teploty vzduchu, a to od marca do augusta.

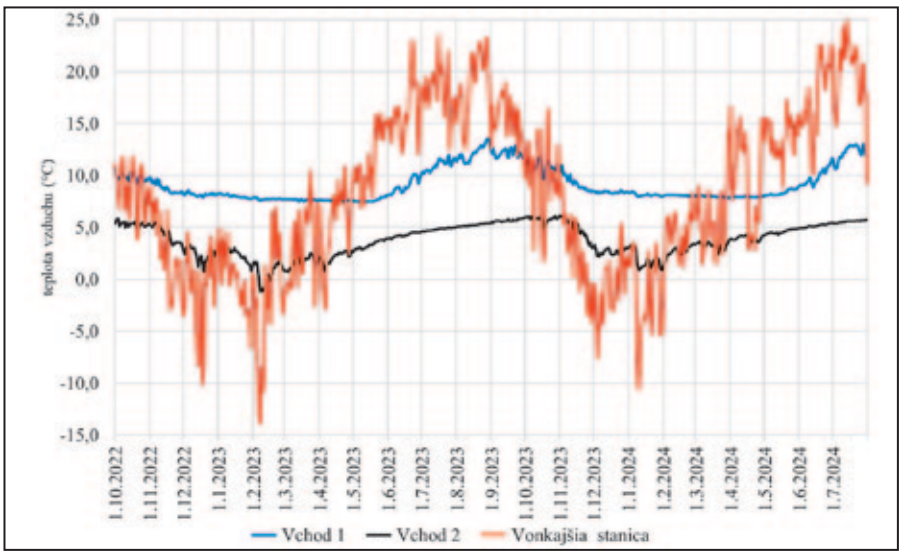
Okrem dlhodobých meraní prostredníctvom barologrov sme v jaskyni vykonávali aj priebežné orientačné merania (cca každé 3 mesiace), na základe ktorých sa hodnoty kon-



Obr. 11. Priemerné denné teploty vzduchu (júl 2017 – jún 2024) v Modrej jaskyni.
Fig. 11. Average daily air temperatures (July 2017 – June 2024) in the Modrá Cave.



Obr. 12. Priemerné denné teploty vzduchu (júl 2017 – jún 2024) na stanovišti *Bociansky banícky dóm hore* a *Malužinský dómik*.
Fig. 12. Average daily air temperature (July 2017 – June 2024) at the sites *Bociansky banícky dóm upper station* and *Malužinský dómik*.



Obr. 13. Priemerné denné teploty vzduchu (október 2022 – júl 2024) vo vchodoch a na vonkajšej stanici.
Fig. 13. Average daily air temperatures (October 2022 – July 2024) in the entrances and the outside station.

centrácie CO_2 pohybovali v rozmedzí od 578 do 1086 ppm (ročný priemer 698 ppm). Relatívna vlhkosť vzduchu dosahovala hodnoty od 74,6 do 99,3 % (ročný priemer 92,8 %).

Z tabuľky 2 vyplýva, že najteplejším stanovišťom je *Vchod 1* (horný otvor) s priemernou ročnou teplotou vzduchu 8,8 °C a najchladnejším *Vchod 2* (spodný otvor) s ročnou teplotou 3,4 °C. Meracie stanovište *Bociansky banícky dóm dole* koreluje s hodnotami nameranými pri *Vchode 2*, ale dané stanovište je približne o 2,0 °C teplejšie. Stanovištia *Bociansky banícky dóm hore* a *Malužinský dómik* vykazujú takmer identickú priemernú ročnú teplotu vzduchu, s tým rozdielom, že *Malužinský dómik* má stabilnejšiu teplotu ako *Bociansky banícky dóm hore*, kde dochádza k väčším výkyvom počas roka.

Obr. 13 poukazuje na správanie dvoch vchodov, keď nižšie položený *Vchod 2* počas zimných mesiacov nasáva studený vzduch do jaskyne, čím ju ochladzuje, a naopak v letnom období dochádza k vytekaniu chladného jaskynného vzduchu spodným otvorom von z jaskyne, pričom horným otvorom (*Vchod 1*) sa do jaskyne dostáva teplejší vonkajší vzduch. Na grafe vidíme aj prechodné obdobie (október, november), počas ktorého nastáva zmena prúdenia vzduchu. Pri porovnaní teplôt s vonkajšou stanicou dospejeme k rovnakému záveru – počas zimných mesiacov vonkajšia teplota koreluje so spodným vchodom a počas letných mesiacov s horným vchodom.

KOMPARÁCIA MALUŽINSKEJ A MODREJ JASKYNE

Na porovnanie oboch jaskýň sme využili metódu korelácie. Vypracovali sme korelačnú tabuľku (tab. 3), ktorú sme následne upravili. Tučným písmom sú zvýraznené najvyššie hodnoty korelácie, tie sú rozpracované a opísané v nasledujúcich grafoch. Korelácie medzi oboma jaskyňami sú pomerne vysoké.

Stanovištia *Vchod 1* v Modrej jaskyni a *Vstup* v Malužinskej jaskyni (obr. 14) sa správajú ako horné otvory a dosahujú aj najvyššiu koreláciu (0,84) medzi vstupmi. Korelácia medzi *Vchodom 2* (Modrá jaskyňa) a *Vstupom* je 0,79 a medzi *Bocianskym baníckym dómom dole* (Modrá) a *Vstupom* 0,77, čo takisto predstavuje pomerne vysoké hodnoty.

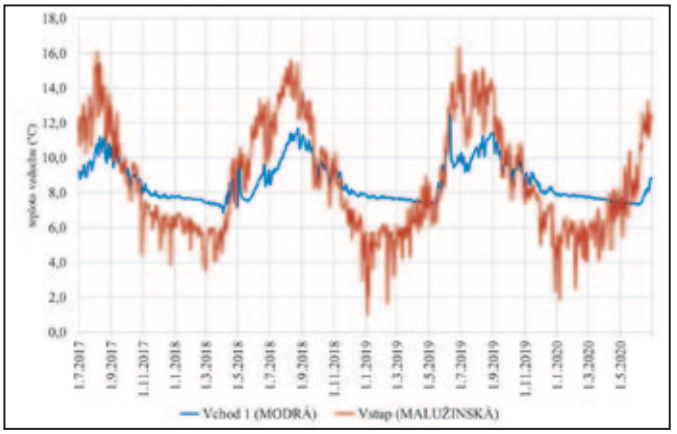
Obrázok 15 znázorňuje porovnanie dolných otvorov oboch jaskýň. Dve stanovištia v Modrej jaskyni (*Bociansky banícky dóm dole* a *Vchod 2*) dosahujú koreláciu 0,99. Pri porovnaní týchto dát so stanovišťom v *Kvapľovej sieni* (Malužinská jaskyňa) dosahuje korelácia hodnotu 0,77 a 0,76. Ak vylúčime mesiace od apríla do septembra, korelácia dosiahne hodnotu 0,92 pri oboch stanovištiach. Tieto stanovištia sa správajú ako dolné otvory, ktoré počas zimy nasávajú chladný vzduch do jaskyne. Vysokú hodnotu korelácie dosahujú tieto dve stanovištia aj so stanovišťom vo *Vysokom dóme* (Malužinská jaskyňa), a to 0,86 a 0,88. Extrémne slabá zima roku 2019/2020 spôsobila, že počas celého roka priemerná denná teplota vzduchu v jaskyniach neklesla pod 0 °C.

Najvyššiu koreláciu medzi dvoma stanovišťami (až 0,95) dosahuje stanovište *Závrtový dóm* (Malužinská j.) so stanovišťom *Bociansky banícky dóm hore* (Modrá j.) (obr. 16). Obe stanovištia majú zhodne posunuté maximá (cca o 2 až 3 mesiace) oproti ostatným stanovištiam v oboch jaskyniach.

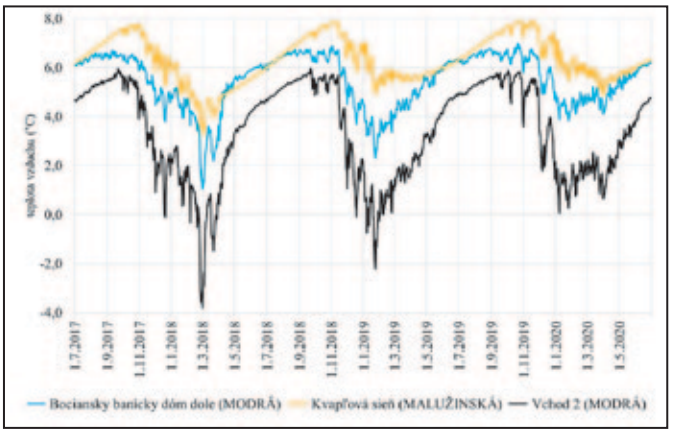
Tab. 3. Korelačná tabuľka porovnávania Malužinskej a Modrej jaskyne.
Tab. 3. Corelation table comparing of the Malužinská and Modrá caves.

MODRÁ / MALUŽINSKÁ	Vchod 1	Bociansky banícky dóm dole	Bociansky banícky dóm hore	Malužinský dómik	Vchod 2
Vstup	**0,84**	**0,77**	-0,25	0,14	**0,79**
Závrtový dóm	0,15	0,15	**0,95**	0,41	0,15
Vysoký dóm	0,68	**0,88**	0,32	0,47	**0,86**
Kvapľová sieň	0,58	**0,76**	0,68	0,54	**0,77**

Ak porovnáme výsledky nameraných hodnôt s najbližšou monitorovanou jaskyňou Zápoľná neďaleko v doline Čierneho Váhu, priemerné denné teploty vzduchu sú podobné. Pohybujú sa v rozmedzí od 6,1 do 7,6 °C (jaskyňa Zápoľná má len jeden vchod v nadmorskej výške 755 m a priemerná ročná teplota vzduchu danej oblasti je zhodná s opisovanými jaskyňami).



Obr. 14. Porovnanie horných otvorov Malužinskej a Modrej jaskyne.
Fig. 14. Comparison of the upper openings of the Malužinská and Modrá caves.

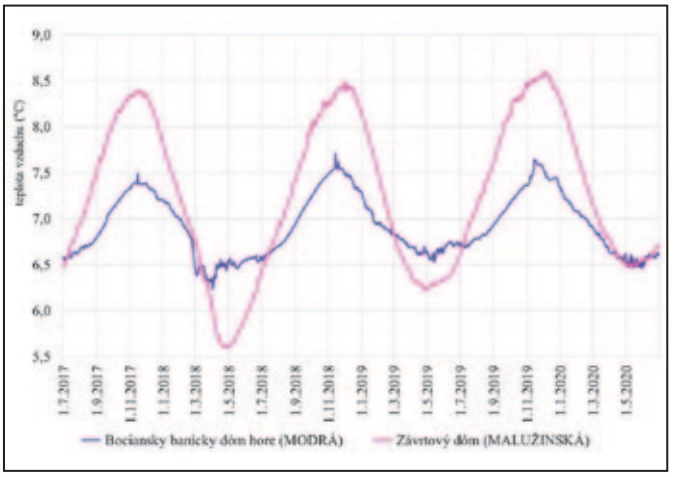


Obr. 15. Porovnanie dolných otvorov Malužinskej a Modrej jaskyne.
Fig. 15. Comparison of the lower openings of the Malužinská and Modrá caves.

ZÁVER

Namerané hodnoty v Malužinskej jaskyni sú relatívne stabilné a pohybujú sa v rozmedzí od 4,0 do 8,5 °C a na stanovišti v blízkosti *Vstupu* od 4,5 do 14,0 °C. Ak porovnáme hodnoty namerané v Modrej jaskyni, zistíme, že tá je o 1 až 1,5 °C chladnejšia. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 3,0 do 7,0 °C. *Vchod 1* od 7,5 do 11,5 °C a *Vchod 2* od -2,0 do 5,5 °C. Priemerná ročná teplota vzduchu danej oblasti dosahuje hodnotu 5 – 6 °C, čo približne zodpovedá hodnotám nameraným v oboch jaskyniach.

Známe priestory Modrej jaskyne sa nachádzajú v nadmorskej výške 742 – 767 m. Malužinská jaskyňa sa nachádza v rozmedzí nadmorských výšok 753 – 780 m, takže leží o cca 12 m vyššie. Obe jaskyne ležia v tej istej doline, s tým, že Modrá jaskyňa leží vo svahu orientovanom na SV a Malužinská jaskyňa vo svahu orientovanom na JZ. Modrá jaskyňa má dva vchody, Malužinská jeden vchod a jeden neprielezný otvor. Vyššie spomenuté faktory (nadmorská výška, orientácia svahov, veľkosť vchodov), ako aj samotná lokalizácia logrov v jaskyni má vplyv na rozdielnosť nameraných hodnôt v rámci jednotlivých jaskýň. Na základe získaných údajov a následnej korelácie môžeme konštatovať, že z klimatického hľadiska sú si obe jaskyne veľmi podobné.



Obr. 16. Porovnanie stanovíšť s najvyššou koreláciou.
Fig. 16. Comparison of sites with the highest correlation.

Literatúra

Bella, P. – Littva, J. – PRuner, P. – Gaál, Ľ. – Bosák, P. – Haviarová, D. 2014. Malužinská jaskyňa v severovýchodnej časti Nízkych Tatier: freatická speleogenéza spôsobená vodami vystupujúcimi pozdĺž zlomovej zóny. Slovenský kras, 52, 2, 111–126.

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2018. Zoznam jaskýň SR (stav k 31. 12. 2017). Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 528 s.

Droppa, A. 1976. Výskum jaskýň v doline Bocianky. Slovenský kras, 14, 167–172.

Hochmuth, Z. – Vozárik, P. 1987. Geomorfologický výskum zadných častí Malužinskej jaskyne. Slovenský kras, 25, 183–187.

Hochmuth, Z. 2008. Krasové územia a jaskyne Slovenska. Geographia Cassoviensis, 2, 2, 210 s.

Klimatický atlas Slovenska, 2015. I. Teplota vzduchu. MI.1. Priemerná ročná teplota vzduchu, s. 21. II. Atmosférické zrážky. MII.1. Priemerný ročný úhrn zrážok, s. 37. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava.

Lapin, M. – Faško P. – Melo, M. – Šťastný, P. – Tomlain, J. 2002. Klimatické oblasti. In Atlas krajiny Slovenskej republiky, IV. Prvotná krajinná štruktúra, mapa č. 27 (1 : 1 000 000.). Bratislava – Ministerstvo životného prostredia SR, Banská Bystrica – Slovenská agentúra životného prostredia, 95 s.

Littva, J. – Gaál, Ľ. – Bella, P. 2021. Modrá jaskyňa pri Malužinej – čo je zdrojom medi spôsobujúcej unikátne sfarbenie jej kvapľov? Ochrana prírody, Supplement, 10–11.

Littva, J. – Bella, P. – Gaál, Ľ. – Dušeková, L. – Herich, P. 2022. Preliminary results from the geological and geomorphological research of the cave with blue and green speleothems (Low Tatras, Western Carpathians). In Hudáčková, N. – Ruman, A. – Šujan, M. (Eds.): Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of Western Carpathians. Abstract Book, 12th ESSEWECA Conference (8th – 9th December, 2022, Bratislava, Slovakia). Comenius University, Bratislava, 89–90.

Medina, M. J. – Antić, D. – Borges, P. A. V. – Borko, Š. – Fišer, C. – Lauritzen, S. E. – Martín, J. L. – Oromí, P. – Pavlek, M. – Premate, E. – Puliafico, K. P. – Sendra, A. – Reboleira, A. S. P. S. 2023. Temperature variation in caves and its significance for subterranean ecosystems. Scientific Reports, 13, 20735. https://doi.org/10.1038/s41598-023-48014-7.

Orvošová, M. – Milovská, S. – Mikuš, T. – Šmoll, J. – Majerníčková, G. – Karkošiak, I. 2016. Sintre zafarbené kovovými iónmi v Modrej jaskyni, Nízke Tatry, Slovensko. Slovenský kras, 54, 2, 131–138.

Papáč, V. – Višňovská, Z. – Gresch, A. 2015. Poznatky o výskyte bezstavovcov a netopierov v Malužinskej jaskyni (Nízke Tatry). Aragonit, 20, 2, 107–113.

Rendoš, M. – Višňovská, Z. – Papáč, V. 2019. Prvé poznatky o faune Modrej jaskyne (Malužinský kras, Nízke Tatry). Aranogit, 24, 2, 55–63.

Šťastný, P. – Nieplová, E. – Melo, M. 2002. Priemerná ročná teplota vzduchu. In Atlas krajiny Slovenskej republiky, IV. Prvotná krajinná štruktúra, mapa č. 49 (1 : 2 000 000). Bratislava – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Banský Bystrica – Slovenská agentúra životného prostredia, 98 s.

Volko, J. 1954. Malužinská jaskyňa. Krásy Slovenska, 31, 2, 54–56.

PRVÉ POZNATKY O AKVATICKEJ FAUNE JASKYNNÉHO SYSTÉMU DIABLOVA DIERA V POHORÍ BRANISKO

Zuzana Višňovská[1] – Daniela Pribišová[2] – Peter Manko[2] – Michal Rendoš[2]

[1] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; zuzana.visnovska@ssj.sk
[2] Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 1, 080 01 Prešov; pribisovadaniela37@gmail.com, peter.manko@unipo.sk, michal.rendos@unipo.sk

Z. Višňovská, D. Pribišová, P. Manko, M. Rendoš: First insight into aquatic fauna of the Diablova diera Cave System in the Branisko Mountains (Slovakia)

Abstract: This study focuses on the unique fluviokarst cave system Diablova diera (Devil's Hole), located in the central karst region of the Branisko mountain range, part of the Western Carpathians, Eastern Slovakia. The cave system comprises two distinct river caves, Diablova diera – Ponor and Diablova diera – Vyvieračka (karst spring), both shaped by the Veľká Svinka mountain stream, which flows through the caves and re-emerges as Diablov potok Stream. The system is subject to frequent local flooding, resulting in dynamic and unstable underground conditions. Zoological research conducted between 2014 and 2019 involved four sampling events during spring and autumn. Standard hydrobiological methods, including the use of benthic and planktonic nets, were employed to sample a variety of microhabitats, such as streambeds, submerged vegetation, and detritus-rich pools. Sampling sites encompassed both surface and underground sections of the caves, with a primary focus on the benthic fauna within the subterranean streams. The study revealed distinct faunal assemblages between the two caves, influenced by varying hydrological conditions. A total of 992 invertebrate specimens were found, representing at least 99 taxa, with 68 taxa identified to the genus/species level. The faunal community in Diablova diera caves includes both aquatic and terrestrial species, with the majority of individuals transported into the cave from the surface stream. Notably, findings of specific stygobitic fauna from these caves are absent. The discovery of several invertebrate species at the Diablova diera site holds significant value as bioindicators of aquatic habitat health. The largest number of individuals and most identified species were found in the ponor section of the cave system. However, frequent local flooding due to intense rainfall was observed to periodically impact the cave environment, flushing out or blocking passages with sediment. These findings underscore the dynamic and fragile nature of the Diablova diera cave system and provide essential data for further ecological and conservation efforts in this unique karstic environment.

Key words: aquatic fauna, cave fauna, underground stream, invertebrate communities, cave environment

ÚVOD

Jaskynný systém Diablova diera, situovaný neďaleko známeho horského sedla „Chvalabohu" v pohorí Branisko (východné Slovensko), predstavuje z hydrologického hľadiska pozoruhodnú podzemnú lokalitu, kde sa vody povrchového potoka Veľká Svinka stávajú súčasťou podzemného hydrologického systému. Ponárajúci sa tok preteká „ponorovou jaskyňou", na konci ktorej sa stráca v úzkom vodnom sifóne, preteká dosiaľ neznámymi priestormi, až sa následne objavuje vo „vývierovej jaskyni", odkiaľ vyteká v podobe krasovej vyvieračky znovu na povrch. V blízkom okolí jaskynného systému v rámci miestnej doliny Veľkej Svinky v extraviláne obce Poľanovce sa okrem menšej rekreačnej chatovej osady nachádza veľký aktívny lom na ťažbu a spracovanie lomového kameňa (granodiorit). Prevádzka lomu spolu s prístupovou komunikáciou k nemu, vzhľadom na ich polohu a charakter činnosti vo vzťahu k toku Veľkej Svinky a podzemnej lokalite Diablova diera, predstavuje potenciálnu hrozbu pre spoločenstvá akvatickej fauny nielen v samotných jaskyniach, ale aj v prislúchajúcich úsekoch povrchovo-podzemného hydrologického systému Veľkej Svinky v dotknutom území.

Na podzemnej lokalite Diablova diera sa doteraz uskutočnilo niekoľko speleologických prieskumov (Hochmuth a Košč, 1985; Hochmuth, 2004; Ducár, 2006). V júli 1992 tu bol realizovaný hydrogeologický prieskum pred plánovanou výstavbou diaľničného tunela Branisko, situovaného v širšom okolí pod úrovňou jaskýň (J. Filo in: Ducár, 2006). Súčasťou prieskumu boli chemické analýzy vôd a stopovacie skúšky na overenie vzájomnej komunikácie ponorných a vyvierajúcich vôd v danom území. Doteraz sa však na tejto lokalite ani v rámci celého orografického celku Branisko nerealizoval žiaden podrobnejší prieskum subteránnej fauny, s výnimkou sporadických návštev, zameraných napr. na zistenie možného výskytu netopierov (Lehotská et al., 2002). S ohľadom na uvedené skutočnosti sme v ponorovej aj vývierovej časti jaskynného komplexu Diablova diera a jeho bezprostrednom okolí vykonali komplexný hydrobiologický výskum zameraný prioritne na taxonomickú štruktúru akvatických zoocenóz. Cieľom výskumu bolo zistiť prítomnosť subteránnych akvatických foriem (stygobionty, stygofily), prípadne iných vzácnych, ohrozených, endemických alebo chránených druhov bezstavovcov. Výskum v období rokov 2014 až 2019 realizovala ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň v externej odbornej spolupráci so zoológmi z Prešovskej univerzity v Prešove a odborníkmi z ďalších vedeckých pracovísk zo Slovenska, Poľska a Českej republiky.

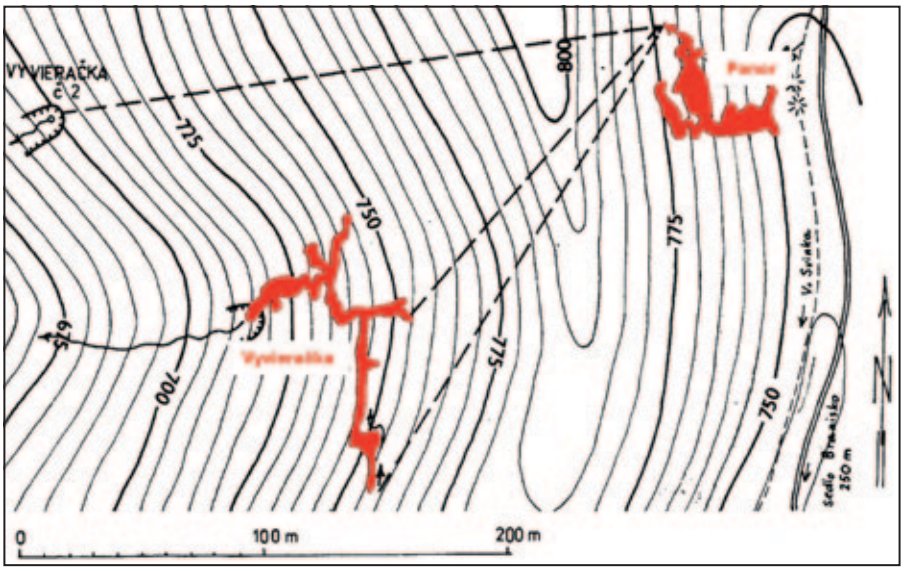
V príspevku sumarizujeme naše poznatky o kvalitatívnej štruktúre akvatických spoločenstiev bezstavovcov, priestorovej distribúcii a relatívnom pomernom zastúpení jednotlivých zložiek fauny v rámci jaskynného systému Diablova diera a charakterizujeme najvýznamnejších zástupcov pre obe jaskyne. Údaje o vodnej faune dopĺňame o nálezy niektorých terestrických druhov bezstavovcov a stavovcov a poskytujeme údaje o charaktere mikrohabitatov a zistených abiotických podmienkach na lokalite (teplota vody a vzduchu).

CHARAKTERISTIKA LOKALITY

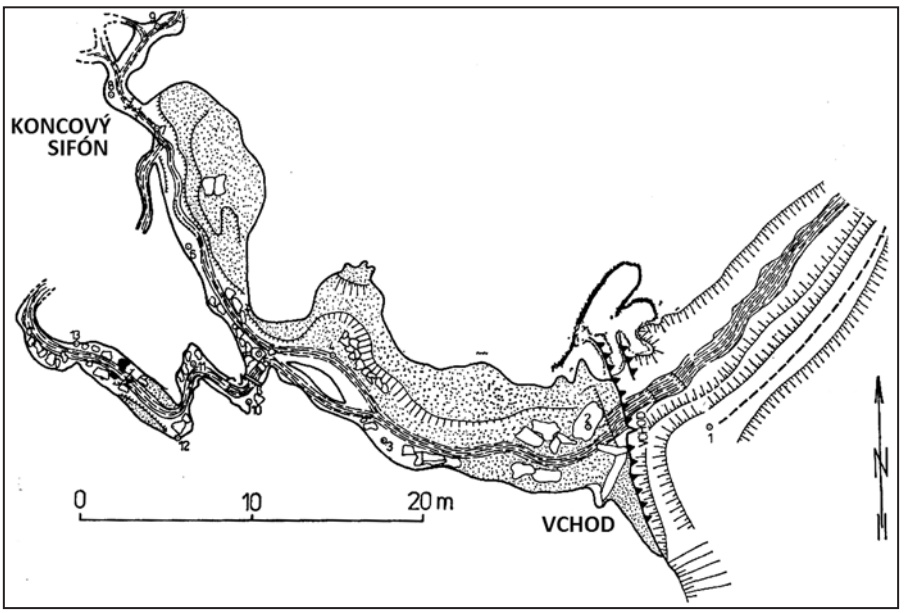
Lokalita Diablova diera predstavuje unikátny ponorovo-vývierový fluviokrasový jaskynný systém (obr. 1, 2) v centrálnej krasovej časti pohoria Branisko, ktoré je súčasťou horskej provincie Západné Karpaty (Hochmuth, 2008). Poloha lokality v rámci Databanky fauny Slovenska spadá do mapovacieho kvadrátu 6991 a patrí do orografického celku Branisko



Obr. 1. Poloha lokality Diablova diera v rámci Slovenska.
Fig. 1. Location of Diablova diera within Slovakia.



Obr. 2. Vzájomná poloha ponorovej jaskyne a výverovej jaskyne v rámci komplexu Diablova diera v dotknutom území (prevzaté od: Hochmuth a Košč, 1985).
Fig. 2. Relative position of Ponor Cave and Vyvieračka Cave within the Diablova diera complex (adapted from Hochmuth and Košč, 1985).



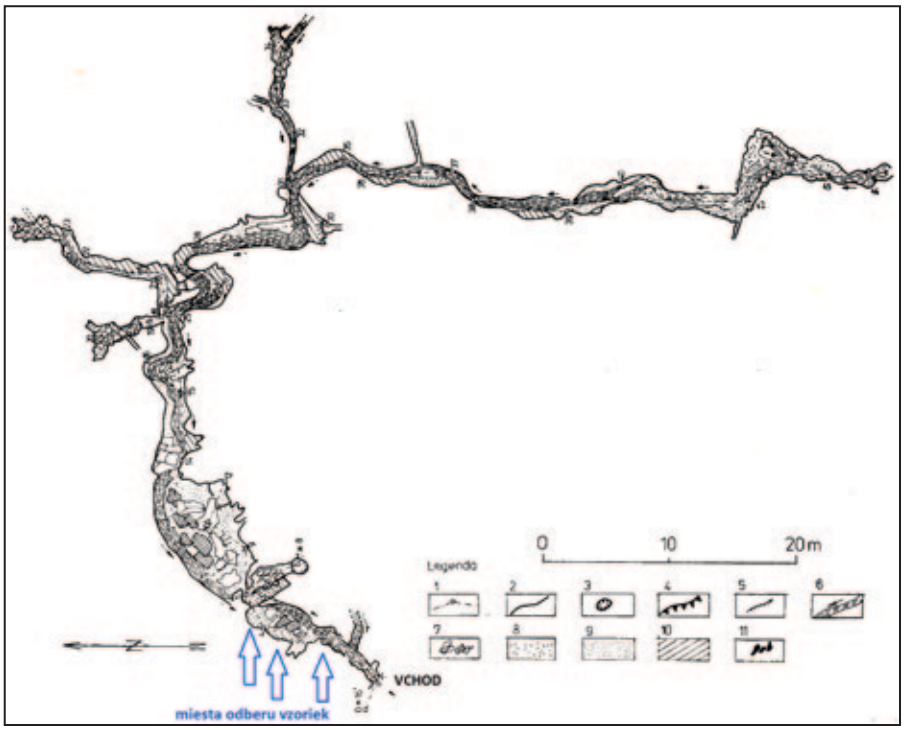
Obr. 3. Pôdorysná mapa jaskyne Diablova diera – ponor (mapový podklad: Hochmuth a Košč, 1985).
Fig. 3. Ground plan of the Diablova diera – Ponor Cave (map source: Hochmuth and Košč, 1985).

(210). Jaskynný systém sa nachádza v lesnom prostredí severne od sedla Branisko, juhovýchodne nad obcou Poľanovce (okr. Levoča). Je obklopený nekrasovými a kryštalickými horninami, ktoré tvoria najmä štrky podieľajúce sa na mechanickej erózii v priestoroch jaskyne Diablova diera (Hochmuth a Košč, 1985).

V rámci spomínaného jaskynného komplexu v súčasnosti rozlišujeme dve samostatné prietokové (riečne) jaskyne (Hochmuth a Košč, 1985; Hochmuth, 2004). Ponorová jaskyňa **Diablova diera – ponor**, vo východnom svahu hlavného hrebeňa pohoria, má vstupný, voľne priechodný otvor vo veľkosti v najužšej časti cca 3 × 3 m a dĺžku doteraz známych priestorov 157 m (obr. 3). Jej centrálny vnútorný priestor, ktorým celoročne preteká aktívny vodný tok (potok Veľká Svinka), má pomerne veľký profil, miestami až 3 × 10 m (charakteru siene). Vodný tok sa následné stráca v zasutinenej, ťažko prieleznej chodbe v zadnej časti jaskyne. Vo vstupnej a centrálnej časti ponorovej jaskyne možno ešte badať dosah slnečných lúčov (dysfotická zóna). Zadnú časť jaskyne po koncový sifón (vo vzdialenosti viac ako 20 m od vchodu) možno charakterizovať ako tmavú, afotickú zónu. Na protiľahlom, západnom svahu hlavného chrbta leží výverová jaskyňa **Diablova diera – vyvieračka**, dlhá 249 m (obr. 4). Vchod do jaskyne (vyvieračka V1) je bez uzáveru a má priemer iba okolo 65 cm. Za vchodom nasleduje pomerne stiesnená, ťažko priechodná vstupná chodba charakteru plazivky, ktorej dnom pretekajú vody hlavného podzemného toku. Profil jaskynných chodieb je celkovo menší, zväčša nedosahuje ani 1 × 1,5 m.

Základným hydrologickým prvkom v okolí Diablovej diery je horský potok Veľká Svinka (súčasť povodia Hornádu), ktorý pramení pod vrcholom Smrekovice vo výške cca 1000 m n. m. O niečo ďalej priberá z ľavej strany vody Dolného potoka (ten preteká okrajovou zónou telesa kameňolomu), pokračuje dolinou v smere S – J rovnobežne s hlavným hrebeňom pohoria, kde preteká popri chatovej osade a smeruje ku vchodu do ponorovej jaskyne Diablova diera (748 m n. m.). Pred jaskynným vchodom tok pôvodne bifurkoval, pričom väčšia časť objemu vôd vtekala do hlavného ponoru a zvyšná časť v čase zvýšených prietokov pokračovala pôvodným povrchovým korytom popod sedlo Chvalabohu smerom do údolia, na šarišskú stranu pohoria. Avšak prívalové povodňové vody po výdatných dažďoch v máji 2014 vymodelovali koryto potoka v tomto úseku nanovo a odvtedy, spravidla celoročne, preteká tok Veľkej Svinky celým objemom už len cez jaskynný systém. Časť vôd sa okrem hlavného ponoru tratí aj skryte priamo v koryte povrchového toku nad aj pod ponorom. Ponárajúce sa vody tohto toku pretekajú vnútri ponorovej jaskyne vo forme hlavného podzemného toku, miestami rozvetveného na postranné rozbiehavé a zbiehavé pramienky, postupne klesajúcou ponorovou chodbou až ku koncovému sifónu, okolo ktorého sú hrubo navrstvené piesčito-bahnité a štrkové sedimenty (náplavy z predchádzajúcich prívalov povodňových vôd). Podzemný tok z ponorovej chodby sa neskôr objavuje vo výverovej chodbe Diablovej diery na protiľahlej, spišskej strane hrebeňa, kde znovu vyteká na povrch vo forme vyvieračky V1 v nadmorskej výške 720 m, pričom neďaleko nej sú vo svahu ešte dva menšie pramene (Hochmuth a Košč, 1985; Hochmuth, 2004). Ďalej steká už ako povrchový tok zvaný Diablov potok strmším svahom dolu do údolia pri obci Poľanovce, kde sa vlieva do potoka Branisko (prítok rieky Hornád). Vzájomné prepojenie vôd medzi oboma jaskyňami bolo dokázané farbiacou skúškou. V júli a decembri 1992 sa voda sfarbená v ponore pri priemernom prietoku 15 l/s objavila vo vyvieračke V1 približne za 2 hodiny (J. Filo in: Ducár, 2006; Malík et al., 2017) a v júli 2004, pri priemernom prietoku 7,5 l/s, to bolo približne za 45 minút (Hochmuth, 2004). Predpokladaná vzdialenosť neznámeho úseku v podzemí medzi dostupnými koncami jaskýň je zhruba 120 až 140 m (Hochmuth a Košč, 1985; Hochmuth, 2004, 2008). Toto relatívne rýchle a pravdepodobne najpriamejšie spojenie vôd vyvieračky V1 s alochtónnymi vodami z ponoru Diablova diera sa prejavuje na celkovo nižšej mineralizácii vôd výveru a jasnými znakmi minerálneho zloženia silikátového podložia z granitoidov a kremencov, budujúcich hornú časť povodia Veľkej Svinky (J. Filo in: Ducár, 2006; Malík et al., 2017).

Relatívna vlhkosť vzduchu v ponorovej jaskyni sa javí ako pomerne vysoká, čo potvrdzujú nárasty plesní, drevokazných húb či vyklíčené semená rastlín kdekoľvek vnútri jaskyne. Často sa opakujúcim fenoménom v miestnej doline a na podzemnej lokalite sú lokálne povodne po intenzívnej zrážkovej činnosti, ktoré spôsobujú zatápanie značnej časti priestorov ponorovej a výverovej jaskyne prívalovými vodami miestneho potoka. Neraz sú obe jaskyne pod silným tlakom vody vyplavované, inokedy sú ich chodby, naopak, zanášané naplaveninami rozmanitých sedimentov (Hochmuth, 2004; Ducár, 2006). Mokré až zarosené jaskynné steny a stropy sú z väčšej časti pokryté natlačeným blatom, pôdou a fragmentmi rastlín.



Obr. 4. Pôdorysná mapa jaskyne Diablova diera – vyvieračka (mapový podklad: Hochmuth a Košč, 1985).
Fig. 4. Ground plan of the Diablova diera – Vyvieračka Cave (map source: Hochmuth and Košč, 1985).

METODIKA

Prvý sondážny zoologický prieskum v jaskyni Diablova diera – ponor sa uskutočnil dňa 19. 9. 2014, avšak ešte bez odchytu fauny. Vlastný terénny výskum a odchyt akvatickej fauny na oboch jaskynných lokalitách (Diablova diera – ponor a Diablova diera – vyvieračka) sa realizoval počas štyroch návštev, pričom dve boli v jarnom období (18. 5. 2016 a 2. 4. 2019) a dve koncom jesene (23. 11. 2017 a 8. 11. 2018). Hydrobiologický výskum sa vykonával štandardnými metódami na zachytenie reprezentatívnej vzorky druhového spektra danej lokality a umožňujúcimi aj semikvantitatívne vyjadrenie zloženia spoločenstva. Na priamy zber, resp. odchyt jedincov bentickej a pelagickej fauny bezstavovcov z riečiska podzemného toku (vrátane prietokových jazierok a priľahlých poriečnych mláčok) sme použili dva typy hydrobiologických sieťok: bentickú sieťku s pevným rámom v tvare písmena „D" a veľkosťou ôk cca 250 µm; planktónnu sieťku s okrúhlym rámom a veľkosťou ôk sieťky 120 µm. Pri odbere vzoriek z riečiska sme využívali kovovú lopatku na rozrušovanie vrchnej vrstvy sedimentov dna. Manuálne sme tiež premývali povrch balvanov a kameňov nad sieťkou alebo sme individuálne zbierali prisaté, resp. prichytené jedince z povrchu kameňov. Vzorky sme odoberali z rôznych mikrohabitatov v profile toku, t. j. z celého vodného stĺpca, zo skalného, kamenistého, štrkového alebo piesčito-bahnitého dna, z nárastov submerznej vegetácie na balvanistom dne pri jaskynných vchodoch, ako aj z naplavenín organickej hmoty a zaplaveného dreva vo vode alebo tesne popri brehoch toku.



Obr. 5. Okolie vchodu do jaskyne Diablova diera – ponor: A – povrchový tok Veľká Svinka pred ponorom (máj 2016); B – vody potoka ponárajúce sa do jaskyne (november 2018). Foto: Z. Višňovská
Fig. 5. The vicinity of the entrance to Diablova diera – Ponor Cave: A – surface flow of Veľká Svinka before its descent underground (May 2016); B – stream waters entering the cave (November 2018). Photo: Z. Višňovská

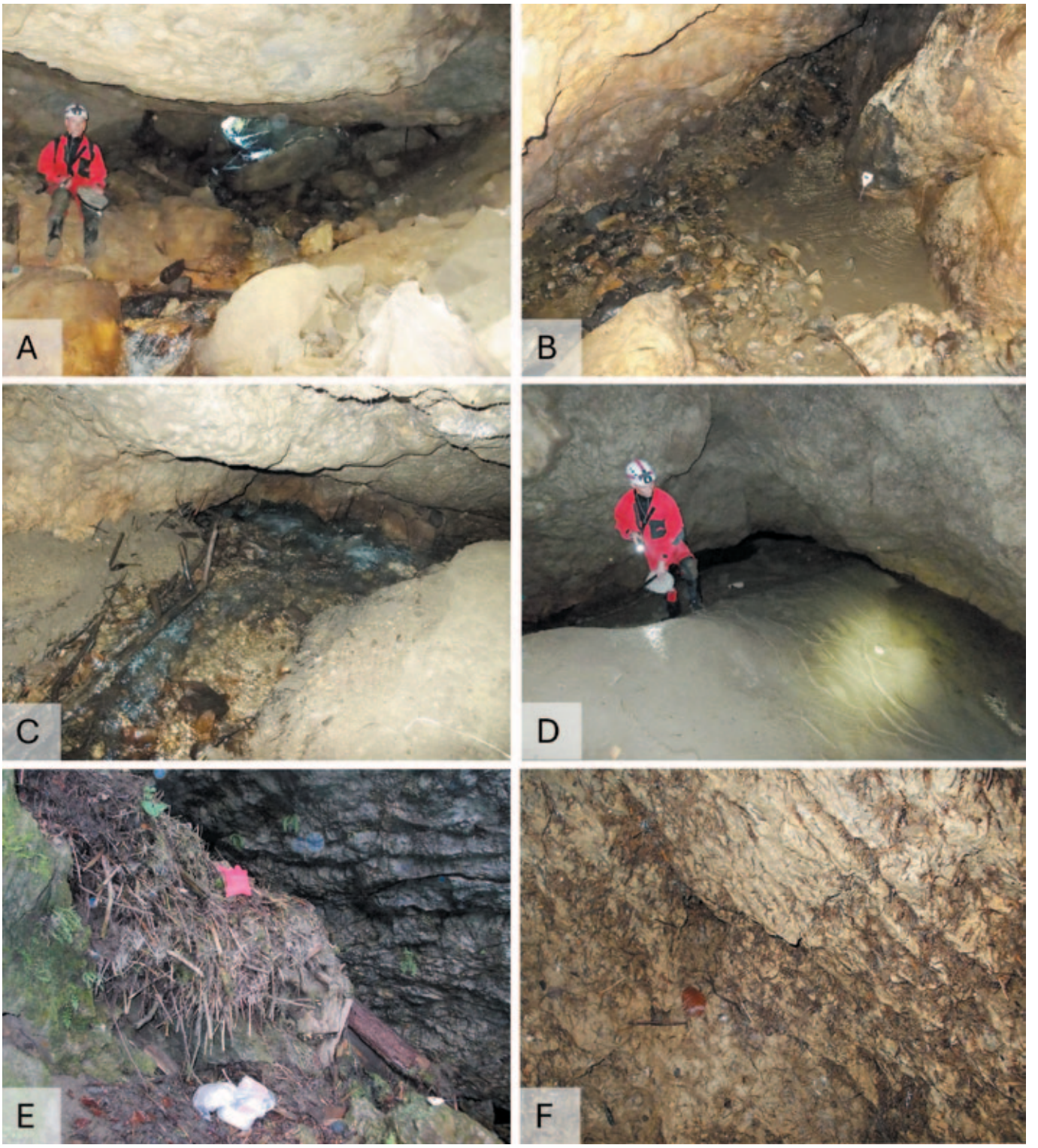
Vzorky zoologického materiálu sme primárne odoberali z nasledujúcich odberných stanovíšť (akvatické mikrohabitaty):

1. Povrch – ponor (lok. 1) – vonkajšie okolie vchodu do jaskyne „Diablova diera – ponor" (748 m n. m.) – povrchový úsek koryta toku Veľká Svinka v nive pred jaskyňou, a to od miesta pôvodnej bifurkácie po vchod do ponorovej jaskyne – torentilný úsek toku s rýchlejším prúdením vody, a tesne pred ponorom až s perejami, čiastočne s porastmi submerznej vegetácie na povrchu kameňov; eufotická zóna; dno balvanisto-kamenisté s prímesou štrkov a miestami aj jemnejších sedimentov a hrubšieho organického materiálu (konáriky, ihličie, drevo a pod.); okolie nivy vodného toku pred jaskyňou tvorí zmiešaný lesný porast, krovie a nižšia bylinná vegetácia (obr. 5);

2. Ponorová jaskyňa (lok. 2) – vnútorné priestory jaskyne „Diablova diera – ponor" (resp. ponorová jaskyňa) – vody podzemného toku od vstupnej hornej časti jaskyne po koncový sifón v dolnej zadnej časti jaskyne; dysfotická až afotická zóna; koryto toku je tvarovo i profilovo členité, má úseky rýchlejšieho i pomalšieho prúdenia vody (partie torentilné aj fluviatilné), vo vstupnej časti je čiastočne s nárastmi submerznej vegetácie na povrchu kameňov; trasa koryta toku a jeho brehová línia je premenlivá v priestore a čase v závislosti od aktuálnych objemov prietokov, rýchlosti prúdenia vôd či aktuálnej polohy pevných prekážok (balvanov, skalných výčnelkov, akumulácií hrubozrnných sedimentov, drevnej guľatiny a pod.) na podlahe jaskynného priestoru; hlavný tok sa miestami rozvetvuje na postranné (rozbiehavé a zbiehavé) pramienky, na niekoľkých miestach sú prítomné prietokové jazierka a poriečne mláčky; dno koryta a jeho okolie tvorí prevažne štrkovito-kamenitý substrát miestami s náplavmi jemných piesčito-hlinitých sedimentov a rôznorodého organického substrátu a materiálu (drevo, detrit, pôda, konáre, listový opad a iné zvyšky stromovej a bylinnej vegetácie) (obr. 6);

3. Výverová jaskyňa (lok. 3) – vnútorné priestory jaskyne Diablova diera – vyvieračka (resp. výverová jaskyňa); vody podzemného toku od ústia vchodu (od výveru na povrch) cca 12 m dovnútra jaskyne po pravotočivú zúženinu jaskynnej chodby (obr. 4); dysfotická až afotická zóna; trasa koryta v tomto úseku je dobre ohraničená (preteká dnom úzkej chodby), na dne toku je minimum mäkkých sedimentov a organického materiálu, prevládajú tu rýchlo prúdivé, torentilné úseky na takmer holom skalnom a kamennom podklade, iba v blízkosti vchodu čiastočne porastenom submerznou vegetáciou, a iba pri nižších prietokoch a stavoch hladiny podzemného toku sú prítomné aj fluviatilné partie toku (plytké postranné prietokové jazierka) s tenšou vrstvou mäkkých, piesčito-hlinitých sedimentov s prímesou detritu a rozkladajúcich sa zvyškov rastlín (obr. 7 B–F),

4. Povrch – výver (lok. 4) – vonkajšie okolie vchodu do jaskyne „Diablova diera – vyvieračka" (720 m n. m.) – povrchový úsek koryta Diablovho potoka (nástupnícky tok potoka Veľká Svinka za výverom) od ústia vyvieračky do vzdialenosti zhruba 15 metrov za týmto výverom; eufotická zóna; prevláda



Obr. 6. Jaskyňa Diablova diera – ponor: A – vstupný priestor jaskyne s ponorným tokom (november 2018); B – prietokové jazierko v postrannej vetve podzemného toku (november 2017); C – úsek podzemného toku s naplaveným drevom pred koncovým sifónom v dolnej časti jaskyne (november 2017); D – ten istý úsek jaskyne s hrubou vrstvou mäkkých naplavenín (november 2018); E – organický materiál a komunálny odpad strhnutý vodným tokom a nahromadený vo vstupnom otvore jaskyne (máj 2016); F – steny jaskyne pokryté nánosmi konárikov, lístia a ihličia po predchádzajúcom zaplavení jaskyne prívalovými vodami (máj 2016). Foto: Z. Višňovská

Fig. 6. Diablova diera – Ponor Cave: A – entrance area of the cave with an inflow (November 2018); B – pool in a lateral branch of the underground stream (November 2017); C – section of the underground flow before the terminal siphon in the lowest part of the cave, with driftwood (November 2017); D – the same section of the cave with a thick layer of soft alluvial sediments (November 2018); E – organic material and municipal waste carried by the water flow and accumulated at the cave entrance (May 2016); F – cave walls covered by deposits of branches, leaves, and needles after a storm event (May 2016). Photo: Z. Višňovská

tu rýchle prúdenie vôd (torentilný úsek), tok steká strmším svahom a čiastočne tak vytvára menšie pereje a iba málokde sú tíšiny s pomalším prúdením; dno skalnato-kamenisté, čiastočne porastené submerznou vegetáciou, s prímesou štrkov a minimom jemnejších sedimentov; okolie vodného toku tvorí nižšia bylinná vegetácia v zmiešanom lesnom poraste (obr. 7A, C, D).

Jaskynné stanovištia (lok. 2, lok. 3) predstavovali hlavné/prioritné miesta na priamy zber fauny a odbery vzoriek vody. Povrchové stanovištia (lok. 1, lok. 4) tvorili iba sekundárne, doplnkové miesta zberu materiálu.

Jedince vodných makroevertebrát zbierané bentickou sieťkou sme priamo na mieste zafixovali 75 % roztokom etanolu v 100 ml nádobách a následne preniesli do laboratória na triedenie, počítanie a determináciu. Vzorky mezofauny a mikroskopickej fauny získané filtrovaním vody cez planktónnu sieťku sme v 100 ml



Obr. 7. Jaskyňa Diablova diera – vyvieračka: A – okolie vchodu do jaskyne s výverom podzemného toku na povrch (máj 2016); B – úzka vstupná chodba s hlavným podzemným tokom (november 2017); C – vchod do jaskyne s vodným tokom pri vyššom stave prietoku (november 2017); D – vchod do jaskyne s vodným tokom pri nižšom stave prietoku (november 2018); E – vstupná chodba jaskyne cca 3 m od vchodu v mieste vtekania ľavostranného prítoku do hlavného podzemného toku (november 2017); F – prietokové jazierko v postrannej vetve podzemného toku (november 2017). Foto: Z. Višňovská

Fig. 7. Diablova diera – Vyvieračka Cave: A – vicinity of the cave entrance with an emerging spring (May 2016); B – narrow entrance corridor with the main underground flow (November 2017); C – entrance to the cave with a water stream at a high-flow state (November 2017); D – entrance to the cave with a water stream at a low-flow state (November 2018); E – entrance corridor approximately 3 m from the cave entrance, where the left-hand tributary joins the main underground stream (November 2017); F – pool in a lateral branch of the underground flow (November 2017). Photo: Z. Višňovská

plastových nádobách preniesli v živom (natívnom) stave do laboratória a krátko nato sme vykonali primárny rozbor vzoriek za použitia binokulárnej stereolupy a optického mikroskopu. Uvedeným spôsobom sme detegovali aj nálezy mikroskopických foriem bezstavovcov (<1 mm). Po vytriedení do vyšších taxonomických skupín sme všetky jedince uložili do skúmaviek a konzervovali buď 96 % roztokom etanolu, 75 % roztokom etanolu, alebo 5 % roztokom formaldehydu v závislosti od taxónu. Materiál bol v laboratóriu postupne determinovaný na čo najnižšiu možnú taxonomickú úroveň. Na determinácii materiálu bezstavovcov sa okrem autorského kolektívu podieľalo 17 ďalších špecialistov na vybrané skupiny fauny (pozri sekciu Poďakovanie v závere článku).

Okrem aktívneho toku sme v každej jaskyni príležitostne pozorovali, prípadne odchytávali bezstavovce aj z iných typov mikrohabitatov (vrátane terestrických), ako sú občasné mláčky mimo toku s naplaveným organickým materiálom (v tabuľke 3 sú tieto nálezy uvedené v stĺpcoch „mláčky a organika“) alebo steny jaskyne (v tabuľke 3 ako „parietál“). Na individuálny zber jedincov sme použili jemný štetec a entomologickú pinzetu. Niektoré živočíchy (stavovce, parietálna fauna) sme iba pozorovali, orientačne kvantifikovali a identifikovali priamo na mieste, prípadne neskôr pomocou fotodokumentácie.

Na vyhodnotenie dát a zobrazenie výsledkov sme použili typy jednoduchých grafov a tabuliek. Distribúcia zástupcov bezstavovcov medzi dvoma skúmanými úsekmi jaskynného systému Diablova diera je vyjadrená pomocou Vennovho diagramu. Porovnávame v ňom dva jaskynné úseky: podzemný tok v ponorovej jaskyni (Diablova diera – ponor) a podzemný tok vo výverovej jaskyni (Diablova diera – vyvieračka). Primárnym cieľom bolo preskúmanie lokálnych zoocenóz z hľadiska kvalitatívneho, preto početnosť jednotlivých zložiek fauny predstavuje iba relatívne odhady zastúpenia.

Teplota vzduchu a vody bola meraná pred vchodmi do ponorovej a výverovej jaskyne a na vopred vybraných stanovištiach vnútri samotných jaskýň v termínoch 19. 9. 2014 (iba v ponorovej jaskyni), 18. 5. 2016, 23. 11. 2017 (teplota vzduchu nebola meraná vo výverovej jaskyni) a 8. 11. 2018 (tab. 1, tab. 2). Dňa 2. 4. 2019 sa teplota nemerala. Na meranie sa použil digitálny teplomer Checktemp 1 od výrobcu HANNA Instruments (presnosť merania ± 0,2 °C).

Tab. 1. Teplota vzduchu na lokalite Diablova diera.
Tab. 1. Air temperature at the Diablova diera site.

Meraná veličina / Measurand	**Teplota vzduchu / Air temperature [°C]**			
Miesto / Site **Dátum / Date**	19. 9. 2014	18. 5. 2016	23. 11. 2017	8. 11. 2018
JASKYŇA PONOR / PONOR CAVE				
vonku pred vchodom (medzi 14. – 16. hod.)	16,5	8,2	0,7	8,2
vstupná časť ponorovej chodby	11,2	6,8	4,4	7,8
stredná časť ponorovej chodby	11,4	6,8	4,8	7,7
zadná časť ponorovej chodby (pred koncovým sifónom)	11,6	6,7	4,5	7,7
JASKYŇA VYVIERAČKA / VYVIERAČKA CAVE				
vonku pred vchodom (medzi 10. – 11. hod.)	–	7,5	1,5	9,9
vstupná časť výverovej chodby 4 m od vchodu	–	6,7	–	9,6
vstupná výverová chodba cca 12 m od vchodu	–	7,0	–	9,5

Tab. 2. Teplota vôd aktívnych tokov na lokalite Diablova diera (zoradené v smere prúdenia hlavného toku od ponoru po vyver).
Tab. 2. Water temperature of active streams at the Diablova diera site (arranged in the direction of flow from ponor to spring).

Meraná veličina / Measurand	Teplota vody / Water temperature [°C]			
Miesto / Site Dátum / Date	19. 9. 2014	18. 5. 2016	23. 11. 2017	8. 11. 2018
JASKYŇA PONOR / PONOR CAVE				
vonku pred vchodom – povrchový tok	11,8	7,3	3,7	7,3
vstupná časť ponorovej chodby – hlavný podzemný tok	11,8	7,4	3,7	7,3
stredná časť ponorovej chodby – hlavný podzemný tok	11,7	7,3	3,7	7,1
stredná časť ponorovej chodby – prítok do hlavného toku	11,7	7,2	3,7	6,9
zadná časť ponorovej chodby – hlavný tok + koncový sifón	11,7	7,4	3,7	6,9
JASKYŇA VYVIERAČKA / VYVIERAČKA CAVE				
výverová chodba cca 12 m od vchodu – hlavný podzemný tok	–	6,5	5,5	8,9
výverová chodba 2,5 m od vchodu – prítok do hlavného toku	–	6,4	4,6	8,5
výverová chodba 1 m od vchodu – hlavný podzemný tok	–	6,4	5,1	8,6
vonku pred vchodom – povrchový tok	–	6,4	5,1	8,6

VÝSLEDKY A DISKUSIA

ABIOTICKÉ PODMIENKY

Teplota vzduchu

Na základe nameraných hodnôt teploty vzduchu (tab. 1) sa všetky preskúmané úseky oboch jaskýň z hľadiska mikroklímy javia ako relatívne dynamické, resp. premenlivé podzemné biotopy. Markantné je to najmä vnútri ponorovej jaskyne, kde nameraná teplota vzduchu, či už blízko alebo najďalej od vchodu, sa pohybovala v rozmedzí od 4,4 do 11,6 °C. Vplyv vonkajšieho prostredia sa podľa našich zistení prejavuje prakticky v celom hlavnom priestore jaskyne až po koncový sifón, pričom medziročne tu môžu byť výkyvy teploty vzduchu aj vyššie ako 7 °C. To znamená, že konštantná teplotná zóna tu absentuje. Teplota vzduchu vnútri výverovej jaskyne cca 12 m od vchodu dosahovala 7,0 °C v máji 2016 a v novembri 2018 to bolo 9,5 °C.

Teplota vody

Hlavný podzemný tok v nami skúmaných úsekoch oboch jaskýň sa z dlhodobého hľadiska vyznačoval pomerne výraznými výkyvmi teploty vody (tab. 2). V ponorovej jaskyni, počas meraní v jednom jarnom a troch jesenných termínoch, dosahovala teplota vôd hlavného toku hodnoty v rozmedzí od 3,7 °C do 11,8 °C, čo predstavuje medziročné výkyvy v amplitúde najmenej 8 °C. Ešte nižšiu aktuálnu hodnotu teploty vody v ponore uvádzajú Malík et al. (2017), konkrétne 1,3 °C z decembra 1992. Indikuje to veľmi premenlivý, nestály charakter podmienok akvatického prostredia na lokalite. V ponorovej jaskyni sa do hlavného podzemného toku vlieva jeden menší ľavostranný prítok vytekajúci z bočnej chodbičky. Teplota prítoku v čase našich meraní sa viac-menej zhodovala s teplotou vôd hlavného toku (maximálny rozdiel ± 0,2 °C) a jeho výdatnosť bola v porovnaní s hlavným tokom zakaždým výrazne nižšia (tab. 2).

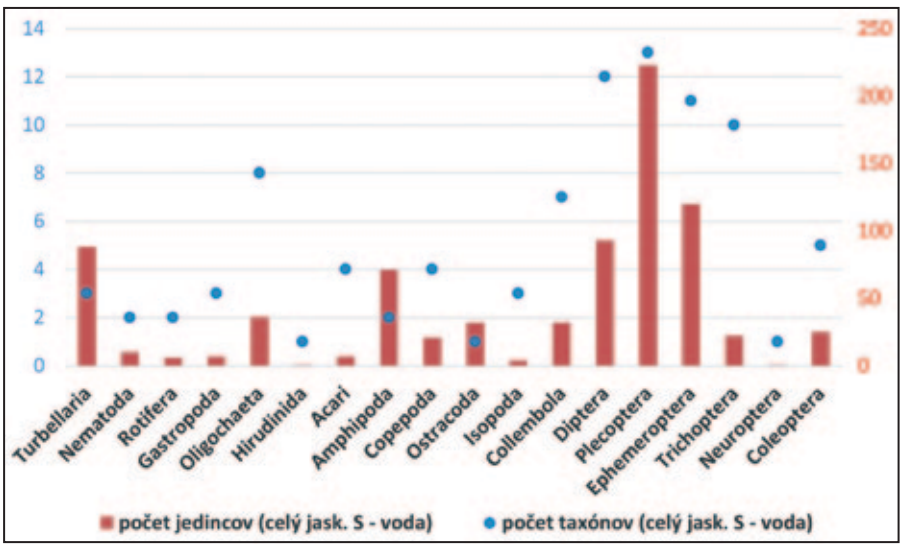
Vo výverovej jaskyni nami namerané minimá a maximá teploty vôd hlavného toku vo vstupnej chodbe ďalej od vchodu (cca 12 m) predstavovali 5,5 až 8,9 °C (na základe iba troch meraní), čo znamená celkovo kolísanie teploty vôd vo vyvieračke minimálne v rozpätí 3,4 °C. V júli 1992, počas hydrogeologického prieskumu (J. Filo in: Ducár, 2006), bola vo vyvieračke V1 nameraná teplota vody 9,3 °C, a v decembri 1992 to bolo 5,2 °C (Malík et al., 2017). Vo vstupnej časti výverovej jaskyne (cca 2,5 m od ústia vyvieračky V1 na povrch) vteká do hlavného podzemného toku ľavostranný prítok z bočnej neprieleznej chodby, ktorého vody sa významne podieľajú na celkovej výdatnosti hlavného toku. V čase našich návštev bol tento prítok približne rovnako výdatný alebo o čosi výdatnejší ako samotný hlavný tok (obr. 7E). Teplota prítoku dosahovala 4,6 až 8,5 °C a zakaždým vykazovala odchýlky od teploty hlavného toku (maximálny rozdiel medzi nimi bol 0,9 °C). Dôsledkom toho sa za ich sútokom mierne menila aj teplota hlavného toku (tab. 2). Doterajšie zistenia naznačujú, že tento prítok by mohol predstavovať druhú, možno nezávislú zdrojnicu vôd vyvieračky V1. Poukazujú na to aj výsledky orientačnej farbiacej skúšky z júla 2004 (Hochmuth, 2004), ktorou sa síce potvrdila kontinuita vôd hlavného podzemného toku medzi ponorovou a výverovou jaskyňou, avšak nepreukázalo sa prepojenie vôd z ponorovej jaskyne s týmto prítokom.

Pri porovnaní teploty vôd hlavného podzemného toku medzi ponorovou jaskyňou (pri koncovom sifóne) a výverovou jaskyňou (v chodbe cca 12 od vchodu) v rovnaký deň merania badáme pomerne výrazné teplotné skoky. V dvoch novembrových termínoch rokov 2017 a 2018 bola teplota hlavného toku vo výverovej jaskyni približne o 2 °C vyššia ako v ponorovej jaskyni, kým v májovom termíne roku 2016 bola, naopak, táto teplota približne o 1 °C nižšia (tab. 2).

CHARAKTERISTIKA ZISTENÝCH ZLOŽIEK FAUNY

Za celé obdobie výskumu počas rokov 2014 až 2019 sme v obidvoch jaskyniach v rámci jaskynného systému Diablova diera (ponor + vyvieračka) zaznamenali celkovo 992 jedincov bezstavovcov (spolu akvatické aj terestrické mikrohabitaty). Reprezentujú minimálne 99 taxónov, z toho 68 bolo doteraz identifikovaných na úroveň rodu, resp. druhu, ktoré patria do ôsmich vyšších taxonomických skupín: Platyhelminthes, Nematoda, Rotifera, Mollusca, Annelida, Arachnida, Crustacea a Hexapoda (tab. 3). Nálezy ďalších 20 taxónov bezstavovcov pochádzajú výlučne z povrchových úsekov aktívneho toku bezprostredne pred ponorom alebo za vyvieračkou (tab. 3).

V akvatických mikrohabitatoch (aktívny tok, poriečne mláčky) v rámci jaskynného systému (obr.8) sme najvyšší počet taxónov identifikovali v skupinách Plecoptera (13 taxónov), Diptera (12), Ephemeroptera (11), Trichoptera (10) a Oligochaeta (8). Z kvantitatívneho hľadiska relatívne najbohatšie zastúpenými zložkami fauny boli Plecoptera (27,9 %), Ephemeroptera (15 %), Diptera (11,6 %), Turbellaria (11 %) a Amphipoda (8,9 %). Všetky ostatné živočíšne skupiny mali podiel na celkovej abundancii v akvatických vzorkách menší ako 5 % (obr. 8).



Obr. 8. Celkový počet taxónov (modré bodky) a jedincov (červené stĺpce) zistených vo vodných mikrohabitatoch v rámci jaskynného systému Diablova diera (spolu tečúce a stojaté vody v oboch jaskyniach).
Fig. 8. Total number of taxa (blue dots) and individuals (red columns) detected in aquatic microhabitats within the Diablova diera cave system (flowing and stagnant waters in both caves combined).

Fauna vodného toku

Najvýznamnejším akvatickým biotopom v ponorovej aj výverovej jaskyni je permanentný aktívny tok. V preskúmaných úsekoch vodného toku predstavujú **ploskulice (Turbellaria)** jednu z dominantných zložiek lokálnych cenóz (obr. 8). Ploskuľa *Dugesia gonocephala* (čeľ. Dugesiidae) osídľuje povrchový aj podzemný tok a pravdepodobne tu prežíva v dlhodobo stabilnej a relatívne početnej populácii (tab. 3). Vo výverovej časti toku sa zaznamenal aj ďalší, oveľa menší a nenápadnejší druh *Crenobia alpina* z čeľade Planariidae. Obe ploskule sú typickými obyvateľmi prameňov a studených neznečistených potokov v horských a podhorských polohách a sú významnými bioindikátormi kvality čistoty vôd (Šporka, 2003). Nezriedka aktívne prenikajú aj priamo do jaskynných vôd, preto ich možno považovať za stygofilné živočíchy (Kováč et al., 2014). Sú to striktné predátory. Hlavnou zložkou ich potravy sú vodné kôrovce, mäkkýše, máloštetinavce a larvy vodného hmyzu (Calow et al., 2009; Abel et al., 2022). V ponorovej jaskyni sme mali možnosť pozorovať predáciu vodného máloštetinavca (Oligochaeta) čeľade Lumbricidae jedincami *D. gonocephala*.

Z podzemného toku ponorovej jaskyne evidujeme nálezy drobných jedincov **hlístovcov (Nematoda)** a **vírnikov (Rotifera)**. Z týchto skupín sa doteraz podarilo bližšie identifikovať iba zástupcov rodu *Plectus* (čeľ. Plectidae). Ide o voľne žijúce nematódy, ktoré sa vyskytujú prevažne v riečnych sedimentoch, vo vlhkých pôdach a machoch (Borgmeier et al., 2022).

Malakocenózu na skúmanej lokalite reprezentujú minimálne tri druhy **ulitníkov (Gastropoda)**. Najvýznamnejší z nich je drobný sladkovodný druh *Bythinella austriaca* (čeľ. Hydrobiidae), nálezy ktorého pochádzajú z ponorovej aj výverovej zóny vodného toku. Výskytom je viazaný na pramene a čisté chladné horské a podhorské bystriny, obzvlášť v krasových oblastiach v rámci strednej Európy, niekedy sa objavuje aj v podzemných vodách (Kováč et al., 2014; Sturm, 2016). V ponorovej jaskyni boli na kameňoch v torentilných úsekoch podzemného toku prichytené jedince *Ancylus fluviatilis* (čeľ. Planorbidae). Tento reofilný ulitník obýva neznečistené horské a podhorské toky. Z trofického hľadiska patria oba druhy medzi zoškrabávače a zberače (Šporka, 2003), ktoré potravu zoškrabávajú z povrchu rôznych substrátov. Živia sa predovšetkým perifytónom (zmes rias, cyanobaktérií, heterotrofných mikróbov a detritu) alebo rozkladajúcimi sa rastlinnými a živočíšnymi zvyškami (Sturm, 2016). Okrem toho sme na brehu toku v ponorovej jaskyni odchytili jedinca patriaceho do čeľade Clausiliidae.

Sedimenty dna toku v ponorovej jaskyni, najmä jeho dolného úseku pred koncovým sifónom (obr. 6D), obýva relatívne pestré spoločenstvo **vodných máloštetinavcov (Oligochaeta limnicola)**, s dominanciou čeľade Naididae. Sú jednou z hlavných zložiek zoobentosu v mnohých sladkovodných ekosystémoch, jaskynné nevynímajúc. Väčšina zástupcov Naididae patrí medzi detritofágy, a len niektoré druhy rodu *Chaetogaster* sa vyznačujú aj dravým spôsobom života (Šporka, 2003). Na lokalite Diablova diera bol potvrdený bežný kozmopolitný druh *Chaetogaster diastrophus*. Chladnomilný druh *Nais alpina* je známy z horných úsekov viacerých podhorských tokov východného Slovenska (Šporka, 1982). Z ekologického hľadiska veľmi zaujímavý je rod *Bratislavia*, reprezentovaný nateraz jediným známym druhom *Bratislavia palmeni*. Ide o vzácny a ohrozený druh (Košel, 2001). Doteraz sa jeho výskyt potvrdil iba na malom počte lokalít na Slovensku, v Rakúsku, Rumunsku, Rusku a nedávno aj v Turecku (Šporka et al., 2008; Mercan a Arslan, 2022). Pozoruhodné je, že nálezy *B. palmeni* pochádzajú z rozmanitých typov mikrohabitatov, ako sú periodické mláky, močiare, bahnistý breh jazera v tundre, rybník, odvodňovací kanál či zaplavená lúka v blízkosti veľkej rieky. V našom prípade je to vôbec prvý nález tohto druhu z vodného toku v jaskynnom prostredí. Konkrétne išlo o dva jedince odchytené v novembri 2017 z piesčito-bahnitých sedimentov hlavného podzemného toku v jaskyni Diablova diera – ponor. Vo všeobecnosti sú jedince *B. palmeni* slepé, depigmentované a dĺžka ich tela spravidla nepresahuje 5 mm. Prítomnosť akumulácií detritu a rozkladajúceho sa rastlinného materiálu vnútri ponorovej jaskyne podporuje tiež výskyt veľkých dážďoviek z čeľade Lumbricidae.

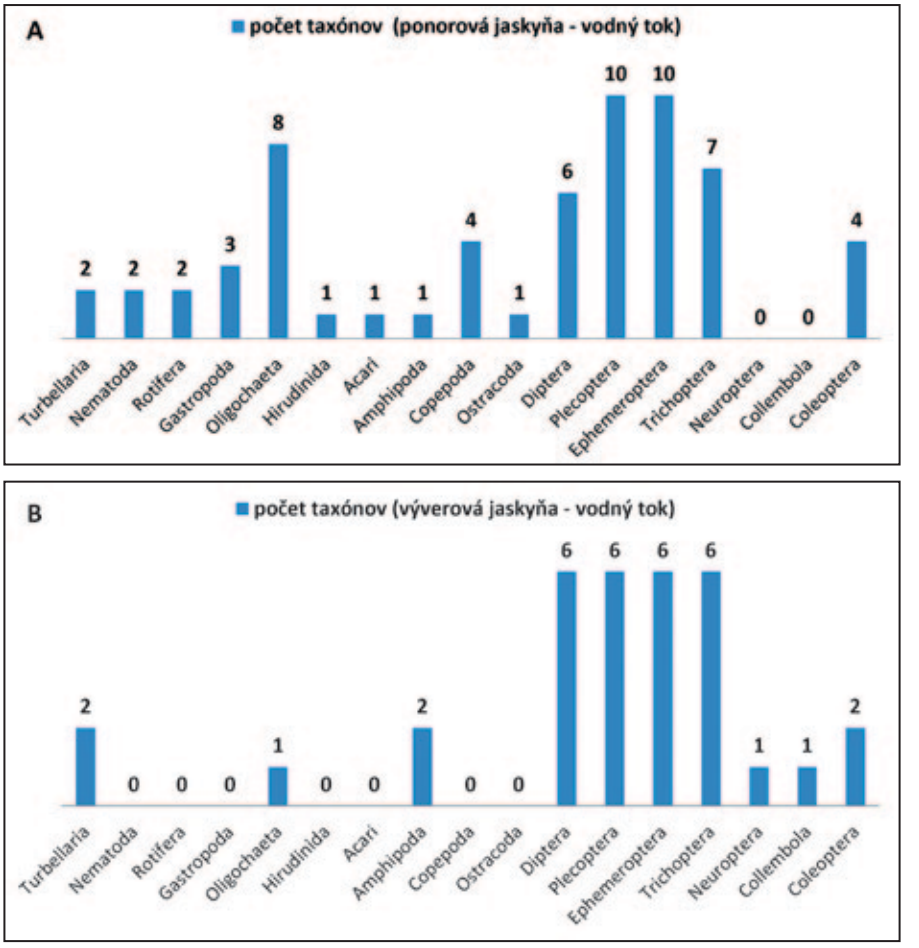
Na rozdiel od ponorovej jaskyne veľmi chudobné zastúpenie máloštetinavcov je badateľné vo výverovej jaskyni (obr. 9, 10). Podmienky vodného prostredia v tejto jaskynnej časti pravdepodobne nie sú vhodné na ich trvalejšie a hojnejšie osídlenie, keďže v dôsledku prevažne silného prúdenia vôd a relatívne častého vymývania jaskynných chodieb prívalovými vodami sa na dne a brehoch toku vo výverovej chodbe nachádza zväčša iba minimum mäkkých bahnitých sedimentov a organického substrátu.

V povrchovom úseku toku faunu máloštetinavcov dopĺňajú bližšie neurčení zástupcovia čeľade Enchytraeidae.

Pijavice (Hirudinida) sú v slovenských jaskyniach nachádzané iba sporadicky (Kováč et al., 2014). V podzemnom toku ponorovej jaskyne sa nám podarilo zachytiť prítomnosť jedinca *Erpobdella vilnensis* (čeľ. Erpobdellidae). V tečúcich vodách stredných i vyšších polôh je táto reofilná pijavica pomerne bežným predátorom (Šporka, 2003), ktorý loví rôzne vodné červy, larvy vodného hmyzu, prípadne kôrovce (Schenková et al., 2007).

Viac ako 80 % zo všetkých nálezov jedincov bezstavovcov odchytených z vodných biotopov jaskynného systému Diablova diera tvoria článkonožce (Arthropoda). Reprezentujú ich skupiny Arachnida (vodné roztoče), Crustacea (rôznonôžky, veslonôžky, lastúrničky) a predovšetkým Hexapoda (vodný hmyz, chvostoskoky).

Nálezy zástupcov akvatických **roztočov (Acari)** priamo zo slovenských jaskýň sú veľmi zriedkavé (Kováč et al., 2014). Počas náš-

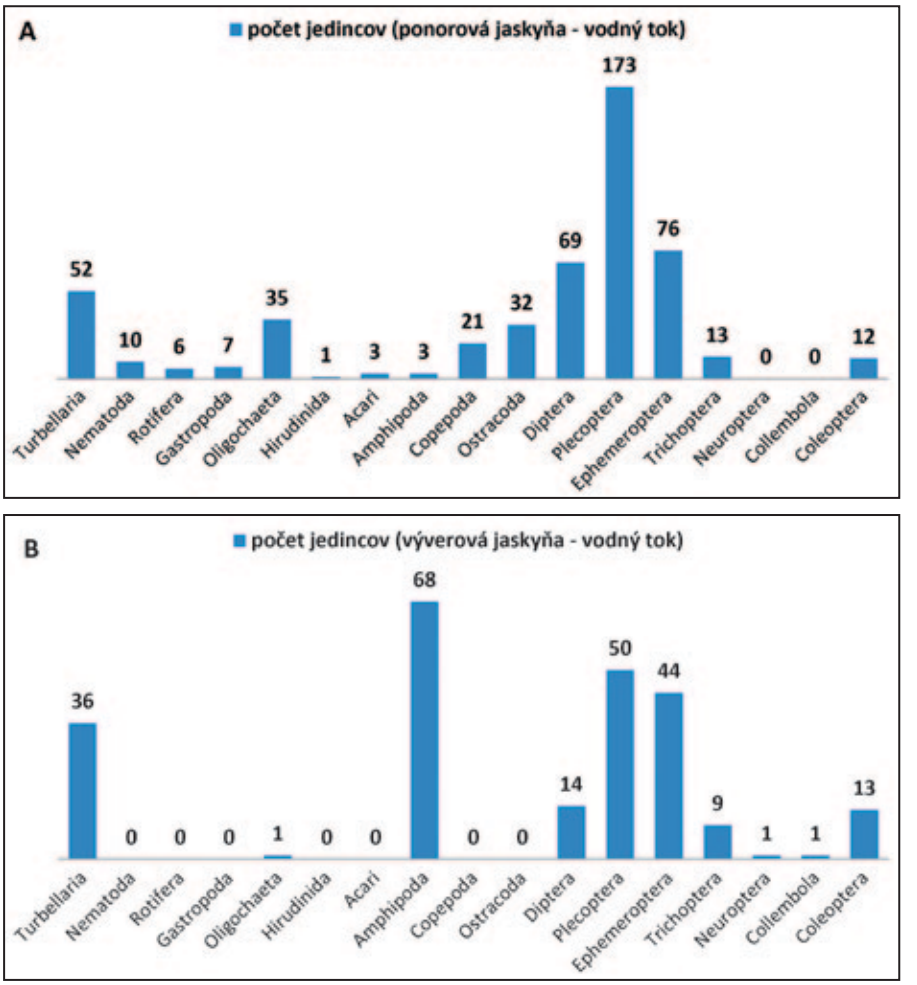


Obr. 9. Počet taxónov z jednotlivých skupín bezstavovcov zistených v podzemnom toku ponorovej jaskyne (A) a výverovej jaskyne (B) v rámci jaskynného systému Diablova diera.
Fig. 9. Number of taxa from individual invertebrate groups detected in the underground flow of Ponor Cave (A) and Vyvieračka Cave (B) within the Diablova diera cave system.

ho výskumu sme zaznamenali prostigmátne roztoče zo skupiny Hydrachnidiae (vodule) v podzemnom toku ponorovej jaskyne, ako aj v povrchovom toku pred ponorom. U týchto vodných pavúkovcov je zaujímavý ich životný cyklus. V raných larválnych štádiách sú parazitické, no v neskorších štádiách a v dospelosti sa stávajú dravými, pričom lovia iné drobné vodné bezstavovce alebo ich vajíčka (Proctor, 2009). V povrchových častiach toku a jeho brehovej línie pri jaskynnom systéme boli súčasťou akarofauny okrem vodúľ aj nateraz neznáme druhy zo skupín Trombidiae a Uropodina.

Zo skupiny vodných **kôrovcov (Crustacea)** boli na lokalite početnejšie zastúpené rôznonôžky rodu *Gammarus* (čeľ. Gammaridae). Vyskytovali sa v ponorovej aj výverovej časti jaskynného systému (tab. 3). Reofilný krivák *Gammarus fossarum* je v horských a podhorských povrchových tokoch Slovenska jedným z najbežnejších a široko rozšírených druhov **rôznonôžok (Amphipoda)**. Za vhodných hydrologických a trofických podmienok preniká ponornými tokmi alebo proti prúdu cez vyvieračky aj hlbšie do jaskynných úsekov tokov, kde miestami vytvára trvalejšie a početnejšie populácie, preto sa považuje za stygofila (Kováč et al., 2014). Takýto prípad evidujeme aj na lokalite Diablova diera, obzvlášť v jej výverovej zóne. Zaujímavým druhom z taxonomického hľadiska je *Gammarus tatrensis*. Ide o taxón pôvodne uvádzaný ako druh *Rivulogammarus tatrensis* S. Karaman, 1931 alebo ako poddruh *Gammarus balcanicus tatrensis* (S. Karaman, 1931). Redeskripciu druhu v rámci štúdie zameranej na fylogenézu druhového komplexu *Gammarus balcanicus* sensu lato nedávno vykonali Mamos et al. (2021), pričom fylogeneticky vymedzili a morfologicky revidovali tento druh ako *Gammarus tatrensis* (S. Karaman, 1931). Centrum areálu rozšírenia tohto druhu pokrýva široké územie Západných Karpát, ale známy je aj z niekoľkých lokalít Východných a Južných Karpát a Ukrajinskej nížiny. Vyskytuje sa v rôznych nadmorských výškach, no prevláda v horských potokoch stredných polôh na miestach s kamenitým dnom a nahromadeným organickým materiálom (Mamos et al., 2021).

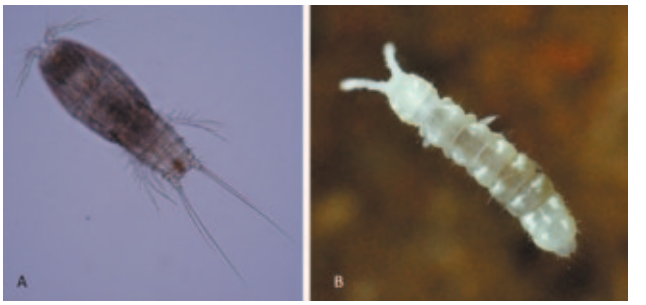
Okrem rôznonôžok mali v sedimentoch dna podzemného toku a v poriečnych mláčkach vnútri ponorovej jaskyne hojnejšie zastúpenie mikroskopické formy kôrovcov, konkrétne **veslonôžky (Copepoda)** a zatiaľ bližšie nedeterminované **lastúrničky (Ostracoda)**. Spolu s vyššie spomínanými hlístovcami (Nematoda) a vírnikmi (Rotifera) tvoria v tunajšom akvatickom ekosystéme hlavnú súčasť bentickej a hyporeickej mikrofauny a mezofauny (dĺžka ich tela spravidla medzi 0,2 až 2 mm). Je evidentné, že tieto skupiny živočíchov nachádzajú vhodnejšie životné podmienky viac v ponorovej ako vo výverovej zóne jaskynného systému (obr. 9, 10). Harpaktikoidné veslonôžky (Harpacticoida) sú na skúmanej lokalite zastúpené stygofilným druhom *Bryocamptus zschokkei* z čeľade Canthocamptidae (obr. 11A). V rámci Európy ide o relatívne rozšírený a frekventovaný druh plaziviek obývajúci širokú škálu biotopov (rašeliniská, podmáčané machy, pramene, podzemné vody, jaskyne, horské potoky, čisté rieky), pričom preferuje chladnejšie a vysoko okysličené vody (Janetzky et al., 1996). Výskyt *B. zschokkei* je známy aj z niekoľkých slovenských jaskýň, kde sa nachádzal v hyporeále tokov aj v jazierkach (Višňovská a Papáč, 2010; Kováč et al., 2014). Väčšinu odchytených jedincov cyklopoidných veslonôžok (Cyclopoida) tvorili juvenilné, kopepoditové štádiá. Dosiaľ sme identifikovali jedince rodu *Diacyclops*, patriace do širšej morfo-skupiny *D. bicuspidatus* (Błędzki a Rybak, 2016). V prípade lokality Diablova diera ide pravdepodobne o druh *D. bisetosus* (čeľ. Cyclopidae).



Obr. 10. Počet jedincov z jednotlivých skupín bezstavovcov zistených v podzemnom toku ponorovej jaskyne (A) a výverovej jaskyne (B) v rámci jaskynného systému Diablova diera.
Fig. 10. Number of specimens from individual invertebrate groups detected in the underground flow of Ponor Cave (A) and Vyvieračka Cave (B) within the Diablova diera cave system.

Kvalitatívne aj kvantitatívne najbohatšiu skupinu invertebrátnej fauny v ekosystéme aktívneho toku na lokalite Diablova diera tvoria **šesťnôžky (Hexapoda)**, z nich predovšetkým hmyz (Insecta). Celkovo sme v jaskynnom systéme identifikovali 50 taxónov vodného hmyzu (tab. 3), v drvivej väčšine v štádiu vodných lariev (iba v skupine Coleoptera sa našli aj vodné imága), ktoré tvorili hlavnú súčasť makrozoobentosu. Taxonomicky najpestrejšími zložkami hmyzu boli pošvatky, podenky, dvojkrídlovce a potočníky (obr. 9). Spomínané štyri rady sa spolu so zástupcami chrobákov významne podieľali aj na celkovej kvantite akvatických zoocenóz (obr. 10).

V oboch skúmaných jaskyniach sme v podzemnom toku identifikovali celkovo 11 taxónov vodných **dvojkrídlovcov (Diptera)** patriacich do 10 čeľadí: Blephariceridae (*Liponeura* sp.), Dixidae (*Dixa* sp.), Dolichopodidae, Chironomidae, Stratiomyidae (*Oxycera* sp.),



Obr. 11. Zástupcovia mikrofauny a mezofauny obývajúcej jaskynný systém Diablova diera: A – stygofilná veslonôžka *Bryocamptus zschokkei* (Copepoda), dĺžka tela cca 0,6 mm; B – eutroglofilný chvostoskok *Protaphorura armata* (Collembola); dĺžka tela cca 2,5 mm. Foto: Z. Višňovská (A), Ľ. Kováč (B)
Fig. 11. Representatives of microfauna and mesofauna inhabiting the Diablova diera cave system: A – stygophilous copepod *Bryocamptus zschokkei* (Copepoda), body length approx. 0.6 mm; B – eutroglophilous collembolan *Protaphorura armata* (Collembola), body length approx. 2.5 mm. Photo: Z. Višňovská (A), Ľ. Kováč (B)



Obr. 12. Zástupcovia dominantných skupín makrozoobentosu v podzemnom toku na lokalite Diablova diera: A – hore robustná larva druhu *Ibisia marginata* a dole larva z čeľade Ceratopogonidae (Diptera); B – larva pakomára z čeľade Chironomidae (Diptera); C – larva pošvatky *Isoperla grammatica* (Plecoptera); D – larvy rôznych druhov podeniek (Ephemeroptera); E – larvy rôznych druhov potočníkov (Trichoptera). Foto: Z. Višňovská

Fig. 12. Representatives of dominant groups of macrozoobenthos in the underground stream at the Diablova diera site: A – above, a robust larva of the species *Ibisia marginata* and below, a larva from the family Ceratopogonidae (Diptera); B – midge larva from the family Chironomidae (Diptera); C – larva of the stonefly *Isoperla grammatica* (Plecoptera); D – larvae of various species of mayflies (Ephemeroptera); E – larvae of various species of caddisflies (Trichoptera). Photo: Z. Višňovská

Pediciidae (*Dicranota* sp.), Psychodidae, Simuliidae, Thaumaleidae a Tipulidae (*Prionocera* sp.); v povrchovom toku, resp. v jeho brehovej línii na sedimentoch a podmáčanom dreve vodné i niekoľko terestrických lariev zástupcov ďalších 8 čeľadí: Athericidae (*Ibisia marginata*), Ceratopogonidae, Limoniidae (*Dicranomyia didyma*), Empididae, Hippoboscidae (*Lipoptena cervi*), Mycetophiliidae, Ptychopteridae a Trichoceridae (tab. 3).

Vo vzorkách z ponorovej jaskyne boli najčastejšie zastúpené larvy pakomárovitých (čeľ. Chironomidae), vo výverovej jaskyni nemal výraznejšiu prevahu ani jeden zo zistených taxónov. Nedospelé štádiá väčšiny druhov čeľade Chironomidae (obr. 12B) vo všeobecnosti obývajú rôzne typy vodných alebo vlhkých biotopov. Potrava lariev pakomárov je veľmi rôznorodá, zahŕňa detrit, riasy, mikroorganizmy, huby, úlomky dreva, makrofytov alebo zvyšky drobných bezstavovcov (Henriques-Oliveira et al., 2003). Na skúmanej lokalite sme zdokumentovali aj prípad parazitického vzťahu. Išlo o nález vodnej larvy pakomára *Symbiocladius rhithrogenae* (čeľ. Chironomidae), ktorá parazitovala na larve podenky *Rhithrogena beskidensis* (hostiteľ). Tieto jedince boli odchytené v máji 2016 z povrchového toku pred vchodom do jaskyne Diablova diera – ponor. Spomínaný druh pakomára je známym ektoparazitom lariev podeniek prioritne z rodov *Rhithrogena* a *Ecdyonurus* (Giłka et al., 2007). V podzemnom toku ponorovej jaskyne sa príležitostne vyskytovali dravé larvy múch z čeľade Dolichopodidae a bahnomilky *Dicranota* sp., ktoré sa živia prevažne bezstavovcami s mäkkým telom (Jedlička et al., 2009).

K významnejším nálezom vo výverovej zóne jaskynného systému možno zaradiť druhy rodov *Liponeura* (čeľ. Blephariceridae), *Dixa* (čeľ. Dixidae) a *Oxycera* (čeľ. Stratiomyidae). Larvy *Liponeura* sp. žijú v rýchlo tečúcich horských bystrinách a potokoch, často v perejách a vodopádoch (Tuša, 2003). Na život v bystrinách sú dobre adaptované tým, že na brušnej strane tela majú prísavky, ktoré používajú na priľnutie ku kameňom na dne. Sú to filtrátory a zoškrabávače požierajúce perifytón (riasy, baktérie a inú organickú hmotu). Čeľaď Dixidae je na území SR pomerne málo preskúmanou skupinou komárovitých dvojkrídlovcov. Larvy druhov rodu *Dixa* žijú v lotických vodách, najmä horských potokoch alebo na podmáčaných skalách. Dospelé jedince sa zvyčajne vyskytujú v blízkom okolí týchto vôd (Oboňa et al., 2015). Uvedené druhy sú významnými indikátormi kvality vôd horských a podhorských tokov (Tuša, 2003). Druhy bráviek rodu *Oxycera* sp. i celej čeľade Stratiomyidae patria na území Slovenska k relatívne vzácnym a ohrozeným druhom brachycerných dvojkrídlovcov. Larvy sú saprofágy. Povrch ich tela je drsný a silno sklerotizovaný. Vo výverovej jaskyni boli prítomné takisto saprofágne larvy *Prionocera* sp. (čeľ. Tipulidae) a larvy horských druhov z čeľade Thaumaleidae, živiace sa primárne spásaním rozsievok (Jedlička et al., 2009).

Červovité larvy kútoviek čeľade Psychodidae a drobných mušiek čeľade Simuliidae boli súčasťou zoobentosu v ponorovej aj výverovej zóne. Larvy týchto múch patria medzi filtrátory a zoškrabávače, avšak dospelé samice väčšiny druhov Simuliidae sú hematofágy, živiace sa krvou cicavcov a vtákov (Jedlička et al., 2009).

Spomedzi všetkých juvenilných jedincov dvojkrídlovcov odchytených z vodného toku budili pozornosť najmä dravé larvy druhu *Ibisia marginata* (čeľ. Athericidae), ktoré sú v porovnaní s ostatnými vodnými larvami veľmi nápadné a robustné. Dĺžka ich tela dosahuje cca 1,5 až 2 cm (obr. 12A). Jedince *I. marginata* sa vyskytovali v povrchových častiach toku v bezprostrednom okolí ponoru aj vyvieračky, no priamo v jaskyniach zistené neboli. Tento predátor je charakteristický pre čisté horské bystriny a potoky (epiritrál, metaritrál), kde loví najmä larvy pakomárov a nymfy podeniek, ale aj iný vodný hmyz (Jedlička et al., 2009; Bulánková et al., 2019). Pri zbere sme zaznamenali aj prítomnosť dvoch jedincov hematofágnej muchy *Lipoptena cervi* z čeľade Hippoboscidae, druhu parazitujúceho prevažne na jelenej a srnčej zveri (Dehio et al., 2004).

Larvy **pošvatiek (Plecoptera)** predstavujú v skúmaných úsekoch toku Veľkej Svinky taxonomicky aj kvantitatívne najbohatšiu skupinu živočíchov, a to predovšetkým v ponorovej jaskyni (obr. 8, 10). Z celkovo siedmich čeľadí známych na území Slovenska sa v získaných vzorkách potvrdil výskyt piatich (Perlodidae, Nemouridae, Taeniopterygidae, Leuctridae, Chloroperlidae). Miestnu plekopterofaunu (tab. 3) tvorí najmenej 16 prevažne podhorských a niekoľkých horských alebo pahorkatinných druhov viazaných svojím výskytom na studené, čisté a dobre okysličené prúdiace vody bystrín a prameňov, ako aj menších neznečistených tokov v stredných, prípadne vyšších polohách (Šporka, 2003). Z tohto dôvodu sú pošvatky považované za výborné bioindikátory pôvodnosti a zachovanosti vodných tokov a tiež aktuálnej kvality čistoty vôd. Priamo v podzemnom toku jaskynného systému sme zachytili prítomnosť 13 taxónov, z nich najpočetnejšie zastúpené boli rody *Protonemura*, *Leuctra* a *Brachyptera*.

Z faunistického hľadiska je zaujímavým druhom studenomilný karpatský element *Arcynopteryx dichroa* (čeľ. Perlodidae). Je to glaciálny relikt pôvodom zo Škandinávie, ktorý prežil kontinentálne zaľadnenie v období pleistocénu prostredníctvom vertikálno-horizontálnych presunov do izolovaných periglaciálnych refúgií v Pyrenejach, Karpatoch, na Balkáne a vo východných Alpách. V postglaciáli pravdepodobne rekolonizoval predtým zaľadnené územia Škandinávie z refúgií v stredoeurópskych vysočinách (Theissinger et al., 2013). Na našom území *A. dichroa* obýva najmä tatranské plesá a ich výtoky, zriedkavejšie aj pramenné biotopy a menšie toky na kryštalinickom podloží v montánnej až alpínskej zóne (Šporka, 2003; Krno et al., 2015; Žiak, 2016). Naše nálezy na lokalite Diablova diera v nadmorskej výške 720 až 750 m n. m. predstavujú výskyt na spodnej hranici vertikálnej zonácie tohto druhu. Ide o xenosaprobionta. Podobný charakter výskytu má ďalší druh z čeľade Perlodidae, *Perlodes intricatus*. Tento montánny druh, ojedinele nachádzaný až v alpínskom stupni, preferuje horné úseky malých tokov (epiritrál, metaritrál) s určitou mierou výskytu aj v prameniskách (krenál). Nadmorské výšky montánneho stupňa preferuje tiež karpatský horský druh *Protonemura auberti* (čeľ. Nemouridae), ide predovšetkým o druh menších tokov na karbonátovom podloží v ritrálových úsekoch, ale vyskytuje sa aj v prameňoch (Šporka, 2003; Žiak, 2016).

Vzácnejším z dvojice druhov čeľade Taeniopterygidae je karpatský horský element *Brachyptera starmachi*. Vyskytuje sa v čistých xenosapróbnych vodách. Preferuje malé horské (epiritrálové) bystriny a potoky najmä na severozápade nášho územia, pričom nálezy z povodí východného Slovenska (vrátane povodia Hornádu) sú oveľa zriedkavejšie. Na rozdiel od neho, *Brachyptera seticornis* je frekventovaný podhorský druh známy zo všetkých slovenských povodí, pričom preferuje malé metaritrálové toky v stredných polohách. Zoogeograficky je radený ako atlanticko-mediteránny geoelement a uprednostňuje oligosapróbne vody (Šporka, 2003; Krno, 2013; Žiak, 2016).

Podhorské druhy *Perlodes microcephalus* (čeľ. Perlodidae) a *Leuctra fusca* (čeľaď Leuctridae) patria k bežným a široko rozšíreným

pošvatkám. Obývajú predovšetkým malé až stredne veľké toky (metaritrál, hyporitrál) v pahorkatinných a nižších podhorských polohách (Šporka, 2003; Žiak, 2016). O niečo menej rozšírená je *Protonemura hrabei* (čeľ. Nemouridae), podhorský až horský druh ritrálu s centrom výskytu na strednom a severnom Slovensku, kým na západnom a južnom Slovensku sú jej nálezy iba sporadické (Šporka, 2003; Žiak, 2016). Miestnu plekopterofaunu dopĺňajú zástupcovia rodu *Nemoura* a ďalšie štyri druhy výlučne z povrchových úsekov toku: *Isoperla grammatica* (obr. 12 C; čeľ. Perlodidae), *Leuctra hippopus*, *Leuctra nigra* (obe z čeľade Leuctridae) a *Siphonoperla* sp. (čeľ. Chloroperlidae). Tieto široko rozšírené druhy vo všetkých povodiach na území Slovenska sa vyskytujú spravidla v tokoch metaritrálnych a hyporitrálnych zón, zriedkavejšie aj metapotamálnych zón, s jadrom výskytu v pahorkatinnom (kolínnom) a nižšom podhorskom (submontánnom) stupni. Z hľadiska nárokov na kvalitu vôd sú to prevažne oligosapróbne až beta-mesosapróbne druhy (Šporka, 2003; Žiak, 2016).

Larvy nami zistených druhov pošvatiek sa živia najmä rastlinnými zvyškami a detritom (*Leuctra* spp., *Protonemura* spp., *Nemoura* spp.) alebo zoškrabávaním rias (druhy rodu *Brachyptera*), niektoré sú predátory (*Arcynopteryx dichroa*, *Perlodes* spp., *Isoperla grammatica*, *Siphonoperla* spp.) (Šporka, 2003).

Podenky (Ephemeroptera) patrili počtom zistených druhov a počtom jedincov k najviac zastúpeným zložkám zoobentosu v povrchových aj podzemných úsekoch toku (obr. 8, 9, 10). Miestnu taxocenózu tvorili larvy (nymfy) minimálne 12 taxónov patriacich do piatich čeľadí (tab. 3, obr. 12D). Kvantitatívne najviac boli v jaskynnom systéme zastúpené rody *Baetis*, *Rhithrogena* a *Ecdyonurus*. Väčšina zistených druhov podeniek predstavuje prevažne oligosapróbne až beta-mezosapróbne druhy, ktoré sa relatívne bežne vyskytujú v tečúcich vodách ritrálnych zón, avšak niektoré (najmä *Baetis alpinus* a *Ecdyonurus subalpinus*) sa vyznačujú preferenciou viac k xenosapróbnym vodám typickým pre hypokrenál (Šporka, 2003). Ich juvenilné štádiá žijú vo vodnom prostredí, kde sa živia zoškrabávaním rias alebo organickými zvyškami, patria preto medzi zoškrabávače a detritofágy (Šporka, 2003; Bauernfeind a Soldan, 2013).

Relatívne najbohatšiu skupinu podeniek v jaskyniach Diablovej diery (polovica nálezov), čeľaď Heptageniidae, reprezentujú minimálne tri druhy (*Ecdyonurus subalpinus*, *Epeorus assimilis*, *Rhithrogena beskidensis*). Majú vyššie ekologické nároky, t. j. vyskytujú sa v prúdivých úsekoch tokov a vyžadujú vyšší obsah kyslíka vo vode. Sú to druhy prevažne horských a podhorských tokov (Šporka, 2003; Bauernfeind a Soldan, 2013).

Početnejšie zastúpená bola aj čeľaď Baetidae (vyše tretina nálezov), v rámci nej predovšetkým dva reofilné druhy, *Baetis alpinus* typický najmä pre horské až vysokohorské toky a *Baetis muticus* s prevažným výskytom v podhorských a pahorkatinných tokoch. Patria medzi detritofágy a algofágy (Šporka, 2003; Bauernfeind a Soldan, 2013).

Z výverovej zóny aktívneho toku pochádzajú sporadické nálezy hrabavých lariev druhu *Ephemera vulgata* patriaceho do čeľade Ephemeridae (podzemie) a *Ephemerella mucronata* z čeľade Ephemerellidae (povrch). V povrchových aj podzemných úsekoch toku sa početnejšie nachádzali jedince druhu *Habroleptoides confusa* (čeľ. Leptophlebiidae).

Potočníky (Trichoptera) patrili v podzemnom toku obidvoch jaskýň medzi druhovo najpestrejšie zložky zoobentosu (obr. 9, 12E). Ich celková početnosť však bola v akvatických vzorkách relatívne nízka (obr. 8, 10), pričom častejšie sa nachádzali iba jedince rodov *Sericostoma* a *Hydropsyche*. Celkovo sa tu zaznamenal výskyt najmenej 10 taxónov schránkatých aj bezschránkatých potočníkov zo šiestich čeľadí: Glossosomatidae (*Agapetus fuscipes*), Odontoceridae (*Odontocerum albicorne*), Sericostomatidae (*Sericostoma personatum*, *Sericostoma flavicorne*), Hydropsychidae (*Hydropsyche instabilis, Hydropsyche* sp.), Polycentropodidae (*Plectrocnemia conspersa*) a Rhyacophilidae (*Rhyacophila* sp., *Rhyacophila obliterata*, *Rhyacophila polonica*). Väčšina prítomných druhov je pomerne náročná na kvalitu vody a koncentráciu kyslíka vo vode a vyskytuje sa len v tečúcich vodách antropicky nenarušených a neznečistených tokov, preto sú vhodnými indikačnými druhmi na hodnotenie stavu prírodných podmienok (Schmidt-Kloiber et al., 2017).

Larvy schránkatých druhov si stavajú schránku z rôzneho minerálneho alebo organického materiálu, ktorá im slúži na poskytnutie úkrytu pred predátormi. Čeľaď Glossosomatidae tvoria malé schránkaté potočníky žijúce v prameňoch a čistých horských a podhorských tokoch s kamenitým dnom, pričom patria medzi detritofágy a zoškrabávače (Šporka, 2003). Na lokalite Diablova diera túto čeľaď zastupuje druh *Agapetus fuscipes*, zistený vo výverovej jaskyni. Pevnú schránku si skladá z drobných kamienkov. Je veľmi náchylný na organické znečistenie a v menšej miere aj na dynamiku prietokov (pokles hladiny, časté zmeny prietoku). Druh sa vyrovnáva s dynamickými zmenami prietoku udržiavaním vyššej populačnej hustoty a rekolonizáciou postihnutých biotopov z refúgií (Nijboer, 2004). Larvy druhu *Odontocerum albicorne* sa ukrývajú v prenosných schránkach zložených z pieskových zŕn. Obývajú štrkové a pieskové substráty v rýchlo tečúcich tokoch v blízkosti prameňov a podzemných vôd. Sú prevažne dravé, čím sa líšia od iných schránkatých potočníkov, ktoré sú detritofágmi alebo zoškrabávačmi (Šporka, 2003). V rámci Európy ide o široko rozšírený druh. Relatívne bežným a rozšíreným potočníkom podhorských potokov, kamenných jazier a čistých riek je *Sericostoma personatum*. Larvy si stavajú pružnú schránku zo zlepených pieskových zŕn. Obývajú širokú škálu substrátov od jemných sedimentov (piesok, organická hmota, drevná drvina) až po tvrdé skalné dno. Druh preferuje neutrálne až zásadité vody. Trofickými nárokmi spadá prevažne do kategórie drvičov. Podobné ekologické nároky má aj *Sericostoma flavicorne*, tento druh má však väčšiu afinitu k rýchlejšie prúdiacim vodám (Šporka, 2003).

Ostatné zistené druhy potočníkov sú voľne žijúce, bez budovania externých schránok (obr. 12E), ale tvoria si z vlastných snovaných vlákien siete na zachytávanie potravy, alebo im tieto vlákna slúžia na uchytenie sa o podklad (Waringer a Graf, 2011). Reobiontný bezschránkatý druh *Hydropsyche instabilis* je charakteristický pre podhorské bystriny a potoky s preferenciou stredných ritrálových úsekov. Na štrkovom, kamenistom alebo skalnatom dne zoškrabáva riasy a detrit, prípadne si tvorí siete na pasívny odchyt detritu alebo loví drobnú korisť. Tento druh má vyššie nároky na kvalitu vody. Frekventovaná a bežná v pramenných bystrinách a potokoch je aj *Plectrocnemia conspersa*. Jej larvy sú predátory, ktoré drobnú korisť lovia zachytávaním do sietí alebo ju aktívne lovia. Dravé reofilné juvenily druhov *Rhyacophila obliterata* a *Rhyacophila polonica* obývajú spravidla pramenné bystriny a potoky v horskom a podhorskom stupni. Najčastejšou potravou týchto lariev v neskoršom štádiu vývinu sú iné larvy vodného hmyzu žijúce v toku. Nestavajú si prenosné schránky ani nespriadajú siete, ale vužívajú len vlákno na ukotvenie o podklad, ktoré bráni ich odplaveniu v rýchlo prúdiacich vodách (Šporka, 2003; Waringer a Graf, 2011).

O výskyte **sieťokrídlovcov (Neuroptera)** v jaskyniach Slovenska neexistujú doteraz relevantné dáta, známe sú iba sporadické individuálne nálezy (Kováč et al., 2014). Takého charakteru je aj výskyt jedinca larvy *Osmylus* sp. (čeľ. Osmylidae) vo výverovej jaskyni. Spomínaný rod je svojím výskytom viazaný na brehy menších až stredne veľkých tokov s bohatou pobrežnou vegetáciou. Semiakvatické larvy sú dravé a žijú vo vlhkých machoch na brehoch potokov, prípadne za potravou (drobné bezstavovce) zostupujú pod vodnú hladinu (Beracko et al., 2014).

V povrchových aj podzemných úsekoch toku Veľkej Svinky boli prítomné larvy a imága **chrobákov (Coleoptera)**. Dva nami zistené druhy tvoria súčasť permanentného makrozoobentosu, to znamená, že vo vodnom prostredí prežijú celý životný cyklus. Reofil *Limnius perrisi* (čeľ. Elmidae) a reobiont *Hydraena gracilis* (čeľ. Hydraenidae) obývajú počas larválneho aj dospelého štádia neznečistené, dobre okysličené vody v rýchlo prúdiacich úsekoch horských a podhorských bystrín a potokov v rámci Európy (Šporka, 2003). Žijú na štrkovom dne, na kameňoch, pod trsmi vodných makrofýt či pod naplaveným drevom a živia sa tam spásaním a zoškrabávaním zvyškov organickej hmoty z rôznych povrchov (Beracko et al., 2014; Šporka, 2003).

V miestnej koleopterocenóze sme zaregistrovali ešte prítomnosť vodných lariev *Elodes* cf. *minuta* z čeľade Scirtidae vo výverovej jaskyni. Tieto chrobáky sa zvyčajne označujú ako močiarne alebo mokraďové, keďže vývin lariev prebieha v rôznych typoch vôd vrátane sladkovodných krasových biotopov, kým dospelé jedince, žijúce už mimo vody, sa zdržiavajú v okolí týchto vôd (Klarin et al., 2024).

Terestrické bezstavovce

Okrem nálezov obligátnej akvatickej fauny a zástupcov vodného hmyzu sme na lokalite Diablova diera príležitostne registrovali výskyt primárne **terestrických foriem bezstavovcov**. Vnútri ponorovej jaskyne boli na rozmočenom dreve a iných organických zvyškoch pozdĺž brehov aktívneho toku alebo na hladine poriečnych mlák prítomné pôdne roztoče pancierniky (*Ceratoppia bipilis*, *Scheloribates*

Tab. 3. Celkový zoznam taxónov a jedincov bezstavovcov zistených v jaskynnom systéme Diablova diera a jeho bezprostrednom okolí za obdobie rokov 2014 – 2019.
Tab. 3. Comprehensive list of invertebrate taxa and individuals recorded in the Diablova diera cave system and its immediate surroundings during the period 2014–2019.

Odberové stanovište / Research site	**povrch – ponor (povrch pred ponorom)**	**ponorová jaskyňa (Diablova diera – ponor)**			**vývierová jaskyňa (Diablova diera – vyvieračka)**			**povrch – vývier (povrch za vyvieračkou)**	**CELKOVE Σ total**
Taxóny / Typ mikrohabitatu	vodný tok (lok. 1)	vodný tok (lok. 2)	mláčky a organika	parietál	vodný tok (lok. 3)	mláčky a organika	parietál	vodný tok (lok. 4)	
PLATYHELMINTHES									
Turbellaria (Rhabditophora)		1							**1**
Crenobia alpina (Dana, 1776)					19			1	**20**
Dugesia gonocephala (Dugés, 1830)	2	51			17			3	**73**
NEMATODA	3	8						3	**14**
Plectus sp.		2							**2**
ROTIFERA									
Bdelloidea – indet.		3							**3**
Monogononta – indet.		3							**3**
MOLLUSCA									
Gastropoda									
Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774		5							**5**
Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857)		1						1	**2**
Clausiliidae – indet.		1							**1**
ANNELIDA									
Oligochaeta	7	11						7	**25**
Bratislavia palmeni (Munsterhjelm, 1905)		2							**2**
Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen, 1828)	4	2							**6**
Chaetogaster sp.	4	3							**7**
Enchytraeidae indet.	4								**4**
Lumbricidae – indet.		2			1				**3**
Nais alpina Sperber, 1948		9							**9**
Phallodrilinae indet.		1							**1**
Pristina sp.	1	5							**6**
Hirudinea									
Erpobdella vilnensis (Liskiewicz, 1925)		1							**1**
ARACHNIDA									
Acari									
Achipteria cf. *coleoptrata* (Linnaeus, 1758)			1						**1**
Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804)			2						**2**
Hydrachnidiae – indet.	2	3							**5**
Scheloribates laevigatus (C. L. Koch, 1835)			1						**1**
Trombidiae – indet.								1	**1**
Uropodina – indet.	1								**1**
Opiliones				1					**1**
Gyas cf. *titanus* – juv.							2		**2**
Araneae				> 20			> 11		**31**
CRUSTACEA									
Amphipoda									
Gammarus tatrensis (S. Karaman, 1931)		3			9				**12**
Gammarus fossarum Koch, 1836					59			1	**60**
Copepoda									
Harpacticoida – indet.		2							**2**
Bryocamptus zschokkei (Schmeil, 1893)		8							**8**
Cyclopoida – indet. juv.		9							**9**
Diacyclops cf. *bisetosus* (Rehberg, 1880)		2							**2**
Ostracoda	1	32							**33**
Isopoda									
Haplophthalmus mengii (Zaddach, 1844)			1						**1**
Hyloniscus cf. *transsilvanicus* (Verhoeff, 1901)						2			**2**
Lepidoniscus minutus (C. Koch, 1838)			1						**1**

Odberové stanovište / Research site	povrch – ponor (povrch pred ponorom)	ponorová jaskyňa (Diablova diera – ponor)			výverová jaskyňa (Diablova diera – vyvieračka)			povrch – výver (povrch za vyvieračkou)	CELKOVE Σ total
Taxóny / Typ mikrohabitatu	vodný tok (lok. 1)	vodný tok (lok. 2)	mláčky a organika	parietál	vodný tok (lok. 3)	mláčky a organika	parietál	vodný tok (lok. 4)	
HEXAPODA									
Collembola									
Tetrodontophora bielanensis (Waga, 1842)			10						**10**
Kalaphorura paradoxa (Schäffer, 1900)						11			**11**
Protaphorura armata (Tullberg, 1869)			1		1	4			**6**
Ceratophysella denticulata (Bagnall, 1941)			1						**1**
Lepidocyrtus sp.	1								**1**
Pseudachorutes sp.			1						**1**
Isotomidae – indet.			2						**2**
Onychiuridae – indet.			1						**1**
Diptera		13							**13**
fam. Athericidae									
Ibisia marginata (Fabricius, 1781)	1							1	**2**
fam. Blephariceridae									
Liponeura sp.					3				**3**
fam. Ceratopogonidae – indet.	2							1	**3**
fam. Limoniidae									
Dicranomyia didyma (Meigen, 1804)								2	**2**
fam. Dixidae – indet.								2	**2**
Dixa sp.					3				**3**
fam. Dolichopodidae – indet.		1							**1**
fam. Empididae – indet.								1	**1**
fam. Chironomidae – indet.	9	45						14	**68**
Symbiocladius rhithrogenae (Zavřel, 1924)	1								**1**
fam. Hippoboscidae									
Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758)								2	**2**
fam. Mycetophilidae – indet.								17	**17**
fam. Stratiomyidae									
Oxycera sp.					2				**2**
fam. Pediciidae									
Dicranota sp.		1							**1**
fam. Psychodidae – indet.		4						1	**5**
fam. Ptychopteridae – indet.								2	**2**
fam. Simuliidae – indet.		5			1				**6**
fam. Thaumaleidae – indet.					4				**4**
fam. Tipulidae									
Prionocera sp.					1				**1**
fam. Trichoceridae – indet.								7	**7**
Nematocera – indet. adult.				> 70			> 35		**105**
Brachycera – indet. adult.			> 10	> 24			> 9		**43**
Plecoptera	4	2						13	**19**
Arcynopteryx dichroa (McLachlan, 1872)	1	1						1	**3**
Brachyptera seticornis (Klapálek, 1902)		20			11				**31**
Brachyptera starmachi Sowa, 1966		6							**6**
Isoperla grammatica (Poda, 1761)	1								**1**
Leuctra fusca (Linnaeus, 1758)					1				**1**
Leuctra hippopus Kempny, 1899	1								**1**
Leuctra nigra Olivier, 1811)	1								**1**
Leuctra sp.		78						1	**79**
Nemoura sp.		7			9			15	**31**
Perlodidae – indet.		1							**1**
Perlodes intricatus (Pictet, 1841)		1							**1**
Perlodes microcephalus (Pictet, 1833)		1							**1**
Protonemura auberti Illies, 1954					2				**2**

Odberové stanovište / Research site	**povrch – ponor (povrch pred ponorom)**	**ponorová jaskyňa (Diablova diera – ponor)**			**vývierová jaskyňa (Diablova diera – vyvieračka)**			**povrch – vývier (povrch za vyvieračkou)**	**CELKOVE Σ total**
Taxóny / Typ mikrohabitatu	vodný tok (lok. 1)	vodný tok (lok. 2)	mláčky a organika	parietál	vodný tok (lok. 3)	mláčky a organika	parietál	vodný tok (lok. 4)	
Protonemura hrabei Raušer, 1956					17				**17**
Protonemura sp.	3	56			10				**69**
Siphonoperla sp.								2	**2**
Ephemeroptera	4								**4**
Baetidae – indet.		5							**5**
Baetis alpinus (Pictet, 1843)		4			27				**31**
Baetis muticus (Linnaeus, 1758)	20	7						8	**35**
Baetis sp.	4	3			1				**8**
Ecdyonurus subalpinus Klapálek, 1905		13			9			1	**23**
Epeorus assimilis Eaton, 1865	1	12			2			5	**20**
Ephemera vulgata Linnaeus, 1758					1				**1**
Ephemerella mucronata (Bengtsson, 1909)								1	**1**
Habroleptoides confusa Sartori & Jacob, 1986	4	11						9	**24**
Leptophlebiidae – indet.		1							**1**
Rhithrogena beskidensis Alba-Tercedor & Sowa, 1987	1	16						7	**24**
Rhithrogena sp.		4			4				**8**
Trichoptera	12								**12**
Agapetus fuscipes Curtis, 1834					1				**1**
Hydropsyche instabilis (Curtis, 1834)	2	1			1				**4**
Hydropsyche sp.	2	5							**7**
Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763)		1							**1**
Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834)		1			1				**2**
Rhyacophila obliterata McLachlan, 1863		1							**1**
Rhyacophila polonica McLachlan, 1879					1				**1**
Rhyacophila sp.	2				1				**3**
Sericostoma personatum (Kirby & Spence, 1826)		1							**1**
Sericostoma flavicorne Schneider, 1845		3			4				**7**
Neuroptera									
Osmylus sp.					1				**1**
Heteroptera							1		**1**
Coleoptera									
larvy (larvae) – indet.	3	9			2				**14**
Elodes cf. *minuta* (Linnaeus, 1767)					11				**11**
dospelce (adultus) – indet.		1							**1**
Hydraena gracilis Germar, 1824	2	1							**3**
Limnius perrisi (Dufour, 1843)	1	1						1	**3**
Lepidoptera									
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)				> 6					**6**
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)							> 14		**14**
Počet taxónov / Number of taxa	34	62	12	5	33	3	6	30	
Počet taxónov celkovo / Σ Taxa	**34**	**78**			**41**			**30**	**119**
Počet jedincov / Number of ind.	112	513	32	121	237	17	72	131	
Počet jedincov celkovo / Σ ind.	**112**	**666**			**326**			**131**	**1235**

laevigatus, *Achipteria* cf. *coleoptrata*), suchozemské rovnakonôžky skupiny Oniscidea (*Haplophthalmus mengii*, *Hyloniscus* cf. *transsilvanicus*, *Lepidoniscus minutus*), imága múch (Brachycera) a minimálne 6 druhov chvostoskokov (Collembola). Spomedzi nich najvyššiu afinitu k jaskynnému prostrediu má chvostoskok *Protaphorura armata* (obr. 11B). Nájdený bol na vodnej hladine a na dreve v ponorovej aj vývierovej jaskyni. Tento eutroglofil z čeľade Onychiuridae je v slovenských jaskyniach relatívne frekventovaný a miestami hojný (Kováč et al., 2014). Početnejšie zastúpené boli ďalšie dva druhy z tejto čeľade, *Tetrodontophora bielanensis* v ponorovej a *Kalaphorura paradoxa* vo vývierovej jaskyni. Popri brehoch vodného toku sa príležitostne vyskytovali zástupcovia čeľadí Entomobryidae (*Ceratophysella denticulata*, *Lepidocyrtus* sp.), Neanuridae (*Pseudachorutes* sp.) a Isotomidae (tab. 3). Väčšina spomínaných druhov

roztočov, rovnakonôžok a chvostoskokov predstavuje v rámci strednej Európy relatívne bežné epigeické alebo edafické druhy, ktoré sa vyskytujú prevažne vo vlhkých lesných pôdach a sedimentoch, v blízkosti mokradí, v lesnej hrabanke, na prachnivom dreve a pod. (P. Ľuptáčik, A. Mock, V. Papáč, in litt.). Ide prevažne o detritofágy, mikrofágy a fytofágy. Ako potenciálne významný zo zoogeografického hľadiska sa javí nález jedincov rovnakonôžky *Hyloniscus* sp. cf. *transsilvanicus* (čeľ. Trichoniscidae), ktoré sme odchytili vo výverovej jaskyni. Ak by sa potvrdilo, že ide o druh *H. transsilvanicus*, bol by to v rámci areálu rozšírenia tohto druhu nateraz najsevernejší známy výskyt. Doterajšie nálezy *H. transsilvanicus* na území Slovenska pochádzajú z lokalít v rámci Malých Karpát, Slanských vrchov a Východoslovenskej nížiny (A. Mock, in litt.).

Na stenách oboch jaskýň v blízkosti povrchových otvorov bola prítomná **parietálna (nástenná) fauna**. Tvoria ju prevažne vlhkomilné, tieňomilné a chladnomilné druhy bezstavovcov, ktorým jaskynné priestory poskytujú pravidelný sezónny či celoročný úkryt, a príležitostne aj niektorým trogloxénom ako dočasný, „núdzový" úkryt pred teplotnými extrémami a dlhodobým suchom v povrchovom prostredí (Kováč et al., 2014). V oboch jaskyniach sa relatívne hojne vyskytovali imága dvojkrídlovcov (Diptera), pričom početnejšie sa javili komáre (ekologická skupina Nematocera) v porovnaní s muchami (ekologická skupina Brachycera). Okrem nich tvorili relatívne početnú skupinu pavúky (Araneae), a to od väčších, nápadnejších jedincov až po drobnejšie, subtílnejšie formy, reprezentujúce zjavne niekoľko druhov, nateraz bližšie neurčených. Vo vstupnom priestore ponorovej jaskyne tesne za vchodom sa nachádzalo veľké množstvo ich pavučín visiacich z jaskynného stropu. Z fauny motýľov (Lepidoptera) boli prítomné dospelce piadivky jaskynnej (*Triphosa dubitata*) a mory pivničnej (*Scoliopteryx libatrix*). V slovenských jaskyniach sú to dva najznámejšie troglofilné druhy motýľov s pravidelným výskytom najmä v zimnom období pri prezimovaní (Kováč et al., 2014). Parietálnu faunu dopĺňajú individuálne nálezy koscov rodu *Gyas* (Opiliones), vo výverovej jaskyni aj bzdôch (Heteroptera).

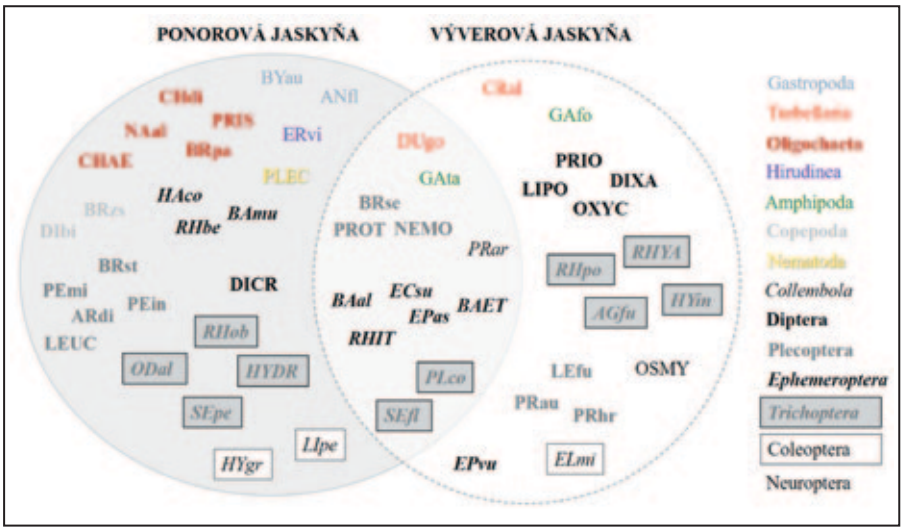
Stavovce

V obidvoch jaskyniach Diablovej diery sme orientačne monitorovali aj prítomnosť **stavovcov (Vertebrata)**. Mieru využívania priestorov týchto jaskýň netopiermi na hibernáciu nevieme objektívne posúdiť, keďže ani raz sme lokality nenavštívili v zimných mesiacoch.

Výverová jaskyňa, pretože ju tvorí relatívne úzka a zväčša nízka prietoková chodba, ktorá môže byť epizodicky kedykoľvek počas roka takmer v celom profile zaplavovaná prívalovými vodami, nie je vhodná na pravidelné zimovanie netopierov ani ako dlhodobý úkryt, resp. ležovisko pre iné stavovce.

Ponorová jaskyňa, vzhľadom na väčšie priestory a o niečo priaznivejšie podmienky prostredia, má potenciál na individuálne prezimovanie netopierov (Chiroptera) alebo obojživelníkov (Lissamphibia). Potvrdzujú to naše nálezy z mája 2016 a novembra 2018, keď sme pozorovali dospelé jedince salamandry škvrnitej (*Salamandra salamandra*) v zadnej časti jaskyne, resp. v jej vchodovej časti. Dňa 23. 11. 2017 oddychoval v centrálnej časti jaskyne jedinec netopiera, pričom povrch tela aj hlavy mal z väčšej časti zarosený. Išlo o stredne veľký druh rodu *Myotis*, pravdepodobne *Myotis dasycneme*. V minulosti, konkrétne vo februári 2000, sa bez nálezu zimujúcich netopierov skončil monitoring jaskyne Diablova diera – ponor, vykonaný M. Ceľuchom a kolektívom (in Lehotská et al., 2002).

V čase terénneho výskumu sme v podzemnom toku predmetných jaskýň neregistrovali výskyt rýb (Osteichthyes). Vzhľadom na nepravidelný, nestály a miestami veľmi nízky vodný profil a celkovo atypický charakter podzemného toku s rôznymi mechanickými bariérami a absenciou klasického koryta toku, trvalejší pobyt rýb v jaskynnom systéme ani nepredpokladáme, azda s výnimkou prípadného driftu juvenilov rýb v rámci ich migrácie pozdĺž toku. Alebo ešte z iného dôvodu – Ducár (2006) uvádza individuálne nálezy jedincov rýb vo vodách jaskynného systému ako následok po predchádzajúcich povodniach, keď boli tieto jedince náhodne strhnuté prívalovými vodami a splavené do podzemia pod silným tlakom vody, prípadne sú známe aj nálezy kadáverov iných menších cicavcov, ktoré sa tu utopili.



Obr. 13. Vennov diagram znázorňujúci distribúciu konkrétnych zástupcov bezstavovcov (rody a druhy) v rámci spoločenstva podzemného toku medzi skúmanými časťami jaskynného systému Diablova diera.
Fig. 13. Venn diagram showing the distribution of specific invertebrate representatives (genera and species) within the underground flow community across the studied parts of the Diablova diera cave system.
Skratky taxónov / Abbreviations of taxa:
Turbellaria: CRal – *Crenobia alpina*, DUgo – *Dugesia gonocephala*; Nematoda: PLEC – *Plectus* sp.; Gastropoda: ANfl – *Ancylus fluviatilis*, BYau – *Bythinella austriaca*; Oligochaeta: BRpa – *Bratislavia palmeni*, CHdi – *Chaetogaster diastrophus*, CHAE – *Chaetogaster* sp., NAal – *Nais alpina*, PRIS – *Pristina* sp.; Hirudinea: ERvi – *Erpobdella vilnensis*; Amphipoda: GAta – *Gammarus tatrensis*, GAfo – *Gammarus fossarum*; Copepoda: BRzs – *Bryocamptus zschokkei*, DIbi – *Diacyclops* cf. *bisetosus*; Collembola: PRar – *Protaphorura armata*; Diptera: LIPO – *Liponeura* sp., DIXA – *Dixa* sp., OXYC – *Oxycera* sp., DICR – *Dicranota* sp., PRIO – *Prionocera* sp.; Plecoptera: ARdi – *Arcynopteryx dichroa*, BRse – *Brachyptera seticornis*, BRst – *Brachyptera starmachi*, LEfu – *Leuctra fusca*, LEUC – Leuctra sp., NEMO – *Nemoura* sp., PEin – *Perlodes intricatus*, PEmi – *Perlodes microcephalus,* PRau – *Protonemura auberti,* PRhr – *Protonemura hrabei,* PROT – *Protonemura* sp.; Ephemeroptera: BAal – *Baetis alpinus*, BAmu – *Baetis muticus*, BAET – *Baetis* sp., ECsu – *Ecdyonurus subalpinus*, EPas – *Epeorus assimilis*, EPvu – *Ephemera vulgata*, HAco – *Habroleptoides confusa*, RHbe – *Rhithrogena beskidensis*, RHIT – *Rhithrogena* sp.; Trichoptera: AGfu – *Agapetus fuscipes*, HYin – *Hydropsyche instabilis*, HYDR – *Hydropsyche* sp., ODal – *Odontocerum albicorne*, PLco – *Plectrocnemia conspersa*, RHob – *Rhyacophila obliterata*, RHpo – *Rhyacophila polonica*, RHYA – *Rhyacophila* sp., SEpe – *Sericostoma personatum*, SEfl – *Sericostoma flavicorne*; Neuroptera: OSMY – *Osmylus* sp., Coleoptera: ELmi – *Elodes* cf. *minuta*, HYgr – *Hydraena gracilis*, Lipe – *Limnius perrisi*.

ŠTRUKTÚRA A DISTRIBÚCIA FAUNY V JASKYNNOM SYSTÉME

Priestorovú distribúciu populácií identifikovaných druhov/rodov bezstavovcov v rámci dvoch sledovaných úsekov podzemného toku (t. j. v ponore aj vyvieračke) vyjadrujeme pomocou Vennovho diagramu (obr. 13). Z diagramu je zrejmé, že každú z jaskýň obývajú do značnej miery relatívne odlišné spoločenstvá bezstavovcov a len malú skupinu tvoria druhy nájdené v obidvoch častiach jaskynného systému.

Zoocenózy vodných aj suchozemských mikrohabitatov v ponorovej jaskyni **(Diablova diera – ponor)** tvorilo najmenej 78 taxónov bezstavovcov, z toho 49 bolo doteraz identifikovaných na úroveň rodu, resp. druhu (tab. 3). Z tohto počtu sa výlučne v podzemnom toku zistilo 62 taxónov bezstavovcov, pričom skupiny Plecoptera (33,7 %), Ephemeroptera (14,8 %), Diptera (13,5 %) a takisto Turbellaria (10,1 %) a Oligochaeta (6,8 %) kvantitatívne prevládali nad ostatnými prítomnými skupinami bezstavovcov (obr. 9, 10). Vo vzorkách z podzemného toku ponorovej jaskyne boli najpočetnejšie zastúpené ploskuľa *Dugesia gonocephala*, larvy pošvatiek rodov *Leuctra* a *Protonemura*, larvy nematocerných dvojkrídlovcov z čeľade Chironomidae a vodné kôrovce radu Ostracoda (tab. 3).

Spoločenstvo fauny vo výverovej jaskyni **(Diablova diera – vyvieračka)** tvorilo najmenej 41 taxónov bezstavovcov (spolu akva-

tické aj terestrické mikrohabitaty), z toho na úroveň rodu, resp. druhu bolo doteraz identifikovaných 34 z nich (tab. 3). Výlučne v podzemnom toku vývervej jaskyne (celkovo 33 zistených taxónov bezstavovcov) dominovali zástupcovia skupín Amphipoda (28,7 %), Plecoptera (21,1 %), Ephemeroptera (18,6 %) a Turbellaria (15,2 %) (obr. 9, 10). K najpočetnejšie zastúpeným taxónom v týchto vzorkách patrili rôznonôžka *Gammarus fossarum*, larvy podenky *Baetis alpinus*, larvy pošvatiek rodu *Protonemura* a ploskule *Dugesia gonocephala* a *Crenobia alpina* (tab. 3).

Na počet nálezov taxónov, ako aj odchytených jedincov bezstavovcov bola ponorová jaskyňa zhruba dvojnásobne pestrejšia a bohatšia ako vývervá jaskyňa (tab. 3). Badateľná je absencia alebo veľmi slabé zastúpenie niektorých skupín fauny vo vývervej jaskyni v porovnaní s faunou ponorovej jaskyne (obr. 9, 10). Ide najmä o zástupcov skupín Oligochaeta, Copepoda, Ostracoda, čiastočne aj Diptera. Je zjavné, že oveľa „atraktívnejšie" pre bentickú faunu sú priestory ponorovej jaskyne. Súvisí to pravdepodobne s vyššou koncentráciou naplavenín jemnozrnných, mäkkých sedimentov a organickej hmoty, resp. materiálu a prítomnosťou úsekov toku s pomalším až nepatrným prúdením vody v ponorovej časti jaskynného systému. Na rozdiel od toho spravidla rýchlo tečúce podzemné vody vo vývervej jaskyni, mechanicky modelujúce jej steny a koryto jaskynného toku, vytvárajú na dne prevažne hladké skalné povrchy s minimálnou až žiadnou vrstvou sedimentov. Tento typ vôd poskytuje oveľa menej mikrohabitatov vhodných na trvalejší rozvoj a hojnejší výskyt akvatickej fauny.

Vo vzťahu k jaskynnému prostrediu za najvýznamnejšiu a zároveň najvzácnejšiu zložku akvatickej fauny v každej jaskyni sa považujú **stygobionty.** Táto zložka fauny nebola na lokalite Diablova diera zaznamenaná v sedimentoch dna podzemného toku ani v stojatých vodách mimo toku. Zjavná je najmä absencia nálezov stygobiontných kôrovcov zo skupín Niphargidae, Bathynellacea či Copepoda, ktoré sú spravidla charakteristickou zložkou vôd iných prietokových jaskýň na našom území (napr. Kováč et al., 2008, 2014; Papáč et al., 2014; Kováč a Višňovská, 2014). Veľmi chudobne sú v oboch jaskyniach zastúpené **stygofily**, ktoré z povrchových habitatov aktívne prenikajú aj do jaskynných vôd a dokážu tam dlhodobo prežívať a rozmnožovať sa. Túto skupinu fauny tu reprezentuje drobná veslonôžka *Bryocamptus zschokkei* a možno sem zaradiť tiež chladnomilné ploskule *Dugesia gonocephala* a *Crenobia alpina*, ulitníka *Bythinella austriaca* či kriváky *Gammarus fossarum* a *G. tatrensis*. V prípade zástupcov vodného hmyzu nie je prekvapením výskyt výlučne druhov povrchových vôd (**trogloxénov**) v skúmanom systéme. V Palearkte je známy jediný druh pošvatky (Plecoptera) s morfologickými a behaviorálnymi adaptáciami na život v podzemí (*Protonemura gevi*), a to z jaskynného toku v Španielsku (Tierno de Figueroa a López-Rodríguez, 2010). U ďalších typických radov vodného hmyzu – podeniek (Ephemeroptera) a potočníkov (Trichoptera), sú vo všeobecnosti známe iba druhy s epigeickými larvami, avšak, ich prítomnosť v podzemných tokoch nie je nezvyčajná, pretože ak sú k dispozícii vhodné potravné zdroje, bentické larvy vodného hmyzu dokážu v jaskynných tokoch prežívať aj v značných vzdialenostiach od povrchu (Knight et al., 2018). Napríklad Knight (2011) zaznamenal epigeických zástupcov makrozoobentosu v hlavnom podzemnom toku jaskyne Swildon's Hole v Anglicku viac ako 1 km od ponoru. Adulty niektorých druhov potočníkov sú v jaskyniach, resp. podzemných priestoroch prítomné relatívne často, predovšetkým na jaskynných stenách v blízkosti vchodov (Kováč et al., 2014).

Povrchové zdrojnice Veľká Svinka a Dolný potok, dotujúce hlavný podzemný tok v oboch jaskyniach a zároveň predstavujúce zdroj prenikania mnohých povrchových druhov akvatickej fauny, majú úseky od svojich prameníšk až po vchod do ponorovej jaskyne situované v polohách od 1074 po 750 m n. m. Nadmorská výška nami skúmaných priestorov jaskynného systému Diablova diera od hlavného ponoru po vyvieračku V1 je približne v rozmedzí 750 až 720 m n. m. Z hľadiska vertikálnej zonácie tokov (sensu Šporka, 2003) tieto polohy prislúchajú submontánnemu až montánnemu stupňu. Tomu zodpovedá nami zistená taxonomická skladba akvatickej fauny. Podhorské a horské druhy tvorili charakteristickú a dominantnú zložku bentických spoločenstiev bezstavovcov na lokalite Diablova diera.

ZÁVER

V príspevku prezentujeme prvé komplexnejšie poznatky o faune dvoch hydrologicky prepojených jaskýň, Diablova diera – ponor a Diablova diera – vyvieračka, situovaných v pohorí Branisko, ktoré sme získali na základe výsledkov vlastného hydrobiologického výskumu realizovaného v období rokov 2014 až 2019. Fauna zaznamenaná v podzemnom úseku alochtónneho toku Veľká Svinka, v poriečnych mlákach, na naplaveninách organického materiálu a na stenách oboch jaskýň, ako aj v povrchových častiach toku v bezprostrednom okolí jaskynného systému Diablova diera predstavuje široké spektrum živočíšnych skupín a foriem bezstavovcov – celkovo najmenej 119 rôznych taxónov z 23 tried alebo radov (tab. 3). Permanentnú (obligátnu) akvatickú faunu v tečúcich vodách jaskynného systému reprezentujú zástupcovia Turbellaria, Rotifera, Hirudinida, Amphipoda, Copepoda, Ostracoda a vodné druhy zo skupín Oligochaeta, Nematoda, Gastropoda a Acari. Hlavnými zložkami temporálnej (semiakvatickej) fauny sú tu zástupcovia vodného hmyzu (Diptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Neuroptera, Coleoptera). Relatívne najpočetnejšími zástupcami fauny vo vodách jaskynného systému boli ploskuľa *Dugesia gonocephala*, vodný kôrovec *Gammarus fossarum* a vodné larvy pošvatiek rodov *Leuctra* a *Protonemura*, podeniek rodu *Baetis* a pakomárov z čeľade Chironomidae. Väčšina jedincov bezstavovcov do priestorov oboch jaskýň preniká aktívne alebo sú sem pasívne splavované z povrchového úseku toku, prípadne cez jaskynný úsek toku iba driftujú, t. j. presúvajú sa na iné úseky povrchového toku pod vyvieračkou.

Na základe získaných poznatkov možno konštatovať, že podmienky prostredia v preskúmaných úsekoch ponorovej aj vývervej jaskyne na lokalite Diablova diera možno z dlhodobého hľadiska charakterizovať ako nestabilné, resp. premenlivé. V nami preskúmaných častiach jaskýň nebola nikde zaznamenaná hydrologicky ani mikroklimaticky stabilná zóna s konštantnými podmienkami. Spôsobujú to najmä opakujúce sa záplavy v miestnej doline, ktoré väčšiu časť priestorov oboch jaskýň periodicky zatápajú a zanášajú množstvom alochtónnych anorganických sedimentov a organickej hmoty vo forme jemného detritu aj hrubších rastlinných fragmentov opadaných z pribrežnej a lesnej vegetácie alebo strhnutých z pôdy. To sa odzrkadľuje na taxonomickej skladbe miestnych zoocenóz. Jaskynný systém, predovšetkým jeho ponorovú zónu, osídľujú síce relatívne pestré a bohaté spoločenstvá akvatickej, semiakvatickej, ako aj primárne terestrickej fauny bezstavovcov (celkovo zistených najmenej 99 taxónov), avšak tie sú pôvodom takmer výlučne z povrchových habitatov.

Na predmetnej lokalite sme doteraz nezaznamenali výskyt zástupcov špecializovanej subteránnej fauny. Aj napriek absencii nálezov stygobiontov a troglobiontov možno jaskynnú lokalitu Diablova diera charakterizovať ako faunisticky hodnotný a zaujímavý podzemný biotop so špecifickými ekologickými podmienkami, v rámci ktorého si nálezy niektorých druhov živočíchov zaslúžia patričnú pozornosť. Výraznejšiu afinitu k jaskynnému prostrediu tu majú stygofilná veslonôžka *Bryocamptus zschokkei* (vodný tok), eutroglofilný chvostoskok *Protaphorura armata* (vodná hladina, organické naplaveniny) a troglofilné motýle *Triphosa dubitata* a *Scoliopteryx libatrix* (parietál). Nálezy niekoľkých druhov bezstavovcov majú veľký význam z hľadiska bioindikácie stavu vodných biotopov. Ploskuľa *Crenobia alpina*, ulitník *Bythinella austriaca*, pošvatka *Arcynopteryx dichroa*, dvojkrídlovec *Liponeura* sp. a niektoré ďalšie druhy sú pomerne náročné na koncentráciu kyslíka vo vode a citlivo reagujú na náhle a neprirodzené zmeny životných podmienok vyvolané napríklad organickým a toxickým znečistením, hydromorfologickým narušením alebo celkovou degradáciou prostredia (Šporka, 2003; Beracko et al., 2014; Rúfusová et al., 2017) V prípade týchto foriem ide o typických obyvateľov prameňov, čistých pramenných bystrín a potokov podhorského, horského až vysokohorského stupňa. Vyššie ekologické nároky majú aj niektoré ďalšie zistené druhy pošvatiek a podeniek, larvy potočníkov *Hydropsyche instabilis a Agapetus fuscipes* či dvojkrídlovec *Ibisia marginata,* ktoré vyžadujú neznečistené, dobre okysličené a rýchlo prúdiace vody (napr. Šporka, 2003; Tuša, 2003). Medzi chránené druhy bezstavovcov národného významu v zmysle Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. (príloha č. 5) sa zaraďuje druh podenky *Rhithrogena beskidensis*. V rámci Červeného zoznamu fauny SR ako vzácny a ohrozený druh figuruje vodný máloštetinavec *Bratislavia palmeni* (Košel, 2001). Významný je nález lariev vzácnej studenomilnej pošvatky *Arcynopteryx dichroa*, ktorá sa považuje za glaciálny relikt. Z fauny stavovcov (Vertebrata) sme v jaskyni Diablova diera – ponor zaregistrovali dva chránené druhy národného a európskeho významu, obojživelníka *Salamandra salamandra* a netopiera *Myotis* cf. *dasycneme*.

Podľa druhovej skladby fauny na lokalite Diablova diera možno usudzovať, že kvalita vôd a vodné biotopy boli na predmetnej lokalite v období nášho výskumu v relatívne dobrom a vyhovujúcom stave. To však neplatí v prípade obligátnej subteránnej fauny, ktorá v podzemnom biotope Diablova diera prakticky absentuje, čo poukazuje na podmienky prostredia nevhodné pre výskyt, resp. existenciu tejto zložky fauny.

Poďakovanie. Taxonomická analýza jedincov z jednotlivých skupín bezstavovcov bola okrem autorov príspevku vykonaná za odbornej pomoci ďalších odborníkov: Dr. Pavol Beracko (Turbellaria), Dr. Tomáš Čejka a Mgr. Branislav Tej (obaja Mollusca), Ing. Andrea Čerevková (Nematoda), Dr. Aleksandra Jabłońska (Oligochaeta), Dr. Peter Ľuptáčik (Acari), prof. Slavomír Stašiov (Opiliones), prof. Michal Grabowski (Amphipoda), doc. Maciej Karpowicz a Mgr. Dana Klímová Hřívová (obaja Copepoda), doc. Andrej Mock (Isopoda), Dr. Andrea Rendošová a Dr. Vladimír Papáč (obaja Collembola), doc. Jozef Oboňa (Diptera), Dr. Jakub Cíbik (Trichoptera), Dr. Tomáš Jászay a Mgr. Ján Lakota (obaja Coleoptera). Všetkým menovaným veľmi pekne ďakujeme! Za asistenciu pri terénnom výskume na lokalite patrí vďaka kolegom zo ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň, Dagmar Haviarovej a Pavlovi Staníkovi.

Literatúra

Abel, C. – Powers, K. – Gurung, G. – Pellettieri, J. 2022. Defined diets for freshwater planarians. Developmental Dynamics, 251, 2, 390–402. https://doi.org/10.1002/dvdy.400.

Bauernfeind, E. – Soldan, T. 2013. The Mayflies of Europe (Ephemeroptera). Brill, 781 s. https://doi.org/10.1163/9789004260887

Beracko, P. – Bulánková, E. – Stloukalová, V. (Eds.) 2014. Sladkovodné ekosystémy. Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, 309 s.

Błędzki, L. A. – Rybak, J. I. 2016. Freshwater Crustacean Zooplankton of Europe, Cladocera & Copepoda (Calanoida, Cyclopoida), Key to species identification. Springer International Publishing AG Switzerland, 918 s. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29871-9

Borgmeier, A. – Gattoni, K. – Harris, T. – Higgins, R. – Mullin, P. – Porazinska, D. – Powers, K. – Wedin, D. – Powers, T. 2022. Plectus of the Prairie: A Case Study of Taxonomic Resolution from a Nematode Biodiversity Survey. Journal of Nematology, 54, 1, 1–28. https://doi.org/10.2478/jofnem-2022-0039

Bulánková, E. – Špaček, J. – Beracko, P. – Kokavec, I. 2019. Distribution and ecological preferences of the species of the family Athericidae in three hydrobiological ecoregions of Central Europe. Biologia, 74, 3. https://doi.org/10.2478/s11756-019-00244-9

Calow, P. – Davidson, A. F. – Woollhead, A. S. 2009. LIFE-cycle and feeding strategies of freshwater triclads: a synthesis. Journal of Zoology, 193, 2, 215–237. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1981.tb03441.x

Dehio, C. – Sauder, U. – Hiestand, R. 2004. Isolation of Bartonella schoenbuchensis from Lipoptena cervi, a Blood-Sucking Arthropod Causing Deer Ked Dermatitis. Journal of Clinical Microbiology, 42, 11, 5320–5323. https://doi.org/10.1128/jcm.42.11.5320-5323.2004

Ducár, J. 2006. Príspevok k hydrológii Diablovej diery v Branisku. Spravodaj SSS, 37, 4, 23–27.

Giłka, W. – Kłonowska-Olejnik, M. – Godunko, R. J. 2007. On the biology of Symbiocladius rhithrogenae (Zavřel, 1924) (Diptera: Chironomidae) from the Chornohora Mts., Ukraine. Polish Journal of Entomology, 76, 285–291.

Henriques-Oliveira, A. L. – Nessimian, J. L. – Dorvillé, L. F. M. 2003. Feeding Habits of Chironomid Larvae (Insecta: Diptera) from a Stream in the Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro, Brazil. Brazilian Journal of Biology, 63, 2, 269–281. https://doi.org/10.1590/S1519-69842003000200012

Hochmuth, Z., 2004. Nové skutočnosti v jaskynnom systéme Diablovej diery na Branisku. Spravodaj SSS, 35, 2, 30–34.

Hochmuth, Z. 2008. Krasové územia a jaskyne Slovenska. Geographia Cassoviensis, 2, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, 1–210.

Hochmuth, Z. – Košč, R. 1985. Jaskyne v centrálnej časti Braniska. Slovenský kras, 23, 5–14.

Janetzky, W. – Enderle, R. – Noodt, W. 1996. Crustacea: Copepoda: Gelyelloida und Harpacticoida. Süßwasserfauna von Mitteleuropa. Zväzok 8, číslo 4, časť 2, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart – Jena – New York, 227 s.

Jedlička, L. – Kúdela, M. – Stloukalová, V. (Eds). 2009. Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. <http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009> + CD-ROM: ISBN 978-80-969629-4-5

Klarin, A. – Ivković, M. – Mičetić Stanković, V. 2024. The Emergence of the Family Scirtidae (Insecta: Coleoptera) in Lotic Karst Habitats: A Case Study over 15 Years. Insects, 15, 4, 226. https://doi.org/10.3390/insects15040226

Knight, L. R. F. D. – Brancelj, A. – Edwards, F. K. – Maurice, L. 2018. The aquatic invertebrate fauna of the Ogof Draenen cave system in South Wales, UK. Cave and Karst Science, 45, 1, 19–30.

Knight, L. R. F. D. 2011. The aquatic macro-invertebrate fauna of Swildon's Hole, Mendip Hills, Somerset, UK. Cave and Karst Science, 38, 2, 81–92.

Košel, V. 2001: Červený (ekosozologický) zoznam obrúčkavcov (Annelida) Slovenska. In Baláž, D. – Marhold, K. – Urban, P. (Eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody, 20 (Suppl.), 79.

Kováč, Ľ. – Elhottová, D. – Mock, A. – Nováková, A. – Krištúfek, V. – Chroňáková, A. – Lukešová, A. – Mulec, J. – Košel, V. – Papáč, V. – Ľuptáčik, P. – Uhrin, M. – Višňovská, Z. – Hudec, I. – Gaál, Ľ. – Bella, P. 2014. Jaskynná biota Slovenska, Speleologia slovaca 5. Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, 192 s.

Kováč, Ľ. – Mock, A. – Višňovská, Z. – Ľuptáčik, P. 2008. Spoločenstvá fauny Brestovskej jaskyne. Slovenský kras, 46, 97–110.

Kováč, Ľ. – Višňovská, Z. 2014. Fauna jaskýň. In Bella, P. (Ed.): Jaskyne Demänovskej doliny. Speleologia Slovaca, Správa slovenských jaskýň, Štátna ochrana prírody SR, Liptovský Mikuláš, 107–128.

Krno, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť 2. Pošvatky (Plecoptera). VÚVH, Bratislava, 64 s.

Krno, I. – Vašková, A. – Šporka, F. 2015. Taxocenózy pošvatiek (Plecoptera) vodných ekosystémov v povodí Demänovky (Nízke Tatry) a ich ovplyvnenie eróziou. Folia faunistica Slovaca, 20, 2, 113–129.

Lehotská, B. – Matis, Š. – Uhrin, M. (Eds.) 2002. Príloha katalógu zimovísk netopierov Slovenska: Prehľad skontrolovaných lokalít bez nálezu netopierov. Vespertilio, 6, 349–356.

Malík, P. – Lánczos, T. – Filo, J. 2017. Zhodnotenie stopovacej skúšky na ponore „Diablova diera" v pohorí Branisko. In Bottlik, F. – Malík, P. (Eds.): Podzemná voda v regiónoch Slovenska. Zborník príspevkov zo seminára, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava, 74–80.

Mamos, T. – Jażdżewski, K. – Čiamporová-Zaťovičová, Z. – Čiampor, F. – Grabowski, M. 2021. Fuzzy species borders of glacial survivalists in the Carpathian biodiversity hotspot revealed using a multimarker approach. Scientific Reports, 11, 1, 21629. https://doi.org/10.1038/s41598-021-00320-8

Mercan, D. – Arslan, N. 2022. Two first records Pristina (Pristina) synclites Stephenson, 1925 and Bratislavia palmeni (Musterhjelm, 1905) for the freshwater Oligochaeta fauna of Türkiye. Biological Diversity and Conservation, 15, 3, 320–324. https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1183326

Nijboer, R. 2004. The ecological requirements of Agapetus fuscipes CURTIS (Glossosomatidae), a characteristic species in unimpacted streams. Limnologica, 34, 3, 213–223. https://doi.org/10.1016/S0075-9511(04)80046-X

Oboňa, J. – Manko, P. – Matúšová, Z. – Novikmec, M. – Svitok, M. 2015. Interesting faunistic records of meniscus midges (Diptera: Dixidae) from Slovakia. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales, 64, 1, 11–16. https://doi.org/10.1515/cszma-2015-0002

Papáč, V. – Hudec, I. – Kováč, Ľ. – Ľuptáčik, P. – Mock, A. 2014. Bezstavovce jaskyne Domica. In Gaál, Ľ. – Gruber, P. (Eds.): Jaskynný systém Domica-Baradla. Správa Aggtelekského národného parku, Jósvafő, ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, 269–279.

Proctor, H. C. 2009. Hydrachnida (Water Mites). In Likens, G. E. (Ed.): Encyclopedia of Inland Waters. Elsevier, NY, USA, 335–345.

Rúfusová, A. – Beracko, P. – Bulánková E. (Eds.) 2017. Bentické bezstavovce a ich biotopy. Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, 160 s.

Schenková, J. – Jarkovský, J. – Helešic, J. 2007. Strategies of coexistence of two species: Erpobdella octoculata and E. vilnensis (Hirudinea: Erpobdellidae). International Review of Hydrobiology, 92, 4-5, 527–538. https://doi.org/10.1002/iroh.200610992

Schmidt-Kloiber, A. – Neu, P. J. – Malicky, M. – Pletterbauer, F. – Malicky, H. – Graf, W. 2017. Aquatic biodiversity in Europe: a unique dataset on the distribution of Trichoptera species with important implications for conservation. Hydrobiologia, 797, 1, 11–27. https://doi.org/10.1007/s10750-017-3116-4

Sturm, R. 2016. Modelling ecological specificities of freshwater molluscs: The exemplary case of Bythinella austriaca (V. Frauenfeld, 1857) (Gastropoda, Prosobranchia). Journal of Limnology, 75, 3. https//doi.org/10.4081/jlimnol.2016.1468

Šporka, F. 1982. Vodné máloštetinavce (Oligochaeta) východného Slovenska. Biológia, Bratislava, 37, 181–189.

Šporka, F. (Ed.) 2003. Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590 s.

Šporka, F. – Ofenböck, T. – Graf, W. 2008. Bratislavia palmeni (Munsterhjelm, 1905) (Naididae) and Peipsidrilus pusillus Timm, 1977 (Tubificidae) two rare Oligochaeta species new to the Austrian fauna. Lauterbornia, 63, 15–22.

Theissinger, K. – Bálint, M. – Feldheim, K. A. – Haase, P. – Johannesen, J. – Laube, I. – Pauls, S. U. 2013. Glacial survival and post-glacial recolonization of an arctic–alpine freshwater insect (Arcynopteryx dichroa, Plecoptera, Perlodidae) in Europe. Journal of Biogeography, 40, 2, 236–248. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2012.02793.x

Tierno de Figueroa, J. M. – López-Rodríguez, M. J. 2010. Protonemura gevi sp. n., a cavernicolous new species of stonefly (Insecta: Plecoptera). Zootaxa, 2365, 48–54. https://doi.org/10.11646/zootaxa.2365.1

Tuša, I. 2003. Larvy a kukly proudomilek Liponeura (Diptera, Blephariceridae) a „číhalek" (Diptera, Athericidae) a jejich vztah k čistotě vody. In Říhová Ambrožová, J. (Ed.): Aktuální otázky vodárenské biologie. 19. seminář, Praha 5. – 6. 2. 2003, Vydavatelství VŠCHT, Praha, 148–154.

Višňovská, Z. – Papáč, V. 2010. Fauna vodných biotopov Belianskej jaskyne. Slovenský kras, 48, 1, 59–82.

Waringer, J. – Graf, W. 2011. Atlas of Central European Trichoptera Larvae. Erik Mauch Publishers, 468 s. https://www.researchgate.net/publication/283730173_Atlas_of_Central_European_Trichoptera_Larvae

Žiak, M. 2016. Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/zoznam-druhov/

ODBER VZORIEK MATERSKEJ HORNINY V JASKYNI – ODPORÚČANIA NA ZNÍŽENIE VPLYVU NA MORFOLÓGIU SKALNÝCH STIEN

Juraj Littva

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; juraj.littva@ssj.sk

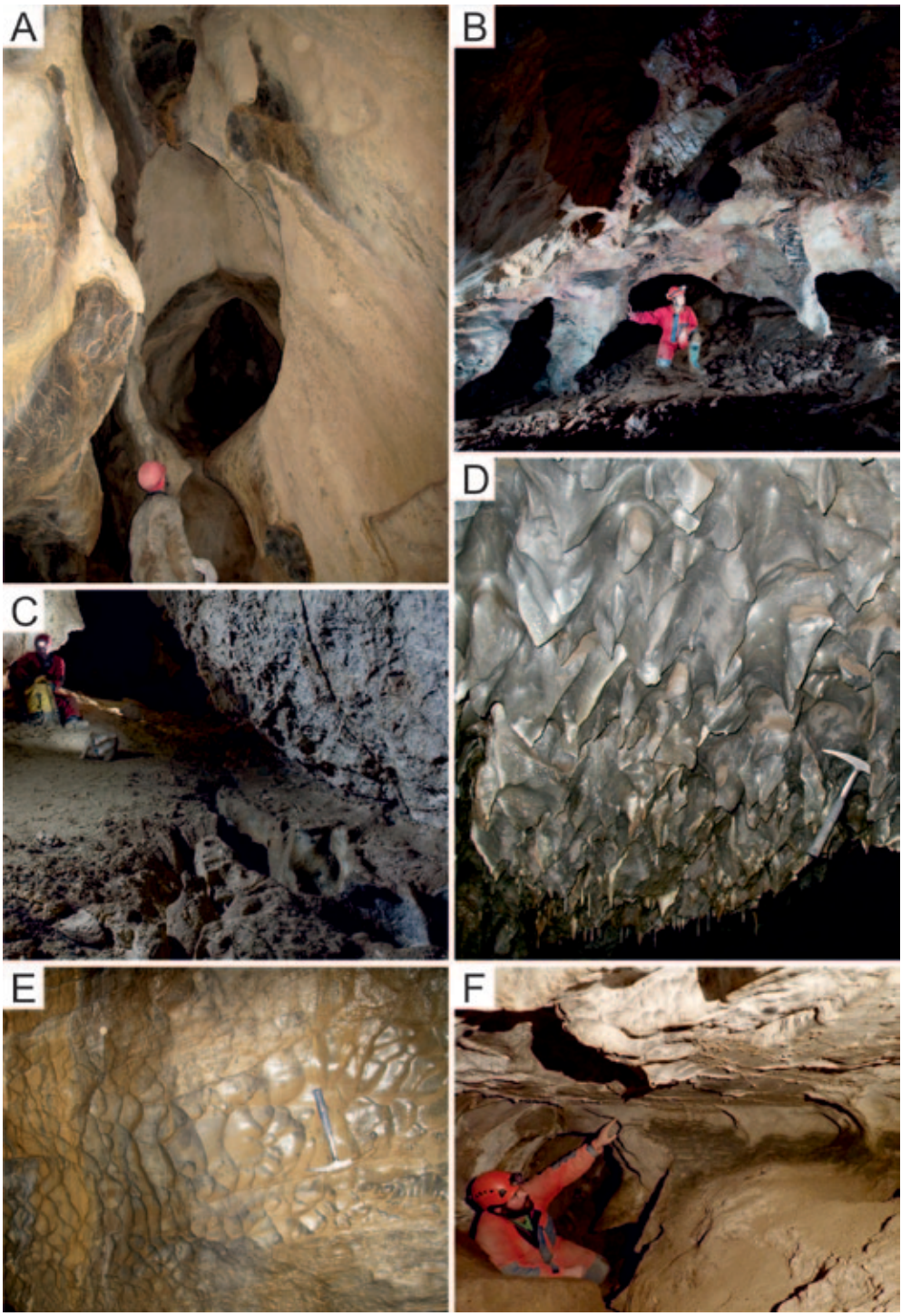
J. Littva: Host rock sampling in the cave – best practices to reduce impact on rock wall morphology

Abstract: The issue of cave sampling has been addressed in several recent papers, as well as in the Guidelines for the Caves and Karst Protections, focusing mainly on the sampling of speleothems. However, there are documented cases of outcrops (including some globally important sites) showing that even sampling of rock walls can lead to ‚scientific vandalism'. Therefore, this paper aims to provide a set of advice and guidelines for sampling of host rock from bare rock walls in caves, with an emphasis on minimizing disturbance to cave wall morphology. The existing core drill sampling guidelines can be easily adapted for the coring of the rock walls in the caves (with some caveats introduced below). Even so, there are no such guidelines for hammering, presumably due to the less distinctive traces that hammering leaves at the surface outcrops. However, the character of rock walls in the cave frequently differs from those of surface outcrops, besides the obvious physical constraints in some of the narrower cave spaces, where hammering would be dangerous, if not outright physically impossible. The cave walls are typically concavely curved, moreover, most caves have smoothly sculpted walls as a result of water dissolution. Sampling by geological hammer on concave and smooth surfaces is often not only challenging, but can also easily leave unnaturally looking marks on the cave walls. On the other hand, the host rock of a majority of the caves comprises carbonate rocks, which cannot be more precisely identified without rock sampling for thin sections. The paper was inspired by practical experience in caves, as well as tips and tricks gleaned from experiences provided by several cavers and geologists. However, this paper should not be approached as a set of regulations that must be followed in all circumstances, merely as advice and guidance on ideal practice which is not always possible in real-world conditions.
A summarized workflow is proposed for the host rock sampling from the cave walls: (A) Get a permit to collect samples from a cave. (B) Find out if the host rock of the cave has already been sampled. If possible, carry out analysis and research on these collected samples. (C) Consider whether it is necessary to sample the rock directly in the cave. Sometimes a rock sample from the surface near the cave entrance might be sufficient. In other cases, using a projection of beds intended for sampling from a cave to the topographic surface (using either GIS software or a combined 3D model of the cave and digital elevation model) might lead to the identification of surface exposures of desired rocks. (D) Consider whether sampling is really necessary, especially for rocks easily identifiable to the naked eye. (E) Preliminarily identify suitable sampling sites based on information from publications about the cave, maps, sections and other documents, and communication with local cavers before the cave visit. (F) Before sampling, inspect the cave to verify the suitability of the preliminarily identified sites and/or to identify other suitable sites that could not be identified during step E. (G) During sampling of the host rocks prioritize the locations and materials in the following order: 1) rocky rubble and loose blocks; 2) rock walls already marked by human activity, e.g. artifiacial tunnels, cave passages enlarged by blasting or drilling; 3) cave walls with blocky structure; 4) smoothly sculpted cave walls; 5) cave walls covered with flowstone decoration. (H) If the targeted sample is in priority 4 or 5 locations, attempt to trace the course of the sampled rock to other parts of the cave with priority 1, 2, and 3, and relocate the sampling there. (I) If step H is not possible, attempt to collect the sample in the out-of-view location (e.g. wall niches, branching passages). (J) Sample in such a way that the sampling traces can be easily camouflaged – e.g. just above (or even better below) the level of the talus or sediment, which can then be used to mask the sampling site. (K) Carefully document the sampling site ideally by methods that do not leave permanent marks (i.e. marking it out in cave map and/or photographs of the sampling site), and preserve and archive the collected samples so that they are accessible for research by future generations of scientists.

Keywords: geology, cave, sampling, nature protection, host rock

ÚVOD

Hoci sa odborná literatúra i text *Smerníc pre ochranu jaskýň a krasu* (Gillieson, 2022) zaoberajú problematikou odberu vzoriek z jaskýň, tieto práce sa sústreďujú na sintrovú výzdobu jaskyne (napr. Frappier, 2008; Fairchild a Baker, 2012; Spötl a Mattey, 2012; Truebe, 2016; MacGregor et al., 2022). Ako však ukázali početné prípady z povrchových horninových odkryvov, i odber vzoriek hornín môže viesť k „vedeckej vandalizácii" skalných odkryvov, vrátane svetovo významných lokalít (napr. Rowan, 2008; MacFadyen, 2010; Druguet et al., 2013; Butler, 2015; Chan a Kamola, 2017; Williams et al., 2021; Chan a Mogk, 2022). Väčšina z týchto prác sa sústreďuje hlavne na stopy spôsobené odberom vzoriek pomocou elektrického náradia, ako sú napríklad jadrové vŕtačky. Tie sú zvyčajne jasne viditeľné, kým odber vzoriek



Obr. 1. Príklady prevažne hladko modelovaných jaskynných stien, na ktorých by odbery hornín geologickým kladivom zanechali neprirodzené stopy. A – hladko modelované korózne útvary svedčiace o pôvode jaskyne Zápoľná vo freatickej zóne; B – skalné pendanty a piliere poukazujúce na modeláciu Moldavskej jaskyne vo freatickej až epifreatickej zóne; C – prívodné kanály na podlahe a nepravidlené korózne vyhĺbeniny (tzv. *boxworks*) na stene svedčiace o hypogénnom pôvode Plaveckej jaskyne; D – anastomózy a skalné pendanty naznačujúce freatický až epifreatický pôvod Hlinenej chodby v Demänovskej jaskyni slobody; E – lastúrovité vyhĺbeniny (tzv. *scallops*) v Demänovskej jaskyni slobody vznikajú počas riečnej modelácie jaskyne, tiež slúžia ako indikátory rýchlosti a smeru prúdenia vody; F – zarovnaný strop v Liskovskej jaskyni. Foto: P. Bella (A, D, E), P. Staník (B, C), J. Littva (F)

Fig. 1. The examples of mostly smoothly modelled cave walls, on which the rock sampling by geological hammer would leave unnatural marks. A – smoothly modelled corrosion shapes attesting to the origin of the Zápoľná Cave in the phreatic zone; B – rock pendants and pillars pointing out to the modelling of the Moldavská Cave in the phreatic to epiphreatic zone; C – feeders on the floor and small boxworks on the wall testifying to the hypogene origin of Plavecká Cave; D – anastomoses and rock pendants suggesting the phreatic to epiphreatic origin of the Hlinená Passage in Demänovská Cave of Liberty; E – scallops in Demänová Cave of Liberty formed during the fluvial sculpting of the cave, which also serve as an indicator of the velocity and direction of water flow; F – flat ceiling in Liskovská Cave. Photo: P. Bella (A, D, E), P. Staník (B, C), J. Littva (F)

geologickým kladivom zvyčajne vedie k prirodzenejšie vyzerajúcej stope, ktorá svojím výzorom imituje fraktúry prirodzene sa vyskytujúce na odkryve (Druguet et al., 2013). Vďaka tomu sú prípady narušenia odkryvov kladivom zdokumentované len zriedkavo a týkajú sa iba určitých okolností (napríklad „agresívne vzorkovanie“, ktoré spomína Rowan, 2008). Aj preto existuje viacero usmernení na odber vzoriek jadrovou vŕtačkou, ktorými sa možno riadiť i v jaskyniach (napr. Robinson, 1989; MacFadyen, 2011), kým podobné usmernenia na odber vzoriek kladivom celkom pochopiteľne neexistujú. Charakter jaskynných stien môže odber vzoriek geologickým kladivom obmedzovať i fyzicky. Okrem toho, že v niektorých užších jaskynných priestoroch by zaháňanie sa kladivom bolo nebezpečné, ak nie rovno fyzicky nemožné, problémom môže byť i modelácia holých skalných stien. Jaskyne sú špecifické tým, že ich steny často majú konkávny tvar a sú hladko modelované (obr. 1), zvyčajne činnosťou vody, takže i odbery hornín kladivom v nich môžu zanechávať neprirodzene vyzerajúce stopy. Zároveň materskú horninu veľkej časti jaskýň tvoria karbonáty, ktorých presnejšia identifikácia bez odberu vzoriek na výbrusy nie je možná. Tieto fakty slúžili ako motivácia na napísanie tohto príspevku, ktorý môže slúžiť ako súbor rád a usmernení týkajúcich sa odberu vzoriek hornín zo stien jaskýň, s dôrazom na minimalizáciu narušovania morfológie jaskynných stien. Predmetný príspevok bol inšpirovaný praktickými skúsenosťami autora v jaskyniach, ako aj poznatkami niekoľkých skúsených jaskyniarov a geológov. Cieľom článku však nie je výskum jaskýň obmedzovať, preto zdôrazňujem, že ide o rady a usmernenia, ako ideálne postupovať, čo sa v reálnych podmienkach nie vždy dá, a nie súbor nariadení, ktoré je nutné za každých okolností dodržiavať.

ODBER VZORIEK MATERSKEJ HORNINY JASKYNE

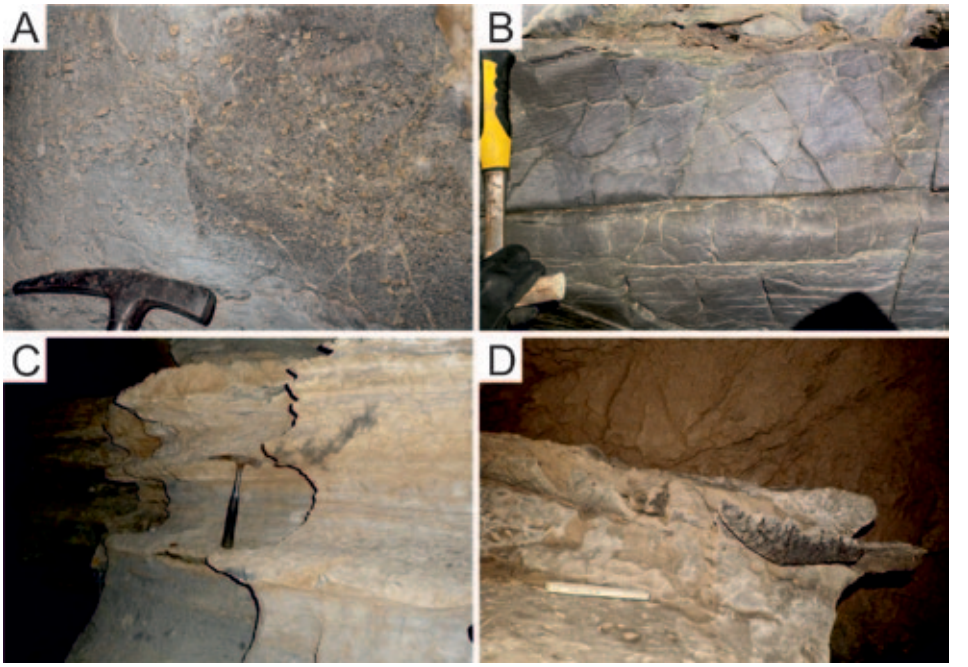
Absolútne nevyhnutným prvým krokom pri odbere vzoriek z jaskýň je získanie povolení potrebných na vstup do jaskyne a odber vzoriek v nej. Zákony týkajúce sa ochrany jaskýň sa v jednotlivých štátoch sveta od seba líšia, preto je vhodné obrátiť sa na organizácie, ktoré daný štát poveril ochranou jaskýň (pre územie Slovenskej republiky je to v súčasnosti Správa slovenských jaskýň) a môžu byť nápomocné pri získavaní povolení. V niektorých štátoch je tiež nevyhnutné získanie súhlasu majiteľa alebo správcu jaskyne.

Pri štúdiu materskej horniny jaskyne sa geológ musí vysporiadať s dvoma protichodnými potrebami: (1) nutnosť čo najdôkladnejšie poznať materskú horninu jas-

kyne a (2) nutnosť čo najmenej narušiť pôvodný tvar jaskynných stien. Jaskynné steny majú významnú estetickú i vedeckú hodnotu i v prípade, ak nie sú pokryté sintrovou výzdobou. Tvary jaskynných stien sú totiž dôležitým rozlišovacím znakom, z ktorého možno vyčítať cenné údaje o vzniku a vývoji jaskyne (obr. 1; napr. Bella, 2006, 2016). Preto pri výskume hornín v jaskyni by mal geológ dôkladne zvažovať, či je odber vzoriek skutočne nevyhnutný. To platí obzvlášť v prípade, ak je už voľným okom zjavné, o aký typ horniny ide (obr. 2). Odber vzoriek hornín určiteľných voľným okom by sa mal realizovať iba v prípade, ak vzorky majú slúžiť na podrobnejšie (napríklad chemické alebo mikropaleontologické) analýzy.

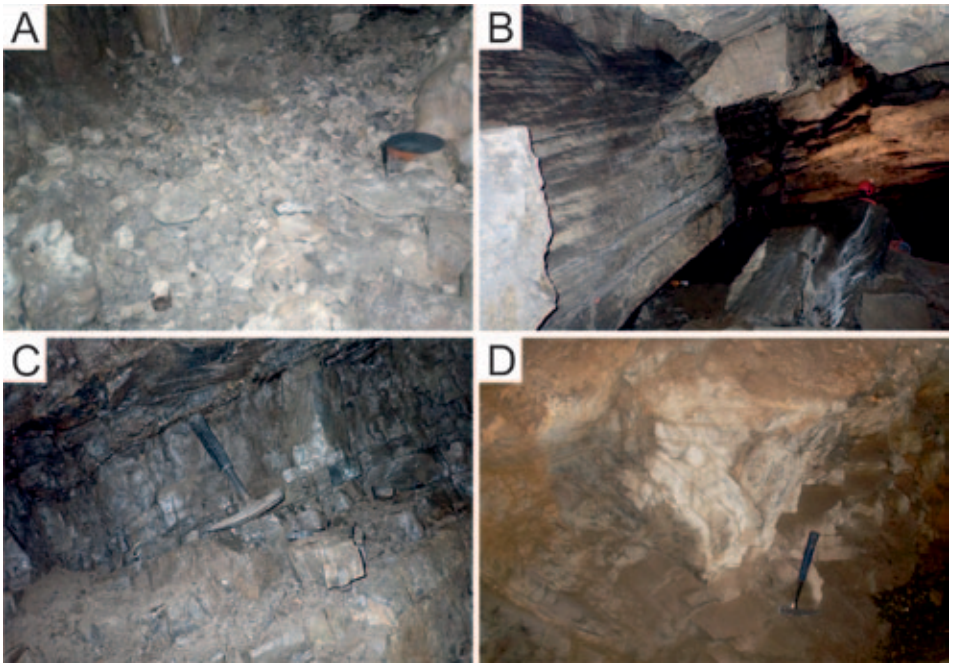
Výskum a odber vzoriek materskej horniny z jaskýň sa v niektorých ohľadoch líši od výskumu a odberu vzoriek z povrchových odkryvov. Povrchové odkryvy hornín si zvyčajne geológ môže prehliadnuť celé z diaľky predtým, než sa k nim priblíži, popri čom môže vopred vytýčiť miesta vhodné na odber vzoriek. To v jaskyni nie je možné, preto je vhodné pred odberom vzoriek preštudovať si dostupné podklady, najmä publikované články, aby sa pri odbere vzoriek zamedzilo zbytočnej duplicite. Iným, azda najbežnejším typom podkladov sú mapy a rezy jaskyne, na základe ktorých možno vytýčiť potenciálne vhodné miesta na odber vzoriek. Vzácne môžu byť dostupné oveľa podrobnejšie podklady (napr. 3D model jaskyne či jej virtuálna prehliadka), ktoré môžu vytýčenie potenciálnych miest na odber vzoriek výrazne uľahčiť. (O tom, čo rozhoduje o vhodnosti alebo nevhodnosti daného miesta na odber vzorky, pozri nižšie.) Odporúčaná je i komunikácia s tamojšou oblastnou jaskyniarskou skupinou – miestni jaskyniari svoje jaskyne dôverne poznajú a často majú poruke i také informácie, ktoré na mapách či v publikáciách bežne nenájdete. Pri samotnom výskume v jaskyni je pred odberom vzoriek ideálne jaskyňou najskôr prejsť a vzorky odoberať až pri návrate ku vchodu. Bez toho by napríklad geológ v jaskyni mohol odobrať vzorku len preto, aby zistil, že o niekoľko desiatok metrov hlbšie sa v jaskyni nachádza iné, ešte vhodnejšie vzorkovacie miesto. Počas obhliadky jaskyne je možné nielen overiť, či sú predbežne vytýčené miesta skutočne vhodné na odber vzoriek, ale zároveň je možné objaviť i ďalšie miesta, ktorých vytýčenie iba na základe štúdia podkladov nebolo možné. Štúdium podkladov a obhliadka jaskyne pred odberom vzoriek tak zabraňujú nadbytočným odberom vzoriek a redukujú narušenie jaskyne na nevyhnutné minimum.

Ak by odber vzoriek nebol obmedzený vedeckými kritériami, vhodnosť horninového materiálu na odber by bola takáto: (1) skalná sutina alebo bloky materskej horniny, (2) skalné steny poznačené ľudskou činnosťou pri objavovaní alebo sprístupňovaní jaskyne, napríklad prerážky alebo steny jaskyne rozšírené



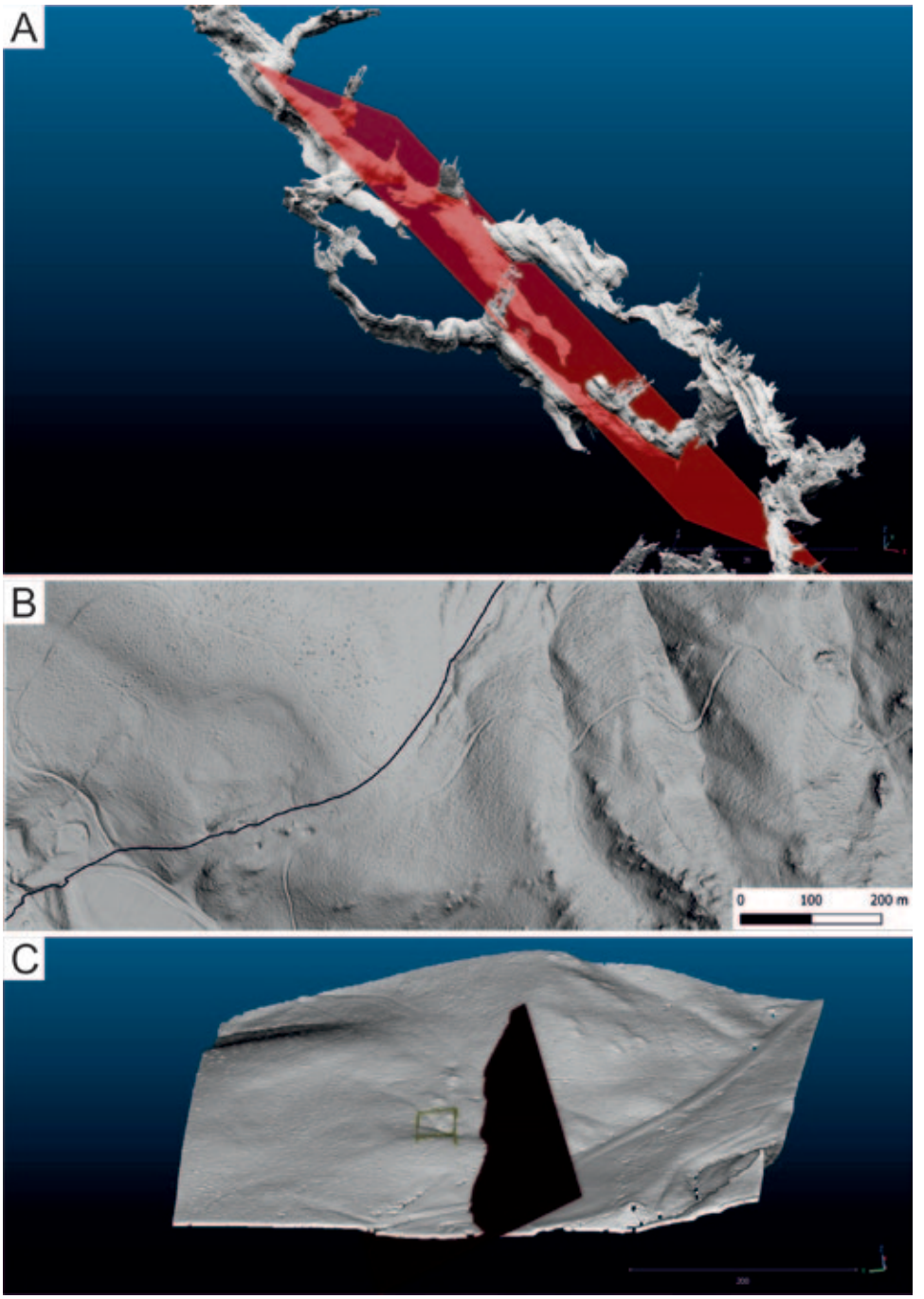
Obr. 2. Príklady typov karbonátových hornín, pri ktorých je nutné zvážiť, či je odber vzoriek (a s ním spojené narušenie tvaru jaskynných stien) skutočne potrebný. A – fosiliférne vápence typu *rudstone* v jaskyni Okno; B – šikmé zvrstvenie vo vápenci indikujúce vysokú dynamiku prostredia, z čoho možno usúdiť, že veľmi pravdepodobne ide o typ „oolitický *grainstone*"; C, D – medzivrstvy hornín vo vápenci v skalnej stene Demänovskej jaskyni slobody, ktoré tvoria výstupky následkom selektívneho rozpúšťania vodou (C – vrstvy dolomitu; D – vrstvy rohovca). Foto: J. Littva (A, D), I. Danielčáková (B), Ľ. Gaál (C)

Fig. 2. Examples of types of carbonate rocks, for which it is necessary to consider whether sampling (and the associated disturbance to the shape of cave walls) is really necessary. A – fossiliferous limestones of the rudstone type in Okno Cave; B – cross-bedding in limestone indicating high environmental dynamics, suggesting that it is very likely an oolitic grainstone; C, D – interbeds in limestone in the rock wall of Demänovská Cave of Liberty, which form protrusions as a result of selective dissolution by water (C – dolomite interbeds; D – cher interbeds). Photo: J. Littva (A, D), I. Danielčáková (B), Ľ. Gaál (C)



Obr. 3. Príklady miest vhodnejších na odber vzorky materskej horniny v jaskyni. A – sutina z neďalekej prerážky v Harmaneckej jaskyni; B – objemné bloky opadané zo steny a stropu Liskovskej jaskyne, v ktorých sú zachované súvislé časti vrstvového sledu; C – blokovitý charakter skalnej steny v Modrej jaskyni pri Malužinej; D – stena s blokovitým charakterom v Belianskej jaskyni pokrytá sintrovým povlakom a jemnozrnnými sedimentmi. Neuvážene vykonaný odber vzorky bez zamaskovania miesta odberu by na nej mohol zanechať veľmi nápadné stopy. Foto: J. Littva

Fig. 3. Examples of sites more suitable for sampling oh the host rock in a cave. A – rubble from the nearby artificial tunnel in Harmanecká Cave; B – voluminous blocks detached from the wall and ceiling of Liskovská Cave, with preserved continuous parts of the bedding sequence; C – blocky structure of the rock wall in the Blue Cave near Malužiná; D – wall with blocky structure in Belianska Cave covered by calcite coating and fine-grained sediments. An unwisely carried-out sampling without subsequent masking of the sampling site could leave very noticeable traces on the wall. Photo: J. Littva



Obr. 4. Využitie existujúcich podkladov k jaskyni na minimalizáciu vplyvu odberu vzoriek na jaskyňu. A – príklad výraznej vrstvy v 3D modeli jaskyne Okno (zvýraznená červenou), ktorej priebeh možno vysledovať z hlavnej chodby do vedľajších častí jaskyne; B – digitálny model reliéfu (zdroj ÚGKK SR), na ktorý bol v programe QGIS (QGIS Development Team, 2024) s použitím pluginu qSurf (Alberti, 2019) vynesený predpokladaný povrchový priemet vrstvy nameranej geologickým kompasom v Zlepencovej jaskyni; C – priemet plochy vrstevnatosti zo Zlepencovej jaskyne (zvýraznená žltým štvorcom) na povrch digitálneho modelu reliéfu (zdroj ÚGKK SR). 3D modely jaskýň naskenované a spracované P. Herichom a L. Dušekovou. Obrázky 3D modelov vygenerované v sofvéri CloudCompare (2023), plochy vrstiev vykreslené s použitím pluginu Compass (Thiele et al., 2017).

Fig. 4. Use of existing documentation about the cave to minimize the impacts of sampling on the cave. A – example of a prominent layer in the 3D model of Okno Cave (in red), the course of which can be traced from the main passage to the branching parts of the cave; B – digital elevation model (source ÚGKK SR) on which the expected surface projection of the bedding measured by the geological compass in Zlepencová Cave was plotted in QGIS software (QGIS Development Team, 2024) using the qSurf plug-in (Alberti, 2019); C – projection of the bedding surface from Zlepencová Cave (highlighted in yellow square) on the surface of the digital elevation model (source ÚGKK SR). 3D models of the caves were scanned and processed by P. Herich and L. Dušeková. Images of 3D models generated in CloudCompare (2023) planes of bedding constructed using the Compass plugin (Thiele et al., 2017).

strieľaním alebo vŕtaním, (3) steny jaskyne poznačené blokovitou odlučnosťou, (4) vodou hladko modelované jaskynné steny, (5) steny pokryté sintrovou výzdobou. V praxi sú však vedecké kritériá rozhodujúcim činiteľom a navyše odber vzoriek jednotlivých typov materiálu sprevádzajú viaceré nuansy, preto bude k jednotlivým kategóriám materiálov nasledovať podrobnejšia diskusia.

Skalná sutina a bloky materskej horniny sa zvyčajne nachádzajú na podlahe jaskyne a môžu pochádzať z objavných alebo sprístupňovacích prác alebo vznikať následkom opadávania horniny zo stien a stropu jaskyne. Vzorky z nich sú vhodné najmä na také účely, ktoré vyžadujú veľké množstvo horniny a/alebo nevyžadujú extrémne presnú lokalizáciu (napr. orientačný litologický alebo mikropaleontologický výskum). V niektorých prípadoch je však možné i tento typ materiálu veľmi presne lokalizovať. Ide najmä o sutinu vytvorenú pri objavovaní alebo sprístupňovaní jaskyne za predpokladu, že nebola premiestnená ďaleko od miesta svojho pôvodu či premiešaná so sutinou z iných miest. Takto vytvorená sutina tiež obsahuje veľa čerstvých úlomkov horniny, takže v niektorých prípadoch vôbec nie je nutné úlomky horniny ďalej rozbíjať geologickým kladivom (obr. 3A). Určenie pôvodného miesta sutiny opadanej zo stien a stropov jaskyne je zvyčajne ťažšie, obzvlášť ak prekonala istý transport. Výnimkou sú veľké, niekoľko ton vážiace bloky hornín, ktorých transport bol minimálny. V týchto blokoch sa dajú zvyčajne pozorovať celé sledy vrstiev (obr. 3B) a niekedy sú jedinou možnosťou, ako získať vzorku z inak ťažko dostupných miest (napríklad stropy dómov).

Za predpokladu, že ich steny neboli zakryté betónom alebo inými stavebnými materiálmi, sú steny poznačené ľudskou činnosťou pri objavovaní a sprístupnení jaskyne veľmi vhodným miestom na odber vzoriek hornín v jaskyni. Zvyčajne sú ľahko viditeľné a v ich stenách možno pozorovať horninu na čerstvom lome. Nevýhodou je, že odbitie dostatočne veľkej vzorky horniny z takýchto typov stien nemusí byť vždy možné. Avšak vzhľadom na človekom narušený charakter stien je odber vzoriek s pomocou elektrického náradia (napríklad príklepových či jadrových vŕtačiek alebo uhlových brúsok) oveľa prípustnejší.

V častiach jaskyne poznačených rútením alebo namŕzaním majú steny podobný charakter ako steny na povrchových odkryvoch, takže ober vzoriek geologickým kladivom nezanecháva až také výrazné stopy (obr. 3C). Takto tvarované steny sa veľmi často vyskytujú pri vchodoch do jaskýň, ako aj v priestoroch poznačených namŕzaním, napríklad priestory blízko povrchu, či v minulosti alebo súčasnosti zaľadené časti jaskyne. Podobnú morfológiu stien zvyčajne majú tiež dómy a ďalšie rútením poznačené priestory, ako aj steny tvorené intenzívnejšie tektonicky porušenými horninami či karbonátmi s vyšším podielom dolomitov. V takýchto častiach jaskyne je postačujúce, ak geológ nebude odoberať bezúčelné vzorky a ničiť fosílie a štruktúry viditeľné v stene jaskyne. Výnimkou môžu byť steny pokryté sintrom alebo sedimentom, na ktorých môže byť čerstvo odbitá hornina veľmi nápadná (obr. 3D). V takom prípade je potrebné odoberať vzorky na čo najmenej viditeľných miestach, ideálne mimo prehliadkovej trasy, a po odbere stopu čo najlepšie

zamaskovať okolitým sedimentom alebo sutinou. V ideálnom prípade by sa mala vzorka odobrať zo steny obnaženej pod (alebo tesne nad) úrovňou sutiny alebo sedimentov a stopu po odbere vzorky následne sutinou/sedimentom zamaskovať.

Absolútne najproblémovejšími kategóriami sú vodou tvarované jaskynné steny s hladkou modeláciou a steny pokryté sintrovou výzdobou. Problémom je nielen narušenie estetickej a vedeckej hodnoty morfológie jaskynných stien spomínané v úvode. Na niektorých hladko modelovaných stenách chýbajú výraznejšie skalné výstupky, ktoré by umožňovali horninu odbiť (napr. obr. 1E a F), čo extrémne sťažuje odber vzorky horniny. Na druhej strane niektoré výstupky v jaskynných stenách umožňujú mimoriadne ľahký odber vzorky, ale v takýchto prípadoch sa treba uistiť, že hornina výstupkov sa nijako nelíši od zvyšku steny. Výstupky sa na stene jaskyne môžu sformovať i následkom selektívneho rozpúšťania vrstiev hornín s odlišným zložením, napríklad menej rozpustných vrstiev dolomitov alebo rohovcov vo vápenci (obr. 2C a D). Pri určitej neopatrnosti by tak vedcami spôsobené narušenie morfológie steny mohlo viesť k nesprávnym vedeckým poznatkom – v tomto prípade k nesprávnemu určeniu materskej horniny jaskynnej chodby. V prípade stien pokrytých sintrovou výzdobou je tento problém ešte vypuklejší, keďže tie pred odberom vzorky neumožňujú podrobnejšie štúdium litológie horniny. Všeobecne teda platí, že pokiaľ je to možné, treba sa vyhýbať odberu vzoriek z hladko tvarovaných stien, ako aj zo stien pokrytých sintrovou výzdobou.

Ideálnu alternatívu predstavuje presun odberu vzorky z cielenej vrstvy horniny do inej časti jaskyne. Okrem klasického sledovania priebehu vrstvy priamo v jaskyni sa možno pokúsiť extrapolovať priebeh vrstvy i v mape jaskyne, čo však môže byť vcelku náročné. Jaskynné chodby sa zvyčajne nenachádzajú v rovnakej nadmorskej výške a jaskynné mapy, ktoré by zobrazovali nadmorskú výšku jednotlivých chodieb (pomocou vrstevníc alebo farieb), nie sú vždy k dispozícii. V súčasnosti na tento účel môžu poslúžiť i čoraz častejšie sa objavujúce 3D modely v jaskyne, v ktorých je za určitých okolností možné cielenú vrstvu sledovať naprieč viacerými chodbami, a to aj na pomerne veľké vzdialenosti (obr. 4A).

Ak je odber vzorky z hladko modelovanej steny absolútne nevyhnutný a miesto odberu vzorky nie je možné presunúť, je vhodnejšie použiť jadrovú vŕtačku či iný typ elektrického náradia, než sa snažiť za každú cenu o odber vzorky geologickým kladivom. Opakované údery kladivom, ktoré vedú k odštiepeniu príliš malého (resp. žiadneho) kúsku horninovej vzorky, môžu viesť k jaskynnej stene posiatej veľmi nápadnými stopami po kladive. V takom prípade môže byť i odber vzorky pomocou elektrického náradia estetickejšou alternatívou, najmä ak pri ich použití dodržíme vhodné postupy odporúčané pri odbere vzoriek jadrovými vŕtačkami (napr. Robinson, 1989; MacFadyen, 2011). Takisto je možné použiť prístup spomínaný vyššie, t. j. odber vzorky na málo viditeľných miestach, prípadne z horniny obnaženej pod úrovňou jaskynného sedimentu alebo sutiny a jej následné zamaskovanie.

DODATOČNÉ MOŽNOSTI

V niektorých prípadoch je možné odber vzoriek materskej horniny v jaskyni nahradiť odberom z povrchových odkryvov v okolí jaskyne. Platí to predovšetkým pre menšie jaskyne, kde môžeme oprávnene očakávať, že vzorka horniny odobratá spred vchodu jaskyne bude vystihovať i charakter materskej horniny jaskyne. Pri použití mierne sofistikovanejších metód však je možné vysledovanie povrchového priebehu cieľovej vrstvy aj z väčšej jaskyne. Ak boli určené úložné pomery cielenej vrstvy a jej nadmorská výška (možno ju približne určiť z nadmorskej výšky jaskynnej chodby, v ktorej sa vyskytuje), je do topografickej mapy možné vyniesť predpokladaný priemet vrstvy na povrchu. Súčasné GIS softvéry túto úlohu riešia poloautomaticky a tieto predpokladané priemety sa dajú z jaskyne vyniesť doslova niekoľkými klikmi (obr. 4B). Podobný prístup možno použiť i v softvéroch, ktoré umožňujú prezeranie 3D modelov jaskyne a konštrukciu rovín (znázorňujúcich priebeh vrstevnatosti) pretínajúcich model jaskyne. Ak je model jaskyne georeferencovaný, možno k nemu pridať výsek trojrozmerného digitálneho modelu reliéfu a premietnuť priebeh roviny vrstevnatosti z jaskyne na povrch (obr. 4C). Ak sa pomocou týchto metód podarí cielenú vrstvu nájsť na povrchu, je potom možné odobrať vzorky z povrchu a ušetriť tým jaskynné prostredie od zbytočných zásahov.

Ďalšou možnosťou, ako znížiť vplyv vzorkovania materskej horniny na jaskyne, je analýza vzoriek, ktoré z jaskyne boli odobraté už počas skorších etáp výskumu. Predpokladom pre takúto opätovnú analýzu však je čo najdôkladnejšia dokumentácia miesta odberu vzorky, ako aj jej uchovanie a dôsledná archivácia. Proces archivácie vzoriek materských hornín z jaskýň je však v súčasnosti na Slovensku takpovediac „v plienkach“, takže ide skôr o proces, ktorý sa bude dať využiť v budúcnosti. Nateraz je tak aspoň dôležité miesto odberu vzorky dôkladne zdokumentovať, t. j. čo najpresnejšie zaznačiť v mape, prípadne i pomocou fotografií. Alternatívnou možnosťou sú aj digitálne geologicky zamerané mobilné aplikácie, akou je napríklad StraboSpot (Walker et al., 2019; Duncan et al., 2021). Na povrchových odkryvoch sa občas pri odbere vzoriek na mikropaleontologický výskum jednotlivé vrstvy označujú farbou a číslom, no vzhľadom na citlivosť prostredia nie je v jaskyni táto metóda vhodná. Je vhodnejšie použiť také postupy, ktoré nezanechávajú trvalé stopy, napríklad na vrstvový sled umiestniť dočasné štítky s označením vrstiev, ktoré možno po odfotografovaní zo steny zložiť. Na dokumentáciu miesta odberu vzorky sa dá použiť i aplikácia StraboSpot (Walker et al., 2019; Duncan et al., 2021), ktorá umožňuje miesta odberu jednotlivých vzoriek vyznačiť priamo na fotografii jaskynnej steny. Ak je na vrstvách, z ktorých sa vzorky odoberajú, nutné zachovať trvalé značky, odporúča sa použiť metódu podobnú tej, ktorou sa v jaskyni označujú meračské body (Herich a Budaj, 2024). Odobraté vzorky treba pokiaľ možno neskartovať, ale uchovávať a archivovať tak, aby boli prístupné pre výskum i ďalším generáciám.

ZÁVER

Kľúčové body pri postupe odberu vzoriek hornín zo stien jaskyne možno zhrnúť takto:

A. Získať povolenie na odber vzoriek z jaskyne.
B. Zistiť, či boli z jaskyne už odoberané vzorky. Ak sú vzorky prístupné, prednostne analýzu a výskum realizovať na týchto už odobratých vzorkách.
C. Zvážiť, či je vzorku horniny nutné odoberať priamo v jaskyni. Niekedy stačí odobrať vzorku horniny spred vchodu do jaskyne. V iných prípadoch je možné priemetom vrstvy z jaskyne nájsť povrchový odkryv, na ktorom vystupujú rovnaké horniny ako v jaskyni.
D. Zvážiť, či je odber vzoriek skutočne nevyhnutný, obzvlášť v prípade hornín ľahko identifikovateľných voľným okom.
E. Predbežne vytýčiť vhodné miesta na odber vzoriek na základe informácií z publikácií o jaskyni, máp, rezov a iných podkladov, ako aj na základe komunikácie s miestnymi jaskyniarmi ešte pred návštevou jaskyne.
F. Jaskyňu pred odberom vzoriek najskôr obhliadnuť a overiť vhodnosť vytýčených miest, prípadne vytýčiť iné vhodné miesta, ktoré nemohli byť na základe štúdia podkladov identifikované.
G. Pri odbere vzoriek hornín v jaskyni prioritizovať tieto miesta a materiály v nasledujúcom poradí:
    1. sutina a bloky horniny,
    2. steny jaskyne pozmenené človekom pri jej objavovaní alebo sprístupňovaní,
    3. steny jaskyne s blokovitým charakterom,
    4. hladko modelované jaskynné steny,
    5. jaskynné steny pokryté sintrovou výzdobou.
H. V prípade, že sa cielená vzorka nachádza v miestach s prioritou 4 alebo 5, pokúsiť sa priebeh vzorkovanej horniny vysledovať do iných častí jaskyne s prioritou 1, 2, 3 a premiestniť odber vzorky tam.
I. Ak nie je presun miesta odberu vzorky možný, vzorku odoberať na čo najmenej viditeľnom mieste (napr. výklenku v stene jaskyne alebo jej bočnej vetve).
J. Vzorku odobrať tak, aby stopy po jej odbere bolo možné ľahko zamaskovať – napríklad tesne nad (alebo ešte lepšie pod) úrovňou sutiny alebo sedimentu, ktorými potom možno miesto odberu vzorky zakryť.
K. Dôkladne miesto odberu vzorky zdokumentovať, ideálne pomocou takých metód, ktoré v jaskyni nezanechávajú trvalé stopy (napr. vyznačením v jaskynnej mape, prípadne i na fotografii miesta odberu vzorky), a odobraté vzorky zachovávať a archivovať tak, aby boli prístupné pre výskum i budúcim generáciám vedcov.

Za cenné rady a pripomienky ďakujem recenzentom Ľ. Gaálovi a A. Lačnému. Tiež sa chcem poďakovať P. Bellovi, P. Staníkovi, I. Danielčákovej a Ľ. Gaálovi za poskytnutie fotografického materiálu. Last but not least, I would like to thank Professor Rob Butler from the University of Aberdeen, whose instructional videos have (among other things) alerted me to the issue of insensitive sampling and granted me some tips for lessening its impact.

Literatúra

Alberti, M. 2019. GIS analysis of geological surfaces orientations: the qgSurf plugin for QGIS. PeerJ Preprints, e27694v1. https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27694v1
Bella, P. 2006. Prírodný a spoločenský význam geomorfologických javov v jaskyniach. Aragonit, 11, 33–36.
Bella, P. 2016. Jaskyne na Slovensku – genetické typy a morfológia. Verbum, Ružomberok, 124 s.
Butler, R. 2015. Destructive sampling ethics. Nature Geoscience, 8, 11, 817–818. https://doi.org/10.1038/ngeo2572
CloudCompare, verzia v2.12 beta. 2023. dostupné na http://www.cloudcompare.org/
Druguet, E. – Passchier, C. W. – Pennacchioni, G. – Carreras, J. 2013. Geoethical education: A critical issue for geoconservation. Episodes Journal of International Geoscience, 36, 1, 11–18. https://doi.org/10.18814/epiiugs/2013/v36i1/003
Duncan, C. J. – Chan, M. A. – Hajek, E. – Kamola, D. – Roberts, N. M. – Tikoff, B. – Walker, J. D. 2021. Bringing sedimentology and stratigraphy into the StraboSpot data management system. Geosphere, 17, 6, 1914–1927. https://doi.org/10.1130/GES02364.1
Fairchild, I. J. – Baker, A. 2012. Appendix 1: Archiving Speleothems and Speleothem Data. In Speleothem Science: From Process to Past Environments, John Wiley & Sons, Ltd, 368–370.
Frappier, A. B. 2008. A stepwise screening system to select storm-sensitive stalagmites: Taking a targeted approach to speleothem sampling methodology. Quaternary International, 187, 1, 25–39. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2007.09.042
Gillieson, D. 2022. Guidelines for Cave and Karst Protection (2nd Edition). Postojna (Slovenia), Gland (Switzerland), International Union of Speleology, IUCN, 106 s.
Herich, P. – Budaj, M. 2024. On Sustainable Cave Mapping. In Kogovšek, B – Švara, A. – Gabrovšek, F. – Zupan Hajna, N. Eds.: Data Aquisition and Analysis in Karst Systems. Abstracts & Guide Book, Postojna, 75.
Chan, M. A. – Kamola, D. L. 2017. Classic Geologic Outcrops: Preservation and Future Accessibility. GSA Today, 27, 11, 4–5. https://doi.org/10.1130/GSATG343GW.1
Chan, M. A. – Mock, D. A. 2022. Soliciting Community Input on Culture and Ethics of Geologic Sampling. GSA Today, 32, 9, 44–45. https://doi.org/10.1130/GSATG542GW.1
MacFadyen, C. 2010. The vandalizing effects of irresponsible core sampling: a call for a new code of conduct. Geology Today, 26, 4, 146–151. https://doi.org/10.1111/j.1365-2451.2010.00761.x
MacFadyen, C. 2011. Irresponsible coring: new guidelines and establishing a methodology for outcrop restoration. Earth Heritage, 36, 11–12.
MacGregor, C. – Hellstrom, J. – Woodhead, J. – Drysdale, R. – Eberhard, R. 2022. Low impact sampling of speleothems – reconciling scientific study with cave conservation. International Journal of Speleology, 51, 1, 1–11. https://doi.org/10.5038/1827-806X.51.1.2406
QGIS Development Team 2024. QGIS Geographic Information System, verzia 3.34. QGIS Association. Dostupné na https://www.qgis.org
Robinson, E. 1989. For Geologists: A Code of Conduct for Rock-coring. Environmental Conservation, 16, 4, 370–371. https://doi.org/10.1017/S0376892900009899
Rowan, C. 2008. Archean bacterial mats under the hammer | Highly Allochthonous. Dostupné na https://all-geo.org/highlyallochthonous/2008/05/archean-bacterial-mats-under-the-hammer/
Spötl, C. – Mattey, D. 2012. Scientific drilling of speleothems – a technical note. International Journal of Speleology, 41, 1, 29–34. https://doi.org/10.5038/1827-806X.41.1.4
Thiele, S. T. – Grose, L. – Samsu, A. – Micklethwaite, S. – Vollgger, S. A. – Cruden, A. R. 2017. Rapid, semi-automatic fracture and contact mapping for point clouds, images and geophysical data. Solid Earth, 8, 6, 1241–1253. https://doi.org/10.5194/se-8-1241-2017
Truebe, S. 2016. Past Climate, Modern Caves, and Future Resource Management in Speleothem Paleoclimatology. PhD Thesis, The University of Arizona, 265 s.
Walker, J. D. – Tikoff, B. – Newman, J. – Clark, R. – Ash, J. – Good, J. – Bunse, E. G. – Möller, A. – Kahn, M. – Williams, R. T. – Michels, Z. – Andrew, J. E. – Rufledt, C. 2019. StraboSpot data system for structural geology. Geosphere, 15, 2, 533–547. https://doi.org/10.1130/GES02039.1
Williams, B. M. – Davidson, E. A. – Chan, M. A. – Ryan-Davis, J. – Wildcat, D. – Scalice, D. 2021. Ethics During Field Work and Sample Collection: Case Study of Lessons Learned and an Educational Opportunity for All. Prezentované na AGU Fall Meeting 2021, AGU. Dostupné na https://agu.confex.com/agu/fm21/meetingapp.cgi/Session/141051

15. VEDECKÁ KONFERENCIA „VÝSKUM, VYUŽÍVANIE A OCHRANA JASKÝŇ“

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenskou speleologickou spoločnosťou zorganizovala 15. vedeckú konferenciu „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, ktorá sa konala v dňoch 24. – 26. septembra 2024 v Liptovskom Mikuláši. Podobne ako v prípade predchádzajúcich konferencií (organizovaných od roku 1997), aj program tejto konferencie bol zameraný najmä na prezentáciu najnovších výsledkov výskumu, environmentálneho monitoringu, dokumentácie a ochrany jaskýň na Slovensku. Časť prezentácií sa týkala aj krasu a jaskýň v Českej republike a Poľsku, odkiaľ pravidelne prichádzajú účastníci (mnohí z nich dlhodobo spolupracujú so slovenskými speleológmi).

Rovnako ako v posledných rokoch (od roku 2017), prednášková časť konferencie sa uskutočnila v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Počas jej otvorenia odzneli uvítacie príhovory J. Zuskina, riaditeľa Správy slovenských jaskýň, E. Farkašovskej, riaditeľky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, P. Holúbeka, predsedu Slovenskej speleologickej spoločnosti, ako aj P. Bosáka, čestného zástupcu Medzinárodnej speleologickej únie (UIS).

Prvý blok referátov priniesol nové poznatky o vývoji travertínovej kopy pod Bojnickým zámkom vrátane geochronológie tamojšej syngenetickej jaskyne (M. Gradziński, K. Bartoš, P. Bella, H. Hercman, J. Leksander. K. Pukanská. P. Sala, J. Szczygieł, W. Wróblewski), o synsedimentárnej hypogénnej speleogenéze pri vytváraní travertínových kôp (W. Wróblewski, P. Bella, M. Gradziński, P. Sala), sulfurickej speleogenéze Plaveckej priepasti v Plaveckom predhorí Malých Karpát (P. Bella, P. Mikysek, J. Littva, P. Bosák) a kondenzačnej korózii v Nietoperzowej jaskyni v južnom Poľsku (P. Sala, M. Gradziński, M. Żelazny, Ł. Jelonkiewicz).

V druhom bloku sa referáty upriamili na reliktné freatické jaskyne v Krkonošskom národnom parku v severných Čechách (P. Bosák, R. Tásler, P. Pruner, Š. Kdýr, M. Šťastný, P. Mykisek, Š. Matoušková, J. Rohovec, H. Hercman), súčasný stav geologického výskumu sprístupnených jaskýň na Slovensku (Ľ. Gaál, J. Littva), sezónnu dynamiku krasovatenia v Slovenskom krase na základe rozpúšťania vápencových platničiek v pôde (A. Gessert, Z. Hochmuth), ako aj na kvantitatívnu zraniteľnosť krasových prameňov v Brezovských Karpatoch (P. Malík) a stopovaciu skúšku v ponore Suchej doliny v Plaveckom krase (D. Haviarová, P. Pristaš, J. Bruthans).

Popoludní nasledovali referáty v ďalších dvoch blokoch. V treťom, výlučne biospeleologickom bloku odzneli referáty o neočakávanej diverzite Palpigradi na najsevernejšom distribučnom limite v Európe (Ľ. Kováč, J. Mourek, M. Žurovcová, V. Papáč, A. Mock, P. Ľuptáčik, N. Raschmanová, M. Melega, M. Zagmajster, A. Rendošová), diverzite roztočov panciernikov (Acari, Oribatida) pozdĺž environmentálnych gradientov vchodov do jaskýň (P. Ľuptáčik), neočakávanej genetickej diverzite jaskynných panciernikov (Acari, Oribatida) zo strednej Európy (A. Rendošová, P. Ľuptáčik, M. Žurovcová, V. Petrovová, Ľ. Kováč), genetickej štruktúre druhu *Allorhiscosoma sphinx* (Verhoeff, 1907) – mnohonôžky žijúcej v západokarpatských jaskyniach na Slovensku (M. Fedičová, A. Rendošová, A. Mock, Ľ. Kováč) a integratívnej taxonómii a genetickej divergencii druhov *Elaphoidella* v epikrase Demänovskej doliny (M. Rendoš, D. Klímová Hřívová, A. Desiderato, M. Karpowicz, D. Haviarová, M. Grabowski).

Referáty štvrtého bloku sa zaoberali akvatickou faunou jaskynného systému Diablova diera v pohorí Branisko (Z. Višňovská, D. Pribišová, P. Manko, M. Rendoš), subteránnou

faunou Galmusu (Volovské vrchy) s dôrazom na planinu Slovinská skala (M. Melega, T. Jászay, A. Šestáková, T. Čejka, J. Litavský, J. Lakota, A. Mock), jaskynnou mikroflórou a jej ochranou (A. Nováková), ako aj štatistickými výstupmi z národnej databázy jaskýň v roku 2024 (P. Holúbek, D. Lepišová) a osteologickým materiálom zachovaným v sedimentoch slovenských jaskýň (T. Čeklovský, E. Farkašovská, M. Orvošová). Na záver prvého dňa konferencie sa účastníkom pri príležitosti 100. výročia sprístupnenia Demänovskej jaskyne slobody premietol prvý filmový dokument o Demänovských jaskyniach.

Dopoludňajší program druhého dňa konferencie pokračoval dvoma blokmi referátov a posterovými prezentáciami. V piatom bloku referátov sa podali výsledky skúmania vplyvu vody a oxidu uhličitého exhalovaného návštevníkmi na kondenzačnú koróziu v sprístupnenej jaskyni Balcarka v Moravskom krase (M. Lang, J. Faimon, P. Pracný, J. Štelcl, J. Hebelka), analyzovali sa časové rady objemovej aktivity radónu v ovzduší jaskyne Domica a Brestovskej jaskyne (I. Smetanová, M. Onderka, L. Pristašová, D. Haviarová, K. Csicsay), charakterizovali sa teplota vzduchu a jej ročný chod v Malužinskej a Modrej jaskyni na severnej strane Nízkych Tatier (L. Pristašová) a zosumarizovali sa predbežné výsledky výskumu mikroklímy jaskýň v Moravskom krase (F. Chalupka).





Prednášky v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Foto: P. Bella

V poslednom, šiestom bloku sa referáty zaoberali novými možnosťami 3D dokumentácie v podzemí (J. Šindelář, V. Ouhrabka, F. Krejča), porovnaním bezkontaktných meracích technológií použitých pri zameraní povrchu ľadových výplní Dobšinskej ľadovej jaskyne (L. Dušeková, K. Pukanská, K. Bartoš, Ľ. Kseňak. P. Herich), udržateľným mapovaním jaskýň (P. Herich), ako aj históriou výskumu jaskýň a geoturizmu v Slovinsku (Ł. Lewkowicz) a novými formami speleotém vo vybraných zamŕzajúcich jaskyniach v Nízkych Tatrách (M. Orvošová, R. Milovský, S. Milovská).

Odborný program v múzeu sa skončil posterovými prezentáciami zameranými na úlohu tektoniky pri vytváraní jaskýň a migrácii vody na príklade Amatérskej jaskyne v Moravskom krase (V. Baldík, J. Rez, R. Novotný), hydrogeochémiu jaskynného systému Rudické propadání – Býčí skála v Moravskom krase (V. Kršková, V. Baldík, R. Hadacz, J. Faimon, P. Pracný, J. Nečas, E. Kryštofová, R. Novotný), 3D modelovanie a dokumentáciu krasových javov (J. Nečas, V. Baldík, F. Kuda), nové vymedzenie dotačných zázemí vybraných krasových štruktúr (Moravský, Chýnovský, Javoříčsky, Mladečský a Hranický kras) v Českej republike (R. Novotný, E. Kryštofová, J. Novotná, V. Baldík, J. Rez, V. Kršková), vylepšenie prístroja kvapkometer na kontinuálny monitoring kvapkajúcej vody a mikroklímy v Amatérskej jaskyni (Z. Roubal, Z. Szabó, J. Pavlík, L. Zdražil, R. Kadlec, P. Pracný, M. Lang, J. Faimon), chemickú denudáciu krasu povodia Drienovskej jaskyne na Jasovskej planine v Slovenskom krase určenú na základe hydrochemických metód (I. Sládek, A. Gessert), ako aj na nové poznatky o nálezoch mamutov srstnatých (*Mammuthus primigenius*, Proboscidea, Mammalia) z Čachtickej jaskyne v Malých Karpatoch (Cs. Tóth, T. Čeklovský, L. Kubičina). Popoludní nasledovala exkurzia do Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej jaskyne mieru.

Celkovo odborný program konferencie tvorilo 28 referátov a 7 posterov, ktoré sa z hľadiska vedných disciplín týkali geológie a geomorfológie (8 referátov, 1 poster), biospeleológie (8 referátov), hydrogeológie a hydrochémie (2 referáty, 4 postery), prirodzenej radiácie v jaskynnom prostredí (1 referát), paleontológie (1 referát, 1 poster), speleoklimatológie (3 referáty), dokumentácie jaskýň (4 referáty, 1 poster), ako aj histórie jaskyniarstva (1 referát). Abstrakty referátov a posterov sú publikované v časopise Aragonit, číslo 29/1 z roku 2024, ktoré vyšlo tesne pred konferenciou.

Na záver konferencie sa dňa 26. septembra 2024 uskutočnila celodenná exkurzia do Demänovskej doliny, počas ktorej si účastníci prezreli spodnú časť Pustej jaskyne (súčasť NPP Demänovské jaskyne) a jaskyňu Beníková (v sprievode P. Hericha, L. Dušekovej a M. Kudlu).

Na 15. konferencii bolo prítomných 48 účastníkov, z toho 18 zo zahraničia (14 účastníkov zavítalo z Českej republiky a 4 účastníci z Poľska). Zahraniční účastníci z Českej republiky zastupovali Správu jaskýň Českej republiky v Průhoniciach, Geologický ústav Akadémie vied Českej republiky v Prahe, Prírodovedeckú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, Českú geologickú službu v Brne, Agentúru ochrany prírody a krajiny Českej republiky a Vysoké učení technické v Brne, z Poľska Geologický ústav Jagelovskej univerzity v Krakove a Ústav politických vied Univerzity Marie Curie-Skłodowskej v Lubline. Z domácich účastníkov boli okrem usporiadateľských organizácií prítomní zástupcovia Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.



Účastníci konferencie v Demänovskej jaskyni mieru. Foto: P. Herich

Pavel Bella

NSS CONVENTION 2024 – VÝROČNÁ KONFERENCIA NÁRODNEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI USA V TENNESSEE A POZNÁVACIA CESTA PO KRASE VÝCHODNEJ ČASTI SPOJENÝCH ŠTÁTOV

Pavel Herich

Z iniciatívy členov Slovenskej speleologickej spoločnosti P. Magdolena a P. Holúbeka pätica slovenských jaskyniarov (okrem spomenutých R. Dočolomanský, M. Vrbičan a P. Herich) absolvovala v termíne 22. júna až 13. júla 2024 študijnú cestu po východe USA s účasťou na týždeň trvajúcej konferencii NSS Convention 2024 v Sewanee v štáte Tennessee. Na konferencii zastupoval Správu slovenských jaskýň a Slovenskú speleologickú spoločnosť dvomi prednáškami P. Herich. Počas exkurzií a v rámci cesty z New Yorku do Tennessee a späť bolo navštívených viacero krasových oblastí a jaskýň, vrátane Mamutieho jaskynného systému, ktorý je dlhodobo najdlhšou jaskyňou sveta.

Priebeh cesty. Dva dni po prílete do New Yorku sme využili na prehliadku mesta a excelentného prírodovedného múzea (American Museum of Natural History), ako aj na prípravu na cestu autom do 1400 km vzdialeného Sewanee v Tennessee. Prvé osobné, najmä teoretické zoznámenie s krasom, jaskyňami a speleologickou praxou sme absolvovali počas dvoch dní na návšteve u manželov a dlhoročných speleológov Yvonne Droms a Marca Mintona vo Virgínii. Nasledoval presun do dejiska konferencie a predkonferenčná návšteva jaskyne Gourdneck Cave. Samotná konferencia trvala od 1. do 5. júla, denne odznelo množstvo prednášok vo viacerých sekciách. Okrem hlavnej prednáškovej sály zapĺňanej domácimi a zahraničnými jaskyniarskymi výsledkami (medzi nimi bola aj prednáška o speleológii na Slovensku), objavmi či dokumentáciou, expedíciami a podobne bol v ďalších miestnostiach školského areálu St. Andrew's vedený paralelný program dedikovaný odbornejším okruhom tém. Počas konania konferencie bolo denne k dispozícii množstvo exkurzií do blízkych i vzdialenejších krasových lokalít. Z nami navštívených lokalít to bola najmä rozmerná Buggy Top Cave. Po skončení konferencie bola hlavným programom návšteva systému Mammoth Cave s dĺžkou 700 km a okolitého krasu v štáte Kentucky. Z takmer vyčerpanej ponuky návštev Mamutieho systému sme zvolili Domes and Dripstones Tour, časť systému, ktorá bola významným miestom jaskynných ekonomických „vojen" pred storočím. Absolvoval sme tiež príjemné stretnutie so zakladateľom National Cave Museum and Library a súčasne majiteľom priľahlej sprístupnenej jaskyne Diamond Caverns. Cesta bola ukončená v New Yorku s odletom 11. júla do Londýna a Viedne.

Poznatky z cesty. Na základe účasti na veľkej väčšine prednášok a seminárov, osobných rozhovorov a vlastných pozorovaní možno vyzdvihnúť entuziazmus miestnych speleológov, rozsiahly exploračný potenciál a potenciál základného výskumu. Americká dobrovoľná speleológia však, zdá sa, nedosahuje úroveň niektorých európskych krajín vrátane Slovenska.

V USA sú rozsiahle krasové oblasti, ktorých preskúmanosť je nezriedka pomerne nízka. V mnohých oblastiach chýba infraštruktúra a prekážkou poznávania krasu je aj systém vlastníctva pozemkov. Jaskyne a všetko, čo sa nachádza pod povrchom zeme, je predmetom daného vlastníctva, vo veľkej miere v súkromných rukách. Každá návšteva jaskyne je tak bezpodmienečne závislá od vôle vlastníka, čo platí aj v prípade väčších jaskýň prechádzajúcich popod pozemky viacerých vlastníkov. Bez súhlasu každého z nich sa nemožno svojvoľne pohybovať ani v podzemí. Uvedené platí aj pre zamestnancov rôznych výskumných či správcovských (ochrana, hospodárska činnosť, osveta a iné) federálnych inštitúcií. Na druhej strane však uvedomelí, prípadne inak motivovaní vlastníci pozemkov sami kontaktujú speleologické organizácie v danom štáte s výzvou na prieskum a spoluprácu. Zaujímavé možnosti tiež ponúka vlastníctvo jaskýň samotnými speleológmi. Konkrétne manželia Yvonne Droms a Marc Minton vlastnia vo Virgínii dve viac ako 1 km dlhé jaskyne, ktoré sú známe termálnymi vývermi a jazerami vnútri týchto jaskýň.



Účastníci výpravy, zľava R. Dočolomanský, P. Herich, P. Magdolen, P. Holúbek, M. Vrbičan, Yvonne Droms a Marc Minton. Foto: P. Herich

Chýbajúca infraštruktúra, ako chodníky a cesty v mnohých krasových údoliach až celých oblastiach, spolu s riedkym osídlením je tiež výraznou prekážkou prieskumu a výskumu krasu. Príkladom môže byť 22 km dlhé



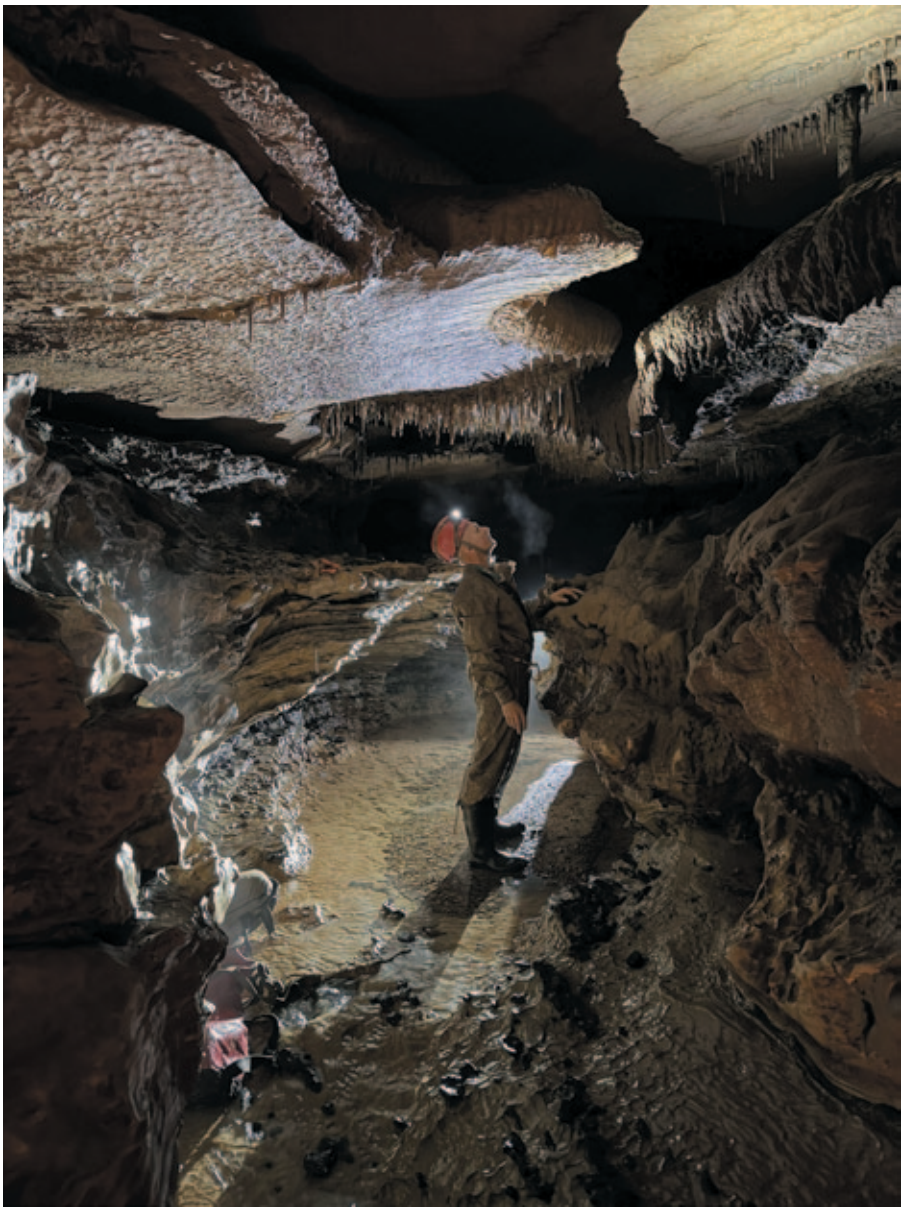
Vodopád v jaskyni Gourdneck Cave. Foto: P. Herich

údolie jedného z prítokov Sequatchie River na juhu Tennessee, kde na 210 km^2 dobre krasovatejúcich karbonátov Mississipskej formácie je evidovaných len 28 jaskýň (v skutočnosti to môže byť o jeden rád vyššie číslo a viac). Iným príkladom je oblasť Brigde-Teton National Forest v štáte Wyoming (južne od slávneho Yellowstonského národného parku), kde je zmapovaných 2270 km^2 krasu alpínskeho typu (podobne ako rozloha krasu na Slovensku) a dosiaľ známych len 70 jaskýň.

Mnohé podobné údolia sa v súčasnosti priebežne skúmajú a dokumentujú, pričom nie sú zriedkavé rozsiahle objavy. V súčasnosti najväčším objavom v USA, ktorému bol počas konferencie venovaný aj samostatný formát, je dosiaľ málo známa jaskyňa Helm´s Deep Cave v Tennessee. V priebehu 4 rokov sa tu zatiaľ podarilo preskúmať a zamerať (tieto činnosti sa podobne ako napr. v Štefanovej na Slovensku robia súčasne, t. j. objavovanie prebieha zároveň so zameriavaním) asi 120 km jaskynných priestorov, práce stále pokračujú. Jaskyňa je ukážkovým príkladom dvojdimenzionálneho labyrintu, ktorého vznik a vývoj priamo súvisí s geologickou stavbou – tenká vrstva karbonátov je ohraničená zhora aj zospodu pieskovcami. Mimoriadnou zaujímavosťou a dôvodom, prečo k znovuobjaveniu (jaskyňu poznalo a rozsiahlo skúmalo pôvodné obyvateľstvo Severnej Ameriky pred 3000 až 3400 rokmi) došlo až nedávno, je, že v širokom okolí vchodu a známeho priebehu jaskyne sa na povrchu nenachádzajú karbonátové horniny. Tie vystupujú na povrch najbližšie až približne 9 km od vchodu jaskyne, ktorý vznikol prepadnutím stenčenej vrstvy nadložných pieskovcov.

Na mapovanie jaskýň v USA sa používajú podobné nástroje ako u nás, hoci sa zdá, že nástup nových technológií má určité omeškanie, resp. používajú sa len minimálne. Príkladom môže byť používanie (slovenského) programu Therion, ktorý bol speleologickou komunitou medzinárodne prijatý a v súčasnosti je to jediný vyvíjaný komplexný softvér tohto druhu na svete. V USA sa tento softvér používa len v najväčších jaskynných systémoch (Helm´s Deep Cave, Mammoth Cave System a iné). Ďalšie, aj mnohokilometrové jaskynné systémy sa spracovávajú v starších programoch a kreslia ručne, resp. s pomocou Adobe Illustrator a pod. V USA vyvinuli vlastný merací prístroj na tvorbu polygónu BRIC, v súčasnosti dostupný vo verzii 5, zatiaľ však nedosahuje parametre známeho švajčiarskeho (dnes je dočasne produkovaná jeho náhrada z Číny) prístroja DistoX. Používanie MLS skenerov (mobilný lidar) nie je v speleologickej komunite USA, zdá sa, známe (poznatky a skúsenosti sme priniesli v rámci prednášky o udržateľnom mapovaní). Hlavnou prekážkou je zrejme doterajšia vysoká cena takýchto prístrojov.

Nadväzujúci výskum jaskýň je v USA opäť decentralizovanou činnosťou, ktorej sa venujú rôzne federálne, štátne a dobrovoľné organizácie, univerzity a podobne. Z prezentácií konferencie vyplynula dosť veľká variabilita kvality a množstva dát o jaskyniach. V uplynulej dobe sa v rámci slávnej krasovej oblasti TAG (skratka pre Tennessee, Alabamu a Georgiu) napríklad dosiaľ získavajú len základné hydrografické poznatky (vzťahy ponor – výver) s použitím farbiacich metód, najmä fluoresceínu. Zaujímavou odlišnosťou vplývajúcou na prieskum a výskum krasu v USA je systém najmä individuálnych donorov, ktorí podporujú konkrétne vybrané činnosti a výskumné úlohy organizácií a kolektívov.



Na riečisku jaskyne Gourdneck Cave. Foto: P. Herich



Vyvieračka za nízkeho stavu z Mammoth Cave System v Kentucky. Voda sa po asi 300 m vlieva do Green River. Foto: P. Herich

MULU 2024 – KONFERENCIA MEDZINÁRODNEJ ASOCIÁCIE SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ

Pavel Bella – Peter Gažík

Dva roky po poslednom 9. kongrese v San Antoniu (Texas, USA) Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň (ISCA) organizovala ďalšiu zo svojich konferencií. Konala sa v Mulu v štáte Sarawak v severnej malajzijskej časti Bornea, najväčšieho ostrova Sundského súostrovia (jeho indonézska časť sa nazýva Kalimantan). Hlavným organizátorom bola Správa Národného parku Gunung Mulu, ktorý je známy najmä tamojšími gigantickými jaskyňami tropického humídneho krasu, od roku 2000 zaradenými do svetového prírodného dedičstva.

Odletom z Viedne 27. 9. 2024 sme cez Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty) docestovali nasledujúci deň do Kuala Lumpuru, federálneho teritória a hlavného mesta Malajzie. Na jeho severnom okraji sme si v krasovom kuželi (mogote) prezreli známe jaskyne Batu Caves – Temple Cave a Ramayana Cave. V jaskyni Temple Cave sa zachovali viaceré znaky tropického humídneho krasu – fragmenty priestranných, riečne modelovaných úrovňových chodieb s početnými stropnými otvormi (*ceiling skylights*) vytvorenými rútením lokálne narušeného a skrasovateného vápencového nadložia, ako aj biokorózia a svetelne orientované stalaktity a stalagmity vo vstupných častiach jaskyne. Pre verejnosť sú však tieto jaskyne podstatne známejšie hinduistickými chrámami, najmä svätyňou zasvätenou hinduistickému bohu Muruganovi. Táto svätyňa je ústredným bodom hinduistického sviatku Thaipusam v Malajzii, ktorý oslavujú najmä príslušníci tamilskej komunity na spln tamilského mesiaca Thai. Pred jaskyňou Temple Cave sa nachádza Muruganova socha vysoká 43 m, jedna z najväčších Muruganových sôch na svete. Neďaleká úpätná jaskyňa Ramayana Cave, vyzdobená a farebne osvetlená, zobrazuje hinduistickú mytológiu podľa starovekého indického eposu Rámájana.

V nedeľu 29. 9. 2024 sme ráno odleteli z Kuala Lumpuru do Miri na severnom pobreží ostrova Borneo. Z Miri nasledoval ďalší let, ponad pobrežnú nížinu porastenú tropickým dažďovým lesom, do Mulu na úpätí pohoria Gunung Mulu, siahajúceho do nadmorskej výšky 2376 m (južne od hranice Malajzie so sultanátom Brunej). Krátko popoludní sme pristáli na malom letisku na okrajovej krasovej rovine pokrytej terasovanými riečnymi sedimentmi, z ktorej vyčnieva niekoľko krasových kužeľov a veží. Tamojší Národný parku Gunung Mulu zahrnuje rovnomenné pieskovcové pohorie, rozčlenený horský pruh vápencov pozdĺž jeho západného okraja a priľahlé terasované poriečne nivy v nadmorskej výške 25 až 30 m. Spolu zaberá plochu 528,64 km^2.

Po uvítaní H. Gerstnerom, riaditeľom národného parku, sa účastníci z letiska presunuli a ubytovali v neďalekých bungalovoch správy národného parku a v hoteli Mariott (viacerí účastníci pricestovali už skôr, aby absolvovali predkonferenčné exkurzie). Neskoršie popoludní nasledovala na správe národného parku registrácia a spoločné zvítanie účastníkov s príhovormi riaditeľa národného parku a prezidenta ISCA F. Oedla. Počas spoločenského stretnutia, s priateľskými rozhovormi i pracovne zameranými diskusiami, sa spustil intenzívny tropický dážď (Mulu leží neďaleko rovníka, tesne nad 4° severnej zemepisnej šírky). Keďže dážď neustával, neumožnil plánovanú plavbu člnmi dolu tokom rieky Melinau až k jej ústiu do rieky Tutoh, kde účastníci mali sledovať západ slnka nad nedotknutým tropickým dažďovým lesom (plavba sa uskutočnila neskôr po skončení prednášok podvečer 2. 10. 2024).

Oficiálne otvorenie konferencie sa konalo v konferenčnej sále hotela Mariott predpoludním 30. 9. 2024, spojené s krátkym kultúrnym vystúpením. Okrem hlavných organizátorov sa účastníkom konferencie prihovoril aj D. Gerwat Gala, zástupca vlády štátu Sarawak,



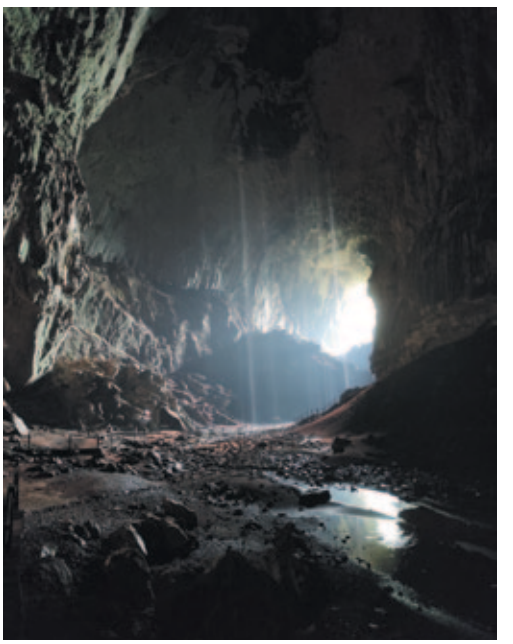


Batu Caves, vchod a hlavná časť jaskyne Temple Cave. Foto: P. Bella





Návštevnícke centrum Národného parku Gunung Mulu. Foto: P. Bella



Mohutná chodba jaskyne Deer Cave. Foto: P. Bella

ktorý poukázal na dôležitosť konferencie, jej obojstrannú prospešnosť pre domácich i zahraničných manažérov jaskýň i na možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce. V tejto sále sa uskutočnili všetky prednášky, ktoré organizátori rozdelili do troch blokov. Prednostne sa zamerali na prezentáciu tropického krasu a jaskýň severného Bornea, sčasti aj ostatných oblastí Malajzie.

Po otvorení nasledovali prednášky prvého bloku. Najskôr sa účastníkom zrekapitulovali výsledky prieskumu, objavovania a zameriavania jaskýň tropického krasu v oblasti Mulu z 36 britských speleologických expedícií organizovaných od roku 1978 (A. Eaves). Ďalej boli oboznámení s poslaním a zriadením národného parku Gunung Mulu v roku 1974, jeho oficiálnym otvorením pre verejnosť v roku 1985, ako aj s postupnosťou sprístupňovania jaskýň od roku 1988 (O. B. Tisen, R. Ahmad). Ďalej sa zhodnotil význam tamojších jaskýň v širokom spektre prírodných hodnôt svetového dedičstva (M. Tiden), pri zámeroch rozvoja turizmu (založeného najmä na sprístupnených jaskyniach) sa zdôraznil vzťah s miestnymi komunitami a ekonomický rast zosúladený s požiadavkami ochrany prírody a zachovania kultúrnych tradícií (B. Rumei). Nakoniec sa prezentovala sprievodcovská činnosť v národnom parku, vrátane jaskýň a pridružených aktivít zameraných na bezpečnosť návštevníkov (K. Nilong).

Popoludní sa uskutočnila exkurzia do jaskýň Deer Cave a Lang Cave. Z návštevníckeho centra národného parku k nim vedie upravený chodník dlhý asi 3 km, doplnený náučnými tabuľami o tropickom dažďovom lese. Priestranná chodba jaskyne Deer Cave, väčšinou vysoká do 125 až 148 m a široká do 142 až 168 m (v žiadnom úseku nie je nižšia ani užšia ako 90 m) a presahujúca dĺžku 2 km, je najväčšou známou jaskynnou chodbou na svete. Oproti smeru prúdenia podzemného vodného toku ústi do gigantického kruhovitého prepadliska zv. Garden of Eden, širokého asi 1 až 1,2 km (ohraničeného vápencovými stenami vysokými 150 až 300 m, sčasti pieskovcovým svahom priľahlého pohoria). Na dne prepadliska



Kvapľová výzdoba jaskyne Cave of the Winds. Foto: P. Bella

je aktívne riečisko a rastie tropický dažďový les. Prepadlisko Garden of Eden patrí medzi najväčšie krasové kolapsové depresie na svete – plochou i objemom asi 150 mil. m^3. Susednú jaskyňu Lang Cave zdobia početné sintrové útvary, jej vstupnú časť tvorí široká chodba s plochým stropom vytvoreným laterálnou eróziou. Vývojovo i speleologicky je prepojená s jaskyňou Deer Cave, spolu merajú 4,1 km. Blízke vchody oboch jaskýň sú v závere krátkej vrecovitej doliny začínajúcej sa vysokou skalnou stenou, pod ktorou je rozptýlený výver podzemného vodného toku z jaskyne Deer Cave a prepadliska Garden of Eden.

Pred západom slnka účastníci sledovali vyletovanie miliónovej kolónie netopierov zo 146 m vysokého otvoru jaskyne Deer Cave (aby nadránom vleteli späť do jaskyne). V tejto jaskyni žijú asi 3 milióny netopierov, patriacich do viac ako 20 druhov. Rôznorodosťou a početnosťou jaskynnej bioty i osobitosťami podzemných ekosystémov v tropickom krase (podmienenými i mohutnými depozíciami netopierieho trusu) je jaskyňa Deer Cave mimoriadne vzácna aj z biospeleologického hľadiska. Intenzívnymi biochemickými procesmi vznikajú osobité minerály asociované s guánom, výrazne sa prejavuje aj guánová korózia (stenové zárezy po okrajoch podláh pokrytých guánom a podlahové hrncovité vyhĺbeniny pod kôpkami guána). V jaskyniach tropických oblastí niektoré časti vápencových stien a stropov navyše dotvára kondenzačná korózia v dôsledku uvoľňovania metabolických produktov z netopierov a vtákov (CO_2, H_2O, teplo), najmä pri uvoľňovaní tepla a následnej vertikálnej konvekcii (stúpaní) ľahšieho vzduchu, ohriateho nad rozkladajúcim sa guánom (vertikálne polkruhovité žľaby s polguľovitým vrcholom bez cudzieho zdroja vody, stropné ulitovité vyhĺbeniny).

Druhý konferenčný deň 1. 10. 2024 sa začal exkurziou, v rámci ktorej si účastníci prezreli jaskyne Cave of the Winds a Clearwater Cave. Dostupné sú plavbou na motorových člnoch po rieke Melinau (miestami sledujúc obydlia s prístaviskami člnov na jej pravom brehu – typické sídla v tropických pralesoch pozdĺž riek). Plavba sa zvyčajne prerušuje zastávkou na trhu Batu Bungan, kde si turisti môžu prezrieť a zakúpiť miestne remeselnícke výrobky. Viacúrovňový systém Clearwater Cave je najdlhším v Ázii (meria viac ako 258 km, jeho súčasťou je i jaskyňa Cave of the Winds). Priestranná vstupná časť vedie do kaňonovitej chodby s výrazným bočným korytom, 2 až 4 m nad súčasným riečiskom. Priezračná voda vyviera na povrch pod jaskynným vchodom a tvorí ľavostranný prítok rieky Melinau, ktorá má zväčša zamútenú vodu. Prevýšenie medzi jaskynnými úrovňami je viac ako 300 m. Svetlo do vstupnej časti jaskyne Clearwater Cave preniká aj cez stropné otvory (*ceiling skylights*). V podmienkach rovníkovej klímy sa prúdenie vzduchu v susednej jaskyni Cave of the Winds mení v dôsledku výraznejších lokálnych zmien tlaku vzduchu na povrchu v okolí jaskyne (medzi hlavným vchodom a vzdialenejšími vyššie položeným kolapsovými stropnými otvormi). Najmä pozdĺž zadnej časti prehliadkovej trasy je v tejto jaskyni bohatá kvapľová výzdoba. V priestranných vstupných presvetlených častiach oboch jaskýň možno pozorovať stalaktity zakrivujúce sa za svetlom, ako aj drobnejšie škrapovité útvary tzv. fytokrasu (rovnako aj v mnohých ďalších jaskyniach tropického humídneho krasu, nielen v oblasti Mulu).

Z hľadiska vývoja podzemný kras v oblasti Mulu tvoria najmä riečne modelované jaskyne, prevažne vo výverovej časti podzemných hydrologických systémov alogénneho (kontaktného) krasu. Morfológia chodieb a v nich



Konferenčná prednášková sála. Foto: P. Bella



Účastníci konferencie pred jaskyňou Deer Cave. Foto: P. Bella

zachované sedimenty zaznamenávajú viacfázový vývoj jaskýň v nadväznosti na vývoj reliéfu v dolinách riek Melinau a Melinau Paku a v ich predpolí. Výdatné alochtónne vodné toky vtekajú do krasu z pieskovcového masívu Gunung Mulu (oblasť s ročným úhrnom zrážok 4400 až 6800 mm; rovníková perhumídna, nadmerne vlhká klíma). Miestami na povrchu pretekajú hlbokými prelomovými dolinami prerezanými cez pruh vrchnoeocénnych až spodnomiocénnych vápencov, ktorý je široký 10 km a dlhý 35 km. V jeho podzemí je zmapovaných viac ako 500 km jaskynných chodieb. Rieky splavili do jaskýň množstvo alochtónnych štrkov, v miestach vyústenia dolín sa na okrajovej krasovej plošine a priľahlej časti nížiny uložili široké náplavové kužele. Akumulačným riečnym terasám na povrchu zodpovedajú v jaskyniach horizontálne úrovňové chodby s výraznými bočnými korytami, plochými stropmi a korelátnymi riečnymi sedimentmi. Súčasťou tropického krasu Mulu je aj gigantický dóm Sarawak Chamber, ktorý je dlhý 700 m a široký do 400 m, má objem 9,5 mil. m^3 a plochu viac ako 165-tisíc m^2 (určené na základe laserového skenovania) – je najväčším prírodným podzemným priestorom na svete. Z povrchových krasových javov je Národný park Gunung Mulu známy najmä unikátnymi hrotovitými škrapmi (*pinnacles*).

Popoludní program konferencie tvoril druhý blok prednášok. Tie sa zaoberali vývojom a základnými črtami tropického humídneho krasu (D. Dodge-Wan), vplyvom klimatickej zmeny na manažment sprístupnených jaskýň (H. Gerstner), biodiverzitou a ochranou netopierov v jaskyniach Národného parku Gunung Mulu (E. McArthur), vplyvom návštevníkov na turisticky sprístupnené jaskyne (J. Brush) a nakoniec archeológiou jaskyne Niah, ktorá predstavuje jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk v Sarawaku (S. Saufi).

Dopoludnia 2. 10. 2024 si účastníci konferencie v sprievode prizvaných výskumníkov – botanikov prezreli aj tamojší tropický dažďový les, vrátane zmien jeho zloženia vzhľadom na odlišný substrát podmienený rozdielnymi podložnými horninami. Stromové poschodia tropického dažďového lesa sme sledovali počas vzrušujúceho prechodu visutým lanovým chodníkom (traverzom), ktorý je dlhý 420 m a vedie 20 m nad terénom aj ponad pokojnú rieku Melinau Paku. Za dobrého počasia z visutého chodníka vidieť aj priľahlé, nahor sa týčiace vápencové steny.

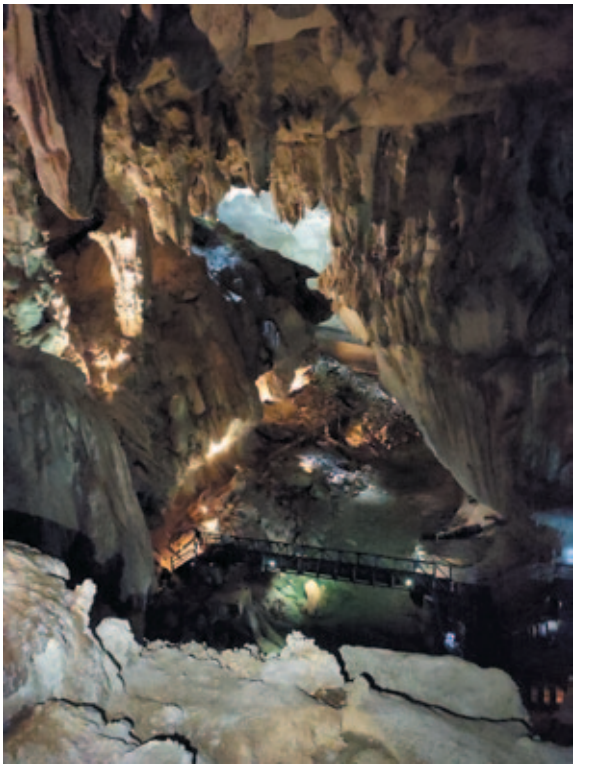
Popoludní sa v treťom bloku prednášok najskôr prezentovali hlavné prírodné pozoruhodnosti Bulharska vrátane jaskýň (I. Kobadozov, V. Kobadozov). Na príklade malajzijskej jaskyne Dark Cave, patriacej do komplexu Batu Caves, sa objasnili a zdôvodnili priority ochrany a starostlivosti o biospeleologicky významné tropické jaskyne (D. Haider). Ďalej sa priblížili moderné 3D technológie využiteľné pri ochrane a prezentácii jaskýň, ako aj v rámci vzdelávania o jaskyniach (Cs. Egri). Nakoniec sa podal prehľad bohatej, 167-ročnej histórie botanických výskumov v oblasti Mulu (W. Sin Yeng, P. Boyce). Spolu odznelo 14 prednášok. Po skončení prednášok N. Jorge prezentoval lokalitu a hlavné zameranie nasledujúceho mítingu ISCA, ktorý sa bude konať v októbri 2025 v Portugalsku (Grutas de Mira de Aire).

Konferencia sa skončila večer slávnostnou recepciou v konferenčnej sále hotela Mariott. V úvodnej časti recepcie odzneli záverečné príhovory organizátorov, doplnené bohatým kultúrnym programom. Keďže do Mulu pricestovali viacerí účastníci z dosť vzdialených častí sveta, H. Gerstner podotkol, že táto konferencia nielen prezentovala tamojšie jaskyne, ale prispela aj k spájaniu národov, krajín, organizácií i samotných ľudí. Počas recepcie H. Gerstner a F. Oedl odovzdali každému účastníkovi pamätný certifikát účasti na tejto nezabudnuteľnej konferencii. Konferenciu výstižne a pútavo zrekapituloval videozáznam i fotografická projekcia (zaznamenávajú jej priebeh počas všetkých troch dní).

V rámci pokonferenčných exkurzií sme si 3. 10. 2024 prezreli jaskyňu Lagang Cave, ku ktorej sme sa dostali plavbou po rieke Melinau a následne pešo chodníkom cez tropický dažďový les. V jaskyni prevládajú široké chodby s plochým stropom vytvoreným nad akumulovanými riečnymi sedimentmi. Miestami sú dosť nízke, čo sťažuje pohyb návštevníkov (využíva sa ako turisticky sprístupnená jaskyňa). Odborníkov na speleológiu zaujmú početné parageneticke skalné tvary, najmä pendanty (skalné visiaky). V odkrytých profiloch sedimentov vidieť, že nižšie a vyššie uložené vrstvy alochtónnych silikátových štrkov predeľuje biela vrstva strednopleistocénnej tefry – nespevnených vulkanoklastických sedimentov splavených vodným tokom z povrchu do jaskyne. Na povrchu v okolí Mulu sa uložili v podobe vulkanického popola pochádzajúceho z vulkanických explózií na Filipínach (nie z vulkánu Toba na Sumatre, ako sa pôvodne predpokladalo). Sedimentárne profily s tefrou splavenou z povrchu sú známe aj z niektorých ďalších jaskýň tamojšieho krasu. Na povrch sme sa dostali západnou, ľahšie priechodnou vetvou jaskyne, ktorá sa prevádzkuje osobitne ako Fast Lane Cave. Priebeh niektorých pokonferenčných exkurzií (napr. prehliadku Sarawak Chamber) narušil, resp. oddialil intenzívny dážď, ktorý okamžite spôsobil zvýšenie hladiny a prietoku vodných tokov v jaskyniach a ich lokálne zaplavenie.

Ďalší deň po pokonferenčnej exkurzii nasledovala dlhá cesta domov po trase Mulu – Miri – Kuala Lumpur – Abú Dhabí – Viedeň s pristátím 5. 10. 2024. V prvom týždni po návrate na Slovensko sme si v realite pripomenuli výrazný rozdiel teplôt v našich jaskyniach a jaskyniach tropického krasu na Borneu, v ktorých teplota vzduchu kolíše okolo 27 °C (viac–menej zodpovedá priemernej ročnej teplote vzduchu v tejto oblasti (s denným teplotným rozsahom od 22 do 32 °C).





Jaskyňa Clearwater Cave, vchod a kaňon s podzemným riečiskom. Foto: P. Bella

Cesta do celosvetovo významných jaskýň tropického humídneho krasu (lokalita svetového prírodného dedičstva) bola veľmi atraktívna, náučná a inšpiratívna, nielen pre manažérov sprístupnených jaskýň, ale aj pre odborníkov na výskum a ochranu krasu a jaskýň. Okrem okolitých ázijských štátov sa konferencie v Mulu zúčastnili zástupcovia Iránu, Austrálie, USA a viacerých štátov Európy (Veľká Británia, Portugalsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Bulharsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko) – spolu takmer sto účastníkov. Organizátori pripravili konferenciu veľmi precízne k spokojnosti všetkých účastníkov (vyvážený a zaujímavý odborný program daný prednáškami a exkurziami, konferenčné materiály vrátane praktických vecí potrebných na terénne exkurzie v tropickom daždivom prostredí, priateľský styk a kvalitné služby pre účastníkov), nezabúdajúc ani na tradície života miestnej komunity (kultúrne vystúpenia počas otvorenia a ukončenia konferencie).

V KTOREJ JASKYNI BOLA BROŽKOVA PUSTOVŇA?

Ľudovít Gaál

V roku 1968 publikoval významný tisovský jaskyniar Svätopluk Kámen článok o krase v okolí Driencan. Opísal v ňom niekoľko závrtov, kaňonovitú dolinu potoka Blh a dve jaskyne: na svahu vyššie ležiacu Veľkú driencanskú jaskyňu a dole pri potoku Malú driencanskú jaskyňu – Brožkovu pustovňu. Obe jaskyne podrobne preskúmal a spolu s K. Freytágom a synom V. Kámenom zmapoval v rokoch 1965 a 1966. Na strane 7 uvedeného článku oboznamoval čitateľov aj s povesťou o jaskyni, ktorú spracoval spisovateľ Ľudovít Kubáni (1830 – 1869) vo svojom románe s názvom Valgatha. Román prvýkrát vydali v roku 1872, odvtedy už niekoľkokrát, a Kubáni v ňom opisuje romantický vzťah medzi Valgathovou dcérou Milicou a Ladislavom Huňadim, ako aj obliehanie Driencanského zámku vojskami Jána Huňadiho v 15. storočí. Kámen ďalej uvádza, že podľa románu si pustovník Brožko zariadil pustovňu v Malej driencanskej jaskyni a tu sa tajne stretávala aj Milica s Ladislavom Huňadim. V takom chápaní sa zmienili o Malej driencanskej jaskyni aj ďalší autori, ako Z. Hochmuth (1975) a Ľ. Gaál (1979, 2000).

Keď ale podrobne čítame Kubániho román, zistíme, že Brožkova pustovňa bola vo Veľkej driencanskej jaskyni. Svedčia o tom nasledujúce dve state románu, v ktorých sme tučne zvýraznili kľúčové slová.

*Vyše hradu ťahala sa hore úzka dolina, obtočená z oboch strán vápencovo-skalnatými brdmi vrchov, ktoré boli pokryté hustou dúbravou. Na ľavom brehu doliny, ktorý sa spúšťal kolmo dolu, nachádzajú sa i teraz dve jaskyne súmerných otvorov, utvorené v pradávnych časiech vulkanickým pôsobením v tekutom vápenci. **Vo vyšnej**, asi pol štvrte hodinky od zámku vzdialenej jaskyni bol otec Brožko usporiadal pre seba pustovňu, do ktorej sa čas po čase uťahoval, už či pre vykonávanie súkromnej nábožnosti, či k inakšiemu účelu. Okolný nábožný husitský ľud považoval túto skrýšu starca za svätyňu a vyhýbal sa jej s pokornou úctivosťou, nazdajúc sa, že blízkosťou svojou posvätnú skrýš starca zneuctí. Ba povedzme pravdu, ľud toho veku, ako i teraz, v básnickej obrazutvornosti držal takéto jaskyne za bydlisko dobrých a zlých duchov, ktoré, majúc vplyv na osudy človeka, vzbudzovali v ľude pocity strachu.*

Otec Brožko, bárs osvietený kresťan, použil nevinnú dôveru ľudu k svojim cieľom a slovom i držaním sa svojím vzbudil u pospolitosti vážnosť k svojej skrýši, obtočiac ju neprekročiteľným kolesom tajnej náboženskej povery a bázne.

Samo položenie jaskyne malo v sebe dačo romanticko-posvätného.

***Asi v polovici vrchu**, kolmo hore vystupujúceho, nachádzal sa otvor, z doliny temer neviditeľný, pretože bol zatienený zôkol-vôkol hrabinou a lieštinou. Pod ním asi v šesťsiahovej hĺbke žblnkotali vody potoka Balogu v dumnoľúbostných šumoch. Naproti nemu, na pravej strane doliny, vybiehala z vrchu velikánska vápencová skala akoby ozrutný oltár, určený v pohanských časiech k modloslužbám.*

Nad jaskyňou šumelo tichými vzdychmi široké lístie storočných dubov.

A všetko toto v jeden celok spojené tvorilo čarovný obraz posvätného účinku.

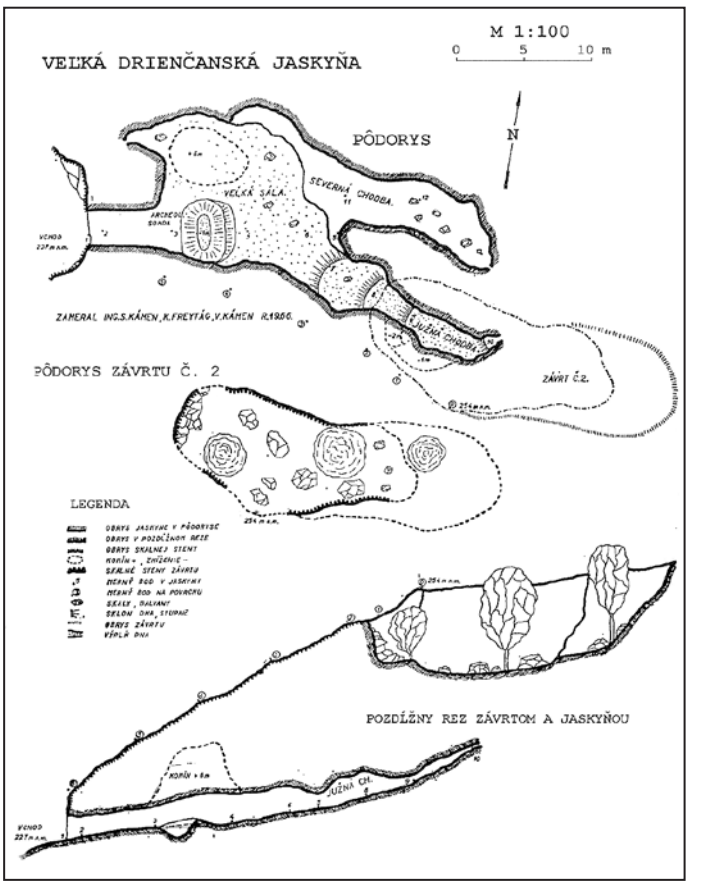
Kubáni ďalej opisuje udalosť, keď pustovník Brožko v zadnej časti jaskyne odkryl pred českým rytierom Kraskom chodbu, aby tu uvidel dvoch milencov – Milicu a Lacka Huňadiho. Brožkovým cieľom bolo, aby Krask, Jiskrov človek, tiež zamilovaný do Valgathovej dcéry, ustúpil a nebránil im v láske, čo by malo prispieť k mieru medzi husitmi a Huňadim. Keď tam Krask uvidel svoju lásku s nepriateľom, hoci duševne zranený, predsa rešpektoval ich vzťah a nakoniec si s Lackom podali ruky.

*Keď Krask s otcom Brožkom dnu do jaskyne vstúpili, sliedivým pozorom prehliadol podzemnú priestraninu. **Bola to veľká, v skale prírodne otvorená sieň**. Vedľa mokrých, kvapkaním stalaktitu navlažených stien ťahalo sa niekoľko kamenných lavíc, ktoré však boli úpravne prikryté machom. Z najvyššej hĺbky sklepenia visela žltá temnopriezračná mechúrová lampa a liala slabé svetlo po podzemnom priestranstve, ktoré však, nedosahujúc svojimi bleskmi do všetkých kútov jaskyne, tvorilo v prostriedku bledožltý kruh na spôsob dvora kolo mesiaca, keď vo vyšších vrstvách blankytu plávajú hmlové obláčky. Krask darmo sliedil po druhých osobách, ktoré, ako istotne vedel, pred ním do jaskyne boli vstúpili. V podzemnej, pred ním otvorenej sieni krem neho a starca nebolo nikoho.*

„Ach, otče Brožko!“ prehovoril smutne, „tu tajomstvo za tajomstvom. Netrápte moje umorené srdce. Moja trpezlivosť dochádza konca.



Veľká sála vo Veľkej driencanskej jaskyni, v ktorej si Brožko pravdepodobne zriadil pustovňu. Foto: J. Gaál



Mapa Veľkej driencanskej jaskyne (podľa V. Kámena, K. Freytága a V. Kámena z roku 1966). Najvhodnejším miestom na pustovňu je Veľká sála a Severná chodba.

Odkryte závoj môjho osudu – a potom nech sa stane vôľa božia!“

Miesto odpovede viedol ho starec prostriedkom siene ďalej k jednému otvoru, ***ležiacemu naproti ústam jaskyne****, ktorý však, pretože bol zakrytý dvoma velikánskymi medvedími kožami akoby oponami, neznáme oko nedoviedlo vysliediť.*

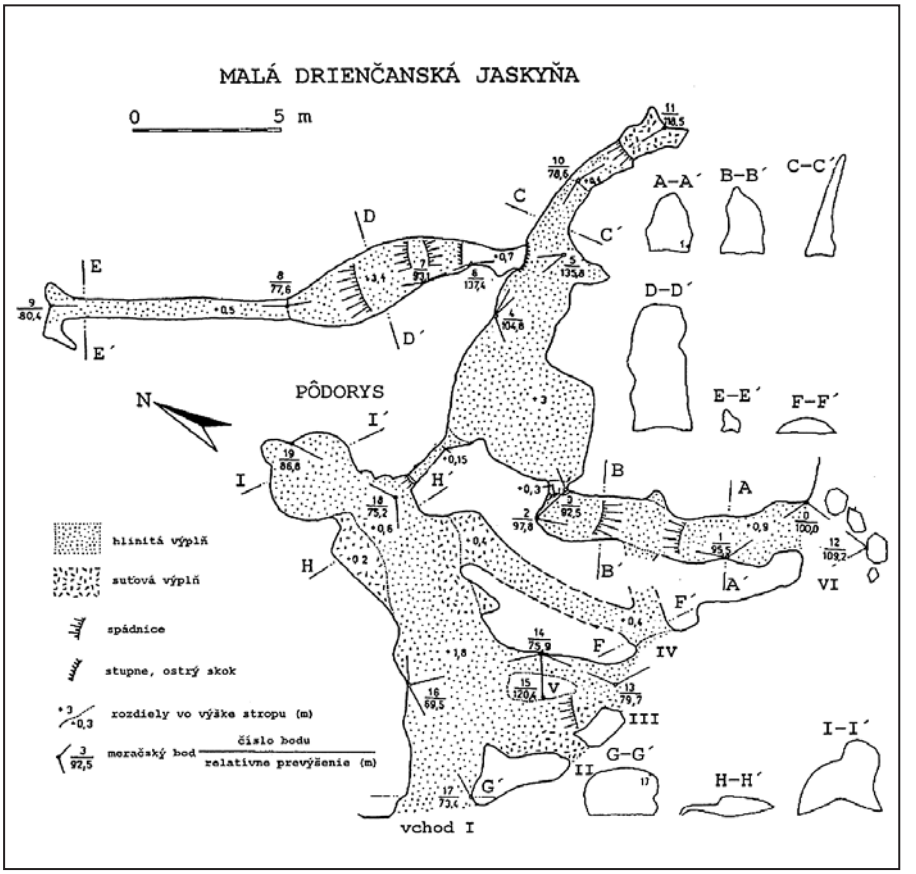
Z opisu teda jednoznačne vyplýva, že ide o vyššie, asi v polovici svahu ležiacu jaskyňu, ktorou je Veľká driencanská jaskyňa. Ďalej má „veľkú, v skale prírodne otvorenú sieň“, ktorá sa takisto hodí na túto jaskyňu, a nakoniec má bočnú chodbu s otvorom naproti ústiu jaskyne. Kubáni teda spomína len jeden otvor jaskyne. Naproti tomu Malá driencanská jaskyňa leží oveľa nižšie ako polovica svahu, v hustom lese, a má niekoľko otvorov. Jej najväčšia sála sa nachádza v ťažko dostupnej zadnej časti, odkiaľ síce vedie chodba, no nie oproti otvoru. Nakoniec ťažko si predstaviť pustovňu v prednej časti tejto jaskyne s tromi vodorovnými otvormi a navyše s vertikálnym komínom, kadiaľ stále prefukuje a sťažuje aj pokojnú meditáciu pustovníka. Kámen zrejme vychádzal zo vzdialenosti jaskyne „pol štvrte hodinky od zámku“. Je pravdou, že k bývalému zámku leží bližšie Malá driencanská jaskyňa, vo vzdialenosti asi pol kilometra, kým druhá jaskyňa necelý kilometer.

Výškovú vzdialenosť Veľkej driencanskej jaskyne od potoka 6 siah (čo zodpovedá približne 11,4 metra) Kubáni trochu podcenil, ale stále je to bližšie k skutočnej výške otvoru, ktorá je 18 m (výška otvorov Malej driencanskej jaskyne je 4 – 5 m od potoka). Kubáni nesporne dobre poznal obe jaskyne, pretože sa narodil v neďalekej obci Horné Zahorany a navyše detstvo prežil v Driencanoch.

Kubáni nebol prírodovedec, ale spisovateľ, asi preto označil mylne vznik driencanských jaskýň „vulkanickým spôsobom v tekutom vápenci“. Zrejme nepoznal monografiu Ladislava Bartholomaeidesa o Gemeri, ktorá vyšla v latinčine v roku 1808. V tomto diele klenovský rodák Bartholomaeides správne opísal vznik driencanských jaskýň vodami, ktoré sa ponárali do vápencového masívu. O Brožkovej povesti sa však nezmienil.

V Kubániho románe Valgatha sa píše aj o legende, podľa ktorej sa Huňadimu podarilo obsadiť Driencanský zámok ohradením potoka Blh (v románe Balog) a vytopením husitov. Ťažko si to predstaviť, pretože krasové dutiny a jaskyne Driencanského krasu by boli pohltili vodu potoka. Podľa historických dokumentov Ján Huňadi zámok dobyl v roku 1451 útokom.

Treba sa ešte zmieniť aj o ďalšej legende, spomínanej J. Výrastkom (in Rohn, 1936, str. 30), podľa ktorej driencanské jaskyne slúžili „za tajnú chodbu Jiskrovmu vojsku, spojujúc túto dolinu s dolinou rybníckou“. O tejto legende počul aj sám autor tohto príspevku od starších obyvateľov Driencan a Slizkého, avšak spojitosť jaskýň v doline Blh a potoka Drienok v rybníckom chotári neprichádza do úvahy pre rozdielne hydrografické siete.



Malá driencanská jaskyňa zameraná Ľ. Gaálom, J. Gaálom a J. Dušekom v roku 1976. Usporiadanie podzemných priestorov je menej vhodné pre dlhší pobyt v nich a nie je ani v súlade s Kubániho opisom pustovne.

Za možnú však môžeme reálne pokladať existenciu pustovne, ale vo Veľkej driencanskej jaskyni, ktorá na tento účel vyhovuje polohou i charakterom. V súčasnosti nie je táto jaskyňa prístupná verejnosti pre zimovanie kolónie netopierov. K jej otvoru vedie náučný chodník Driencanský kras, ktorý prechádza aj cez predný priestor verejnosti voľne prístupnej Malej driencanskej jaskyne.



Predná sieň Malej driencanskej jaskyne s tromi otvormi. Foto: Ľ. Gaál

Literatúra

Bartholomaeides, L. 1808. Inclyti superioris Ungariae comitatus Gömöriensis Notitia historico-geographico-statistica. Leutschoviae, 784 s.
Gaál, Ľ. 1979. Nové poznatky ku geológii a speleológii Driencanského krasu. Slovenský kras, 17, 85–108.
Gaál, Ľ. 2000. Kras a jaskyne Driencanského krasu. In Kliment, J. (Ed.): Príroda Driencanského krasu. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 29–96.
Hochmuth, Z. 1975. Driencanský kras v Slovenskom rudohorí. Geografický časopis, 27, 282–289.
Kámen, S. 1968. Kras v okolí Driencan. Slovenský kras, 6, 7–15.
Kubáni, Ľ. 1972. Valgatha. Tatran, Bratislava, 176 s.
Rohn, J. 1936. Vlastivedný sborník Rimavskosobotského okresu. Rimavská Sobota, 98 s.

PROJEKT ZAMERANÝ NA OCHRANU A STAROSTLIVOSŤ O NESPRÍSTUPNENÉ JASKYNE

Monika Krasnocvetová, Laura Dušeková, Dagmar Haviarová, Juraj Littva, Miloš Melega, Vladimír Papáč, Lucia Pristašová, Zuzana Višňovská

Ďalší projekt *Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I.* (kód 310011P445), financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, zrealizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň (SSJ) v rokoch 2018 až 2023. Vychádzal z 21 schválených programov záchrany a 2 programov starostlivosti týkajúcich sa 26 nesprístupnených jaskýň reprezentujúcich biotop európskeho významu 8310 – Nesprístupnené jaskynné útvary. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť alebo udržať priaznivý stav podzemných biotopov vybraných lokalít z rôznych krasových území Slovenska: Borinský kras – Ananásová jaskyňa, Jubilejná, Majkova, Sedmička, Silnického jaskyňa, Stará garda, Viktória, Zbojnícka jaskyňa; Blatnický kras – Muráň 1; Čachtický kras – Jaskyňa nad kameňolomom; Demänovský kras – Okno; Divínsky kras – Divínska hradná jaskyňa; Harmanecký kras – Dolná Túfna; Chtelnický kras – Klenová; Kraľoviansky kras – Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole; Kras Krakovej hole – Večná robota; Mojtínsky kras – Mojtínska priepastná jaskyňa; Nitriansky kras – Nitrianska hradná jaskyňa; Plavecký kras – Pec, Plavecká jaskyňa, Plavecká priepasť, Roštúnska priepasť; Radošinský kras – Mačacia jaskyňa; Slovenský kras – Hrušovská jaskyňa, Nová brzotínska jaskyňa; Starohorský kras – Jaskyňa strateného prsteňa.

Najväčší podiel na naplnení cieľa projektu mali rekonštrukcie starých a inštalácia nových uzáverov jaskýň, stabilizácia ich vchodov a vyčistenie od nepôvodných materiálov a odpadov – celkovo v 22 nesprístupnených jaskyniach. V prevažnej miere ide o lokality s výskytom netopierov alebo vzácnych druhov bezstavovcov, ako aj archeologických a paleontologických nálezov. Nainštalované uzávery chránia vzácne podzemné biotopy pred nežiaducimi vstupmi do jaskýň, čo v prípade vyskytujúcich sa netopierov ako druhov európskeho významu pozitívne vplýva na ich nerušený pobyt v jaskyni. Pozorovania poukazujú na ustálenie alebo zvyšovanie počtu jedincov netopierov na lokalitách po vhodnom uzatvorení jaskýň pri zachovaní dostatočných vletových otvorov. Zastabilizované vchody do jaskýň zároveň zaistia bezpečný vstup do podzemia speleológom vykonávajúcim výskumné, monitorovacie a mapovacie práce. (O uzatváraní jaskýň s finančnou podporou tohto projektu podrobnejšie v článku I. Balciara a P. Staníka týkajúcom sa starostlivosti o jaskyne z roku 2022, publikovanom v časopise Aragonit č. 27/2.)

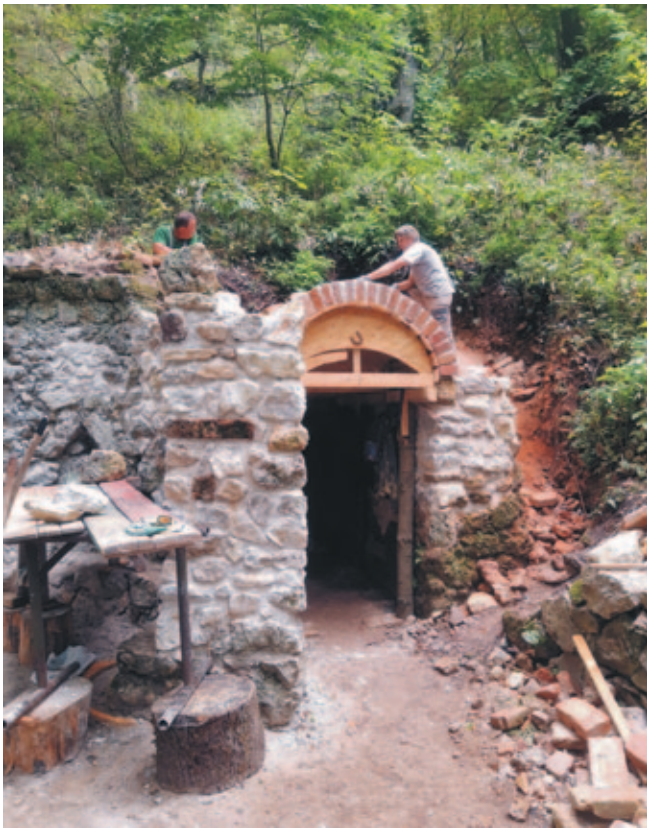


Uzáver vchodu do Kraľovianskej hornej jaskyne v Sokole. Foto: P. Staník

Za účasti, resp. pod dohľadom odborných zamestnancov SSJ sa v rámci projektu uskutočnilo aj niekoľko výskumov. Časovo a finančne najnáročnejším bol biospeleologický výskum bezstavovcov v krasových územiach Malých Karpát (Borinský kras, Plavecký kras) a v jaskyni Okno (Demänovská dolina, Nízke Tatry) v rokoch 2021 – 2023. Tento výskum nadviazal na predchádzajúcu úzku spoluprácu so zoológmi z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a ďalšími našimi odborníkmi špecializujúcimi sa na subterránnu faunu. Súbežne s týmto výskumom sa vykonával komplexný chiropterologický monitoring v Zbojníckej jaskyni, Roštúnskej priepasti, Plaveckej jaskyni, Plaveckej priepasti a jaskyniach Pec a Klenová (formou zmluvnej spolupráce s miestnymi chiropterológmi dlhoročne pôsobiacimi v regióne Malých Karpát). Výskum bezstavovcov a netopierov v jaskyni Okno doplnil poznatky o faune jaskýň v Demänovskej doline. Komplexné prieskumy na skúmaných lokalitách priniesli množstvo nových, cenných poznatkov o druhovej skladbe a štruktúre spoločenstiev bezstavovcov a neto-



Stabilizovanie vstupnej šachty jaskyne Večná robota. Foto: P. Staník



Rekonštrukcia portálu vstupnej štôlne do Plaveckej jaskyne. Foto: P. Staník

pierov. Na základe týchto údajov možno v budúcnosti hodnotiť zmeny v spoločenstvách, resp. vplyv prípadných antropogénnych zásahov na povrchu či v podzemí na samotné jaskynné ekosystémy. Nálezy druhov nových nielen pre územie Slovenska, ale dokonca i pre vedu (napr. troglobiontný endemický chvostoskok *Protaphorura borinensis*) ukazujú, že podzemná fauna na našom území ešte stále nie je dostatočne preskúmaná a že výskumu podzemia treba naďalej venovať zvýšenú pozornosť. Podrobnejší prehľad výsledkov zo spomínaných výskumov poskytujú odborné príspevky a záverečné správy: Višňovská (2021), Lehotská et al. (2022), Melega et al. (2023) a Mock et al. (2023), ďalšie sú v štádiu prípravy.



Terénny biospeleologický výskum bezstavovcov v jaskyni Dolná Túfna. Foto: Z. Višňovská



Hydrologické stopovacie skúšky v Plaveckom krase. Foto: D. Haviarová

V súlade s programami záchrany vybraných jaskýň zamestnanci SSJ realizovali aj hydrologický monitoring. Pre jeho účely bola zakúpená monitorovacia technika (sondy na meranie a záznam hladiny, teploty a konduktivity vody), ktorá sa využila napríklad pri monitorovaní vodných hladín v jaskyniach Plaveckého krasu. V Plaveckej jaskyni, jaskyni Pec a Plaveckej priepasti v rokoch 2019 a 2020 zamestnanci SSJ vykonali hydrochemický výskum jaskynných vôd, ktorých fyzikálno-chemické a mikrobiologické analýzy boli takisto hradené z predmetného projektu. Výsledky preukázali výrazný vplyv výskytu netopierov na kvalitu jaskynných vôd. Súčasťou projektu bola tiež stopovacia skúška v Plaveckom krase v roku 2023. Práce na jej realizácii prebehli v súčinnosti SSJ, občianskeho združenia Jaskyniari Plavecké Podhradie a laboratórií Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Mikroklimatický monitoring prebiehal v dvoch jaskyniach Plaveckého krasu (Plaveckej jaskyni a Plaveckej priepasti) a v jaskyni Okno. Zameral sa na zaznamenávanie zmien teploty vzduchu počas roka. V monitorovaných jaskyniach sa umiestnili barologre na zaznamenávanie teploty a tlaku vzduchu (zakúpené z projektu), ktoré kontinuálne zaznamenávali údaje lokálnej mikroklímy. Neskôr boli rozšírené o ďalšie klimatické stanice (takisto financované z projektu), ktoré monitorovali aj koncentráciu oxidu uhličitého.

V rámci projektu sa zabezpečili a uhradili geologické analýzy hornín budujúcich Plavecký hradný vrch v Plaveckom krase. Výbrusy poslúžili na mikrofaciálne štúdium vápencov, v ktorých je vytvorená Plavecká jaskyňa. Silikátová analýza presnejšie určila ich chemické zloženie.

Ďalej sa domerali jaskynné priestory v Borinskom krase (jaskyne Jubilejná, Majkova a Stará garda tvoriace Borinský jaskynný systém a jaskyňa Sedmička) a Plaveckom krase (Plavecká jaskyňa a Plavecká priepasť), z ktorých bola vyhotovená komplexná meračská dokumentácia a digitálne vektorové georeferencované mapy potrebné pre ďalší výskum, prieskum a pozorovania. Zhotoviteľom bolo občianske združenie Speleo Bratislava.

V rámci geoekologického (komplexného fyzickogeografického) výskumu sa v jaskyni Okno spresnila a zmapovala litológia materských hornín a štruktúrno-tektonická predispozícia jaskyne (Littva et al., 2022), sedimentárne výplne, jazierka a priesaky zrážkových vôd. Ďalej sa vykonal klimatický stacionárny aj expedičný monitoring, ako i mapovanie priestorového rozloženia fauny. Na základe 3D laserového skenovania jaskyne sa vyhotovil presný 3D model jaskynných priestorov, ktorý okrem detailného pohľadu na tektoniku jaskyne tvorí podklad pre morfometrické a rôzne priestorové analýzy na platforme geografických informačných systémov (GIS) ponúkajúcich nástroje na rýchlu kvantifikáciu dát (Dušeková, 2022). Podobný postup bol zvolený aj pre Plaveckú jaskyňu. Finálne výsledky podávajú prehľad o geoekologickej priestorovej štruktúre jaskýň a sú podkladom pre ďalšie geoekologické a environmentálne analýzy.

Finančné prostriedky z tohto projektu (poskytnuté v celkovej výške cca 453 500 €) umožnili obstarať aj iné špeciálne prístroje, speleologický výstroj a ďalšie plnohodnotné vybavenie pre prácu našich zamestnancov v obťažných podmienkach jaskynných biotopov.

Napriek administratívnej náročnosti projektu, zdĺhavosti procesov verejných obstarávaní a obmedzeniam vyvolaným pandémiou COVID-19 sa nám spoločným úsilím a vytrvalosťou podarilo pomocou projektu prispieť k detailnejšiemu poznaniu a zachovaniu prírodných hodnôt našich jaskýň.

Literatúra

Balciar, I. – Staník, P. 2022. Starostlivosť o jaskyne v roku 2022. Aragonit, 27, 2, 85–87.

Dušeková, L. 2022. Geokologický výskum jaskyne Okno (Demänovská dolina) – prvotné výsledky. Aragonit, 27, 1, 51–52.

Lehotská, B. (Ed.) 2022. Komplexný chiropterologický výskum a monitoring vo vybraných jaskyniach Malých Karpát. Záverečná odborná správa za celé obdobie výskumu (2019 – 2022), Mgr. Blanka Lehotská – HYPSUGO, Bratislava, 14 s.

Littva, J. – Gaál, Ľ. – Dušeková, L. – Herich, P. – Bella, P. 2022. Lithology and brittle structures of the Okno cave – preliminary results and implications. Aragonit, 27, 1, 41–42.

Melega, M. – Rendoš, M. – Višňovská, Z. – Parimuchová, A. 2023. Recentná fauna jaskýň Dolná Túfna a Horná Túfna (Harmanecký kras, Veľká Fatra). Aragonit, 28, 1-2, 23–30.

Mock, A. (Ed.) 2023. Biospeleologický výskum a monitoring bezstavovcov. Záverečná správa, Ochrana a starostlivosť o jaskyne I., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, Košice, 91 s.

Višňovská, Z. 2021. Zhrnutie poznatkov o zimovaní netopierov v jaskyni Okno (Demänovská dolina, Nízke Tatry). Slovenský kras, 59, 2, 203–228.

PROJEKT INOVÁCIE A OCHRANY DEMÄNOVSKÝCH JASKÝŇ A JASKYNE ZÁPOĽNÁ

Monika Drobúlová, Pavel Herich, Peter Labaška, Peter Stankoviansky

Projekt Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a Zápoľná jaskyňa (kód projektu 310011V993), financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, realizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň (SSJ) v rokoch 2020 – 2024 na základe schválených programov starostlivosti s cieľom zlepšiť alebo udržať súčasný stav podzemných biotopov.

Projekt sa zameriaval najmä na rekonštrukčné a stavebné práce v troch Demänovských jaskyniach (Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa mieru). V Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej ľadovej jaskyni išlo o kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia, najmä s cieľom redukcie emisií tepla zo svetelných zdrojov do jaskynného prostredia. Po kompletnej demontáži pôvodnej elektroinštalácie, rozvádzačov, kabeláže, ovládacích prvkov a starých svietidiel sa v Demänovskej ľadovej jaskyni nainštalovalo 5 ks rozvádzačov a signalizačný rozvádzač vo vstupnom objekte, v Demänovskej jaskyni slobody 12 ks rozvádzačov vrátane signalizačného rozvádzača v rozvodni vstupného objektu. Do vyčistených káblových trás sa umiestnili nové kabeláže, uzemnenia a optické káble. Súbežne sa rekonštruovala trafostanica nachádzajúca sa v blízkosti jaskyne.

V nadväznosti na sprístupňovacie práce zo 60. – 80. rokov minulého storočia sa v Demänovskej jaskyni mieru a priľahlej časti Demänovskej jaskyne slobody namontovalo 10 ks rozvádzačov a signalizačný rozvádzač v technickej miestnosti trafostanice pri Demänovskej jaskyni slobody. Hlavný napájací kábel so 4 vodičmi, s priemerom 8 cm, bol transportovaný do jaskyne ručne a umiestnený pod prehliadkový chodník. V rámci revitalizácie jaskýň po bývalých sprístupňovacích prácach sa na mnohých miestach pozdĺž prehliadkového okruhu vyčistili jaskynné steny a podlahy od prachovitých a drobných častíc hornín uvoľnených po strelných prácach (vykonávaných banským spôsobom). Za deväť mesiacov sa od prepojovacích štôlní, ako aj od zásekov prehliadkového chodníka do skalných stien a podláh vyniesla rúbanina, ktorá sa ručne nakladala a vyvážala malými vozíkmi von z jaskyne – pred prístupové štôlne v dolinke Vyvieranie a pri Mramorovom riečisku Demänovskej jaskyne slobody. Táto rúbanina na viacerých miestach jaskyne pokrývala sintrové útvary (podlahové kôry, stalagmity). Na prehliadkovom chodníku sa odstránilo staré skorodované železné zábradlie, následne sa inštalovalo nové zábradlie z nehrdzavejúcej ocele. Na viacerých miestach sa odstránili alebo upravili betónové pätky prehliadkového chodníka, ktoré nadmerne zasahovali do priľahlej časti jaskynných podláh.



Nové osvetlenie riečiska Demänovky, Demänovská jaskyňa slobody. Foto: P. Stankoviansky

Všetky jaskyne sú vybavené novým osvetlením, kamerami, komunikačným systémom a dvoma náhradnými zdrojmi, pričom jeden z nich je spoločný pre Demänovskú jaskyňu slobody a Demänovskú jaskyňu mieru.

Z dôvodu zabránenia vstupu nepovolaným osobám, ochrany a zachovania priaznivého stavu jaskynných biotopov a druhov (najmä netopiere a bezstavovce) sa zabezpečila inštalácia nových uzáverov do nesprístupnených jaskýň (Pavúčia, Zápoľná a Jaskyňa trosiek), ako aj stabilizácia vchodov do jaskyne Zápoľná a Jaskyne trosiek proti zavaleniu. Z hľadiska bezpečnosti osôb pri výkone monitoringu sa v Pustej jaskyni a v exponovaných úsekoch Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej



Nové osvetlenie a zábradlie v Demänovskej jaskyni mieru. Foto: P. Stankoviansky



Vyvážanie rúbaniny z Demänovskej jaskyne mieru. Foto: P. Labaška

jaskyne mieru inštalovali istiace prvky a lezecké vybavenie na prekonávanie vertikálnych stupňov a šikmých plôch nebezpečných na pohyb.

Súčasťou projektu boli aj odborné činnosti, ktoré doplnili podklady a poznatky potrebné k účinnejšej ochrane jaskynných biotopov – zameranie a vyhotovenie máp dosiaľ nezdokumentovaných priestorov Demänovského jaskynného systému, tvorba digitálnych 3D modelov jaskýň, doplňujúci hydrologický, hydrogeochemický, speleoklimatický, biospeleologický a geologický výskum, ako aj nové hydrologické stopovacie skúšky a rozšírený chiropterologický monitoring. Na skenovanie jaskynných priestorov a tvorbu priestorových dát o jaskyniach, využiteľných pre následný výskum, monitorovanie a ďalšie odborné činnosti, sa zakúpili dva mobilné 3D skenery s príslušenstvom. Na dôslednú analýzu geologických a biologických vzoriek sa zakúpil elektrónový mikroskop, ktorý má oproti optickým mikroskopom schopnosť detailnejšej charakteristiky hornín a povrchovej štruktúry živočíchov.

Súčasťou projektu boli aj dve knižné publikácie o jaskyniach Demänovskej doliny – *Demänovské jaskyne v obrazoch* majú za cieľ uviesť laickú verejnosť do podzemného sveta jaskýň, *Demänovské jaskyne – Atlas krasových javov Demänovskej doliny* je určený predovšetkým odbornej verejnosti a má slúžiť pri ochrane jaskýň a rôznorodých prieskumných a vedecko-výskumných aktivitách v krase Demänovskej doliny.



Nové osvetlenie Kmeťovho dómu, Demänovská ľadová jaskyňa. Foto: P. Stankoviansky

Na širšiu prezentáciu prírodných hodnôt Demänovskej ľadovej jaskyne sa v jej podzemí umiestnil model kostry jaskynného medveďa. U nás táto jaskyňa patrí k významným osteologickým náleziskám jaskynného medveďa, ktorý vyhynul počas posledného maximálneho zaľadnenia. Nový exponát bude odkazovať na paleontologické hodnoty tejto lokality ako súčasti nášho prírodného dedičstva.

Celkovo bolo v projekte prefinancovaných viac ako 7,5 mil. eur (doteraz najväčšia investícia SSJ získaná zo štrukturálnych fondov EÚ).

K 70. VÝROČIU OBJAVENIA OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNE

Tak ako v ostatných rokoch, aj v roku 2024 si pripomíname okrúhle výročie viažuce sa k slovenským jaskyniam. V decembri uplynulo 70 rokov od objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Na rozdiel od väčšiny iných významných objavov, tento nie je výsledkom jaskyniarskej zvedavosti, objaviteľského nadšenia či systematickej prieskumnej práce, ale skôr nečakanou náhodou a tak trochu čaro nechceného.

Ochtinská aragonitová jaskyňa bola objavená 7. decembra 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne Kapusta vo vrchu Hrádok. Jej cieľom nebolo objavenie jaskyne, ale odhalenie železonosných rúd, ktoré tak potreboval rozvíjajúci sa priemysel a nevídané tempo výstavby. Baníci pri razení štôlne narazili na niekoľko menších podzemných dutín s veľkými kryštálmi aragonitu, ale nik zrejme netušil, že je to predzvesť neporovnateľne väčšieho objavu. Ten pripadol dvojici baníkov – Martinovi Cangárovi a Jiřímu Prošekovi, ktorí sa prerúbali do bohato sfarbenej dutiny impozantných rozmerov s mimoriadne bohatou a vzácnou aragonitovou výzdobou.

Jaskyňa vytvorená pôsobením priesakových atmosférických vôd v šošovke prvohorných mramorov a ankeritov, takmer úplne uzavretej železonosnými fylitmi, je unikátna aj z hľadiska svojho vzniku. Aj preto sa rozhodlo o jej sprístupnení verejnosti. Na tento účel bola v rokoch 1966 až 1967 vyrazená prístupová štôlňa, ktorou 1. júla 1972 do jaskyne vstúpili prví návštevníci. V roku 1972 jaskyňu vyhlásili za chránený prírodný výtvor, od roku 1995 je súčasťou svetového prírodného dedičstva.

Pri príležitosti 70. výročia objavenia jaskyne sa 29. októbra 2024, v čase zavŕšenia jej sezónnej prevádzky, uskutočnilo slávnostné podujatie za účasti zástupcov vyšších územných celkov a ich úradov, banského úradu, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, organizácií cestovného ruchu, ako aj bývalých správcov jaskyne a súčasných zamestnancov Správy slovenských jaskýň.



Otvorenie slávnostného podujatia. Foto: P. Bella

Na úvod sa zúčastneným prihovorili riaditeľ SSJ JUDr. Jaroslav Magura, zástupca SMOPaJ RNDr. Leonard Ambróz (v rámci otvorenia podujatia navyše zahral na husliach) a správca jaskyne Mgr. Pavol Horváth, ktorý účastníkov pozval na prehliadku jaskyne lektorovanú odbornými zamestnancami Správy slovenských jaskýň.

Peter Gažík, Miroslav Kudla

DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY SPRÍSTUPNENÁ PRED 100 ROKMI

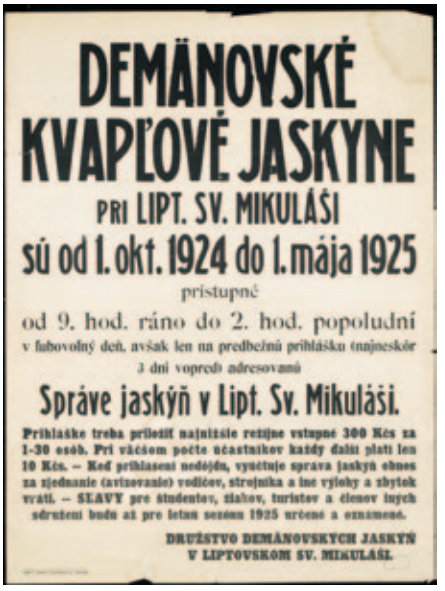
Objav Jaskyne slobody v auguste 1921 bol z hľadiska nasledujúceho vývoja slovenského jaskyniarstva, ako aj záujmu verejnosti o jaskyne kľúčovým momentom. Snahy o sprístupnenie jaskyne, objav ktorej mal skutočne veľký spoločenský ohlas, prichádzajú bezprostredne po objave.

Dohľad nad jaskyňou prevzal Vládny komisariát na ochranu pamiatok pri ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska a vďaka iniciatíve Miloša Janošku bol už v jeseni prisľúbený úver na jej sprístupnenie. Sprístupňovacie práce sa začali už v apríli 1922. Ich cieľom bolo aspoň provizórne sprístupnenie jaskyne, aby v nej mohli prebiehať prieskumné, technické, vedecké a iné potrebné práce. Nevyhnutnosťou bolo vyrazenie nového vchodu. Tejto úlohy sa zhostili traja baníci z magurských baní. Postupne sa budovala prehliadková trasa, drevené mosty či zábradlia, dokonca provizórne elektrické osvetlenie hlavného ťahu.

V septembri 1922 bola založená Komisia pre zverejnenie Demänovských jaskýň. Vážnosť jej hlavnej úlohy podčiarkuje i to, že funkciu čestného predsedu prijal vtedajší minister s plnou mocou pre správu Slovenska Dr. Jozef Kállay. Výkonný výbor viedol architekt Dušan Jurkovič. Významným počinom Komisie bolo iniciovanie zamerania povrchu a vtedy známych jaskynných priestorov. Úlohy sa v októbri 1922 zhostili inžinieri Adámek a Belza z Vodohospodárskeho odboru Vládneho referátu verejných prác v Bratislave. Súbežne s mapovaním prebiehali sprístupňovacie práce. Že to zďaleka nebolo bez problémov a sporov, naznačuje autor prvej mapy jaskyne Vladimír Adámek, ktorý situáciu v roku 1923 charakterizoval takto: *„Toľko nádhery razom a s ňou narastaly starosti, ako ju uchrániť pred ľudskou sapašou a umožniť tým, ktorí prírodu cítia, aby mohli obdivovať tento prírodný zázrak. Názorov a nárokov bolo dosť, ale len malá bola skupina nadšencov, ktorí boli odhodlaní priložiť bezzištne ruku k dielu.“*

Napriek širokému spektru problémov bola časť jaskyne pre verejnosť prvýkrát sprístupnená 10. augusta 1924. V tom roku absolvovalo jej prehliadku 2634 návštevníkov. To je asi toľko, ako dnes počas dvoch-troch dní vo vrcholiacej letnej sezóne. Zanedlho sa ukázali aj nevýhody provizórneho sprístupnenia, ktoré v krátkom čase priviedli k nevyhnutnosti kompletného prepracovania prehliadkovej trasy a celého vybavenia jaskyne v podmienkach rastúceho záujmu návštevníkov. Ale to je už iný príbeh.

Miroslav Kudla


DEMÄNOVSKÉ
KVAPĽOVÉ JASKYNE
PRI LIPT. SV. MIKULÁŠI
sú od 1. okt. 1924 do 1. mája 1925
prístupné
od 9. hod. ráno do 2. hod. popoludní
v ľubovoľný deň, avšak len na predbežnú prihlášku (najneskôr 3 dni vopred adresovanú
Správe jaskýň v Lipt. Sv. Mikuláši.
Prihlášky treba priložiť najnižšie ročné vstupné 300 Kčs za 1-30 osôb. Pri väčšom počte účastníkov každý ďalší platí len 10 Kčs. – Keď prihlásení nedôjdu, vyučuje správa jaskýň obnos za zjednanie (avizovanie) vodičov, strojníka a iné výlohy a zbytok vráti. – SLEVY pre študentov, žiakov, turistov a členov iných združení budú aj pre letnú sezónu 1925 určené a oznámené.
DRUŽSTVO DEMÄNOVSKÝCH JASKÝŇ
V LIPTOVSKOM SV. MIKULÁŠI.

Azda najstarší plagát informujúci o otvorení jaskyne pre verejnosť. (Zbierka SMOPaJ)



Drevený most so zábradlím ako súčasť provizórneho vybavenia prehliadkovej trasy. (Zbierka SMOPaJ)



Prvá mapa Jaskyne slobody vyhotovená v roku 1923 Vladimírom Adámkom a Jaroslavom Belzom. (Zbierka SMOPaJ)





ISSN 1335-213X

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SSJ

INTERNATIONAL SHOW CAVES ASSOCIATION